PHỤ LỤC 1

NGUYỄN THẾ DŨNG

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC – PHẦN 1

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Huế, tháng 9 năm 2026

(Khi xuất bản thì bỏ 02 dòng này và thay bằng tên của Nhà xuất bản)

Giáo trình này được viết bởi Nguyễn Thế Dũng, giảng viên Khoa Tin học Trường ĐHSP - Đại học Huế. Giáo trình này được dùng để dạy học học phần Lý luận và Phương pháp dạy học Tin học – phần 1, mã số: (theo mã học phần) .

Lời nói đầu

Giáo trình *Lý luận và Phương pháp dạy học chuyên ngành Tin học – Phần 1* được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Giáo trình hướng đến mục tiêu hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Tin học, giúp người học có cơ sở lý luận, phương pháp và kỹ năng cần thiết để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học môn Tin học ở trường phổ thông.

Nội dung giáo trình được xây dựng theo định hướng kết hợp giữa lý luận và thực tiễn nghề nghiệp, bảo đảm tính khoa học, hệ thống và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Giáo trình gồm 6 chương với các nội dung cơ bản:

Chương 1 giới thiệu khái quát về bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học, giúp sinh viên hiểu được vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những cơ sở khoa học của hoạt động dạy học môn Tin học.

Chương 2 tập trung giúp sinh viên nắm vững chương trình môn Tin học ở trường phổ thông, bao gồm mục tiêu, nội dung dạy học, định hướng tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành.

Chương 3 trình bày các phương pháp dạy học cơ bản và đặc thù trong môn Tin học, góp phần phát triển khả năng lựa chọn, phối hợp và vận dụng các phương pháp linh hoạt sao cho phù hợp với mục tiêu, nội dung và trình độ của học sinh.

Chương 4 cung cấp kiến thức về các hình thức tổ chức và kỹ thuật dạy học môn Tin học, giúp sinh viên biết cách áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm cụ thể hóa, trực quan hóa nội dung và nâng cao tính tương tác trong các hoạt động trên lớp.

Chương 5 hướng dẫn chi tiết quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án) môn Tin học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, rèn luyện kỹ năng xây dựng chuỗi hoạt động học tập logic và lựa chọn học liệu, thiết bị dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Chương 6 tập trung phát triển năng lực tổ chức dạy học Tin học, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực thi, điều hành tiết học (đặc biệt là các giờ thực hành phòng máy),

xử lý tình huống sư phạm và ứng dụng hiệu quả các mô hình công nghệ tiên tiến (như Blended Learning, lớp học đảo ngược) vào thực tế giảng dạy.

Trong phạm vi của phần 1, giáo trình chủ yếu tập trung vào những vấn đề nền tảng của hoạt động dạy học môn Tin học. Các nội dung chuyên sâu như kiểm tra đánh giá; sử dụng phương tiện trong dạy học và công nghệ giáo dục; phát triển chương trình dạy học… sẽ được trình bày cụ thể trong các học phần và phân môn liên quan khác.

Bên cạnh đó, những vấn đề về phương pháp dạy học các dạng bài học và các chủ đề đặc trưng của môn Tin học sẽ được tiếp tục trình bày trong *Lý luận và Phương pháp dạy học chuyên ngành Tin học – Phần 2*.

Trong quá trình biên soạn giáo trình này, chúng tôi có tham khảo một số tài liệu của một số tác giả khác nhằm mang lại những kiến thức phong phú, phù hợp nhất cho sinh viên, nhưng chưa kịp liên hệ được với chính các tác giả ấy. Mong các Thầy, cô vì sự học của các sinh viên mà niệm tình bỏ quá. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng ghi nhận các công trình nghiên cứu, tài liệu tham khảo của các nhà khoa học, các đồng nghiệp trong và ngoài nước đã được sử dụng, trích dẫn trong giáo trình này.

Tác giả chân thành cảm ơn các góp ý quý báu của rất nhiều Thầy Cô. Đặc biệt là PGS.TS. Trần Văn Hưng, TS. Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh đã bỏ công sức rà soát bản thảo chu đáo để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, giáo trình khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và bạn đọc để giáo trình tiếp tục được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Huế, ngày 10 tháng 09 năm 2026

Nguyễn Thế Dũng

Khoa Tin học – ĐHSP Huế.

nguyenthedung@dhsphue.edu.vn

https://sites.google.com/view/nguyenthedung

BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Việt	Tiếng Anh
4C	4 kỹ năng thế kỷ 21 (Tư duy phản biện, Sáng tạo, Hợp tác, Giao tiếp)	Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication
5E	Mô hình dạy học 5 giai đoạn (Gắn kết, Khảo sát, Giải thích, Củng cố, Đánh giá)	Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate
ADDIE	Mô hình thiết kế dạy học (Phân tích, Thiết kế, Phát triển, Triển khai, Đánh giá)	Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation
AI	Trí tuệ nhân tạo	Artificial Intelligence
ANOVA	Phân tích biến thiên (Phương pháp thống kê)	Analysis of Variance
B-learning	Dạy học kết hợp / Dạy học hỗn hợp	Blended Learning
CNTT	Công nghệ thông tin	Information Technology (IT)
CPU	Bộ xử lý trung tâm	Central Processing Unit
CS	Khoa học máy tính	Computer Science
DL	Học vấn số hóa phổ dụng / Học vấn số	Digital Literacy
ĐHSP	Đại học Sư phạm	University of Education
GDPT	Giáo dục phổ thông	General Education
ICT	Công nghệ thông tin và truyền thông	Information and Communication Technology
IoT	Internet kết nối mọi thứ / Mạng lưới thiết bị kết nối Internet	Internet of Things
LL & PPDH	Lý luận và Phương pháp dạy học	Theory and Methodology of Teaching
LMS	Hệ thống quản lý học tập	Learning Management System
NLa – NLe	Các thành phần năng lực Tin học (từ thành phần a đến e) **NLa**: Sử dụng và quản lý các phương tiện ICT (*Using and managing ICT tools*). **NLb**: Ứng xử phù hợp trong môi trường số (*Appropriate behavior in the digital environment*).	Components of Informatics Competence (NLa to NLe)

	NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của ICT (*Problem solving with the support of ICT*). **NLd**: Ứng dụng ICT trong học và tự học (*Applying ICT in learning and self-learning*). **NLe**: Hợp tác trong môi trường số (*Collaboration in the digital environment*).	
PBL	Dạy học giải quyết vấn đề	Problem-Based Learning
PjBL	Dạy học dự án	Project-Based Learning
SGK	Sách giáo khoa	
STEM	Giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học)	Science, Technology, Engineering, and Mathematics
THCS	Trung học cơ sở	
THPT	Trung học phổ thông	

MỤC LỤC

BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 6
MỤC LỤC 8
CHƯƠNG 1. BỘ MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC 16
Mục tiêu 16
1.1. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của bộ môn 16
1.1.1. Phân biệt hai phạm trù: lĩnh vực khoa học và bộ môn đào tạo 16
1.1.2. Đối tượng nghiên cứu 17
1.1.3. Nhiệm vụ của lĩnh vực nghiên cứu LL & PPDH Tin học 19
1.1.4. Nhiệm vụ của bộ môn LL & PPDH Tin học trong nhà trường Sư phạm 21
1.2. Tính khoa học của bộ môn 23
1.2.1. Cơ sở khẳng định tính khoa học 23
1.2.2. Cơ sở phương pháp luận 24
1.2.3. Đặc điểm khoa học của LL & PPDH Tin học 24
1.3. Những khoa học có liên quan 25
1.3.1. Quan hệ với Khoa học Tin học 25
1.3.2. Quan hệ với Khoa học Giáo dục 26
1.3.3. Quan hệ với Tâm lý học 26
1.3.4. Quan hệ với Toán học 27
1.3.5. Quan hệ với Logic học 27
1.3.6. Quan hệ với Triết học 28
1.3.7. Quan hệ với các khoa học khác 29
1.3.8. Ý nghĩa của các mối liên hệ 29
1.4. Phương pháp nghiên cứu của bộ môn 29
1.4.1. Cơ sở phương pháp luận 29
1.4.2. Các phương pháp lý luận 30
1.4.3. Các phương pháp thực nghiệm 31
1.4.4. Phương pháp thống kê toán học 34
1.4.5. Sự kết hợp các phương pháp và quy trình nghiên cứu 34

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 35
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 36
CHƯƠNG 2. ĐỊNH HƯỚNG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 39
Mục tiêu 39
2.1. Tổng quan về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và vị trí môn Tin học 39
2.1.1. Bối cảnh ra đời và định hướng đổi mới 39
2.1.2. Vị trí và vai trò của môn Tin học 40
2.1.3. So sánh chương trình GDPT cũ và chương trình GDPT hiện hành 40
2.2. Mục tiêu dạy học môn Tin học 41
2.2.1. Mục tiêu tổng quát 41
2.2.2. Mục tiêu theo từng cấp học 42
2.2.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và yêu cầu cần đạt 43
2.3. Quan điểm phát triển chương trình môn Tin học 44
2.3.1. Quan điểm vĩ mô trong phát triển chương trình môn Tin học 44
2.3.2. Quan điểm phát triển chương trình dựa trên đặc thù của môn Tin học 44
2.3.3. Quan điểm phát triển chương trình gắn với điều kiện của địa phương và nhà trường 45
2.3.4. Quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học có tính mở 45
2.4. Cấu trúc và nội dung chương trình Tin học theo từng cấp học 46
2.4.1. Ba mạch nội dung chính của chương trình 46
2.4.2. Chương trình Tin học cấp Tiểu học (Lớp 3 – 5) 47
2.4.3. Chương trình Tin học cấp THCS (Lớp 6 – 9) 48
2.4.4. Chương trình Tin học cấp THPT (Lớp 10 – 12) 48
2.4.5. Logic phát triển nội dung theo nguyên tắc đồng tâm – xoắn ốc 49
2.5. Các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn Tin học 50
2.5.1. Nguyên tắc khoa học và tính hệ thống 50
2.5.2. Nguyên tắc gắn lý thuyết với thực hành 50
2.5.3. Nguyên tắc phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh 51
2.5.4. Nguyên tắc phát triển tư duy và năng lực 51
2.6. Nội dung giáo dục Tin học 52
2.6.1. Quan niệm về nội dung giáo dục Tin học 52

2.6.2. Các thành phần của nội dung giáo dục Tin học 53
2.7. Nội dung Tin học của chương trình dạy học môn Tin học ở trường phổ thông . 54
2.7.1. Mục tiêu năng lực chi phối nội dung môn Tin học 54
2.7.2. Cấu trúc ba mạch kiến thức trong chương trình môn Tin học 54
2.7.3. Các chủ đề cốt lõi của nội dung Tin học ở phổ thông 55
2.7.4. Nội dung Tin học theo hai giai đoạn giáo dục 55
2.7.5. Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần đạt 55
2.8. Tư duy máy tính (computational thinking) và vai trò trong chương trình Khoa học máy tính 56
2.9. Những hoạt động học tập phù hợp với nội dung và mục tiêu dạy học Tin học ở phổ thông 57
2.9.1. Hoạt động nhận dạng và thể hiện 58
2.9.2. Những hoạt động trí tuệ phổ biến trong Tin học 60
2.9.3. Hoạt động ngôn ngữ trong dạy học Tin học 60
2.9.4. Hoạt động ngữ nghĩa trong dạy học Tin học 60
2.9.5. Dạy học định hướng sản phẩm trong môn Tin học 61
2.10. Định hướng chung về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong dạy học Tin học 62
2.10.1. Căn cứ và tư tưởng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học Tin học 62
2.10.2. Vận dụng theo đặc điểm nhà trường, địa phương và đối tượng học sinh ... 62
2.10.3. Định hướng đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Tin học 63
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 63
CÂU HỎI ÔN TẬP 64
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 69
Mục tiêu 69
3.1. Tổng quan về phương pháp dạy học 70
3.1.1. Quan điểm — Phương pháp — Kỹ thuật dạy học 70
3.1.2. Khái niệm và phân loại phương pháp dạy học 72
3.1.3. Dạy học tích cực và học tập chủ động 75
3.1.4. Tiêu chí lựa chọn phương pháp dạy học 78

3.1.5. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học 80
3.2. Những thành tố cơ sở của phương pháp dạy học 83
3.2.1. Hoạt động và hoạt động thành phần trong dạy học tin học 84
3.2.2. Gợi động cơ hoạt động trong dạy học Tin học 87
3.2.3. Tri thức trong hoạt động dạy học Tin học 89
3.2.4. Những cấp độ dạy học tri thức phương pháp trong dạy học Tin học 92
3.2.5. Phân bậc hoạt động trong dạy học Tin học 95
3.3. Các phương pháp dạy học cơ bản trong Tin học 98
3.3.1. Phương pháp thuyết trình và giảng giải 98
3.3.2. Phương pháp vấn đáp và đàm thoại 101
3.3.3. Phương pháp minh họa và thực hành 103
3.3.4. Phương pháp luyện tập 107
3.4. Các phương pháp dạy học tích cực trong Tin học 108
3.4.1. Dạy học giải quyết vấn đề (Problem-Based Learning — PBL) 108
3.4.2. Dạy học dự án (Project-Based Learning — PjBL) 112
3.4.3. Dạy học hợp tác (Cooperative/Collaborative Learning) 115
3.4.4. Dạy học khám phá (Inquiry-Based Learning) và Dạy học phân hóa 118
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 122
CÂU HỎI ÔN TẬP 123
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 123
CHƯƠNG 4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 126
Mục tiêu 126
4.1. Kỹ thuật dạy học tích cực trong Tin học 126
4.1.1. Khái niệm và vai trò của kỹ thuật dạy học 126
4.1.2. Các kỹ thuật dạy học tích cực phổ biến trong Tin học 127
4.1.3. Nguyên tắc lựa chọn và phối hợp kỹ thuật dạy học 133
4.2. Ứng dụng công nghệ và các mô hình dạy học số trong Tin học 134
4.2.1. Quan điểm nền tảng về tích hợp công nghệ 134
4.2.2. Môi trường lập trình và công cụ học tập số 134
4.2.3. Công cụ tổ chức và quản lý hoạt động dạy học 136

4.2.4. Mô hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) 139
4.2.5. Dạy học hỗn hợp (Blended Learning) 141
4.2.6. An toàn thông tin và đạo đức số trong môi trường học tập công nghệ 143
4.3. Những chức năng điều hành quá trình dạy học Tin học 144
4.3.1. Đảm bảo trình độ xuất phát 144
4.3.2. Hướng đích và gợi động cơ 145
4.3.3. Làm việc với nội dung mới 145
4.3.4. Củng cố 146
4.3.5. Kiểm tra và đánh giá 146
4.3.6. Hướng dẫn công việc ở nhà 146
4.4. Lựa chọn và phối hợp phương pháp dạy học 147
4.4.1. Nguyên tắc nền tảng 147
4.4.2. Các tiêu chí lựa chọn phương pháp dạy học 148
4.4.3. Nguyên tắc phối hợp phương pháp 151
4.4.4. Các mô hình phối hợp phương pháp theo loại bài học 153
4.4.5. Sai lầm thường gặp khi lựa chọn và phối hợp phương pháp 155
4.4.6. Quy trình ra quyết định khi thiết kế bài học 156
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 157
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 158
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 160
Mục tiêu 160
5.1. Kế hoạch dạy học năm học và học kỳ 160
5.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng 160
5.1.2. Các thành phần của kế hoạch dạy học năm học 161
5.1.3. Nguyên tắc phân bổ thời lượng 161
5.2. Thiết kế kế hoạch bài dạy (Giáo án) 162
5.2.1. Sự khác biệt giữa giáo án truyền thống và giáo án theo định hướng năng lực 163
5.2.2. Cấu trúc chung của một kế hoạch bài dạy 163
5.2.3. Thiết kế từng hoạt động học tập 165
5.2.4. Ví dụ chuỗi hoạt động hoàn chỉnh 167

5.3. Lựa chọn và xử lý nội dung dạy học phù hợp 168
5.3.1. Các tiêu chí lựa chọn nội dung 168
5.3.2. Kỹ thuật điều chỉnh nội dung — Scaffolding (Giàn giáo học tập) 169
5.3.3. Xử lý tình huống điều kiện thiếu thốn 169
5.3.4. Mối quan hệ giữa chương trình và sách giáo khoa 170
5.4. Tích hợp liên môn và xuyên chủ đề 170
5.4.1. Khái niệm và lý do tích hợp 170
5.4.2. Các mức độ tích hợp 171
5.4.3. Ví dụ tích hợp trong môn Tin học 171
5.4.4. Quy trình thiết kế bài học tích hợp 172
5.5. Xây dựng chuỗi hoạt động học tập logic 173
5.5.1. Nguyên tắc thiết kế chuỗi hoạt động 173
5.5.2. Phân bổ thời gian hợp lý 173
5.5.3. Thiết kế câu hỏi trong hoạt động dạy học 174
5.6. Đánh giá chất lượng kế hoạch bài dạy 174
5.6.1. Tiêu chí đánh giá 174
5.6.2. Phản hồi đồng nghiệp (Peer Feedback) 175
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 175
CÂU HỎI ÔN TẬP 176
BÀI TẬP THỰC HÀNH 177
CHƯƠNG 6. TỔ CHỨC DẠY HỌC TIN HỌC 180
Mục tiêu 180
6.1. Khái niệm và đặc điểm của tổ chức dạy học Tin học 180
6.1.1. Khái niệm tổ chức dạy học 180
6.1.2. Đặc điểm tổ chức dạy học môn Tin học 180
6.2. Thiết kế kế hoạch tổ chức dạy học Tin học 182
6.2.1. Phân tích mục tiêu bài học 182
6.2.2. Cấu trúc kế hoạch bài học Tin học 182
6.2.3. Nguyên tắc thiết kế bài tập thực hành 183
6.2.4. Dự kiến tình huống sư phạm 184

6.3. Tổ chức dạy thực hành Tin học 184
6.3.1. Cơ sở lý luận về dạy thực hành Tin học 184
6.3.2. Phương pháp dạy học thực hành 4 bước (Làm mẫu – Bắt chước) 185
6.3.3. Phương pháp dạy học thực hành 3 bước (Thực hành theo quy trình) 185
6.3.4. Phương pháp dạy học thực hành 6 bước (Định hướng hành động / Dự án) 186
6.3.5. Quy trình tổ chức giờ dạy thực hành Tin học 187
6.3.6. Hướng dẫn học sinh trong giờ thực hành 188
6.4. Các hình thức tổ chức dạy học trong phòng máy 189
6.4.1. Phân loại theo quy mô tổ chức 189
6.4.2. Sắp xếp không gian phòng máy 190
6.4.3. Kiểm soát hoạt động trên máy tính 190
6.4.4. Xử lý sự cố kỹ thuật 190
6.5. Tổ chức dạy học Tin học với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo 191
6.5.1. AI như công cụ hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học 191
6.5.2. AI như công cụ học tập cho học sinh trong giờ Tin học 192
6.5.3. Dạy học về AI trong chương trình Tin học 192
6.5.4. Những lưu ý khi tích hợp AI vào dạy học Tin học 193
6.6. Quản lý lớp học và đánh giá trong dạy học Tin học 193
6.6.1. Tổ chức chia sẻ và đánh giá sản phẩm học tập 193
6.6.2. Đảm bảo kỷ luật và an toàn thông tin 195
6.7. Tổ chức dạy học tiết ôn tập trong dạy học Tin học 195
6.7.1. Bản chất và vai trò của tiết ôn tập trong dạy học Tin học 195
6.7.2. Phân loại tiết ôn tập trong dạy học Tin học 196
6.7.3. Nguyên tắc thiết kế tiết ôn tập Tin học 197
6.7.4. Quy trình tổ chức tiết ôn tập Tin học 198
6.7.5. Các hình thức tổ chức hoạt động đặc thù trong tiết ôn tập Tin học 202
6.7.6. Những lưu ý và lỗi thiết kế cần tránh 203
6.7.7. Ví dụ minh họa — Kế hoạch tiết ôn tập hoàn chỉnh 204
6.8. Thực hành tổ chức dạy học Tin học 205
6.8.1. Phân tích tình huống dạy học 205

6.8.2. Thiết kế kế hoạch bài dạy 206
6.8.3. Microteaching — Dạy học vi mô 206
6.8.4. Thực tập sư phạm 207
6.8.5. Tự đánh giá và cải thiện năng lực 208
TÓM TẮT CHƯƠNG 6 209
CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 210
TÀI LIỆU THAM KHẢO 213

CHƯƠNG 1. BỘ MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên có khả năng:

– Trình bày và phân tích được đối tượng, nhiệm vụ của lĩnh vực Lý luận và Phương pháp dạy học Tin học; làm rõ mối liên hệ biện chứng giữa ba thành tố *Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp* trong quá trình dạy học Tin học.

– Lập luận được tính khoa học của bộ môn Phương pháp dạy học Tin học và phân tích được mối quan hệ giữa bộ môn với các khoa học liên quan.

– Vận dụng được cơ sở lý luận từ các khoa học liên quan để giải thích các nguyên tắc và đặc trưng dạy học của môn Tin học ở trường phổ thông.

– Lựa chọn và vận dụng được phương pháp nghiên cứu phù hợp để tìm hiểu hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể trong dạy học Tin học.

– Thể hiện được ý thức trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong học tập và chủ động xây dựng phẩm chất nghề nghiệp của người giáo viên Tin học tương lai.

1.1. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của bộ môn

1.1.1. Phân biệt hai phạm trù: lĩnh vực khoa học và bộ môn đào tạo

Khi nói đến *Lý luận và Phương pháp dạy học (LL & PPDH) Tin học*, cần phân biệt rõ hai tư cách:

Thứ nhất, LL & PPDH Tin học với tư cách là một **lĩnh vực khoa học** — nghiên cứu một cách hệ thống quá trình dạy học môn Tin học trong nhà trường, khám phá các quy luật, xây dựng cơ sở lý luận và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học.

Thứ hai, LL & PPDH Tin học với tư cách là một **bộ môn được giảng dạy trong nhà trường sư phạm** — đảm nhận chức năng đào tạo nghề nghiệp sư phạm cho sinh viên, trang bị tri thức, rèn luyện kỹ năng và bồi dưỡng phẩm chất cho giáo viên Tin học tương lai.

Việc phân biệt hai tư cách này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định đúng đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu cũng như vai trò đào tạo của bộ môn.

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu

1.1.2.1. Xác định đối tượng

Đối tượng nghiên cứu của LL & PPDH Tin học là quá trình dạy học môn Tin học trong nhà trường.

Điểm khác biệt cơ bản giữa LL & PPDH Tin học và Giáo dục học (Sư phạm học đại cương) nằm ở phạm vi đối tượng:

- **Giáo dục học** nghiên cứu quá trình giáo dục nói chung với toàn bộ các hình thức và nội dung hoạt động giáo dục;
- **LL & PPDH Tin học** nghiên cứu một bộ phận cụ thể và đặc thù của quá trình giáo dục, đó là quá trình dạy học môn Tin học.

Khái niệm **dạy học** ở đây được hiểu theo nghĩa rộng. Dạy học Tin học không chỉ nhằm truyền thụ tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và phát triển năng lực Tin học cho học sinh, mà còn góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phẩm chất đạo đức, tư duy khoa học và khả năng thích ứng trong xã hội số. Tuy nhiên, cách hiểu này không làm đồng nhất dạy học với giáo dục, vì dạy học lấy *hoạt động tổ chức và điều khiển quá trình học tập* làm trung tâm, trong khi giáo dục còn bao gồm các hoạt động đoàn thể, xã hội, phối hợp gia đình...

1.1.2.2. Cấu trúc của quá trình dạy học Tin học

Quá trình dạy học Tin học được cấu thành bởi các thành tố có mối quan hệ hữu cơ với nhau:

a) Ba thành phần cơ bản: Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp

Đây là "bộ ba" cốt lõi, trong đó mục tiêu giữ vai trò chủ đạo, định hướng cho toàn bộ quá trình:

- **Mục tiêu dạy học** xác định kiểu nhân cách, năng lực và phẩm chất mà xã hội kỳ vọng học sinh đạt được trong thời đại công nghệ số. Mục tiêu quy định nội dung và chi phối phương pháp.
- **Nội dung dạy học** là hệ thống tri thức, kỹ năng, phương pháp tư duy và hoạt động Tin học cần trang bị cho học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tổ chức nội dung xoay quanh ba trụ cột: *Học vấn số hóa phổ thông* (Digital

Literacy – DL), *Công nghệ Thông tin và Truyền thông* (ICT), và *Khoa học Máy tính* (Computer Science – CS). (Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018)).

- **Phương pháp dạy học** là cách thức hoạt động và giao lưu của giáo viên, thông qua đó kích thích và tổ chức những hoạt động, giao lưu cần thiết của học sinh để đạt mục tiêu dạy học.

Ba thành phần này tác động qua lại, quy định lẫn nhau một cách biện chứng. Chẳng hạn, nếu mục tiêu dạy học Tin học không chỉ dừng ở kỹ năng sử dụng phần mềm mà còn nhằm phát triển tư duy thuật toán và năng lực giải quyết vấn đề, thì nội dung phải bao gồm các tri thức về thuật toán, mô hình hóa dữ liệu, và phương pháp dạy học phải khuyến khích hoạt động độc lập, sáng tạo của học sinh như học theo dự án, phát hiện và giải quyết vấn đề, lập trình thực hành.

b) Các thành tố bổ sung

Trong dạy học hiện đại, bên cạnh bộ ba cốt lõi, ngày càng chú ý tới:

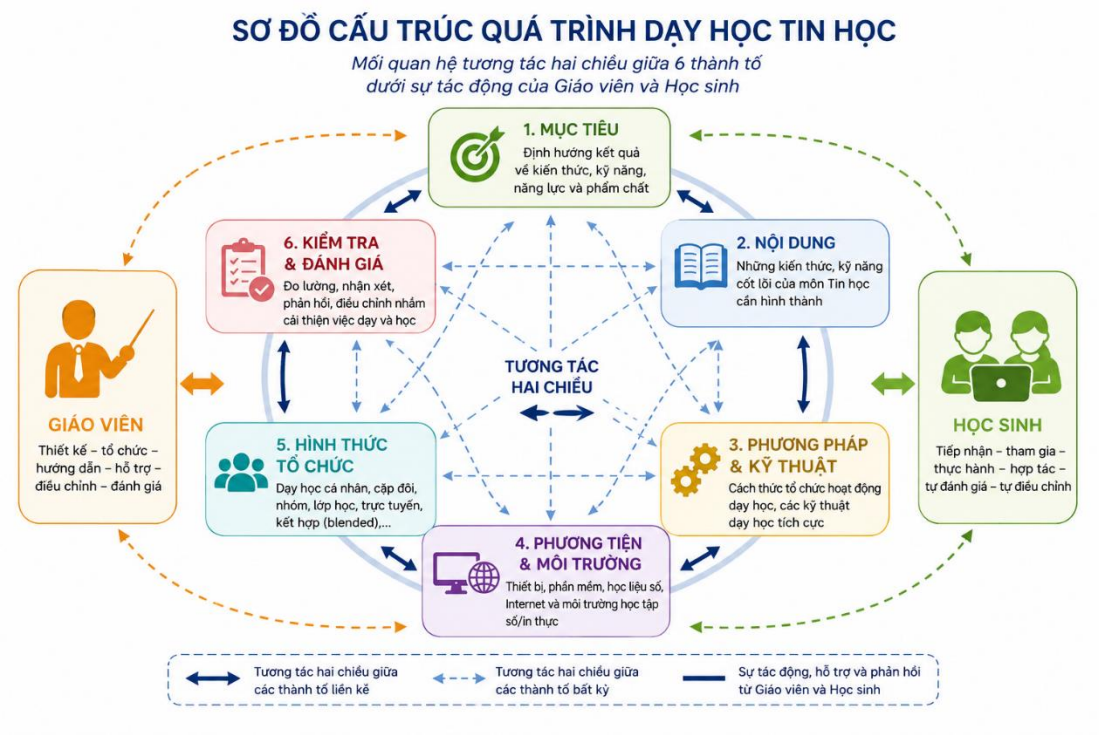
- **Phương tiện và môi trường dạy học:** thiết bị công nghệ, phần mềm giáo dục, phòng máy tính, nền tảng học trực tuyến. Dạy học Tin học đặc biệt phụ thuộc vào điều kiện này — không thể đạt hiệu quả cao nếu thiếu phòng máy, thiết bị mạng hoặc phần mềm phù hợp.

- **Kiểm tra và đánh giá:** các phương pháp đo lường, đánh giá năng lực tin học và kết quả học tập của học sinh.

c) Các chủ thể và mối quan hệ trong quá trình dạy học

Quá trình dạy học Tin học bao gồm hai chủ thể cơ bản: **giáo viên** và **học sinh**. Giáo viên giữ vai trò chủ đạo — thiết kế, tổ chức, điều khiển; học sinh là chủ thể của hoạt động học tập — hoạt động một cách tự giác, tích cực và sáng tạo. Từ đó hình thành các mối quan hệ đa dạng: giữa giáo viên với cá nhân học sinh; giữa giáo viên với tập thể lớp; giữa học sinh với học sinh — tất cả đều diễn ra thông qua hoạt động và tương tác.

Việc học (chiếm lĩnh nội dung môn học của học sinh) đồng thời là đối tượng điều khiển của *việc dạy* (hoạt động tổ chức, hướng dẫn của giáo viên). Hai mặt này thống nhất, không tách rời nhau.



1.1.2.3. Các khía cạnh nghiên cứu cụ thể

LL & PPDH Tin học tập trung nghiên cứu:

- Các thành tố của quá trình dạy học Tin học và mối quan hệ giữa chúng;
- Hoạt động nhận thức của học sinh: sự hình thành tư duy thuật toán, tư duy tin học, tư duy máy tính (computational thinking), kỹ năng giải quyết vấn đề bằng công cụ tin học;
- Hoạt động sư phạm của giáo viên Tin học: thiết kế bài học, lựa chọn và vận dụng phương pháp, tổ chức thực hành, đánh giá năng lực học sinh;
- Mối quan hệ tương tác giữa giáo viên – học sinh – nội dung tin học trong môi trường học tập, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;
- Những mối liên hệ có tính quy luật, khách quan, lặp lại giữa các thành phần của quá trình dạy học.

1.1.3. Nhiệm vụ của lĩnh vực nghiên cứu LL & PPDH Tin học

1.1.3.1. Nhiệm vụ tổng quát

Nhiệm vụ tổng quát của LL & PPDH Tin học là: *nghiên cứu những mối liên hệ có tính quy luật giữa các thành phần của quá trình dạy học Tin học, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Tin học, đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông trong từng giai đoạn phát triển của xã hội và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.*

1.1.3.2. Các nhiệm vụ cụ thể

Lĩnh vực nghiên cứu LL & PPDH Tin học tập trung giải quyết ba câu hỏi cốt lõi:

a) "Dạy Tin học để làm gì?" — Xác định mục tiêu dạy học

- Làm rõ mục tiêu, vai trò và vị trí của môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông qua các giai đoạn lịch sử;
- Xác định các năng lực cốt lõi cần hình thành qua môn Tin học: năng lực tin học, năng lực tư duy thuật toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học và hợp tác;
- Phân hóa mục tiêu theo cấp học: giai đoạn giáo dục cơ bản (Tiểu học và THCS) hướng đến hình thành học vấn số phổ dụng; giai đoạn định hướng nghề nghiệp (THPT) phân hóa theo hai hướng Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính. (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT).

b) "Dạy nội dung gì?" — Xác định nội dung dạy học

- Nghiên cứu cấu trúc logic và hệ thống hóa nội dung môn Tin học phổ thông theo ba trụ cột: *Học vấn số hóa phổ thông* (DL), *Công nghệ Thông tin và Truyền thông* (ICT) và *Khoa học Máy tính* (CS);
- Xây dựng nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh từng cấp: Tiểu học (làm quen công nghệ, tư duy thuật toán trực quan), THCS (khai thác phần mềm, lập trình căn bản), THPT (phân hóa sâu theo hai hướng);
- Xác định mối liên hệ giữa các phần kiến thức và với các môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông;
- Đề xuất lựa chọn và cập nhật nội dung trước sự phát triển không ngừng của khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

c) "Dạy như thế nào?" — Nghiên cứu phương pháp dạy học

- Nghiên cứu và phát triển các nguyên tắc dạy học đặc thù của môn Tin học: gắn lý thuyết với thực hành; tích cực hóa hoạt động học tập; cá biệt hóa và phát triển năng lực;
- Phát triển các phương pháp và kỹ thuật dạy học đặc thù: dạy học thực hành trên máy tính, dạy học theo dự án, học qua giải quyết vấn đề, dạy học tích hợp STEM, kỹ thuật dạy học lập trình và dạy học thuật toán;
- Nghiên cứu phương tiện và công nghệ dạy học: phần mềm giáo dục, công cụ lập trình, nền tảng học trực tuyến (LMS), thiết bị dạy học hiện đại;
- Nghiên cứu các hình thức tổ chức dạy học: trực tiếp, trực tuyến, kết hợp (blended learning), hoạt động nhóm, câu lạc bộ Tin học;
- Đề xuất giải pháp phát triển tính tích cực, tự chủ của học sinh, tạo hứng thú và động lực học tập.

d) Nhiệm vụ đánh giá trong dạy học Tin học

Song song với ba nhiệm vụ trên, LL & PPDH Tin học còn có nhiệm vụ nghiên cứu kiểm tra và đánh giá: xây dựng hệ thống đánh giá năng lực tin học theo chuẩn đầu ra; phát triển các hình thức đánh giá đa dạng (đánh giá thường xuyên, định kỳ, đánh giá dự án, đánh giá đồng đẳng); ứng dụng công nghệ trong kiểm tra và đánh giá.

1.1.4. Nhiệm vụ của bộ môn LL & PPDH Tin học trong nhà trường Sư phạm

Trong nhà trường Sư phạm, LL & PPDH Tin học không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là học phần trực tiếp đào tạo nghề nghiệp sư phạm. Bộ môn có bốn nhiệm vụ chủ yếu:

1.1.4.1. Trang bị tri thức nghề nghiệp

Cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức từ tổng quát đến cụ thể:

- *Tri thức tổng quát:* đối tượng, nhiệm vụ và vai trò của LL & PPDH Tin học như một khoa học; lịch sử hình thành và phát triển của giáo dục Tin học; các quan điểm, xu hướng giáo dục Tin học trên thế giới và tại Việt Nam;
- *Tri thức cụ thể:* cấu trúc và mục tiêu chương trình môn Tin học phổ thông từng cấp học; cách phân tích sách giáo khoa Tin học; quy trình và kỹ năng lập kế hoạch dạy học ở các cấp độ (kế hoạch năm học, học kỳ, chủ đề, bài học); kỹ năng

dạy học tích hợp liên môn và xuyên chủ đề; thiết kế bài học chi tiết cho từng tiết học.

1.1.4.2. Rèn luyện kỹ năng sư phạm

Giúp sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng:

- *Kỹ năng nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng:* phân tích chương trình và sách giáo khoa; nghiên cứu đối tượng học sinh; xác định mục tiêu và thiết kế hoạt động học tập;
- *Kỹ năng tổ chức dạy học:* đứng lớp, giảng giải, hướng dẫn thực hành, giao tiếp sư phạm, sử dụng phương tiện công nghệ, quản lý lớp học;
- *Kỹ năng kiểm tra và đánh giá:* xây dựng ma trận đề kiểm tra, thiết kế bài kiểm tra thực hành, nhận xét và phản hồi kết quả học tập;
- *Kỹ năng công tác ngoài giờ:* tổ chức ngoại khóa, câu lạc bộ Tin học, hướng dẫn tự học và nghiên cứu khoa học.

1.1.4.3. Bồi dưỡng phẩm chất và tình cảm nghề nghiệp

Hình thành và phát triển nhân cách nghề nghiệp của giáo viên tương lai:

- Tình yêu nghề, niềm tự hào về nghề giáo viên Tin học; ý thức trách nhiệm với sự phát triển của học sinh;
- Phẩm chất đạo đức: trung thực, công bằng, tôn trọng học sinh; gương mẫu về đạo đức số và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng;
- Các phẩm chất đặc thù của giáo viên Tin học: kiên trì, cẩn thận, chính xác, sáng tạo, tác phong khoa học.

1.1.4.4. Phát triển năng lực nghiên cứu và tự học

Trang bị cho sinh viên năng lực học tập suốt đời:

- Kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng nguồn tài nguyên học tập; khả năng tự cập nhật kiến thức và công nghệ mới;
- Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: quan sát, điều tra, thực nghiệm sư phạm; kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu và thực hiện đề tài tốt nghiệp;

- Năng lực thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và chương trình giáo dục; tư duy đổi mới sáng tạo, không ngừng cải tiến chất lượng dạy học.

1.2. Tính khoa học của bộ môn

1.2.1. Cơ sở khẳng định tính khoa học

LL & PPDH Tin học được khẳng định là một lĩnh vực khoa học độc lập dựa trên các căn cứ sau:

a) Có đối tượng nghiên cứu xác định

LL & PPDH Tin học có đối tượng nghiên cứu riêng biệt và rõ ràng là *quá trình dạy học môn Tin học* với tất cả các thành tố cấu thành. Đối tượng này tồn tại khách quan trong thực tiễn giáo dục và có những quy luật vận động đặc thù, phân biệt với đối tượng của Giáo dục học đại cương hay của khoa học Tin học thuần túy.

b) Có hệ thống lý thuyết khoa học

LL & PPDH Tin học đã hình thành hệ thống lý thuyết khoa học bao gồm các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu và tổng kết thực tiễn. Đây không phải tập hợp kinh nghiệm rời rạc mà là hệ thống tri thức được tổ chức chặt chẽ, có tính logic và tính kế thừa.

c) Dựa trên các quy luật khách quan

Lĩnh vực này nghiên cứu và vận dụng các quy luật khách quan của quá trình dạy học — những quy luật tồn tại không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan. Ví dụ, quy luật về mối liên hệ tất yếu giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp; quy luật về sự phù hợp giữa phương pháp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi; quy luật về vai trò quyết định của hoạt động thực hành trong hình thành kỹ năng tin học.

d) Có phương pháp nghiên cứu khoa học

LL & PPDH Tin học sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học đa dạng và chặt chẽ, bao gồm cả phương pháp lý luận (phân tích, tổng hợp, so sánh, mô hình hóa) và phương pháp thực nghiệm (quan sát, điều tra, thực nghiệm sư phạm, phương pháp chuyên gia).

e) Có khả năng dự báo và kiểm chứng

Dựa trên các quy luật và lý thuyết đã xây dựng, LL & PPDH Tin học có khả năng dự báo kết quả của quá trình dạy học và đề xuất các giải pháp cải tiến. Các giả thuyết khoa học có thể được kiểm chứng thông qua thực nghiệm sư phạm — đây là đặc trưng quan trọng phân biệt khoa học với kinh nghiệm.

f) Có tính hệ thống và tính kế thừa

Kiến thức về LL & PPDH Tin học được tổ chức thành hệ thống logic, chặt chẽ. Lĩnh vực này không ngừng phát triển trên nền tảng các thành tựu nghiên cứu trước, đồng thời tiếp thu và chọn lọc kinh nghiệm của giáo dục tin học quốc tế.

1.2.2. Cơ sở phương pháp luận

LL & PPDH Tin học dựa trên nền tảng **Triết học duy vật biện chứng** làm cơ sở phương pháp luận. Theo đó:

- Xem xét các hiện tượng dạy học trong *mối quan hệ tác động qua lại*: mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, giữa dạy và học, giữa lý thuyết và thực hành, giữa các thành phần của quá trình dạy học;
- Nghiên cứu quá trình dạy học trong *sự vận động và phát triển*: quá trình dạy học không tĩnh mà luôn biến đổi theo sự phát triển của xã hội, khoa học công nghệ và đặc điểm học sinh;
- Thừa nhận *thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý*: mọi lý thuyết, phương pháp dạy học đều phải được kiểm nghiệm trong thực tiễn giáo dục;
- Vận dụng *quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập*: trong dạy học luôn tồn tại các cặp mâu thuẫn (giữa yêu cầu dạy học với khả năng của học sinh, giữa nội dung cần dạy với thời gian có hạn, giữa tính khoa học với tính phổ thông...) — việc nhận diện và giải quyết các mâu thuẫn này là động lực thúc đẩy quá trình dạy học phát triển.

1.2.3. Đặc điểm khoa học của LL & PPDH Tin học

a) Tính liên ngành cao

LL & PPDH Tin học nằm ở giao điểm của nhiều lĩnh vực: Khoa học Tin học, Khoa học Giáo dục, Tâm lý học, Toán học, Triết học... Do đó, nó đòi hỏi sự tích hợp tri thức từ nhiều nguồn, không thể phát triển biệt lập.

b) Tính ứng dụng

LL & PPDH Tin học không chỉ là khoa học lý luận mà là khoa học ứng dụng, hướng đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong dạy học Tin học, nâng cao chất lượng giáo dục. Lý luận chỉ có giá trị khi được kiểm chứng và vận dụng trong thực tiễn.

c) Tính đổi mới liên tục

Do Tin học là lĩnh vực thay đổi nhanh chóng, LL & PPDH Tin học cũng phải không ngừng cập nhật để bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ, của xã hội và của khoa học giáo dục thế giới. Đây vừa là thách thức, vừa là nét đặc sắc so với PPDH các môn học khác.

d) Tính đặc thù của môn học

LL & PPDH Tin học có những đặc điểm riêng biệt: sự kết hợp chặt chẽ và không thể tách rời giữa lý thuyết và thực hành; vai trò trung tâm của máy tính và công nghệ trong cả việc học lẫn việc dạy; sự hình thành tư duy máy tính (computational thinking) như một mục tiêu giáo dục đặc thù.

1.3. Những khoa học có liên quan

LL & PPDH Tin học có mối liên hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực khoa học khác. Sự liên hệ này vừa cung cấp cơ sở lý thuyết vững chắc, vừa làm cho LL & PPDH Tin học có chiều sâu và tính khoa học cao.

1.3.1. Quan hệ với Khoa học Tin học

Vai trò: Khoa học Tin học là *nền tảng chuyên môn*, cung cấp nội dung kiến thức cơ bản cho việc dạy học Tin học.

Mối liên hệ cụ thể:

- Nội dung dạy học Tin học phải dựa trên hệ thống kiến thức của Khoa học Tin học (thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo...) và được lựa chọn, sư phạm hóa cho phù hợp với từng cấp học;
- Phải hiểu rõ cấu trúc logic của kiến thức Tin học để sắp xếp nội dung dạy học một cách khoa học, hợp lý;

- Khi Khoa học Tin học phát triển (ngôn ngữ lập trình mới, công nghệ AI, IoT...), LL & PPDH Tin học phải nghiên cứu cách đưa kiến thức mới vào chương trình một cách phù hợp;
- LL & PPDH Tin học kế thừa cách tư duy đặc trưng của Khoa học Tin học (tư duy thuật toán, tư duy điện toán, tư duy hệ thống) để định hướng hình thành năng lực tư duy cho học sinh.

Ví dụ: Khi dạy về thuật toán sắp xếp, giáo viên cần nắm vững bản chất khoa học của từng thuật toán (bubble sort, selection sort, quick sort...), độ phức tạp và ưu nhược điểm từng loại, từ đó mới lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với trình độ học sinh.

1.3.2. Quan hệ với Khoa học Giáo dục

Vai trò: Khoa học Giáo dục (Sư phạm học, Lý luận dạy học đại cương) cung cấp *nền tảng lý luận sư phạm chung* cho LL & PPDH Tin học.

Mối liên hệ cụ thể:

- LL & PPDH Tin học kế thừa và cụ thể hóa các quy luật, nguyên tắc dạy học chung (trực quan, tích cực, gắn lý thuyết với thực hành, tính bền vững...);
- Tiếp nhận các phương pháp dạy học chung (thuyết trình, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề, dạy học dự án...) và phát triển thành phương pháp đặc thù phù hợp với môn Tin học;
- Các hình thức tổ chức dạy học (bài học, dạy học theo nhóm, dạy học phân hóa...) đều được vận dụng và điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù môn học;
- Các nguyên tắc đánh giá trong Giáo dục học được áp dụng và phát triển theo đặc thù môn Tin học (đánh giá thực hành, đánh giá sản phẩm số...).

Ví dụ: Nguyên tắc "từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp" của Giáo dục học được vận dụng khi thiết kế chuỗi bài tập lập trình: từ tính tổng đơn giản đến xử lý mảng, đệ quy và cấu trúc dữ liệu.

1.3.3. Quan hệ với Tâm lý học

Vai trò: Tâm lý học giúp LL & PPDH Tin học hiểu rõ đặc điểm tâm lý và nhận thức của học sinh, từ đó tổ chức dạy học phù hợp và hiệu quả.

Mối liên hệ cụ thể:

- *Tâm lý lứa tuổi:* nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý học sinh ở từng cấp học để xác định mục tiêu, nội dung và phương pháp phù hợp;
- *Tâm lý nhận thức:* hiểu quá trình nhận thức của học sinh (cảm giác, tri giác, tư duy, trí nhớ, tưởng tượng) để tổ chức hoạt động học tập hiệu quả;
- Vận dụng các lý thuyết về kiến tạo tri thức (Piaget, Vygotsky), học tập có ý nghĩa, vùng phát triển gần nhất để thiết kế hoạt động dạy học;
- Nghiên cứu sự khác biệt cá nhân về trí tuệ, năng khiếu, độ tuổi, phong cách học tập để thực hiện dạy học phân hóa.

Ví dụ: Học sinh Tiểu học có tư duy cụ thể hình tượng, chưa trừu tượng hóa tốt — giáo viên nên dùng công cụ trực quan như Scratch, Blockly để dạy lập trình. Ở THPT, khi tư duy trừu tượng đã phát triển, học sinh có thể tiếp cận Python, C++ và các khái niệm phức tạp hơn.

1.3.4. Quan hệ với Toán học

Vai trò: Toán học là *nền tảng logic và công cụ tư duy* quan trọng cho cả Tin học và LL & PPDH Tin học.

Mối liên hệ cụ thể:

- Toán học rèn luyện tư duy logic, tư duy chính xác — những năng lực cốt lõi trong lập trình và giải quyết vấn đề tin học;
- Nhiều nội dung Tin học dựa trực tiếp trên Toán học: lý thuyết tập hợp, logic mệnh đề, đại số Boolean, lý thuyết đồ thị, xác suất thống kê, toán rời rạc;
- Phương pháp giải toán (phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch) được áp dụng trong thiết kế thuật toán và giải quyết bài toán tin học;
- Kỹ năng mô hình hóa toán học giúp chuyển bài toán thực tế thành bài toán tin học giải được bằng máy tính.

Ví dụ: Khi dạy thuật toán tìm kiếm nhị phân, giáo viên cần dùng kiến thức về dãy số có thứ tự, khái niệm "chia đôi khoảng" từ Toán học. Phân tích độ phức tạp O(log n) cũng dựa trên logarit.

1.3.5. Quan hệ với Logic học

Vai trò: Logic học cung cấp *công cụ tư duy chặt chẽ, chính xác* cho việc xây dựng và phân tích thuật toán, chương trình.

Mối liên hệ cụ thể:

- Logic học rèn luyện khả năng suy luận và lập luận chặt chẽ — kỹ năng cần thiết trong lập trình;
- Logic mệnh đề và logic vị từ là cơ sở cho các biểu thức điều kiện, vòng lặp trong lập trình;
- Đại số Boolean là nền tảng cho thiết kế mạch logic và biểu thức điều kiện phức tạp;
- Logic học cung cấp phương pháp chứng minh tính đúng đắn của thuật toán.

Ví dụ: Khi dạy câu lệnh điều kiện IF-THEN-ELSE, giáo viên cần giải thích dựa trên logic mệnh đề: nếu biểu thức điều kiện có giá trị TRUE thì thực hiện rẽ nhánh, FALSE thì thực hiện rẽ nhánh không đầy đủ. Kết hợp điều kiện bằng AND, OR, NOT cũng dựa trên các phép toán logic cơ bản.

1.3.6. Quan hệ với Triết học

Vai trò: Triết học cung cấp *cơ sở phương pháp luận, quan điểm nhận thức luận và thế giới quan* cho LL & PPDH Tin học.

Mối liên hệ cụ thể:

- Triết học duy vật biện chứng là nền tảng phương pháp luận tổng quát (như đã phân tích tại mục 2.2);
- Nhận thức luận hướng dẫn cách tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh theo tiến trình từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng trở về thực tiễn;
- Quan điểm hệ thống giúp xem xét quá trình dạy học như một hệ thống với các thành phần có quan hệ biện chứng;
- Đạo đức học làm cơ sở cho giáo dục đạo đức số, văn hóa sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Ví dụ: Nguyên lý "thực tiễn – lý luận – thực tiễn" được vận dụng: học sinh bắt đầu từ bài toán thực tế (thực tiễn), rút ra thuật toán tổng quát (lý luận), rồi áp dụng giải bài toán mới phức tạp hơn (trở lại thực tiễn ở trình độ cao hơn).

1.3.7. Quan hệ với các khoa học khác

Ngoài các khoa học trên, LL & PPDH Tin học còn có quan hệ với:

- **Xã hội học:** nghiên cứu vai trò của giáo dục tin học trong xã hội, tác động của công nghệ thông tin đến giáo dục, các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến dạy học Tin học;
- **Công nghệ Giáo dục:** nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong dạy học, thiết kế phần mềm giáo dục, môi trường học tập số;
- **Khoa học Quản lý:** quản lý chương trình, phòng máy tính, tài nguyên công nghệ, đánh giá hiệu quả đầu tư cho giáo dục Tin học;
- **Ngôn ngữ học:** nghiên cứu ngôn ngữ sư phạm trong dạy học Tin học, phân tích ngôn ngữ lập trình như hệ thống ký hiệu, giao tiếp trong môi trường số.

1.3.8. Ý nghĩa của các mối liên hệ

Việc nhận thức rõ các mối quan hệ liên ngành có ý nghĩa thiết thực:

- *Đối với sự phát triển của LL & PPDH Tin học:* tạo nền tảng lý luận vững chắc, thúc đẩy đổi mới và không ngừng hoàn thiện bộ môn;
- *Đối với giáo viên Tin học:* cần trang bị kiến thức đa ngành, phát triển tư duy liên ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy;
- *Đối với sinh viên sư phạm Tin học:* cần được đào tạo không chỉ về Tin học mà còn về các khoa học sư phạm và khoa học bổ trợ, nhận thức đúng đắn tính chất khoa học và liên ngành của LL & PPDH Tin học.

1.4. Phương pháp nghiên cứu của bộ môn

Là một lĩnh vực khoa học, LL & PPDH Tin học cần hệ thống phương pháp nghiên cứu chặt chẽ để khám phá quy luật của quá trình dạy học, kiểm chứng giả thuyết và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

1.4.1. Cơ sở phương pháp luận

Mọi phương pháp nghiên cứu cụ thể đều đặt dưới sự chỉ đạo của các nguyên tắc phương pháp luận:

- **Nguyên tắc khách quan:** nghiên cứu hiện tượng dạy học như chúng vốn có, dựa trên dữ liệu thực tế, không áp đặt quan điểm chủ quan;
- **Nguyên tắc toàn diện:** xem xét quá trình dạy học ở nhiều khía cạnh và trong mối quan hệ tổng thể giữa các yếu tố;
- **Nguyên tắc lịch sử – cụ thể:** nghiên cứu trong bối cảnh lịch sử và điều kiện xã hội cụ thể, không áp dụng máy móc kinh nghiệm nước ngoài vào điều kiện Việt Nam;
- **Nguyên tắc hệ thống:** xem xét quá trình dạy học như một hệ thống với các thành phần có quan hệ biện chứng.

1.4.2. Các phương pháp lý luận

Phương pháp lý luận giúp xây dựng cơ sở lý thuyết, hệ thống hóa tri thức và hình thành giả thuyết khoa học.

1.4.2.1. Phương pháp phân tích – tổng hợp

Phân tích là chia đối tượng thành các bộ phận để nghiên cứu chi tiết. Trong LL & PPDH Tin học, phân tích được vận dụng để: phân tích tài liệu lý luận; phân tích cấu trúc chương trình và sách giáo khoa Tin học; phân tích bài giảng; phân tích sai lầm phổ biến của học sinh.

Tổng hợp là kết hợp các yếu tố đã phân tích thành chỉnh thể thống nhất để nhận thức toàn diện. Được vận dụng để: tổng hợp các quan điểm lý thuyết thành hệ thống; tổng hợp kinh nghiệm dạy học để rút ra quy luật chung; xây dựng mô hình dạy học hoàn chỉnh.

Phân tích và tổng hợp là hai mặt của quá trình nhận thức biện chứng, bổ sung và hỗ trợ nhau.

1.4.2.2. Phương pháp so sánh – đối chiếu

So sánh giúp phát hiện sự giống và khác nhau giữa các đối tượng để nhận biết bản chất và xu hướng phát triển. Trong LL & PPDH Tin học, so sánh được thực hiện theo nhiều chiều:

- *So sánh theo không gian:* so sánh chương trình Tin học của các quốc gia để học hỏi kinh nghiệm, hoặc so sánh hiệu quả của các phương pháp dạy học trong cùng điều kiện;
- *So sánh theo thời gian:* so sánh chương trình, phương pháp ở các giai đoạn lịch sử khác nhau để thấy xu hướng phát triển (ví dụ: so sánh chương trình Tin học 2006 với 2018 về mục tiêu, nội dung và phương pháp);
- *So sánh theo cấp học:* phân tích sự khác biệt phù hợp về mục tiêu, nội dung, phương pháp ở Tiểu học, THCS, THPT;
- *Đối chiếu lý thuyết với thực tiễn:* đánh giá mức độ phù hợp và khả thi của lý thuyết trong điều kiện nhà trường Việt Nam.

1.4.2.3. Phương pháp mô hình hóa

Mô hình hóa là xây dựng mô hình (sơ đồ, biểu đồ, quy trình...) đại diện cho đối tượng nghiên cứu, giúp đơn giản hóa và dễ dàng nghiên cứu các đối tượng phức tạp.

Trong LL & PPDH Tin học, mô hình hóa được dùng để xây dựng: mô hình quá trình dạy học; mô hình năng lực tin học; mô hình bài học (như mô hình 5E, mô hình ADDIE, mô hình Flipped Classroom); mô hình đánh giá năng lực.

Mô hình hóa giúp hệ thống hóa kiến thức phức tạp, làm rõ mối quan hệ giữa các thành phần và thuận tiện cho việc thực nghiệm, kiểm chứng.

1.4.2.4. Phương pháp lịch sử – logic

Phương pháp **lịch sử** nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của giáo dục Tin học theo dòng thời gian; phương pháp **logic** xác định cấu trúc nội tại và mối liên hệ bản chất của đối tượng. Logic là lịch sử được tư duy hóa, còn lịch sử là logic được triển khai trong thời gian. Kết hợp hai phương pháp này giúp hiểu sâu bản chất và quy luật phát triển của LL & PPDH Tin học.

1.4.3. Các phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm giúp thu thập dữ liệu thực tế, kiểm chứng giả thuyết và đánh giá hiệu quả của các giải pháp.

1.4.3.1. Phương pháp quan sát sư phạm

Quan sát sư phạm là theo dõi có mục đích, có hệ thống các hoạt động dạy và học trong lớp học Tin học để thu thập thông tin.

Các hình thức: quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp (qua video); quan sát có cấu trúc (phiếu quan sát chuẩn bị trước) hoặc không cấu trúc; quan sát ngắn hạn hoặc dài hạn.

Nội dung quan sát: hoạt động của giáo viên (phương pháp, kỹ thuật, sử dụng phương tiện...); hoạt động của học sinh (sự chú ý, tham gia, tương tác, giải quyết vấn đề...); tương tác giữa giáo viên và học sinh; môi trường học tập; các tình huống sư phạm đặc biệt.

Công cụ: phiếu quan sát theo tiêu chí; nhật ký quan sát; thang đo đánh giá; sơ đồ tương tác lớp học.

Ưu điểm: thu thập dữ liệu thực tế, phát hiện tình huống mà phương pháp khác khó nắm bắt, quan sát được cả yếu tố phi ngôn ngữ. *Nhược điểm:* tốn thời gian, chủ quan của người quan sát, sự hiện diện của người quan sát có thể làm thay đổi hành vi tự nhiên.

1.4.3.2. Phương pháp điều tra

Điều tra thu thập thông tin từ nhiều đối tượng (giáo viên, học sinh, chuyên gia, phụ huynh) thông qua phiếu hỏi, phỏng vấn hoặc khảo sát trực tuyến.

Điều tra bằng phiếu hỏi: có cấu trúc, thu thập số lượng lớn. Quy trình gồm: xác định mục đích và đối tượng → thiết kế và thử nghiệm phiếu → tiến hành điều tra → thu thập và xử lý dữ liệu → rút ra kết luận.

Phỏng vấn: trao đổi trực tiếp, linh hoạt, thu thập thông tin sâu. Có thể là phỏng vấn có cấu trúc, bán cấu trúc hoặc tự do tùy mục đích nghiên cứu.

Điều tra trực tuyến: qua Google Forms, Microsoft Forms... thuận tiện, nhanh chóng và dễ xử lý dữ liệu.

Nội dung điều tra có thể là: thực trạng dạy học Tin học (cơ sở vật chất, phương pháp, khó khăn); ý kiến về chương trình, sách giáo khoa; đánh giá hiệu quả của phương pháp mới; thái độ và hứng thú của học sinh.

1.4.3.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

Tổng kết kinh nghiệm là nghiên cứu, phân tích các kinh nghiệm thực tế để rút ra bài học, quy luật có giá trị khoa học và có thể áp dụng rộng rãi.

Quy trình: Thu thập sự kiện → Mô tả chi tiết quá trình → Tước bỏ yếu tố ngẫu nhiên → Xác định mối liên hệ nhân quả → Khái quát hóa thành nguyên tắc, quy trình.

Đối tượng tổng kết bao gồm: kinh nghiệm của giáo viên giỏi; các mô hình dạy học tiên tiến; kinh nghiệm quốc tế; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Ưu điểm: xuất phát từ thực tiễn, dễ áp dụng, phát hiện sáng kiến độc đáo. *Nhược điểm:* khó kiểm soát biến số, có thể mang tính chủ quan, khó khái quát hóa khi điều kiện quá đặc thù.

1.4.3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

Thực nghiệm sư phạm là tổ chức các hoạt động dạy học có chủ đích, có kiểm soát nhằm kiểm định giả thuyết khoa học về hiệu quả của phương pháp, mô hình dạy học mới.

Đặc điểm: có tính chủ động; có kiểm soát biến số (biến độc lập là phương pháp, biến phụ thuộc là kết quả học tập); có thể lặp lại; có đo lường định lượng.

Cấu trúc thực nghiệm:

1. *Xác định vấn đề và giả thuyết:* nêu rõ điều cần kiểm chứng và dự đoán kết quả;
2. *Thiết kế:* xác định biến số; chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng tương đương;
3. *Đánh giá trước thực nghiệm (Pre-test):* kiểm tra trình độ ban đầu của cả hai lớp;
4. *Triển khai:* lớp thực nghiệm dùng phương pháp mới, lớp đối chứng dùng phương pháp truyền thống;
5. *Đánh giá sau thực nghiệm (Post-test):* đo lường kết quả bằng cùng công cụ;
6. *Xử lý và phân tích số liệu* (t-test, ANOVA...);
7. *Rút ra kết luận* và khuyến nghị áp dụng.

Ưu điểm: kiểm chứng chặt chẽ, phát hiện quan hệ nhân quả rõ ràng, độ tin cậy cao. *Nhược điểm:* tốn nhiều thời gian và kinh phí, khó kiểm soát hoàn toàn các biến số trong môi trường sư phạm thực.

1.4.3.5. Phương pháp chuyên gia (Delphi)

Phương pháp chuyên gia tham khảo ý kiến của các chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm để đánh giá, thẩm định các giải pháp nghiên cứu. Các hình thức gồm: hội thảo chuyên gia; phương pháp Delphi (gửi phiếu qua nhiều vòng cho đến khi đạt đồng thuận); phỏng vấn sâu chuyên gia.

Phương pháp này được dùng để thẩm định tính khả thi của đề tài, đánh giá giả thuyết, nhận xét phương án thực nghiệm, đề xuất điều chỉnh hoàn thiện.

1.4.3.6. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm học sinh

Phân tích các sản phẩm học tập của học sinh (bài kiểm tra, bài tập lập trình, dự án, portfolio...) để đánh giá kết quả học tập, phát hiện khó khăn và sai lầm phổ biến, từ đó cải tiến phương pháp dạy học.

1.4.4. Phương pháp thống kê toán học

Xử lý số liệu từ điều tra và thực nghiệm, đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy.

Thống kê mô tả: tính trung bình, trung vị, mode, độ lệch chuẩn, phân bố tần suất để mô tả đặc trưng của dữ liệu.

Thống kê suy diễn: t-test và ANOVA (so sánh trung bình giữa các nhóm); kiểm định Chi-square (mối liên hệ giữa biến định tính); phân tích tương quan và hồi quy (mối quan hệ giữa các biến số).

Công cụ hỗ trợ: SPSS, Excel, R, Python cho phân tích thống kê; Google Forms, Microsoft Forms cho thu thập và phân tích dữ liệu điều tra.

1.4.5. Sự kết hợp các phương pháp và quy trình nghiên cứu

Nguyên tắc cơ bản: không có phương pháp nào tuyệt đối — mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng. Cần kết hợp nhiều phương pháp (*nguyên tắc tam giác hóa – triangulation*) để chúng bổ sung, kiểm chứng lẫn nhau, tăng độ tin cậy của kết quả.

Quy trình nghiên cứu tổng hợp gồm bảy bước:

1. *Xác định vấn đề nghiên cứu:* phát hiện vấn đề từ thực tiễn, phân tích lý thuyết, đặt câu hỏi nghiên cứu;
2. *Nghiên cứu lý thuyết:* phân tích tài liệu, so sánh kinh nghiệm quốc tế, xây dựng cơ sở lý thuyết và giả thuyết;

3. *Điều tra thực trạng:* quan sát lớp học, điều tra phiếu hỏi và phỏng vấn, phân tích sản phẩm học sinh, tổng kết kinh nghiệm giáo viên;

4. *Xây dựng giải pháp:* đề xuất phương pháp, mô hình mới; xin ý kiến chuyên gia; điều chỉnh hoàn thiện;

5. *Thực nghiệm sư phạm:* thiết kế, tiến hành và theo dõi thực nghiệm;

6. *Xử lý và phân tích:* xử lý số liệu thống kê, phân tích định tính, so sánh đối chiếu kết quả;

7. *Kết luận và khuyến nghị:* rút ra kết luận khoa học, đề xuất ứng dụng thực tiễn, chỉ ra hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Yêu cầu đạo đức: bảo mật thông tin cá nhân đối tượng nghiên cứu; không gây thiệt thòi cho học sinh (đặc biệt lớp đối chứng); trung thực trong thu thập và báo cáo kết quả; không đạo văn, trích dẫn đúng nguồn.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Chương 1 cung cấp nền tảng lý luận tổng quát cho toàn bộ học phần với các nội dung cốt lõi sau:

Về đối tượng và nhiệm vụ: LL & PPDH Tin học nghiên cứu quá trình dạy học môn Tin học, được cấu thành từ mối liên hệ biện chứng giữa Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp. Nhiệm vụ chính của bộ môn là trả lời 3 câu hỏi: Dạy để làm gì? Dạy nội dung gì (xoay quanh 3 trụ cột DL – ICT – CS)? và Dạy như thế nào?

Về tính khoa học: Đây là một lĩnh vực khoa học độc lập với đầy đủ tiêu chí (có đối tượng, lý thuyết, phương pháp nghiên cứu riêng...). Lĩnh vực này lấy triết học duy vật biện chứng làm nền tảng, mang tính liên ngành, ứng dụng cao và đổi mới liên tục theo đặc thù môn Tin học.

Về các khoa học liên quan: LL & PPDH Tin học có mối quan hệ hữu cơ, gắn kết chặt chẽ với 6 lĩnh vực: Khoa học Tin học (chuyên môn), Khoa học Giáo dục (sư phạm), Tâm lý học (người học), Toán học (tư duy), Logic học (lập luận) và Triết học (phương pháp luận).

Về phương pháp nghiên cứu: Sử dụng linh hoạt, kết hợp hệ thống các phương pháp lý luận, thực nghiệm và thống kê toán học. Việc phối hợp này tuân theo nguyên tắc tam giác hóa nhằm đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy khoa học.

Định hướng học tập: Nắm vững kiến thức chương này giúp sinh viên hiểu đúng bản chất của lĩnh vực, tạo nền tảng tư duy khoa học để tiếp thu các chương sau và hình thành nhận thức đúng đắn về nghề giáo viên Tin học trong kỷ nguyên số.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu hỏi ôn tập lý thuyết

Câu 1. Trình bày đối tượng nghiên cứu của LL & PPDH Tin học. Tại sao nói quá trình dạy học Tin học là một hệ thống có mối quan hệ biện chứng giữa ba thành tố: Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp? Lấy ví dụ minh họa sự tác động qua lại giữa ba thành tố này.

Câu 2. Tại sao cần phân biệt LL & PPDH Tin học với tư cách *lĩnh vực khoa học* và với tư cách *bộ môn đào tạo sư phạm*? Sự phân biệt này có ý nghĩa thực tiễn gì trong chương trình đào tạo giáo viên Tin học?

Câu 3. Trình bày ba trụ cột kiến thức chính của môn Tin học phổ thông (DL, ICT, CS). Phân tích sự phân hóa nội dung ba trụ cột này ở cấp Tiểu học so với THPT.

Câu 4. Chứng minh tính khoa học của LL & PPDH Tin học thông qua các tiêu chí: đối tượng nghiên cứu, hệ thống lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và khả năng kiểm chứng. So sánh với Giáo dục học đại cương để thấy rõ nét đặc thù.

Câu 5. LL & PPDH Tin học có mối quan hệ mật thiết với Khoa học Tin học và Khoa học Giáo dục. Phân tích vai trò nền tảng của hai khoa học này, đồng thời chỉ rõ ranh giới giữa ba lĩnh vực.

Câu 6. Dựa trên mối liên hệ với Tâm lý học, giải thích tại sao khi dạy lập trình cho học sinh Tiểu học nên sử dụng ngôn ngữ lập trình kéo thả (Scratch, Blockly) thay vì ngôn ngữ dòng lệnh. Nguyên tắc nào của Tâm lý học chi phối điều này?

Câu 7. Phân tích vai trò của Toán học và Logic học trong việc hình thành tư duy thuật toán và kỹ năng lập trình cho học sinh. Lấy ví dụ cụ thể về một bài học Tin học có tích hợp kiến thức Toán học hoặc Logic học.

Câu 8. Hãy mô tả quy trình thực nghiệm sư phạm. Nêu các yêu cầu để một thực nghiệm sư phạm có giá trị khoa học. Phân tích ưu điểm và hạn chế của phương pháp này trong điều kiện nhà trường phổ thông Việt Nam.

Bài tập vận dụng

Bài tập 1. Cho ví dụ về một mục tiêu dạy học Tin học cụ thể (ví dụ: "Học sinh viết được chương trình Python giải bài toán tìm số nguyên tố"). Phân tích xem mục tiêu đó quy định nội dung dạy học và phương pháp dạy học như thế nào. Từ đó minh họa mối quan hệ biện chứng Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp.

Bài tập 2. Tìm hiểu chương trình môn Tin học phổ thông hiện hành (Chương trình GDPT 2018). Lập bảng phân loại các chủ đề/nội dung học tập theo ba trụ cột DL, ICT, CS ở một lớp học cụ thể (tự chọn). Nhận xét về tỉ trọng của ba trụ cột ở lớp đó.

Bài tập 3. Thiết kế một phiếu điều tra (10–15 câu hỏi) nhằm khảo sát thực trạng dạy học lập trình ở trường THCS tại địa phương. Phiếu cần làm rõ: giáo viên dùng ngôn ngữ gì, thời gian thực hành, khó khăn chính, và mức độ hứng thú của học sinh. Trình bày cách xử lý và phân tích dữ liệu sau khi thu thập.

Bài tập 4. Hãy thiết kế một đề cương thực nghiệm sư phạm nhỏ (không cần tiến hành thực tế) để so sánh hiệu quả của hai cách dạy học một chủ đề Tin học tự chọn: phương pháp thuyết trình truyền thống và phương pháp học theo dự án. Đề cương cần bao gồm: giả thuyết, biến số, thiết kế mẫu, công cụ đánh giá và cách xử lý số liệu.

Bài tập 5. Dựa trên bốn nhiệm vụ của bộ môn LL & PPDH Tin học trong nhà trường Sư phạm (trang bị tri thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực nghiên cứu), hãy tự đánh giá bản thân đang ở mức độ nào trong từng nhiệm vụ. Từ đó lập kế hoạch cá nhân để phát triển trong học kì này.

Bài tập 6. *(Thảo luận nhóm)* Tranh luận về quan điểm: *"Để dạy tốt Tin học, giáo viên chỉ cần giỏi chuyên môn Tin học, không nhất thiết phải học Phương pháp dạy học."* Nhóm lập luận bác bỏ quan điểm này dựa trên các nội dung đã học trong Chương 1.

CHƯƠNG 2. ĐỊNH HƯỚNG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC

Mục tiêu

- ✓ Phân tích rõ cấu trúc, mục tiêu và ba mạch kiến thức cốt lõi (CS, ICT, DL) của môn Tin học GDPT 2018. So sánh được sự chuyển dịch giữa chương trình môn Tin học cũ và chương trình môn Tin học hiện hành.
- ✓ Chuyển hóa chính xác "Yêu cầu cần đạt" thành kế hoạch bài dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp thực tế.
- ✓ Chủ động cập nhật xu hướng công nghệ và hình thành năng lực thực hiện, phát triển chương trình môn học ở phổ thông.
- ✓ Nắm vững bản chất nội dung giáo dục Tin học và mối liên hệ giữa kiến thức môn học với hoạt động nhận thức của học sinh.

2.1. Tổng quan về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và vị trí môn Tin học

2.1.1. Bối cảnh ra đời và định hướng đổi mới

Chương trình GDPT 2018 được xây dựng dựa trên tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW (2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với tư tưởng cốt lõi: chuyển từ nền giáo dục truyền thụ kiến thức một chiều sang nền giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực người học. Đây không đơn thuần là cập nhật nội dung mà là sự thay đổi triết lý giáo dục, đòi hỏi giáo viên không chỉ dạy học sinh "biết cái gì" mà còn dạy "làm được gì với cái đó" và "ứng xử như thế nào trong cuộc sống".

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia, chương trình cũng phản ánh nhu cầu cấp thiết về đào tạo công dân số có đủ năng lực thích ứng, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Đây chính là nền tảng lý luận cho sự thay đổi vị thế của môn Tin học trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Chương trình xác định 5 phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và 10 năng lực cốt lõi, trong đó có 3 năng lực chung (tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo) và 7 năng lực đặc thù môn học.

Môn Tin học đảm nhận việc hình thành năng lực tin học — một trong số các năng lực đặc thù quan trọng nhất của thời đại số.

2.1.2. Vị trí và vai trò của môn Tin học

Môn Tin học trong Chương trình GDPT 2018 là môn học **bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12**, đánh dấu bước tiến quan trọng so với chương trình 2006 (Tin học chỉ xuất hiện từ lớp 6 và không bắt buộc ở một số cấp). Sự thay đổi này khẳng định nhận thức mới: giáo dục Tin học là nền tảng thiết yếu của nền giáo dục hiện đại, không thể trì hoãn hay coi nhẹ.

Môn Tin học đảm nhận hai nhiệm vụ song song: hình thành và phát triển năng lực tin học (năng lực đặc thù của môn học), đồng thời góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất của người học (tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học...).

Năng lực tin học theo chương trình gồm 5 thành phần:

Ký hiệu	Tên thành phần	Biểu hiện cốt lõi
NLa	Sử dụng và quản lý các phương tiện ICT	Thao tác thành thạo với thiết bị, phần mềm
NLb	Ứng xử phù hợp trong môi trường số	Đạo đức số, bảo vệ thông tin cá nhân
NLc	Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của ICT	Lập trình, tư duy máy tính
NLd	Ứng dụng ICT trong học và tự học	Khai thác công cụ số để học tập
Nle	Hợp tác trong môi trường số	Làm việc nhóm trực tuyến, chia sẻ tài nguyên số

Lưu ý dạy học: Không phải bài học Tin học nào cũng phải phát triển cả 5 thành phần cùng lúc. Giáo viên cần xác định bài học đang hướng đến thành phần năng lực nào để thiết kế hoạt động học tập cho phù hợp.

2.1.3. So sánh chương trình GDPT cũ và chương trình GDPT hiện hành

Tiêu chí	Chương trình cũ	Chương trình GDPT hiện hành
Triết lý	Truyền thụ nội dung kiến thức	Phát triển phẩm chất và năng lực
Phạm vi áp dụng	Từ lớp 6 (THCS), không thống nhất ở Tiểu học	Bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12
Cấu trúc	Một mạch nội dung duy nhất	Ba mạch nội dung có hệ thống (CS, ICT, Hướng nghiệp)
Chuẩn đánh giá	Chuẩn kiến thức kỹ năng (kiểm tra ghi nhớ)	Yêu cầu cần đạt (đánh giá năng lực, hành động)
Ngôn ngữ lập trình	Pascal (cũ, ít ứng dụng thực tiễn)	Python, Scratch (hiện đại, phổ biến toàn cầu)
Định hướng THPT	Một chương trình chung	Phân hóa thành 2 định hướng (CS và ICT)
Vai trò giáo viên	Trung tâm, truyền đạt	Hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập

Hàm ý sư phạm quan trọng: Sự chuyển dịch từ "Chuẩn kiến thức kỹ năng" sang "Yêu cầu cần đạt" không chỉ là thay đổi về tên gọi. "Yêu cầu cần đạt" được diễn đạt bằng động từ hành động cụ thể — học sinh phải chứng minh được năng lực thông qua sản phẩm hoặc hành động thực tế, không chỉ trả lời đúng câu hỏi lý thuyết.

2.2. Mục tiêu dạy học môn Tin học

Mục tiêu dạy học môn Tin học trong Chương trình GDPT 2018 được xây dựng thống nhất với triết lý phát triển phẩm chất và năng lực người học, đồng thời phản ánh đặc thù của lĩnh vực Tin học trong bối cảnh chuyển đổi số. Mục tiêu được cụ thể hóa theo từng cấp học, vừa bảo đảm yêu cầu nền tảng cho mọi học sinh, vừa tạo cơ hội phân hóa theo định hướng nghề nghiệp ở cấp Trung học phổ thông.

2.2.1. Mục tiêu tổng quát

Môn Tin học nhằm hình thành và phát triển ở học sinh **năng lực Tin học** với năm thành phần (NLa → NLe), đồng thời góp phần phát triển các năng lực chung (tự chủ và

tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm).

Cụ thể, môn Tin học giúp học sinh:

- **Hiểu và sử dụng công nghệ số** một cách an toàn, có đạo đức và hiệu quả trong học tập, lao động và đời sống.
- **Phát triển tư duy máy tính** (computational thinking) – bao gồm phân rã, nhận dạng mẫu, trừu tượng hóa và thiết kế thuật toán – để giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực.
- **Có kiến thức nền tảng về khoa học máy tính**, công nghệ thông tin và truyền thông, từ đó bước đầu định hướng nghề nghiệp trong xã hội số.
- **Hình thành thói quen học tập suốt đời**, chủ động cập nhật tri thức và kỹ năng số phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

2.2.2. Mục tiêu theo từng cấp học

a) Cấp Tiểu học (lớp 3 – 5)

Mục tiêu trọng tâm: *Bước đầu làm quen với thế giới số, tạo hứng thú và thói quen sử dụng máy tính đúng cách, an toàn.*

- Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy tính, thực hiện được các thao tác đơn giản với chuột, bàn phím và phần mềm quen thuộc.
- Sử dụng được máy tính để học tập, giải trí, tìm kiếm thông tin dưới sự hướng dẫn của giáo viên, người lớn.
- Bước đầu làm quen với tư duy giải quyết vấn đề có cấu trúc thông qua các công cụ trực quan (Scratch, kéo – thả).
- Có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử phù hợp trong môi trường số ở mức đơn giản.

b) Cấp Trung học cơ sở (lớp 6 – 9)

Mục tiêu trọng tâm: *Phát triển năng lực tin học ở mức độ trung bình, hình thành tư duy thuật toán, mở rộng khả năng ứng dụng CNTT trong học tập và đời sống.*

- Hiểu và trình bày được khái niệm thuật toán, biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ hoặc ngôn ngữ tự nhiên.

- Viết được chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình trực quan (Scratch nâng cao) hoặc văn bản (Python cơ bản).
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (soạn thảo, bảng tính, trình chiếu) và khai thác Internet phục vụ học tập.
- Nhận diện được các nguy cơ mất an toàn thông tin, có kỹ năng cơ bản bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Bước đầu nhận thức về các ngành nghề liên quan đến Tin học.

c) Cấp Trung học phổ thông (lớp 10 – 12)

Mục tiêu trọng tâm: *Phân hóa theo định hướng nghề nghiệp, phát triển năng lực tin học ở mức độ khá – giỏi, sẵn sàng cho học tập suốt đời và lao động trong xã hội số.*

- **Định hướng Tin học ứng dụng (ICT):** Học sinh sử dụng thành thạo các công cụ số nâng cao (xử lý dữ liệu lớn, thiết kế đa phương tiện, an toàn thông tin…), có khả năng ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, nghệ thuật.
- **Định hướng Khoa học máy tính (CS):** Học sinh nắm vững các nguyên lý và kỹ thuật lập trình (cấu trúc dữ liệu, thuật toán nâng cao, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính), có năng lực phân tích, thiết kế và đánh giá giải thuật, đồng thời định hướng rõ nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT, kỹ thuật, khoa học dữ liệu.
- Cả hai định hướng đều hướng tới phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác và giao tiếp trong môi trường số.

2.2.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và yêu cầu cần đạt

Mục tiêu dạy học được cụ thể hóa thành **Yêu cầu cần đạt** (theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT). Yêu cầu cần đạt được diễn đạt bằng các động từ hành động theo thang Bloom, cho phép giáo viên thiết kế hoạt động học tập và đánh giá một cách chính xác. Ví dụ:

- Mục tiêu "phát triển tư duy thuật toán" → Yêu cầu cần đạt: *"Xây dựng được thuật toán giải một bài toán đơn giản bằng phương pháp liệt kê hoặc sơ đồ khối"*.

- Mục tiêu "sử dụng bảng tính an toàn" → Yêu cầu cần đạt: *"Thực hiện được các thao tác nhập, chỉnh sửa, định dạng và tính toán cơ bản trên bảng tính; sử dụng được công thức và hàm".*

Như vậy, việc nắm vững mục tiêu giúp giáo viên chuyển hóa chương trình thành kế hoạch bài dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

2.3. Quan điểm phát triển chương trình môn Tin học

Chương trình môn Tin học trong giáo dục phổ thông được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, phù hợp với yêu cầu của xã hội số và sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ. Trên cơ sở chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, giáo viên là người trực tiếp phát triển chương trình môn học ở cấp nhà trường và lớp học thông qua việc lựa chọn nội dung, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Vì vậy, việc quán triệt các quan điểm phát triển chương trình môn Tin học có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng dạy học.

2.3.1. Quan điểm vĩ mô trong phát triển chương trình môn Tin học

Tin học là môn học có vai trò nền tảng trong việc hình thành năng lực số cho học sinh, đồng thời là môn học bắt buộc ở giai đoạn giáo dục cơ bản và có sự phân hóa rõ ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Do đó, việc phát triển chương trình môn Tin học cần được đặt trong một kế hoạch tổng thể, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn.

Chương trình môn Tin học được xây dựng trên cơ sở bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra – đánh giá, hướng tới phát triển năng lực Tin học cho học sinh. Việc đổi mới nội dung dạy học phải gắn liền với đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đồng thời phù hợp với định hướng đánh giá năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, việc triển khai chương trình đòi hỏi sự đồng bộ về các điều kiện thực hiện, bao gồm chính sách quản lí, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và học liệu. Giáo viên cần nhận thức rằng hiệu quả dạy học Tin học không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân mà gắn chặt với điều kiện tổ chức của nhà trường và địa phương.

2.3.2. Quan điểm phát triển chương trình dựa trên đặc thù của môn Tin học

Tin học là lĩnh vực khoa học – công nghệ có tốc độ phát triển nhanh, thường xuyên xuất hiện các công nghệ, công cụ và môi trường ứng dụng mới. Vì vậy, chương trình môn Tin học *không hướng tới việc dạy các sản phẩm công nghệ cụ thể, mà tập trung trang bị cho học sinh những tri thức cốt lõi, nền tảng và bền vững*.

Nội dung chương trình nhấn mạnh các khái niệm và nguyên lí cơ bản như thông tin và dữ liệu, thuật toán, tư duy máy tính, nguyên lí hoạt động của hệ thống máy tính và mạng. Trên cơ sở đó, học sinh được rèn luyện các phương pháp tư duy và hoạt động trí tuệ đặc trưng của Tin học, bao gồm phân tích vấn đề, trừu tượng hóa, mô hình hóa, thuật toán hóa và đánh giá lời giải.

Trong dạy học, giáo viên cần ưu tiên giúp học sinh hiểu bản chất của vấn đề hơn là chỉ thực hiện các thao tác kỹ thuật. Chẳng hạn, khi dạy lập trình, giáo viên không chỉ hướng dẫn học sinh viết mã đúng cú pháp, mà cần giúp các em hiểu cách phân tích bài toán, thiết kế thuật toán và kiểm tra, cải tiến chương trình.

2.3.3. Quan điểm phát triển chương trình gắn với điều kiện của địa phương và nhà trường

Chương trình môn Tin học được xây dựng theo hướng bảo đảm yêu cầu thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương và nhà trường chủ động vận dụng và phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể. Điều này thể hiện rõ quan điểm phân cấp và trao quyền trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

Trên cơ sở yêu cầu cần đạt của chương trình, các nhà trường phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung phổ cập, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng và năng lực Tin học cho mọi học sinh. Đồng thời, ở những nơi có điều kiện thuận lợi, chương trình có thể được mở rộng và nâng cao thông qua các nội dung tăng cường, chuyên đề học tập hoặc hoạt động trải nghiệm.

Giáo viên đóng vai trò trung tâm trong việc điều chỉnh nội dung, lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế. Việc dạy học Tin học cần tránh áp dụng một cách máy móc, cứng nhắc, mà phải linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm vừa đạt yêu cầu chương trình, vừa tạo hứng thú và hiệu quả học tập cho học sinh.

2.3.4. Quan điểm xây dựng chương trình môn Tin học có tính mở

Chương trình môn Tin học được xây dựng theo hướng mở và linh hoạt, cho phép cập nhật, điều chỉnh để đáp ứng sự phát triển nhanh của khoa học – công nghệ và yêu cầu của xã hội số. Tính mở của chương trình thể hiện trước hết ở cấu trúc nội dung, bao gồm các chủ đề bắt buộc và các chủ đề, chuyên đề lựa chọn, tạo điều kiện cho việc phân hóa theo năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Chương trình không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng hay phần mềm cụ thể, cho phép giáo viên và nhà trường lựa chọn các công cụ, phần mềm mã nguồn mở hoặc thương mại, miễn là đáp ứng mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần đạt. Trong bối cảnh đó, giáo viên được trao quyền chủ động trong việc lựa chọn học liệu, công cụ dạy học và hình thức tổ chức hoạt động học tập.

2.4. Cấu trúc và nội dung chương trình Tin học theo từng cấp học

2.4.1. Ba mạch nội dung chính của chương trình

Chương trình Tin học GDPT 2018 được tổ chức theo ba mạch nội dung xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 12:

Mạch nội dung	Ký hiệu	Bản chất	Ví dụ nội dung điển hình
Khoa học máy tính	CS	Tư duy máy tính, lập trình, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, mạng máy tính	Lập trình Python, thuật toán sắp xếp, cơ sở dữ liệu
Công nghệ thông tin và Truyền thông	ICT	Ứng dụng công nghệ trong học tập, làm việc, đời sống	Soạn thảo văn bản, bảng tính, an toàn thông tin
Học vấn số hoá phổ thông	DL	Trang bị năng lực số cốt lõi để học sinh trở thành những công	Nhận diện tin giả, bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử văn hoá trên mạng xã hội, sử dụng phần mềm văn phòng cơ

		dân số có trách nhiệm.	bản, tìm kiếm và đánh giá độ tin cậy của thông tin trên Internet.

Nguyên tắc tích hợp và phân hóa: Ở cấp Tiểu học và THCS, ba mạch được tích hợp trong một môn học thống nhất. Ở THPT, học sinh được lựa chọn học theo hai định hướng: Tin học ứng dụng (thiên về ICT) hoặc Khoa học máy tính (thiên về CS), phù hợp với định hướng nghề nghiệp tương lai.

Lý do của thiết kế này: Mạch CS phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề theo hướng khoa học kỹ thuật. Mạch ICT phát triển năng lực số thực hành phục vụ mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Mạch Hướng nghiệp kết nối kiến thức với thực tiễn lao động. Sự phân chia này phản ánh quan điểm hiện đại: không phải học sinh nào cũng cần trở thành lập trình viên, nhưng tất cả đều cần có năng lực số để sống và làm việc trong thế kỷ 21.

2.4.2. Chương trình Tin học cấp Tiểu học (Lớp 3 – 5)

Mục tiêu cấp học: Bước đầu hình thành nhận thức về thế giới số; tạo hứng thú, động lực học Tin học; hình thành thói quen sử dụng máy tính đúng cách và an toàn.

Lớp	Chủ đề trọng tâm	Yêu cầu cần đạt tiêu biểu	Ghi chú phương pháp
Lớp 3	Máy tính và em; Tổ chức lưu trữ; Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số	Nhận biết các bộ phận cơ bản của máy tính; sử dụng chuột, bàn phím cơ bản	Trực quan, trò chơi, thao tác thực hành nhiều
Lớp 4	Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Soạn thảo văn bản đơn giản; tìm kiếm thông tin trên internet có hướng dẫn	Dự án nhỏ, làm sản phẩm cụ thể
Lớp 5	Máy tính và cộng đồng; Tư duy máy tính	Chia sẻ thông tin an toàn; bước đầu làm quen với tư duy giải quyết vấn đề có cấu trúc	Lập trình kéo thả (Scratch), thảo luận nhóm

Lưu ý quan trọng: Ở lứa tuổi 8–11, não bộ trẻ đang trong giai đoạn phát triển tư duy cụ thể. Giáo viên không nên vội vã đưa khái niệm trừu tượng mà cần thiết kế trải nghiệm học tập gắn với đời sống thực tế, quen thuộc của học sinh.

2.4.3. Chương trình Tin học cấp THCS (Lớp 6 – 9)

Mục tiêu cấp học: Phát triển năng lực tin học ở mức độ trung bình; hình thành tư duy thuật toán; mở rộng khả năng ứng dụng CNTT trong học tập và đời sống.

Lớp	Chủ đề CS trọng tâm	Chủ đề ICT trọng tâm	Điểm nhấn phát triển
Lớp 6	Tư duy máy tính, giới thiệu thuật toán	Ứng dụng tin học, tổ chức thông tin	Chuyển từ trực quan sang khái niệm
Lớp 7	Thuật toán và lập trình (mức căn bản)	Soạn thảo nâng cao, trình chiếu	Bắt đầu tư duy có cấu trúc
Lớp 8	Lập trình có cấu trúc (Python/Scratch nâng cao)	Bảng tính điện tử, internet và học tập	Vận dụng giải quyết bài toán thực tế
Lớp 9	Dự án tin học, hướng nghiệp	Xử lý ảnh cơ bản, mạng xã hội an toàn	Tích hợp, hướng nghiệp, sáng tạo

2.4.4. Chương trình Tin học cấp THPT (Lớp 10 – 12)

Từ lớp 10, học sinh chọn một trong hai định hướng học tập chuyên sâu:

Định hướng A – Tin học ứng dụng (ICT): Phù hợp với học sinh không chọn ngành CNTT nhưng cần năng lực số tốt để làm việc trong mọi lĩnh vực. Nội dung tập trung vào ứng dụng văn phòng nâng cao, an toàn thông tin, công dân số và nghề nghiệp liên quan CNTT.

Định hướng B – Khoa học máy tính (CS): Phù hợp với học sinh định hướng ngành CNTT, kỹ thuật, khoa học dữ liệu. Nội dung gồm lập trình Python nâng cao, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính.

Lớp	ICT – Định hướng A	CS – Định hướng B

Lớp 10	Ứng dụng CNTT; An toàn thông tin cơ bản	Thông tin và xã hội; Lập trình Python cơ bản
Lớp 11	Ứng dụng văn phòng nâng cao; Mạng xã hội và truyền thông số	Cấu trúc dữ liệu; Thuật toán nâng cao
Lớp 12	Dự án số; Hướng nghiệp	Cơ sở dữ liệu; Mạng máy tính; Hướng nghiệp CNTT

2.4.5. Logic phát triển nội dung theo nguyên tắc đồng tâm – xoắn ốc

Chương trình Tin học được thiết kế theo nguyên tắc đồng tâm mở rộng *(spiral curriculum)* — nguyên tắc được nhà tâm lý học Jerome Bruner đề xuất. Theo nguyên tắc này, các chủ đề lớn được giới thiệu từ mức đơn giản, gắn với trải nghiệm cụ thể, rồi được quay lại và mở rộng ở các lớp cao hơn với độ trừu tượng và yêu cầu tư duy ngày càng tăng.

Ví dụ minh họa — Chủ đề Thuật toán:

- **Lớp 3–4:** Nhận biết "dãy các bước làm một việc" (VD: các bước pha một cốc nước cam)
- **Lớp 6–7:** Khái niệm thuật toán; biểu diễn bằng lưu đồ (VD: thuật toán tìm số lớn nhất trong danh sách)
- **Lớp 8–9:** Cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình Python (VD: viết hàm tìm kiếm tuyến tính, sắp xếp nổi bọt)
- **Lớp 10–11 (CS):** Thuật toán sắp xếp nâng cao, tìm kiếm nhị phân, đánh giá độ phức tạp của một thuật toán cụ thể

Giai đoạn	Cấp học	Trọng tâm phát triển	Đặc trưng tư duy
Giai đoạn 1 – Làm quen	Lớp 3–5	Nhận biết, thao tác cơ bản, tạo hứng thú	Tư duy cụ thể; học qua trải nghiệm
Giai đoạn 2 – Hình thành	Lớp 6–7	Hiểu khái niệm, tư duy có cấu trúc	Tư duy bán trừu tượng; bắt đầu mô hình hóa

Giai đoạn 3 – Phát triển	Lớp 8–9	Vận dụng, giải quyết vấn đề	Tư duy thuật toán; lập trình thực sự
Giai đoạn 4 – Chuyên sâu	Lớp 10–12	Sáng tạo, nghiên cứu, hướng nghiệp	Tư duy trừu tượng; thiết kế hệ thống

2.5. Các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn Tin học

Việc xác định đúng đắn các định hướng mang tính chiến lược là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất, quyết định đến hiệu quả và chất lượng của toàn bộ quá trình dạy và học môn Tin học. Các định hướng này bao gồm hệ thống mục tiêu giáo dục cần đạt được và các nguyên tắc sư phạm phải tuân thủ. Một khi có được định hướng rõ ràng, mọi hoạt động của giáo viên và học sinh mới trở nên có mục đích, nhất quán và hiệu quả.

Các nguyên tắc dạy học Tin học được vận dụng từ các nguyên tắc dạy học chung, đồng thời được trình bày để phù hợp với đặc thù của môn Tin học — một môn học vừa có tính khoa học, logic cao, vừa gắn chặt với thực hành và công nghệ.

2.5.1. Nguyên tắc khoa học và tính hệ thống

Trong dạy học Tin học, nguyên tắc khoa học đòi hỏi giáo viên phải đảm bảo **tính chính xác, logic và nhất quán của kiến thức**. Các khái niệm Tin học như thuật toán, dữ liệu, biến, hay cấu trúc điều khiển có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, do đó việc trình bày kiến thức cần phản ánh đúng bản chất khoa học của lĩnh vực.

Việc đảm bảo tính hệ thống thể hiện ở cách sắp xếp nội dung dạy học từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng, giúp học sinh hình thành tri thức Tin học một cách bền vững.

Ví dụ minh họa: Khi dạy lập trình, giáo viên không nên bắt đầu ngay với các cấu trúc điều khiển phức tạp như vòng lặp lồng nhau, mà cần giúp học sinh làm quen với khái niệm thuật toán thông qua các bước giải quyết vấn đề đơn giản trong đời sống, sau đó mới giới thiệu biến, lệnh gán và cấu trúc điều khiển cơ bản.

2.5.2. Nguyên tắc gắn lý thuyết với thực hành

Tin học là môn học mà kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được **vận dụng vào thực hành**. Do đó, dạy học Tin học cần gắn chặt lý thuyết với các hoạt động thực hành, dự án và trải nghiệm nhằm giúp học sinh hiểu và vận dụng kiến thức một cách hiệu quả.

Nội dung Tin học có tính trừu tượng cao, vì vậy thực hành đóng vai trò như cầu nối giữa mô hình lý thuyết và kết quả cụ thể trên máy tính. Thông qua thực hành, học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng thao tác mà còn hiểu sâu bản chất của kiến thức Tin học.

Ví dụ minh họa: Khi dạy khái niệm thuật toán, thay vì chỉ trình bày định nghĩa, giáo viên có thể yêu cầu học sinh xây dựng thuật toán cho một công việc quen thuộc như sắp xếp sách vở hoặc tìm số lớn nhất trong một dãy số. Sau đó, học sinh chuyển thuật toán đó thành chương trình đơn giản và kiểm tra kết quả trên máy tính. Quá trình này giúp học sinh nhận ra mối liên hệ giữa thuật toán (lý thuyết) và chương trình (thực hành).

2.5.3. Nguyên tắc phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh

Học sinh có sự khác biệt về trình độ, tốc độ tiếp thu và khả năng sử dụng công nghệ, do đó việc dạy học Tin học cần phù hợp với **đặc điểm nhận thức và nhu cầu học tập của từng đối tượng học sinh**. Nguyên tắc này đòi hỏi giáo viên phải chú ý đến việc cá thể hóa và phân hóa trong tổ chức dạy học.

Ví dụ minh họa: Trong một tiết thực hành lập trình, giáo viên có thể giao nhiệm vụ cơ bản cho toàn lớp, đồng thời thiết kế thêm các bài tập mở rộng cho học sinh khá, giỏi. Với những học sinh gặp khó khăn, giáo viên có thể cung cấp gợi ý, đoạn mã mẫu hoặc hỗ trợ trực tiếp.

2.5.4. Nguyên tắc phát triển tư duy và năng lực

Dạy học Tin học không chỉ nhằm hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn hướng tới **phát triển tư duy thuật toán, tư duy Tin học và năng lực giải quyết vấn đề** cho học sinh. Do đó, giáo viên cần tổ chức các hoạt động học tập theo hướng khuyến khích học sinh suy nghĩ, khám phá và sáng tạo.

Ví dụ minh họa: Khi dạy bài toán lập trình tính tổng các số trong một dãy, thay vì cung cấp sẵn lời giải, giáo viên có thể yêu cầu học sinh đề xuất nhiều cách tiếp cận khác nhau, so sánh ưu nhược điểm và thử nghiệm trên máy tính. Sau khi hoàn thành, học sinh được tự đánh giá kết quả và cải tiến chương trình. Hoạt động này giúp học sinh phát triển tư duy thuật toán, khả năng phân tích và tinh thần sáng tạo.

Lưu ý: Việc vận dụng các nguyên tắc dạy học vào môn Tin học cần gắn liền với đặc thù nội dung và phương thức nhận thức của môn học. Các nguyên tắc không tồn tại tách rời mà hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển năng lực Tin học cho học sinh trong thực tiễn dạy học.

2.6. Nội dung giáo dục Tin học

2.6.1. Quan niệm về nội dung giáo dục Tin học

Nội dung giáo dục Tin học không đồng nhất với nội dung dạy học cụ thể của chương trình môn học hay sách giáo khoa. Nội dung giáo dục Tin học cần được hiểu theo nghĩa rộng hơn, phản ánh toàn bộ những đóng góp của môn học đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất và năng lực của người học trong bối cảnh xã hội số.

Nội dung đó không chỉ bao gồm hệ thống tri thức khoa học của lĩnh vực Tin học, mà còn bao hàm các phương thức tư duy, phương pháp hoạt động trí tuệ, các chuẩn mực đạo đức và những giá trị định hướng hành vi của con người trong môi trường số. Thông qua môn Tin học, học sinh không chỉ "biết Tin học" mà còn được giáo dục để sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Theo quan niệm giáo dục truyền thống kết hợp với yêu cầu của giáo dục hiện đại, nội dung giáo dục Tin học ở phổ thông hướng tới việc hình thành cho học sinh bốn phương diện nhận thức và hành động:

- **Tri lý:** học sinh hiểu được bản chất, nguyên lý và quy luật hoạt động của các hệ thống tin học và công nghệ số. Ví dụ, khi học sinh hiểu mối quan hệ giữa dữ liệu – thuật toán – chương trình – máy tính, các em không chỉ biết cách lập trình mà còn hiểu được logic vận hành của hệ thống tính toán.
- **Tri nhân:** học sinh nhận thức được mối quan hệ giữa con người và công nghệ, hiểu rõ tác động của công nghệ số đối với hành vi cá nhân, quan hệ xã hội và các giá trị nhân văn.
- **Tri sự:** học sinh có khả năng nhận diện các công việc, nhiệm vụ và vấn đề thực tiễn có thể giải quyết bằng Tin học trong học tập và đời sống.

- **Tri hành:** học sinh có năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng Tin học vào hành động cụ thể, như sử dụng phần mềm, viết chương trình đơn giản, khai thác Internet an toàn và tuân thủ đạo đức số.

Quan niệm này phù hợp với bốn trụ cột giáo dục của UNESCO: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định và phát triển bản thân.

2.6.2. Các thành phần của nội dung giáo dục Tin học

Từ góc độ giáo dục học, nội dung giáo dục Tin học trong chương trình phổ thông được cấu thành từ bốn thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:

Thứ nhất: Những yếu tố lý thuyết của Tin học, bao gồm các khái niệm, định nghĩa, mệnh đề và mô hình cơ bản. Đây là nền tảng tri thức giúp học sinh hiểu thế giới số, chẳng hạn như khái niệm hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, mạng máy tính; trong lĩnh vực lập trình là các khái niệm về dữ liệu, biến, cấu trúc điều khiển, hàm và chương trình con.

Thứ hai: Các phương pháp tư duy và hoạt động trí tuệ đặc trưng của Tin học, mang tính thuật toán và tìm đoán. Thành phần này thể hiện qua các phương pháp thiết kế thuật toán như phân rã vấn đề, chia để trị, xét tính tương tự hay quy lạ về quen; đồng thời bao gồm các hoạt động trí tuệ như phân tích bài toán, chuyển đổi giữa mô tả bằng lời và mã lệnh, kiểm thử và tối ưu chương trình.

Thứ ba: Các yếu tố thế giới quan và các vấn đề xã hội liên quan đến Tin học, phản ánh vai trò của công nghệ trong đời sống kinh tế – xã hội. Nội dung này giúp học sinh hiểu rằng Tin học không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn gắn với đạo đức nghề nghiệp, an toàn thông tin và trách nhiệm công dân số.

Thứ tư: Tri thức hành động, thể hiện ở khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ Tin học để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong học tập và đời sống. Ví dụ, khi học sinh tham gia dự án thiết kế một ứng dụng quản lý đơn giản cho lớp học, các em phải vận dụng kiến thức lập trình, kỹ năng làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm để hoàn thành sản phẩm.

Kết luận: Dạy học Tin học vì thế không chỉ nhằm "dạy cho học sinh biết sử dụng máy tính", mà sâu xa hơn là giúp các em **tư duy có hệ thống, hành động có trách nhiệm và sáng tạo trong thế giới số hóa**.

2.7. Nội dung Tin học của chương trình dạy học môn Tin học ở trường phổ thông

2.7.1. Mục tiêu năng lực chi phối nội dung môn Tin học

Nội dung Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông được thiết kế nhằm góp phần hình thành và phát triển 5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi của học sinh. Đồng thời, môn Tin học giữ vai trò nòng cốt trong việc hình thành và phát triển **năng lực Tin học** — một trong các năng lực đặc thù quan trọng của học sinh phổ thông.

Những yêu cầu năng lực này định hướng trực tiếp cho việc lựa chọn nội dung dạy học, tổ chức hoạt động học tập và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Chẳng hạn, ở cấp Tiểu học, yêu cầu không đặt nặng tri thức lý thuyết mà tập trung vào việc giúp học sinh sử dụng máy tính để học tập, vui chơi và khám phá. Trong khi đó, ở các cấp học cao hơn, nội dung dần mở rộng sang tư duy giải quyết vấn đề, lập trình và hiểu biết sâu hơn về hệ thống máy tính.

2.7.2. Cấu trúc ba mạch kiến thức trong chương trình môn Tin học

Nội dung Tin học ở phổ thông được tổ chức theo ba mạch kiến thức xuyên suốt, có mối quan hệ chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau.

Mạch Học vấn số hóa phổ thông (DL) nhằm hình thành cho học sinh những hiểu biết và kỹ năng nền tảng để sống, học tập và làm việc an toàn, hiệu quả trong môi trường số. Nội dung bao gồm nhận thức về vai trò của công nghệ số trong đời sống, kỹ năng sử dụng thiết bị số và Internet, cũng như các vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa số. Ví dụ, khi học sinh học về an toàn thông tin và quyền riêng tư, các em được hướng dẫn cách bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng xử có trách nhiệm trên mạng xã hội.

Mạch Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tập trung vào việc sử dụng công nghệ số như một công cụ hỗ trợ học tập, lao động và sáng tạo. Học sinh được học cách sử dụng phần mềm ứng dụng, công cụ xử lý thông tin, tạo lập và trao đổi sản phẩm số. Ví dụ, học sinh có thể sử dụng phần mềm trình chiếu để báo cáo kết quả học tập hoặc khai thác bảng tính để xử lý số liệu trong các môn học khác.

Mạch Khoa học máy tính (CS) phản ánh bản chất khoa học của môn Tin học, hướng tới phát triển tư duy máy tính thông qua giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy

tính. Nội dung bao gồm tư duy thuật toán, lập trình, mô hình hóa và tự động hóa. Ví dụ, khi học sinh xây dựng chương trình giải một bài toán cụ thể, các em phải phân tích vấn đề, thiết kế thuật toán và chuyển thuật toán thành chương trình máy tính.

2.7.3. Các chủ đề cốt lõi của nội dung Tin học ở phổ thông

Trên cơ sở ba mạch kiến thức, nội dung Tin học được tổ chức thành **bảy chủ đề lớn**, triển khai xuyên suốt từ Tiểu học đến Trung học phổ thông với mức độ ngày càng nâng cao:

Các chủ đề như *Máy tính và xã hội tri thức*, *Mạng máy tính và Internet* hay *Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số* giúp học sinh hiểu mối quan hệ giữa công nghệ và xã hội, hình thành ý thức công dân số. Các chủ đề *Ứng dụng Tin học* và *Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin* hướng tới phát triển năng lực xử lý thông tin và dữ liệu. Đặc biệt, chủ đề *Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính* giữ vai trò trung tâm, thể hiện rõ đặc trưng khoa học của môn Tin học. Chủ đề *Hướng nghiệp với Tin học* tạo cầu nối giữa giáo dục phổ thông và định hướng nghề nghiệp trong xã hội số.

2.7.4. Nội dung Tin học theo hai giai đoạn giáo dục

Trong **giai đoạn giáo dục cơ bản** (Tiểu học và Trung học cơ sở), môn Tin học tập trung hình thành kiến thức và kỹ năng nền tảng, bước đầu phát triển tư duy giải quyết vấn đề và hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.

Trong **giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp** (Trung học phổ thông), nội dung Tin học có sự phân hóa theo hai định hướng: Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính. Mỗi định hướng có các chủ đề con và chuyên đề học tập riêng, đáp ứng nhu cầu, năng lực và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

2.7.5. Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần đạt

Tài liệu chương trình môn Tin học chính thức (ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT) được trình bày theo cấu trúc: **Chủ đề → Nội dung → Yêu cầu cần đạt**. Đây là "bản đồ" chính thức dẫn dắt toàn bộ hoạt động dạy học và đánh giá mà mọi giáo viên Tin học cần nắm thành thạo.

Yêu cầu cần đạt được diễn đạt bằng động từ hành động theo thang Bloom (phiên bản Anderson & Krathwohl, 2001):

Mức độ	Động từ thường dùng	Ví dụ trong chương trình Tin học
Nhận biết	Nêu, kể tên, nhận biết, liệt kê	"Nêu được chức năng của CPU"
Thông hiểu	Giải thích, mô tả, phân biệt, trình bày	"Giải thích được vai trò của thuật toán trong giải quyết bài toán"
Vận dụng	Thực hiện, sử dụng, áp dụng, viết được	"Viết được chương trình giải phương trình bậc 2 bằng Python"
Phân tích	Phân tích, so sánh, phân loại	"Phân tích ưu/nhược điểm của các thuật toán sắp xếp"
Đánh giá	Đánh giá, lựa chọn, nhận xét, biện luận	"Đánh giá hiệu quả của thuật toán trong bài toán cụ thể"
Sáng tạo	Thiết kế, xây dựng, đề xuất, tạo ra	"Thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý thư viện trường"

Mối quan hệ giữa chương trình và sách giáo khoa:

	Chương trình (Thông tư 32)	Sách giáo khoa
Tính pháp lý	Văn bản pháp quy — bắt buộc	Tài liệu tham khảo — không bắt buộc theo từng trang
Nội dung	Yêu cầu cần đạt (đầu ra)	Một phương án cụ thể để đạt yêu cầu
Vai trò với giáo viên	Định hướng mục tiêu, kiểm tra đánh giá	Nguồn ngữ liệu, hoạt động tham khảo

Nguyên tắc thực hành: Khi thiết kế bài dạy, giáo viên bắt đầu từ Yêu cầu cần đạt trong chương trình, rồi mới chọn nội dung từ SGK (hoặc từ nguồn khác). **Không làm ngược lại.**

2.8. Tư duy máy tính (computational thinking) và vai trò trong chương trình Khoa học máy tính

Tư duy máy tính không chỉ là mục tiêu của môn Tin học, mà còn là năng lực nền tảng trong giáo dục hiện đại. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, **tư duy bậc cao (Higher-order Thinking Skills)** trở thành trọng tâm của giáo dục thế kỷ XXI. Khái niệm "4C của thế kỷ XXI" — gồm Tư duy phản biện *(Critical Thinking)*, Sáng tạo *(Creativity)*, Hợp tác *(Collaboration)* và Giao tiếp *(Communication)* — được nhiều tổ chức quốc tế coi là năng lực thiết yếu cho mọi người học. Tư duy máy tính bổ sung thêm một chữ C quan trọng trong bộ tư duy bậc cao của con người ở thế kỷ XXI là **C**omputational thinking. (K–12 Computer Science Framework Steering Committee. (2016)).

Tư duy máy tính bao gồm **bốn yếu tố cốt lõi:**

- **Phân rã *(Decomposition)*:** Chia bài toán phức tạp thành các bài toán con nhỏ hơn, dễ giải quyết hơn.
- **Nhận dạng mẫu *(Pattern Recognition)*:** Tìm kiếm điểm tương đồng, quy luật lặp lại trong dữ liệu hoặc bài toán.
- **Trừu tượng hóa *(Abstraction)*:** Tập trung vào thông tin quan trọng, bỏ qua chi tiết không cần thiết.
- **Thiết kế thuật toán *(Algorithm Design)*:** Xây dựng các bước giải quyết vấn đề theo trình tự logic.

Điểm quan trọng là tư duy máy tính không chỉ xuất hiện trong mạch Khoa học máy tính (CS) mà còn xuyên suốt toàn bộ chương trình Tin học, kể cả trong các hoạt động như tổ chức dữ liệu, xử lý bảng tính, thiết kế sản phẩm số hay quản lý dự án học tập.

Ví dụ minh họa: Trong dự án "Phân tích dữ liệu nhiệt độ bằng bảng tính" ở Tin học 10, học sinh thu thập dữ liệu nhiệt độ theo ngày và sử dụng bảng tính để xử lý, trực quan hóa dữ liệu. Quá trình này đòi hỏi học sinh phân rã nhiệm vụ thành các bước (thu thập, nhập liệu, xử lý, biểu diễn dữ liệu), nhận dạng xu hướng biến đổi nhiệt độ, trừu tượng hóa dữ liệu thành biểu đồ hoặc bảng tổng hợp, đồng thời xây dựng quy trình xử lý dữ liệu theo trình tự hợp lý. Qua đó, học sinh không chỉ phát triển tư duy máy tính mà còn tăng cường năng lực phân tích dữ liệu, hợp tác nhóm và giao tiếp khoa học.

2.9. Những hoạt động học tập phù hợp với nội dung và mục tiêu dạy học Tin học ở phổ thông

Quá trình dạy học là quá trình người thầy tổ chức và điều khiển những hoạt động của học sinh để đạt được mục tiêu dạy học. Mỗi nội dung dạy học tương thích với những hoạt động nhất định. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của người thầy là phát hiện ra những hoạt động tương thích đối với từng nội dung. Một khi hoạt động phức hợp, ta cần phân bậc chúng ra thành các hoạt động thành phần để đảm bảo tính logic và tính dễ hiểu, dễ diễn đạt đối với học sinh.

Với đặc trưng vừa khoa học vừa ứng dụng, nội dung Tin học đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ, thực hành và ngôn ngữ của học sinh. Các hoạt động nhận thức chủ yếu có thể phân loại thành các nhóm cơ bản sau:

2.9.1. Hoạt động nhận dạng và thể hiện

Hoạt động nhận dạng và thể hiện là nhóm hoạt động học tập cơ bản trong dạy học Tin học, có vai trò quan trọng trong việc hình thành tri thức khái niệm và kỹ năng ban đầu.

a) Nhận dạng khái niệm là hoạt động học sinh dựa vào định nghĩa hoặc các dấu hiệu bản chất để xác định một đối tượng có thuộc khái niệm đã học hay không. **Thể hiện khái niệm** là hoạt động học sinh tạo ra hoặc lựa chọn được các ví dụ thỏa mãn định nghĩa của khái niệm. Hai hoạt động này bổ sung cho nhau: nhận dạng là *nhận ra*, còn thể hiện là *làm được*.

Trong Tin học, hoạt động này thường xuất hiện khi học sinh làm quen với các khái niệm như thuật toán, biến, kiểu dữ liệu, mạng máy tính, tệp dữ liệu, chương trình. Tương tự, với câu lệnh: nhận dạng câu lệnh là xác định xem một đoạn mã có đúng cú pháp hay không; thể hiện câu lệnh là viết được câu lệnh đúng cú pháp và đúng ngữ nghĩa để thực hiện một nhiệm vụ xác định.

b) Hoạt động nhận dạng và thể hiện câu lệnh

- **Nhận dạng câu lệnh** là quá trình học sinh xác định một đoạn mã hoặc một phát biểu cho trước có thuộc loại câu lệnh đã học hay không, đồng thời đánh giá tính đúng đắn của câu lệnh đó về mặt cú pháp và ngữ nghĩa.
- **Thể hiện câu lệnh** là khả năng học sinh viết được câu lệnh đúng cú pháp, đúng ngữ nghĩa nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong chương trình hoặc trong quá trình sử dụng phần mềm.

Hoạt động nhận dạng và thể hiện câu lệnh giữ vai trò trung tâm trong dạy học lập trình cũng như trong việc khai thác, sử dụng phần mềm. Thông qua hoạt động này, học sinh không chỉ hiểu được bản chất của câu lệnh mà còn biết cách vận dụng linh hoạt trong các tình huống khác nhau.

c) Hoạt động nhận dạng và thể hiện phương pháp

- **Nhận dạng phương pháp** là việc học sinh phát hiện và xác định xem một chuỗi hành động hoặc một cách giải quyết vấn đề có phù hợp với phương pháp đã học hay không.

- **Thể hiện phương pháp** là khả năng học sinh xây dựng và trình bày được một chuỗi hành động hợp lí, phù hợp với phương pháp đó để giải quyết một nhiệm vụ hoặc vấn đề cụ thể.

Các phương pháp thường gặp trong dạy học Tin học có thể kể đến như: phương pháp lặp, phương pháp chia để trị, phương pháp tìm kiếm, phương pháp sắp xếp,...

Về bản chất, nhận dạng và thể hiện là hai mặt có mối quan hệ bổ sung chặt chẽ trong hoạt động học tập môn Tin học.

- **Nhận dạng** giúp học sinh phân biệt được đúng – sai, phù hợp – không phù hợp dựa trên các dấu hiệu bản chất của đối tượng học tập.

- **Thể hiện** giúp học sinh vận dụng những tri thức đã nhận biết vào hành động cụ thể, qua đó hình thành và phát triển năng lực thực hành.

Về bản chất, **nhận dạng** và **thể hiện** là hai mặt bổ sung cho nhau trong hoạt động học tập Tin học. Nhận dạng giúp học sinh phân biệt đúng – sai, phù hợp – không phù hợp dựa trên các dấu hiệu bản chất; thể hiện giúp học sinh vận dụng kiến thức đã nhận biết vào hành động cụ thể. Có thể khái quát: nhận dạng là *nhận ra*, còn thể hiện là *làm được*.

Trong thực tiễn dạy học Tin học, các hoạt động nhận dạng – thể hiện được tổ chức dưới nhiều dạng khác nhau. Với khái niệm, học sinh phân biệt đâu là biến và đâu không phải biến, sau đó khai báo và sử dụng biến trong chương trình. Với cấu trúc, học sinh xác định đoạn mã sử dụng vòng lặp, rồi viết chương trình có vòng lặp. Với thuật toán, học sinh nhận biết mô tả nào là thuật toán hợp lệ và xây dựng thuật toán cho bài toán cụ

thể. Với quy định và quy tắc, học sinh nhận diện hành vi không an toàn trên mạng và đề xuất cách sử dụng Internet an toàn.

2.9.2. Những hoạt động trí tuệ phổ biến trong Tin học

Quá trình học Tin học tạo môi trường thường xuyên để thực hành các thao tác tư duy cơ bản và nâng cao. Trước hết, Tin học góp phần rèn luyện các **thao tác tư duy chung**: phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, đặc biệt hóa, khái quát hóa và tư duy tương tự.

Bên cạnh đó, dạy học Tin học còn đặc biệt chú trọng tới những **hoạt động trí tuệ mang tính đặc thù**, gắn liền với tư duy thuật toán và tư duy máy tính, bao gồm: lật ngược vấn đề; xét tính giải được của bài toán; phân chia trường hợp; chuyển đổi giữa ngữ nghĩa và cú pháp; chuyển từ thuật toán sang chương trình và ngược lại.

Ví dụ: Ở cấp THPT, trong quá trình lập trình, học sinh thực hiện thao tác trừu tượng hóa khi chuyển từ bài toán cụ thể "tính tổng điểm của một học sinh" sang bài toán tổng quát "tính tổng các phần tử của một danh sách", và tiếp tục khái quát hóa khi mở rộng chương trình để xử lý nhiều danh sách tương tự.

2.9.3. Hoạt động ngôn ngữ trong dạy học Tin học

Ngôn ngữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong dạy và học Tin học, bởi ngôn ngữ vừa là công cụ của tư duy, vừa là phương tiện biểu đạt, trao đổi và kiểm chứng tri thức. Khác với nhiều môn học khác, ngôn ngữ trong Tin học không chỉ là ngôn ngữ tự nhiên, mà còn bao gồm ngôn ngữ hình thức như mã giả, lưu đồ và ngôn ngữ lập trình.

Năng lực ngôn ngữ của học sinh thể hiện qua hai nhóm hoạt động: hoạt động tiếp nhận và lĩnh hội (nghe giảng, đọc tài liệu, quan sát minh họa, theo dõi lưu đồ), và hoạt động tạo lập và chế tác (nói, viết, trình bày, mô tả thuật toán, giải thích chương trình, báo cáo sản phẩm học tập).

Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh mô tả thuật toán sắp xếp tăng dần bằng lời, sau đó chuyển mô tả đó thành lưu đồ hoặc mã giả. Qua hoạt động này, học sinh rèn luyện khả năng chuyển đổi giữa các hình thức ngôn ngữ biểu đạt và hiểu sâu bản chất của thuật toán.

2.9.4. Hoạt động ngữ nghĩa trong dạy học Tin học

Hoạt động ngữ nghĩa là những hoạt động học tập trong đó học sinh phân tích, làm rõ ý nghĩa, chức năng và tác động của các ký hiệu, cấu trúc, câu lệnh, thuật toán hoặc sản phẩm số, vượt ra ngoài việc nhận biết hình thức cú pháp bên ngoài.

Nếu hoạt động nhận dạng trả lời câu hỏi "đây là cái gì?", thì hoạt động ngữ nghĩa hướng tới các câu hỏi sâu hơn: "Nó có ý nghĩa gì?", "Nó hoạt động như thế nào?", "Nếu thay đổi thì điều gì sẽ xảy ra?".

Hoạt động phân tích ngữ nghĩa trong Tin học bao gồm: phân tích ý nghĩa của câu lệnh và cấu trúc điều khiển; phân tích mối quan hệ giữa hình thức và kết quả; phân tích hành vi của chương trình (nền tảng của hoạt động gỡ lỗi – debugging); và phân tích ngữ nghĩa của thuật toán.

Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh dự đoán kết quả chạy của một chương trình có vòng lặp trước khi thực thi, sau đó so sánh với kết quả thực tế và giải thích nguyên nhân của sự khác biệt. Hoạt động này giúp học sinh phát triển khả năng phân tích ngữ nghĩa thông qua việc theo dõi hành vi của chương trình.

2.9.5. Dạy học định hướng sản phẩm trong môn Tin học

Dạy học định hướng sản phẩm là một định hướng tổ chức dạy học phù hợp với đặc trưng thực hành và ứng dụng cao của môn Tin học. Trong dạy học theo định hướng này, kết quả học tập của học sinh không chỉ được đánh giá thông qua bài kiểm tra lý thuyết mà còn được thể hiện bằng các **sản phẩm số cụ thể**.

Thông qua quá trình thiết kế, xây dựng và hoàn thiện sản phẩm, học sinh được trải nghiệm đầy đủ các bước của hoạt động Tin học như phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, thực hiện, kiểm thử và đánh giá.

Các sản phẩm trong dạy học Tin học phổ thông có thể bao gồm chương trình máy tính đơn giản, trang web tĩnh hoặc động, bài trình chiếu tương tác, video hướng dẫn, báo cáo số, bảng tính xử lý dữ liệu hoặc các sản phẩm truyền thông số. Mỗi loại sản phẩm đều gắn với những yêu cầu năng lực khác nhau.

Ví dụ (THPT – Dự án học tập): Học sinh được giao nhiệm vụ thiết kế một chương trình quản lý chi tiêu cá nhân với các chức năng cơ bản như nhập dữ liệu chi tiêu hàng ngày, phân loại chi tiêu theo danh mục, tính tổng chi tiêu và xuất báo cáo tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, học sinh phải phân tích yêu cầu bài toán, thiết kế cấu trúc dữ

liệu, xây dựng thuật toán, lập trình và kiểm thử sản phẩm. Thông qua dự án này, học sinh không chỉ củng cố kiến thức lập trình mà còn phát triển năng lực tư duy máy tính, làm việc nhóm và đánh giá sản phẩm.

2.10. Định hướng chung về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong dạy học Tin học

Phần này được viết dựa trên Chương trình môn Tin học phổ thông 2018.

2.10.1. Căn cứ và tư tưởng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học Tin học

Phương pháp dạy học Tin học cần được định hướng theo quan điểm: **học tập trong hoạt động và bằng hoạt động**, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh; coi học sinh là **chủ thể kiến tạo tri thức** dưới sự tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ của giáo viên.

Học sinh rèn luyện kiến thức và kỹ năng Tin học chủ yếu thông qua hoạt động thực hành, thử nghiệm; quá trình "sai – sửa", kiểm tra và điều chỉnh; trao đổi, thảo luận và tự đánh giá kết quả học tập.

Trong bối cảnh đó, giáo viên Tin học chuyển từ vai trò "làm mẫu – yêu cầu học sinh làm theo" sang vai trò **thiết kế môi trường học tập**, giao nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để mỗi học sinh phát triển theo khả năng và nhịp độ riêng. Cụ thể, giáo viên đảm nhiệm bốn vai trò: người thiết kế, người ủy thác, người điều khiển và giám sát, và người thể thức hóa kiến thức. Brousseau, G. (1997).

2.10.2. Vận dụng theo đặc điểm nhà trường, địa phương và đối tượng học sinh

Chương trình môn Tin học phổ thông được xây dựng theo hướng mở và linh hoạt, cho phép nhà trường và giáo viên chủ động vận dụng, phát triển nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

Ở những trường có điều kiện thuận lợi, dạy học Tin học có thể triển khai đầy đủ theo chương trình, tăng cường thực hành, dự án học tập và các hoạt động trải nghiệm. Với những trường có điều kiện trung bình hoặc khó khăn, giáo viên cần ưu tiên nội dung cốt lõi, tổ chức dạy học theo nhóm, kết hợp linh hoạt giữa học có sử dụng máy và dạy học "không máy" để phát triển tư duy máy tính.

Ở khu vực đô thị và vùng phát triển, dạy học Tin học cần nâng cao yêu cầu, chú trọng các dự án phức tạp, định hướng rõ hơn tới Khoa học máy tính. Ở nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa, nội dung Tin học cần tập trung vào các ứng dụng thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức số cho học sinh.

2.10.3. Định hướng đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Tin học

Đánh giá kết quả học tập trong dạy học Tin học được thực hiện theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các hình thức đánh giá thường xuyên và định kì đều bám sát **năm thành phần của năng lực Tin học**, gắn với ba mạch nội dung DL, ICT và CS.

Việc đánh giá cần phù hợp với trọng tâm của từng mạch nội dung. Đối với các chủ đề thuộc mạch ICT, trọng tâm đánh giá là khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm số phục vụ học tập và đời sống. Với các chủ đề thuộc mạch Khoa học máy tính, đánh giá cần chú trọng tư duy có tính hệ thống, năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua thuật toán và lập trình. Đối với mạch Học vấn số, đánh giá phải kết hợp giữa xử lí tình huống cụ thể và quan sát thái độ, hành vi, cách ứng xử của học sinh trong môi trường số.

Trong quá trình đánh giá, giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh **tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau** thông qua việc giới thiệu, trình bày và thảo luận về các sản phẩm số.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương này trình bày những vấn đề cốt lõi về định hướng quá trình dạy học môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018, tổng hợp và tích hợp hai hướng tiếp cận bổ sung cho nhau: nắm vững chương trình dạy học môn Tin học và nắm vững nội dung môn Tin học.

Về chương trình dạy học, chương làm rõ cấu trúc, mục tiêu, ba mạch nội dung CS – ICT – Hướng nghiệp, logic phát triển theo nguyên tắc đồng tâm – xoắn ốc, và vai trò trung tâm của Yêu cầu cần đạt. Về nội dung môn Tin học, chương phân tích nội dung

giáo dục Tin học theo nghĩa rộng (tri lý, tri nhân, tri sự, tri hành) và nội dung dạy học cụ thể theo cấp học.

Các quan điểm phát triển chương trình nhấn mạnh tính mở, tính đặc thù của môn Tin học và sự gắn kết với điều kiện nhà trường – địa phương. Tư duy máy tính được xem như năng lực nền tảng với bốn thành tố: phân rã, nhận dạng mẫu, trừu tượng hóa và thiết kế thuật toán. Các nguyên tắc dạy học được vận dụng phù hợp với đặc thù Tin học: bảo đảm tính khoa học, gắn lý thuyết với thực hành, phù hợp với đặc điểm nhận thức và hướng tới phát triển tư duy. Cuối cùng, hệ thống các hoạt động học tập đặc thù — nhận dạng – thể hiện, phát triển trí tuệ, ngôn ngữ, ngữ nghĩa và định hướng sản phẩm — tạo thành khung hoạt động giúp giáo viên thiết kế bài học hiệu quả và phát triển toàn diện năng lực Tin học cho học sinh trong xã hội số.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Dựa trên nguyên tắc "gắn lý thuyết với thực hành", hãy thiết kế một hoạt động dạy học cho chủ đề "Thuật toán sắp xếp" ở lớp 10, bao gồm ví dụ minh họa và mục tiêu năng lực đạt được.
2. So sánh bốn thành tố cơ bản của tư duy máy tính, và lấy ví dụ từ chương trình Tin học 2018 để minh họa ứng dụng trong dạy học.
3. Hãy nêu định hướng đánh giá kết quả học tập trong dạy học Tin học, và đề xuất cách tổ chức đánh giá cho một chủ đề thuộc mạch ICT, gắn với sản phẩm số.
4. Làm rõ sự khác biệt giữa nội dung giáo dục Tin học và nội dung Tin học của chương trình dạy học.
5. Phân loại và mô tả các nhóm hoạt động học tập chủ yếu trong dạy học Tin học (ngôn ngữ, nhận dạng – thể hiện, trí tuệ, ngữ nghĩa, định hướng sản phẩm), đồng thời lấy ví dụ minh họa cho một chủ đề ở cấp THPT.
6. Trình bày 5 thành phần của năng lực tin học theo Chương trình GDPT 2018. Cho ví dụ minh họa từng thành phần trong thực tiễn dạy học.

7. Phân biệt "Chuẩn kiến thức kỹ năng" trong chương trình 2006 và "Yêu cầu cần đạt" trong chương trình GDPT 2018. Sự khác biệt này ảnh hưởng như thế nào đến cách giáo viên thiết kế bài dạy và đánh giá học sinh?
8. Phân tích mối quan hệ giữa chương trình (Thông tư 32) và sách giáo khoa. Một giáo viên có thể không dạy theo SGK mà vẫn đúng chương trình không? Tại sao?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

BÀI TẬP 1: Phân tích sự phát triển của các mạch nội dung theo nguyên tắc Đồng tâm - Xoắn ốc

- **Đề bài:** Hãy chọn trục chủ đề **"Thuật toán và Lập trình"** (thuộc chủ đề lớn *Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính*) trong Chương trình môn Tin học GDPT 2018. Dựa vào 3 mạch nội dung (DL, ICT, CS) và nguyên tắc phát triển nội dung "đồng tâm – xoắn ốc" được học ở mục 2.4, anh/chị hãy lập bảng hệ thống hóa và phân tích sự tịnh tiến, mở rộng về mức độ Yêu cầu cần đạt của chủ đề này qua 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT.
- **Mục đích sư phạm:** Giúp người học làm chủ cấu trúc logic của chương trình phổ thông, nhận diện rõ cách một đơn vị tri thức được nâng cấp từ trực quan, đơn giản ở cấp dưới lên trừu tượng, chuyên sâu ở cấp trên, từ đó tránh việc dạy học trùng lặp hoặc vượt quá tiến trình nhận thức.
- **Gợi ý hướng dẫn giải:**
    - *Bước 1:* Trích dẫn yêu cầu cần đạt cốt lõi của chủ đề qua các lớp: Cấp Tiểu học (làm quen với tư duy bước tuần tự, điều khiển robot trực quan hoặc Scratch Jr); Cấp THCS (thuật toán tuần tự, rẽ nhánh, lặp qua ngôn ngữ lập trình trực quan như Scratch); Cấp THPT (lập trình vạn năng dạng Text như Python/C++ với các cấu trúc dữ liệu mảng, xâu, câu lệnh phức tạp).
    - *Bước 2:* Phân tích tính "Đồng tâm" (đều xoay quanh cốt lõi là tư duy thuật toán, biến, cấu trúc điều khiển) và tính "Xoắn ốc" (độ phức tạp của bài toán tăng lên, ngôn ngữ chuyển từ khối kéo thả sang ký tự mã lệnh).

BÀI TẬP 2: Vận dụng hệ thống nguyên tắc dạy học Tin học vào xử lý tình huống sư phạm

- **Đề bài:** Trong giờ dạy bài *"Vòng lặp while trong Python"* (Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính), giáo viên dành 30 phút để giải thích cú pháp, vẽ sơ đồ khối lên bảng, sau đó yêu cầu học sinh chép nguyên văn đoạn code mẫu ở sách giáo khoa vào máy tính và nhấn lệnh Run để xem kết quả. Khi làm bài tập tương tự nhưng thay đổi điều kiện dừng của vòng lặp, phần lớn học sinh trong lớp tỏ ra lúng túng và không tự viết được mã nguồn. Dựa vào các nguyên tắc dạy học môn

Tin học vận dụng ở mục 2.5 (Nguyên tắc khoa học và tính hệ thống; Nguyên tắc gắn lý thuyết với thực hành; Nguyên tắc phát triển tư duy và năng lực), anh/chị hãy:

1. Chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong việc vận dụng các nguyên tắc dạy học của giáo viên trên.
2. Đề xuất một giải pháp "giàn giáo học tập" (Scaffolding) tối ưu hơn để tổ chức lại hoạt động này.

- **Mục đích sư phạm:** Rèn luyện năng lực phê phán và kỹ năng sư phạm thực chiến; giúp sinh viên hiểu rằng thực hành Tin học không phải là sao chép cơ học mà là một quá trình nhận thức tích cực.
- **Gợi ý hướng dẫn giải:**

1. *Phân tích lỗi:* Giáo viên đã vi phạm nguyên tắc "gắn lý thuyết với thực hành" vì hành động chép code mẫu chỉ là rèn kỹ năng gõ phím chứ không giúp học sinh hiểu bản chất cầu nối giữa thuật toán và chương trình. Vi phạm nguyên tắc "phát triển tư duy" do không tạo không gian cho học sinh thử nghiệm, "sai - sửa" và tự kiến tạo tri thức.
2. *Đề xuất giải pháp:* Thay đổi quy trình dạy học: Gợi động cơ bằng một bài toán thực tế cần lặp vô định hình (ví dụ: trò chơi đoán số) → Học sinh phát biểu thuật toán bằng lời (ngôn ngữ tự nhiên) → Giáo viên giới thiệu cú pháp `while` → Học sinh đóng vai máy tính chạy tay (Trace table) →Thực hành lập trình giải quyết bài toán và tự thay đổi các tham số để kiểm thử kết quả.

BÀI TẬP 3: Thiết kế hoạt động giáo dục toàn diện qua mô hình Tri lý - Tri nhân - Tri sự - Tri hành

- **Đề bài:** Hãy chọn bài học *"An toàn thông tin và quyền riêng tư trong môi trường số"* (Mạch kiến thức Học vấn số hóa phổ thông - DL). Anh/chị hãy thiết kế một chuỗi hoạt động học tập (gồm 3 hoạt động liên tiếp) sao cho thể hiện rõ việc hình thành cho học sinh trọn vẹn cả 4 phương diện nội dung giáo dục Tin học: **Tri lý, Tri nhân, Tri sự và Tri hành** (đã học ở mục 2.6).
- **Mục đích sư phạm:** Giúp sinh viên thoát ly khỏi tư duy dạy học truyền thống (chỉ chú trọng lý thuyết suông), hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện, hình thành tư duy hệ thống và ý thức trách nhiệm của công dân số cho học sinh phổ thông.
- **Gợi ý hướng dẫn giải:** Sinh viên cần thiết kế cụ thể:
    - *Hoạt động 1 (Kích hoạt Tri lý & Tri sự):* Cho học sinh xem một tình huống giả định về một người bị lừa đảo chiếm đoạt tài khoản do click vào link lạ (Tri sự). Giáo viên dẫn dắt để học sinh phân tích cơ chế tấn công giả mạo (Phishing) và nguyên lý hoạt động của mã độc (Tri lý).

- *Hoạt động 2 (Kích hoạt Tri nhân):* Tổ chức thảo luận nhóm về tác động tâm lý, thiệt hại vật chất và các hệ lụy đạo đức/pháp luật khi quyền riêng tư của một cá nhân bị xâm phạm trên không gian mạng.
- *Hoạt động 3 (Kích hoạt Tri hành):* Yêu cầu học sinh thực hành trực tiếp: Thiết lập mật khẩu mạnh theo chuẩn, bật tính năng xác thực 2 lớp (2FA) cho tài khoản học tập cá nhân và viết một bảng "Cam kết quy tắc ứng xử an toàn trên mạng".

BÀI TẬP 4: Phát triển Tư duy máy tính (Computational Thinking) qua hình thức Tin học không máy tính (Informatics Unplugged)

- **Đề bài:** Tư duy máy tính được coi là "xương sống" của chương trình Tin học phổ thông. Anh/chị hãy chọn bài học *"Thuật toán tìm kiếm nhị phân"* (Tin học lớp 7) và thiết kế một hoạt động giảng dạy theo hình thức **Informatics Unplugged (Tin học không máy tính)** để tường minh hóa 4 thành phần cốt lõi của tư duy máy tính bao gồm:
  1. Phân rã (Decomposition)
  2. Nhận biết mẫu (Pattern Recognition)
  3. Trừu tượng hóa (Abstraction)
  4. Thiết kế thuật toán (Algorithmic Design)
- **Mục đích sư phạm:** Trang bị cho sinh viên năng lực thiết kế các hoạt động phát triển tư duy thuật toán chuyên sâu mà không bị phụ thuộc vào phòng máy tính, giúp học sinh phổ thông nắm bắt bản chất cốt lõi trước khi viết mã lệnh.
- **Gợi ý hướng dẫn giải:**
  - *Thiết kế trò chơi:* Trò chơi "Tìm hộp quà". Có 15 hộp quà được đánh số thứ tự từ 1 đến 15, bên trong mỗi hộp có một số điểm bí mật đã được sắp xếp tăng dần. Học sinh phải tìm hộp có số điểm bằng X với số lần mở hộp ít nhất.
  - *Ánh xạ 4 thành phần CT:*
    - *Phân rã:* Chia bài toán tìm kiếm trên 15 hộp thành bài toán nhỏ hơn: Kiểm tra hộp ở giữa → thu hẹp phạm vi còn 7 hộp → tiếp tục lặp lại.
    - *Nhận biết mẫu:* Nhận ra quy luật: Nếu số điểm hộp giữa lớn hơn X, tất cả các hộp bên phải đều lớn hơn X (loại bỏ nửa bên phải); tương tự với nửa bên trái.
    - *Trừu tượng hóa:* Loại bỏ các yếu tố không quan trọng (màu sắc hộp, vị trí đặt hộp) chỉ giữ lại giá trị số điểm và chỉ số thứ tự của hộp để tính toán vị trí giữa: Mid = (Left + Right) / 2.
    - *Thiết kế thuật toán:* Viết ra các bước thực hiện có tính hệ thống (bằng sơ đồ hoặc ngôn ngữ tự nhiên) chỉ rõ điều kiện lặp và điều kiện dừng của quá trình tìm kiếm nhị phân.

BÀI TẬP 5: Vận dụng các Hoạt động trí tuệ đặc trưng vào đổi mới Kiểm tra - Đánh giá năng lực

- **Đề bài:** Mục 2.9 của chương có trình bày về các hoạt động trí tuệ phổ biến trong Tin học (như *lật ngược vấn đề, xét tính giải được, phân chia trường hợp, chuyển đổi ngữ nghĩa và cú pháp...*). Anh/chị hãy biên soạn một công cụ đánh giá năng lực (gồm **1 câu hỏi bài tập tự luận nâng cao** cho bài "Cấu trúc rẽ nhánh" và **1 bảng Rubrics hướng dẫn chấm điểm chi tiết**) sao cho kích hoạt và đánh giá được ít nhất 2 hoạt động trí tuệ đặc trưng nói trên của học sinh.
- **Mục đích sư phạm:** Giúp người học làm quen với việc thiết kế các công cụ kiểm tra đánh giá định hướng năng lực; biết cách định lượng và phân bậc hành vi trí tuệ của học sinh thay vì chỉ chấm điểm dựa trên kết quả "đúng/sai" của chương trình.
- **Gợi ý hướng dẫn giải:**
    - *Thiết kế câu hỏi:* Đưa ra bài toán tính tiền điện sinh hoạt bậc thang hoặc bài toán phân loại tam giác kèm điều kiện biên phức tạp. Yêu cầu học sinh không chỉ viết chương trình mà phải giải thích logic phân chia các trường hợp và đề xuất giải pháp tối ưu câu lệnh `if-else` để máy tính xử lý nhanh nhất (Kích hoạt hoạt động *Phân chia trường hợp* và *Lật ngược vấn đề/Tối ưu*).
    - *Thiết kế Rubrics (Phân bậc năng lực):* Chia làm 4 mức độ:
        - *Mức 1 (Chưa đạt):* Chỉ viết đúng cú pháp lệnh `if`, không giải được bài toán thực tế do không biết chia trường hợp.
        - *Mức 2 (Đạt):* Giải được bài toán nhưng cấu trúc rẽ nhánh bị chồng chéo, dư thừa câu lệnh, chưa xử lý hết các trường hợp biên.
        - *Mức 3 (Khá):* Tổ chức các nhánh điều kiện logic, tường minh, bao phủ toàn bộ các trường hợp của bài toán (Thể hiện tốt hoạt động *Phân chia trường hợp*).
        - *Mức 4 (Xuất sắc):* Biết cách "lật ngược bài toán" (đưa điều kiện loại trừ sớm lên trước) để giảm tối đa số lần so sánh của máy tính, mã nguồn tối giản và giải thích mạch lạc tư duy thuật toán (Thể hiện xuất sắc các *Hoạt động trí tuệ đặc trưng*).

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC

Mục tiêu

Phân tích cơ sở lý luận của phương pháp dạy học Tin học

- Phân biệt được các khái niệm: quan điểm dạy học, phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học.
- Hiểu được bản chất, cấu trúc và các cách phân loại phương pháp dạy học.

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực

- Lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với mục tiêu bài học Tin học.
- Thiết kế được các hoạt động học tập phát triển năng lực và tư duy máy tính cho học sinh.

Tổ chức hoạt động học tập trong môn Tin học

- Phát hiện và phân tích các hoạt động tương thích với nội dung học.
- Thiết kế chuỗi hoạt động học tập theo hướng phân bậc và phát triển năng lực.

Gợi động cơ và phát triển tri thức phương pháp

- Áp dụng các hình thức gợi động cơ mở đầu, trung gian và kết thúc trong dạy học Tin học.
- Hình thành cho học sinh tri thức phương pháp và năng lực giải quyết vấn đề.

Đổi mới phương pháp dạy học và tích hợp công nghệ

- Vận dụng mô hình SAMR và các mô hình dạy học hiện đại như lớp học đảo ngược, học tập dự án, blended learning.
- Ứng dụng công nghệ số trong tổ chức dạy học Tin học hiệu quả.

Lưu ý sư phạm: Chương này không yêu cầu sinh viên "thuộc lòng" định nghĩa, mà đòi hỏi khả năng **vận dụng** — thiết kế được hoạt động học tập cụ thể dựa trên phương

pháp đã hiểu. Thước đo cuối cùng là chất lượng của các sản phẩm thiết kế trong bài tập thực hành.

3.1. Tổng quan về phương pháp dạy học

3.1.1. Quan điểm — Phương pháp — Kỹ thuật dạy học

Trong lý luận dạy học hiện đại, ba khái niệm **Quan điểm dạy học (QĐDH)**, **Phương pháp dạy học (PPDH)** và **Kỹ thuật dạy học (KTDH)** tạo thành một hệ thống phân cấp, từ tầm chiến lược tổng quát đến các hành động cụ thể. Hiểu rõ sự khác biệt và mối quan hệ giữa chúng là nền tảng để giáo viên thiết kế và thực hiện quá trình dạy học một cách có chủ đích.

Quan điểm dạy học là triết lý, tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược dài hạn, định hướng về mục tiêu và bản chất của cả quá trình dạy học. QĐDH đóng vai trò "kim chỉ nam": trả lời câu hỏi *"Dạy học để làm gì?"* và *"Dạy học theo tinh thần nào?"*. Tính ổn định của QĐDH cao, gắn với mục tiêu giáo dục của một thời đại. Ví dụ: *Dạy học phát triển năng lực; Dạy học lấy người học làm trung tâm.*

Phương pháp dạy học là mô hình, con đường, cách thức được tổ chức có hệ thống để thực hiện hoạt động dạy và học nhằm đạt mục tiêu đề ra. PPDH đóng vai trò "con thuyền": trả lời câu hỏi *"Dạy học như thế nào?"* một cách có hệ thống. PPDH linh hoạt hơn QĐDH, có thể thay đổi, phối hợp giữa các bài học tùy theo mục tiêu và nội dung. Ví dụ: *Dạy học dự án; Dạy học hợp tác; Phương pháp đàm thoại.*

Kỹ thuật dạy học là những thủ thuật, cách làm cụ thể trong một tình huống nhỏ nhằm tổ chức và điều chỉnh hoạt động học tập. KTDH đóng vai trò "động tác chèo lái": trả lời câu hỏi *"Làm thế nào để hoạt động đó diễn ra hiệu quả, sinh động?"*. KTDH rất linh hoạt, có thể thay đổi và sáng tạo ngay trong một tiết học. Ví dụ: *Kỹ thuật "Khăn phủ bàn"; Kỹ thuật "Mảnh ghép"; Kỹ thuật "Động não".*

Sự khác nhau giữa ba yếu tố này được thể hiện rõ qua **bản chất, phạm vi ảnh hưởng, tính ổn định và chức năng**.

Tiêu chí so sánh	Quan điểm Dạy học (QĐDH)	Phương pháp Dạy học (PPDH)	Kỹ thuật Dạy học (KTDH)
Bản chất	Là **triết lý, tư tưởng chỉ đạo**, định hướng về mục tiêu và bản chất của quá trình dạy học.	Là **mô hình, con đường, cách thức** được tổ chức có hệ thống để thực hiện hoạt động dạy và học.	Là **thủ thuật, cách làm nhỏ, linh hoạt** trong một tình huống cụ thể nhằm tổ chức hoạt động.
Phạm vi & Mức độ	**Chiến lược, tổng thể, dài hạn.** Định hướng cho cả một giai đoạn, chương trình hoặc môn học.	**Chiến thuật, cụ thể hơn.** Được lựa chọn để thực hiện cho một bài học, một chủ đề.	**Tác nghiệp, tức thời.** Được sử dụng trong một hoạt động nhỏ, một phần của bài học.
Tính ổn định	**Cao.** Mang tính bền vững, ít thay đổi trong một thời gian dài, gắn với mục tiêu giáo dục của thời đại.	**Linh hoạt.** Có thể thay đổi, phối hợp giữa các bài học khác nhau tùy mục tiêu và nội dung.	**Rất linh hoạt.** Có thể thay đổi liên tục, sáng tạo ngay trong một tiết học để đáp ứng tình huống thực tế.
Chức năng chính	**Định hướng & Lý thuyết nền tảng.** Trả lời câu hỏi **"Dạy học để làm gì?"** và **"Dạy học theo tinh thần nào?"**.	**Tổ chức & Thực thi.** Trả lời câu hỏi **"Dạy học như thế nào?"** một cách có hệ thống.	**Điều chỉnh & Hiện thực hóa.** Trả lời câu hỏi **"Làm thế nào để hoạt động đó diễn ra hiệu quả, sinh động?"**.
Ví dụ minh họa	*Dạy học phát triển năng lực.* *Dạy học lấy người học làm trung tâm.*	*Dạy học dự án.* *Dạy học hợp tác.* *Phương pháp đàm thoại.*	*Kỹ thuật "Khăn phủ bàn".* *Kỹ thuật "Mảnh ghép".* *Kỹ thuật "Động não".*

Mối quan hệ giữa ba yếu tố này có tính **hữu cơ, thứ bậc và tương hỗ**:

QĐDH (Định hướng) → PPDH (Tổ chức) → KTDH (Thực thi)

QĐDH chi phối việc lựa chọn PPDH và KTDH. PPDH là cầu nối hiện thực hóa QĐDH thông qua các KTDH. KTDH hỗ trợ và làm phong phú PPDH, góp phần đạt được mục tiêu của QĐDH.

Ví dụ minh họa — Chủ đề "Giáo dục an toàn thông tin và ứng xử trên mạng xã hội, lớp 9":

- **QĐDH:** Dạy học phát triển năng lực và gắn với thực tiễn — không chỉ muốn HS *biết* các quy tắc an toàn, mà cần *có năng lực* ứng xử phù hợp với tình huống thực tế trên mạng.
- **PPDH:** Dạy học tình huống kết hợp dạy học hợp tác — HS được đặt vào các tình huống có vấn đề giống thật, cùng nhau phân tích, tranh luận và đưa ra giải pháp.
- **KTDH:** Kỹ thuật "Động não" (khởi động, huy động rủi ro mạng HS từng gặp), kỹ thuật "Khăn trải bàn" (thảo luận nhóm phân tích tình huống cụ thể), kỹ thuật "Phòng tranh" (các nhóm trưng bày và phản biện lẫn nhau), sơ đồ tư duy (tổng kết nguyên tắc vàng trong ứng xử an toàn).

3.1.2. Khái niệm và phân loại phương pháp dạy học

3.1.2.1. Khái niệm phương pháp dạy học

Theo nghĩa từ nguyên học, "phương pháp" (tiếng Hy Lạp: *methodos*) nghĩa là "con đường dẫn đến mục tiêu". Trong bối cảnh dạy học, phương pháp không chỉ đơn thuần là "cách làm" mà là một hệ thống được cấu trúc có chủ đích.

Có thể nói rằng phương pháp dạy học là hệ thống những cách thức hoạt động phối hợp, tương tác có định hướng giữa giáo viên (người thiết kế, tổ chức) và học sinh (người chủ động thực hiện), được lựa chọn và triển khai nhằm đạt mục tiêu dạy học đã xác định, trong những điều kiện cụ thể của bối cảnh giáo dục.

Định nghĩa này hàm chứa ba thành tố cốt lõi:

- **Tính song phương và tương tác**: PPDH không phải là hành động đơn phương của giáo viên. Nó bao gồm cả hoạt động dạy (của GV) và hoạt động học

(của HS) trong mối quan hệ tác động qua lại. Một phương pháp chỉ thực sự tồn tại khi cả hai phía đều tham gia vào quá trình đó.

- **Tính có mục đích**: PPDH luôn gắn với mục tiêu cụ thể. Cùng một nội dung "thuật toán sắp xếp", nếu mục tiêu là *nhận biết khái niệm* thì dùng phương pháp khác với khi mục tiêu là *tự thiết kế thuật toán mới*.

- **Tính bối cảnh**: Không có PPDH nào tối ưu tuyệt đối. Hiệu quả của một phương pháp phụ thuộc vào sự phù hợp với đặc điểm học sinh, nội dung bài học, điều kiện cơ sở vật chất và năng lực của giáo viên.

3.1.2.2. Cấu trúc của phương pháp dạy học

Mỗi phương pháp dạy học có cấu trúc gồm ba mặt liên kết chặt chẽ:

Mặt cấu trúc	Nội dung	Câu hỏi tương ứng
Bên ngoài (hình thức)	Các hình thức tổ chức, phương tiện, không gian học tập	*Trông như thế nào?*
Bên trong (logic nhận thức)	Trình tự các bước, mức độ tư duy yêu cầu	*Diễn ra như thế nào?*
Động lực (gợi động cơ)	Cách tạo nhu cầu, hứng thú, ý thức trách nhiệm học tập	*Vì sao HS muốn tham gia?*

Sai lầm phổ biến của giáo viên mới là chỉ chú ý đến **mặt bên ngoài** (tổ chức nhóm, dùng Kahoot, chiếu slide đẹp,… lạm dụng các công cụ trò chơi hóa trực tuyến) mà bỏ qua **mặt logic nhận thức** (HS có thực sự tư duy hay không?) và **mặt động lực** (HS có thực sự muốn học không?).

3.1.2.3. Các cách phân loại phương pháp dạy học

Do PPDH là một phạm trù phức hợp, có nhiều cách phân loại tùy theo tiêu chí tiếp cận:

a) Phân loại theo nguồn tri thức

Đây là cách phân loại truyền thống, dựa trên câu hỏi "Tri thức đến từ đâu?":

• *Phương pháp ngôn ngữ (truyền miệng)*: Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại, kể chuyện. Đặc điểm: truyền đạt nhanh, phù hợp với nội dung trừu tượng, nhưng dễ rơi vào thụ động nếu không được thiết kế cẩn thận.

• *Phương pháp trực quan*: Sơ đồ, video, mô phỏng, minh họa trực tiếp trên máy tính. Trong Tin học, đây là phương pháp thiết yếu khi dạy về luồng dữ liệu, cấu trúc mạng, giao diện phần mềm...

• *Phương pháp thực hành*: Luyện tập, thực hiện dự án, tạo sản phẩm số. **Trong môn Tin học, phương pháp thực hành giữ vai trò trung tâm** — không thể học lập trình mà không viết code, không thể học mạng máy tính mà không thực hành cấu hình.

b) Phân loại theo mức độ tích cực nhận thức của học sinh

Dựa theo thang phân loại của Lerner (1981), có thể sắp xếp theo trục từ thấp đến cao:

Mức độ	Phương pháp	Đặc trưng	Ví dụ trong Tin học
1	Thông báo – thu nhận	GV truyền đạt, HS tiếp nhận	Giảng giải khái niệm biến, kiểu dữ liệu
2	Làm mẫu – tái tạo	GV làm mẫu, HS lặp lại	GV code mẫu, HS viết lại theo
3	Tìm tòi từng phần	GV gợi mở, HS tự giải quyết từng bước	HS tìm lỗi trong đoạn code cho sẵn
4	Khuyến khích tham gia	HS tham gia đề xuất hướng giải quyết	HS cùng thiết kế thuật toán với GV
5	Kiến tạo – nghiên cứu	HS tự phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp	HS tự xây dựng ứng dụng giải quyết bài toán thực

Trục này phản ánh sự gia tăng vai trò chủ thể của học sinh. Theo định hướng GDPT 2018, xu hướng dịch chuyển lên các mức 3–5 là tất yếu, nhưng **không có nghĩa là mức 1–2 không có giá trị** — chúng cần thiết khi học sinh tiếp cận khái niệm hoàn toàn mới.

c) Phân loại theo hình thức tổ chức

- *Dạy học cá nhân*: Phù hợp khi luyện kỹ năng lập trình, rèn tư duy thuật toán — mỗi HS cần tự giải quyết vấn đề để phát triển năng lực.
- *Dạy học theo cặp (pair programming)*: Phổ biến trong lập trình chuyên nghiệp, rất hiệu quả trong dạy Tin học — một người viết code, một người quan sát và phản biện.
- *Dạy học nhóm nhỏ*: Thích hợp cho dự án, thảo luận, phân tích tình huống.
- *Dạy học cả lớp*: Hiệu quả khi giới thiệu khái niệm mới, tổng kết, đánh giá.

Trong thực tiễn môn Tin học, các hình thức này thường được **kết hợp linh hoạt trong cùng một tiết học**: giới thiệu khái niệm cả lớp → thực hành cá nhân → thảo luận nhóm → tổng kết cả lớp.

Lưu ý sư phạm quan trọng: Các cách phân loại trên không tách biệt mà bổ trợ lẫn nhau. Trong một tiết dạy lập trình, giáo viên có thể bắt đầu bằng **đàm thoại** (phân loại theo nguồn tri thức — ngôn ngữ, mức độ 1) để kích hoạt kiến thức cũ, chuyển sang **minh họa trực tiếp** trên máy (trực quan, mức độ 2) khi giới thiệu cú pháp mới, rồi giao **bài tập tình huống** (thực hành, mức độ 3–4) và kết thúc bằng **thảo luận nhóm** để HS so sánh các cách giải khác nhau. Không có phương pháp nào là "tốt nhất" — năng lực của giáo viên nằm ở khả năng phối hợp linh hoạt và có chủ đích.

3.1.3. Dạy học tích cực và học tập chủ động

3.1.3.1. Bản chất của dạy học tích cực

Dạy học tích cực (Active Learning / Active Teaching) không phải là tên một phương pháp cụ thể, mà là một **định hướng triết học về dạy học** — lấy người học làm trung tâm, trong đó học sinh chủ động kiến tạo tri thức thay vì thụ động tiếp nhận thông tin được truyền đạt.

Cần phân biệt rõ hai cấp độ của khái niệm "tích cực":

- **Tích cực bề ngoài** (hành vi): HS ngồi thành nhóm, sử dụng phần mềm, trình bày sản phẩm, giơ tay phát biểu... — những điều có thể quan sát được nhưng chưa đủ để kết luận.

- **Tích cực thực chất** (nhận thức): HS thực sự đang phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp, đề xuất — những quá trình tư duy bậc cao diễn ra trong đầu học sinh.

Tiêu chí cốt lõi để nhận diện dạy học tích cực thực sự: *Học sinh có đang tư duy và làm việc thực sự không? Hay chỉ đang thực hiện các thao tác quen thuộc một cách cơ học?*

Một tiết học im lặng, học sinh tự mình đối mặt với một bài toán lập trình khó chưa gặp bao giờ, có thể là tiết học "tích cực" hơn rất nhiều so với một tiết học ồn ào với các hoạt động nhóm nhộn nhịp nhưng HS chỉ đang sao chép ý tưởng của nhau.

3.1.3.2. Đặc trưng của dạy học tích cực

Dạy học tích cực có năm đặc trưng cốt lõi:

(1) Học sinh là chủ thể hoạt động nhận thức

HS không chỉ là "người nhận" mà là "người làm" — tự đặt câu hỏi, tự thử nghiệm, tự rút ra kết luận. Trong Tin học: HS tự gõ code và quan sát kết quả, tự tìm lỗi, tự đề xuất cách tối ưu — thay vì chỉ xem giáo viên làm.

(2) Yêu cầu tư duy bậc cao

Theo thang phân loại Bloom, dạy học tích cực không dừng lại ở Nhớ và Hiểu, mà hướng đến Vận dụng, Phân tích, Đánh giá và Sáng tạo. Câu hỏi của GV và nhiệm vụ học tập được thiết kế để kích thích tư duy bậc cao.

(3) Học sinh tạo ra sản phẩm học tập

Kết quả học tập không chỉ là "thuộc bài" mà là sản phẩm có thể quan sát được: một đoạn chương trình, một cơ sở dữ liệu, một trang web, một bản phân tích, một báo cáo dự án...

(4) Giáo viên là người thiết kế và hỗ trợ

Vai trò GV dịch chuyển từ "người truyền đạt tri thức" sang "người thiết kế môi trường học tập và hỗ trợ quá trình học". GV đặt câu hỏi thay vì đưa ra câu trả lời; gợi ý thay vì giải thích trực tiếp; tạo ra tình huống có vấn đề thay vì trình bày kiến thức hoàn chỉnh.

(5) Sai lầm được coi là cơ hội học tập

Trong môi trường dạy học tích cực, lỗi lập trình không phải là thất bại mà là thông tin. Khi HS đọc thông báo lỗi, phân tích nguyên nhân và sửa lỗi, đó là quá trình học sâu nhất. GV không vội vàng "cứu" HS khỏi lỗi, mà hướng dẫn HS tự đọc, tự phân tích.

3.1.3.3. Cơ sở khoa học: Mô hình Tháp học tập

Mô hình "Tháp học tập" (Learning Pyramid) của National Training Laboratories (Mỹ) cho thấy mức độ ghi nhớ trung bình tương ứng với các hình thức học tập khác nhau:

Hình thức học tập	Mức độ ghi nhớ trung bình
Nghe giảng thụ động	~5%
Đọc	~10%
Nghe và nhìn (nghe-nhìn kết hợp)	~20%
Quan sát minh họa/thực nghiệm	~30%
Thảo luận nhóm	~50%
Thực hành, làm thực tế	~75%
Dạy lại cho người khác	~90%

Lưu ý sư phạm: Các con số này mang tính minh họa xu hướng, không phải kết quả thực nghiệm tuyệt đối — học tập phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, xu hướng chung là rõ ràng và được xác nhận bởi nhiều nghiên cứu nhận thức học: **học thông qua làm và dạy lại cho người khác có hiệu quả ghi nhớ và thấu hiểu sâu hơn nhiều so với tiếp nhận thụ động.**

Môn Tin học có lợi thế đặc biệt trong việc hiện thực hóa tháp học tập này:

- "Thực hành trực tiếp" diễn ra tự nhiên trong mỗi tiết học máy.
- "Dạy lại cho người khác" có thể thực hiện qua *pair programming*, thuyết trình giải pháp của nhóm, viết hướng dẫn sử dụng phần mềm cho bạn học.
- Kết quả học tập (code chạy được hay không) cho phản hồi tức thì, khác với nhiều môn học khác.

3.1.3.4. Dạy học tích cực trong đặc thù môn Tin học

Môn Tin học có những đặc điểm riêng tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức khi áp dụng dạy học tích cực:

Đặc điểm của môn Tin học	Cơ hội	Thách thức
Tính thực hành cao	Dễ tạo nhiệm vụ "làm thật"	Máy tính không đủ, phân hóa năng lực lớn
Phản hồi tức thì (code chạy/lỗi)	HS tự kiểm tra được kết quả	HS có thể chỉ mò mẫm mà không hiểu
Nội dung gắn với công nghệ thực tế	HS thấy ý nghĩa thực tiễn	Công nghệ thay đổi nhanh, GV khó cập nhật
Cộng đồng học tập mở (GitHub, StackOverflow)	Học từ cộng đồng thực sự	Rủi ro sao chép mà không học

3.1.4. Tiêu chí lựa chọn phương pháp dạy học

Lựa chọn phương pháp dạy học là một quyết định sư phạm phức hợp, không phải thao tác cơ học theo công thức. Giáo viên cần cân nhắc đồng thời nhiều tiêu chí, đôi khi mâu thuẫn với nhau, để tìm ra phương án phù hợp nhất với bối cảnh cụ thể.

3.1.4.1. Mục tiêu bài học

Đây là tiêu chí quan trọng nhất — phương pháp phải phục vụ mục tiêu, không phải ngược lại.

- **Mục tiêu nhận biết / hiểu**: Đàm thoại, thuyết trình kết hợp trực quan, video phân tích. Ví dụ: HS nhận biết các loại tấn công mạng phổ biến → trình chiếu case study thực tế.
- **Mục tiêu vận dụng**: Thực hành có hướng dẫn, bài tập phân tầng. Ví dụ: HS viết được hàm đệ quy đơn giản → luyện tập từng dạng bài từ dễ đến khó.
- **Mục tiêu phân tích / đánh giá**: Thảo luận, tranh luận, phân tích tình huống, so sánh giải pháp. Ví dụ: HS đánh giá ưu nhược điểm của các cấu trúc dữ liệu → nhóm so sánh và bào vệ sự lựa chọn.
- **Mục tiêu sáng tạo**: Dạy học dự án, học tập dựa trên vấn đề. Ví dụ: HS thiết kế ứng dụng giải quyết bài toán thực của trường.

3.1.4.2. Đặc điểm nội dung dạy học

Không phải mọi nội dung đều phù hợp để "khám phá" — một số tri thức cần được truyền đạt trực tiếp, một số khác cần được kiến tạo qua trải nghiệm:

- **Nội dung có tính kỹ năng cao** (gõ mã lệnh, sử dụng phần mềm): Phương pháp làm mẫu → quan sát → thực hành lặp lại. Không nên "khám phá" cú pháp ngôn ngữ lập trình từ đầu — sẽ tốn thời gian và gây nhầm lẫn.
- **Nội dung mang tính nguyên lý, khái niệm trừu tượng** (thuật toán, cấu trúc dữ liệu, mô hình mạng): Phương pháp trực quan, mô phỏng, đàm thoại gợi mở, xây dựng ví dụ từ đơn giản đến phức tạp.
- **Nội dung liên quan đến ra quyết định và đạo đức** (an toàn thông tin, sử dụng mạng xã hội, bản quyền số): Phương pháp tình huống, tranh luận, đóng vai — những phương pháp tạo ra thực tiễn mô phỏng để HS trải nghiệm và đưa ra phán đoán.
- **Nội dung mang tính dự án, tích hợp** (xây dựng website, lập trình ứng dụng hoàn chỉnh): Dạy học dự án, học hợp tác.

3.1.4.3. Đặc điểm học sinh

- **Trình độ và kinh nghiệm trước**: HS đã biết lập trình hay hoàn toàn mới? Nếu mới, cần nhiều hỗ trợ hơn trước khi "thả" vào khám phá tự do. Vùng phát triển gần (ZPD — Vygotsky) nhắc nhở: nhiệm vụ cần vừa tầm — không quá dễ (nhàm chán) cũng không quá khó (bỏ cuộc).
- **Phong cách học và đặc điểm cá nhân**: Một số HS học tốt qua đọc tài liệu, một số cần thực hành ngay, một số cần thảo luận để hiểu. Dạy học tích cực hiệu quả cần đa dạng hóa cách tiếp cận.
- **Quy mô lớp và sự phân hóa năng lực**: Lớp đông với năng lực phân hóa lớn đòi hỏi nhiệm vụ phân tầng — nhiệm vụ cơ bản cho HS yếu hơn, nhiệm vụ mở rộng cho HS khá giỏi.

3.1.4.4. Điều kiện cơ sở vật chất

Đây là tiêu chí thực tiễn không thể bỏ qua:

Điều kiện	Ảnh hưởng đến lựa chọn phương pháp
Số lượng máy tính so với số HS	1 HS/máy → thực hành cá nhân; 2 HS/máy → pair programming; nhiều hơn → cần phân công xen kẽ
Kết nối Internet	Có → học tập dựa trên nghiên cứu, dự án thực tế; Không → cần chuẩn bị tài liệu offline
Phần mềm được cài đặt	Giới hạn phần mềm giới hạn loại hình hoạt động
Không gian lớp học	Phòng máy thường có bố trí cứng nhắc → khó tổ chức hoạt động nhóm lớn

3.1.4.5. Năng lực và phong cách của giáo viên

Một phương pháp chỉ hiệu quả khi giáo viên thực sự làm chủ nó. Áp dụng phương pháp mà không hiểu sâu sẽ dẫn đến thực hiện hời hợt, mất kiểm soát lớp hoặc lãng phí thời gian. Giáo viên mới nên bắt đầu từ việc làm tốt 2–3 phương pháp cốt lõi, rồi mở rộng dần.

Nguyên tắc vàng trong lựa chọn phương pháp: Không có phương pháp nào là tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Sự kết hợp linh hoạt, có chủ đích và nhất quán với mục tiêu dạy học mới là dấu hiệu của một giáo viên Tin học giỏi.

3.1.5. Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học

3.1.5.1. Các xu hướng chủ đạo

Đổi mới phương pháp dạy học không phải là việc "theo mốt" hay thay thế hoàn toàn cái cũ bằng cái mới. Đó là sự điều chỉnh có hệ thống, đáp ứng yêu cầu của xã hội và bản chất của việc học. Các xu hướng chủ đạo hiện nay bao gồm:

(1) Từ lấy giáo viên làm trung tâm sang lấy học sinh làm trung tâm

Giáo viên dịch chuyển từ vai "người giảng" sang "người thiết kế và hướng dẫn". Câu hỏi trung tâm của thiết kế dạy học không còn là "Tôi sẽ dạy gì?" mà là "Học sinh sẽ làm gì để học?" và "Học sinh sẽ tư duy như thế nào trong giờ học này?".

(2) Từ học lý thuyết sang học gắn với thực tiễn

Nội dung Tin học được kết nối với bài toán thực: phân tích dữ liệu thực của trường, xây dựng công cụ phục vụ cộng đồng, giải quyết vấn đề kỹ thuật số trong cuộc sống. Điều này tăng ý nghĩa và động lực học tập.

(3) Từ học cá nhân sang học hợp tác

Học tập hợp tác không chỉ là "làm bài nhóm" — nó phản ánh bản chất công việc trong lĩnh vực công nghệ: lập trình theo nhóm, phân chia module, xem xét đoạn mã chương trình của nhau, cùng debug. Kỹ năng hợp tác là kỹ năng nghề nghiệp cốt lõi trong ngành IT.

(4) Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Công nghệ không chỉ là phương tiện hỗ trợ mà có thể tái định nghĩa cách học. Mô hình SAMR (xem mục 3.1.5.2) giúp giáo viên xác định mình đang sử dụng công nghệ ở mức độ nào và hướng đến sử dụng ở mức cao hơn.

(5) Đánh giá toàn diện và đa dạng hình thức

Dịch chuyển từ đánh giá tổng kết (kiểm tra cuối kỳ, điểm số) sang đánh giá hình thành (theo dõi quá trình, phản hồi liên tục). Bổ sung tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng — khi HS nhận xét code của bạn, họ vừa học được từ sai lầm của bạn, vừa củng cố hiểu biết của chính mình.

3.1.5.2. Mô hình SAMR — Khung phân tích tích hợp công nghệ

Mô hình SAMR (Puentedura, 2006) cung cấp một khung tư duy để giáo viên tự đánh giá và nâng cao mức độ tích hợp công nghệ trong dạy học. Mô hình gồm bốn mức độ, chia thành hai vùng:

Vùng Cải tiến (Enhancement) — Công nghệ hỗ trợ phương pháp cũ:

Mức	Tên	Bản chất	Ví dụ trong Tin học
1	**S**ubstitution (Thay thế)	Công nghệ thay thế công cụ cũ, không thay đổi chức năng	HS nộp bài tập lập trình qua email thay vì in ra giấy

2	**A**ugmentation (Tăng cường)	Công nghệ thay thế với cải tiến chức năng	IDE tự động gợi ý lỗi cú pháp giúp HS sửa nhanh hơn

Vùng Chuyển hóa (Transformation) — Công nghệ tạo ra hoạt động học mới:

Mức	Tên	Bản chất	Ví dụ trong Tin học
3	**M**odification (Biến đổi)	Công nghệ cho phép thiết kế lại đáng kể nhiệm vụ học tập	HS dùng GitHub để cộng tác viết code theo thời gian thực, xem lịch sử thay đổi và review lẫn nhau
4	**R**edefinition (Tái định nghĩa)	Công nghệ cho phép tạo ra các nhiệm vụ học tập hoàn toàn mới, không thể thực hiện trước đây	HS xuất bản ứng dụng thực lên App Store/Google Play phục vụ người dùng thực, nhận phản hồi thực và cải tiến dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế

Hàm ý sư phạm của SAMR: Mục tiêu không phải là "luôn ở mức R" — đôi khi S và A là phù hợp và hiệu quả. Mục tiêu là giáo viên *nhận thức rõ* mình đang sử dụng công nghệ ở mức nào, và *có chủ đích* trong việc dần tiến lên các mức M và R khi điều kiện cho phép. Chính ở mức M và R, công nghệ thực sự **biến đổi** cách học — không chỉ là thay thế bảng đen bằng màn hình chiếu.

3.1.5.3. Các mô hình tổ chức dạy học hiện đại trong môn Tin học

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, một số mô hình tổ chức dạy học hiện đại đặc biệt phù hợp với đặc thù môn Tin học:

Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom): HS xem bài giảng, đọc tài liệu ở nhà; thời gian trên lớp dành hoàn toàn cho thực hành, giải quyết vấn đề và thảo luận — nơi GV có thể hỗ trợ trực tiếp khi HS cần nhất. Mô hình này đặc biệt hiệu quả với Tin học vì phần lý thuyết có thể học qua video, còn thực hành lập trình cần sự hỗ trợ tức thì.

Học tập dựa trên dự án (Project-Based Learning — PjBL): HS học thông qua việc thực hiện dự án có sản phẩm thực và ý nghĩa thực. Trong Tin học: xây dựng website cho thư viện trường, tạo ứng dụng theo dõi lịch học, phát triển game giáo dục cho học

sinh lớp nhỏ... PjBL tích hợp tự nhiên nhiều mục tiêu: kỹ thuật, tư duy, giao tiếp và hợp tác.

Học tập dựa trên vấn đề (Problem-Based Learning — PBL): Khác với dự án, HS bắt đầu từ một vấn đề có thật, thường chưa có giải pháp rõ ràng, và quá trình đi tìm giải pháp chính là quá trình học. Ví dụ: "Hệ thống mượn sách của thư viện trường hiện tại có những vấn đề gì? Làm thế nào để cải thiện bằng giải pháp công nghệ?"

Học tập kết hợp (Blended Learning): Kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến có chủ đích, tận dụng ưu thế của cả hai hình thức. Không phải là "dạy online thay thế dạy trực tiếp", mà là thiết kế để mỗi hình thức đảm nhận phần việc nó làm tốt nhất: trực tuyến cho nội dung lý thuyết, thực hành cá nhân, kiểm tra nhanh; trực tiếp cho thảo luận sâu, thực hành phức tạp, hỗ trợ cá nhân hóa.

3.2. Những thành tố cơ sở của phương pháp dạy học

Quan điểm dạy học theo hoạt động được xây dựng trên một nền tảng khoa học vững chắc, tích hợp giữa triết học và tâm lý học hiện đại. Các thành tố cơ sở của phương pháp dạy học (PPDH) — bao gồm: *hoạt động và hoạt động thành phần, gợi động cơ hoạt động, tri thức trong hoạt động, và phân bậc hoạt động* — đều xuất phát từ quan điểm hoạt động của triết học Mác – Lênin và được cụ thể hóa thông qua tâm lý học hoạt động của các học giả Liên Xô như Leontiev (1978) và Vygotsky (1978).

Theo quan điểm này, bản chất của con người không phải là một thực thể tĩnh tại mà là "tổng hòa các mối quan hệ xã hội" được hình thành và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn. Trong đó, hoạt động đóng vai trò song hành: vừa là động lực thúc đẩy quá trình nhận thức, vừa là phương thức cốt lõi để hình thành và phát triển nhân cách.

Nguyên lý cốt lõi trong giáo dục

Trong lĩnh vực giáo dục, tư tưởng trên được cụ thể hóa thành nguyên lý: **"***Dạy học là quá trình tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục***"**.

Ở tầng nghĩa cơ bản, phương pháp được hiểu là con đường, cách thức để đạt tới đích đến cụ thể. Tuy nhiên, dưới góc độ tương tác sư phạm hiện đại, PPDH không chỉ đơn thuần là cách thức thầy tương tác với trò, mà còn là phương thức tổ chức các hoạt động cần thiết để người học tự đạt được mục tiêu học tập. Nói cách khác, PPDH không

còn bó hẹp trong khái niệm "cách thầy dạy", mà chuyển dịch trọng tâm sang *cách thầy tổ chức hoạt động học của trò*. Mỗi phương pháp dạy học đều chứa đựng các thành tố liên quan chặt chẽ đến hoạt động, thể hiện rõ nét qua việc thiết kế, tổ chức và điều khiển quá trình học tập.

Các đặc trưng bản chất của phương pháp dạy học

Việc triển khai PPDH theo quan điểm hoạt động dựa trên ba trụ cột chính:

- **Bản chất là sự điều khiển hoạt động:** Quá trình dạy học thực chất là việc giáo viên thiết kế và điều hành các hoạt động của học sinh. Mỗi nội dung tri thức sẽ tương thích với những loại hình hoạt động nhất định; nhiệm vụ của người thầy là phát hiện và "kích hoạt" các hoạt động này để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức.
- **Tính hướng đích và trí tuệ:** PPDH mang tính khái quát cao, vận hành như một hệ thống các hoạt động có mục đích rõ ràng. Nó được xem là phương tiện tư tưởng và công cụ trí tuệ sắc bén để đạt được các mục tiêu giáo dục đề ra.
- **Vai trò của các chủ thể trong hệ thống:**
  - **Người thầy:** Đóng vai trò là người **thiết kế** (xây dựng kịch bản học tập), **ủy thác** (chuyển giao nhiệm vụ để trò tự kiến tạo), **điều khiển/giám sát** và cuối cùng là **thể thức hóa** tri thức (xác nhận lại kiến thức chuẩn xác).
  - **Học sinh:** Đóng vai trò là **chủ thể tự giác**, trực tiếp tham gia vào quá trình tự kiến tạo tri thức và rèn luyện kỹ năng dưới sự định hướng, hỗ trợ của giáo viên.

3.2.1. Hoạt động và hoạt động thành phần trong dạy học tin học

Dưới góc độ dạy học định hướng hoạt động (**Activity-based Learning**), dạy học không đơn thuần là việc "truyền đạt tri thức" một chiều. Bản chất của quá trình này là việc giáo viên thiết kế, tổ chức và điều khiển các hoạt động học tập của học sinh nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục cụ thể (Leontiev, 1978; Đặng Thành Hưng, 2012).

Nguyên lý cốt lõi: Đơn vị cơ bản của phương pháp dạy học không phải là đơn vị tri thức rời rạc, mà là **hoạt động**. Đây là một chuỗi các hành động có mục đích, có phương tiện hỗ trợ và hướng tới kết quả đầu ra rõ ràng.

Trong dạy học Tin học, học sinh chiếm lĩnh tri thức và phát triển năng lực thông qua việc tác động vào đối tượng học tập bằng các **hành động nhận thức** đặc thù như: quan sát thuật toán, phân tích dữ liệu, mô phỏng quy trình, lập trình thực tế, kiểm tra và phản hồi mã nguồn.

3.2.1.1. Phát hiện hoạt động tương thích với nội dung dạy học

Một hoạt động được gọi là "tương thích" khi nó có khả năng dẫn dắt học sinh đạt được mục tiêu học tập của nội dung đó một cách hiệu quả nhất.

Tiêu chí xác định tính tương thích (Nguyễn Bá Kim, 2002):

- **Phù hợp bản chất tri thức:** Tương ứng với loại hình kiến thức (khái niệm, quy trình hay quy tắc).
- **Phù hợp đặc điểm nhận thức:** Vừa sức và kích thích được tư duy của đối tượng học sinh cụ thể.
- **Hướng đích:** Phải tạo ra các kết quả cụ thể về kiến thức, kỹ năng hoặc năng lực.

Bảng 3.1: Ví dụ về sự tương thích giữa nội dung và hoạt động trong Tin học

Nội dung học	Hoạt động tương thích	Mục tiêu đạt được
Thuật toán (Lớp 10)	Mô phỏng quy trình "Giải quyết vấn đề thực tế" bằng các bước tuần tự.	Hiểu bản chất thuật toán là dãy hữu hạn các bước xác định.
Cấu trúc điều kiện (Lớp 11)	Xử lý tình huống "Phân loại dữ liệu" (Ví dụ: Đạt/Chưa đạt dựa trên điểm số).	Kiến tạo tri thức về logic rẽ nhánh và kỹ năng viết câu lệnh if.
Cơ sở dữ liệu (Lớp 12)	Thiết kế bảng và thiết lập quan hệ giữa các thực thể trong Access/SQL.	Hình thành năng lực mô hình hóa dữ liệu và quản trị thông tin.

3.2.1.2. Phân tách hoạt động phức hợp thành các hoạt động thành phần

Để đảm bảo tính vừa sức và logic, giáo viên cần phân tách các hoạt động lớn thành chuỗi các **hoạt động thành phần** (sub-activities). Quá trình này dựa trên thuyết hình thành hành động trí tuệ của P. Ya. Galperin (1969).

Các giai đoạn hình thành hành động trí tuệ:

1. **Định hướng hành động:** HS hiểu mục đích, điều kiện và cách thức thực hiện nhiệm vụ.
2. **Hành động ngoại hiện:** HS thao tác trực tiếp trên công cụ, máy tính hoặc vật chất cụ thể.
3. **Hành động ngôn ngữ:** HS giải thích, trình bày hoặc viết thuyết minh về quy trình đang thực hiện.
4. **Hành động trí tuệ:** HS thực hiện quy trình trong tư duy (nội tâm hóa), có thể vận dụng linh hoạt vào bài toán mới.

Ví dụ: Hoạt động "Lập trình tính trung bình cộng dãy số"

- *Bước 1 (Phân tích):* Xác định Input (dãy số), Output (giá trị trung bình).
- *Bước 2 (Thiết kế):* Xác định các biến cần thiết và xây dựng thuật toán.
- *Bước 3 (Thực hiện):* Chuyển đổi thuật toán thành mã nguồn trên ngôn ngữ lập trình.
- *Bước 4 (Đánh giá):* Chạy thử (test), sửa lỗi (debug) và tối ưu hóa mã nguồn.

3.2.1.3. Lựa chọn hoạt động dựa trên mục tiêu dạy học

Nguyên tắc quan trọng là: *Không có hoạt động nào tốt tuyệt đối, chỉ có hoạt động phù hợp nhất với mục tiêu trọng tâm.* Tùy vào việc bài học ưu tiên kiến tạo tri thức hay rèn luyện kỹ năng mà giáo viên lựa chọn hình thức tổ chức khác nhau.

Bảng 3.2: Lựa chọn hoạt động theo trọng tâm mục tiêu (Bài: Thuật toán sắp xếp)

Trọng tâm mục tiêu	Hoạt động ưu tiên	Lý do lựa chọn
Hiểu bản chất	Mô phỏng sắp xếp thẻ bài/đồ vật thủ công.	Giúp học sinh tự phát hiện quy luật đổi chỗ.

Tư duy trừu tượng	Vẽ sơ đồ khối (Flowchart) cho thuật toán.	Chuyển từ hành động vật chất sang tư duy logic.
Kỹ năng thực hành	Viết chương trình sắp xếp trên Python/C++.	Vận dụng tri thức vào môi trường lập trình thực tế.
Năng lực phản tư	So sánh hiệu năng giữa các thuật toán sắp xếp.	Phát triển tư duy phê phán và tối ưu hóa giải thuật.

3.2.1.4. Tổng kết mối quan hệ hệ thống

Các thành tố trên gắn kết chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể sư phạm:

- **Hoạt động tổng thể:** Đóng vai trò định hướng và bao trùm mục tiêu cốt lõi.
- **Hoạt động thành phần:** Là các "viên gạch" logic giúp hiện thực hóa hoạt động tổng thể.
- **Mục tiêu dạy học:** Là cái đích cuối cùng, đồng thời là tiêu chuẩn để lựa chọn và điều chỉnh các hoạt động.

Trong dạy học Tin học, hoạt động đóng vai trò là "đơn vị tổ chức" then chốt. Việc phát hiện, phân tách và lựa chọn hoạt động tương thích không chỉ giúp học sinh thoát khỏi lối học "nghe - chép" thụ động mà còn là con đường ngắn nhất để hình thành năng lực số và tư duy máy tính theo định hướng của chương trình GDPT 2018. Quá trình học tập lúc này trở thành một hành trình khám phá đầy tích cực và có ý nghĩa đối với người học.

3.2.2. Gợi động cơ hoạt động trong dạy học Tin học

Theo quan điểm của Tâm lý học hoạt động (A. N. Leontiev, 1978; L. S. Vygotsky, 1978), động cơ (motivation) không chỉ là sự hứng thú nhất thời mà là nguồn năng lượng tâm lý thúc đẩy con người hành động. Đây là yếu tố tiên quyết quyết định tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.

Trong dạy học hiện đại, người học không chỉ cần biết "học cái gì" (nội dung), mà quan trọng hơn là phải hiểu "biết vì sao phải học" — đây chính là bản chất của động cơ nhận thức. Học sinh chỉ thực sự tham gia vào hoạt động học tập khi họ nhận thức được ý nghĩa, giá trị và mục đích của tri thức đối với bản thân.

Nguyên lý: Gợi động cơ là thành tố cơ sở giúp chuyển hóa quá trình dạy học từ trạng thái "truyền đạt thụ động" sang "tổ chức hoạt động nhận thức chủ động".

3.2.2.1. Các cấp độ gợi động cơ

Việc gợi động cơ trong Tin học cần được tiến hành đồng bộ ở hai cấp độ:

- **Cấp độ vĩ mô (Định hướng xã hội):** Kết nối môn Tin học với bức tranh lớn của thời đại: cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số quốc gia, cơ hội nghề nghiệp và giáo dục STEM. Điều này giúp học sinh hình thành tầm nhìn dài hạn về năng lực số.
- **Cấp độ vi mô (Trong phạm vi bài học):** Đây là sự tác động trực tiếp của giáo viên thông qua việc nêu ứng dụng thực tế, tạo thách thức vừa sức và khích lệ kịp thời.
    - *Ví dụ:* Khi dạy bài "Trí tuệ nhân tạo" (Tin học 12), thay vì định nghĩa khô khan, giáo viên có thể đặt câu hỏi: *"Vì sao TikTok luôn hiển thị đúng những video em thích xem?"* để kích hoạt nhu cầu tìm hiểu về thuật toán AI.

3.2.2.2. Gợi động cơ mở đầu (Khởi phát)

Động cơ mở đầu là điểm kích hoạt cảm xúc và nhận thức (Ausubel, 1968). Nếu bước này thất bại, học sinh thường rơi vào trạng thái học đối phó.

Các kỹ thuật gợi động cơ mở đầu hiệu quả:

1. **Xuất phát từ thực tế đời sống:** Liên hệ trực tiếp tới an ninh mạng, mạng xã hội, hoặc giao dịch ngân hàng.
2. **Xuất phát từ nội bộ môn học:** Gắn kết bài mới với nhu cầu giải quyết các hạn chế của bài cũ. (Ví dụ: Dẫn dắt vào "Vòng lặp" bằng cách yêu cầu tính tổng 1000 số mà không dùng lệnh lặp).
3. **Tạo mâu thuẫn nhận thức:** Lật ngược vấn đề hoặc xét tính tương tự giữa quy trình thực tế và quy trình máy tính để tạo ra sự tò mò "tại sao máy tính làm được như vậy?".

3.2.2.3. Gợi động cơ trung gian (Duy trì)

Đây là việc khơi dậy hứng thú trong các bước giải quyết vấn đề, giúp học sinh duy trì năng lượng nhận thức và không nản lòng trước các nhiệm vụ phức tạp.

Các kỹ thuật chủ đạo:

- **Hướng đích:** Đặt câu hỏi dẫn dắt từng bước để học sinh không mất phương hướng.
- **Quy lạ về quen:** Kết nối kiến thức mới với những gì học sinh đã nắm vững.
- **Khái quát hóa:** Kích thích học sinh từ một bài toán cụ thể tìm ra nguyên lý tổng quát (Ví dụ: Từ việc tìm kiếm một số, dẫn dắt sang thuật toán tìm kiếm tối ưu trên dữ liệu lớn).

3.2.2.4 Gợi động cơ kết thúc (Củng cố & Mở rộng)

Gợi động cơ kết thúc giúp học sinh "neo" lại giá trị của tri thức và kích hoạt mong muốn khám phá ở các bậc học cao hơn.

- **Ý nghĩa:** Nhấn mạnh tri thức vừa học là công cụ để giải quyết các vấn đề thực tế hoặc là nền tảng cho bài học tiếp theo.
- *Ví dụ:* Kết thúc bài "Lập trình Python", giáo viên khẳng định: *"Với kiến thức hôm nay, các em đã có thể tự xây dựng những công cụ tự động hóa đơn giản cho việc học tập của mình."*

3.2.2.5. Phối hợp các hình thức gợi động cơ

Để tối ưu hóa hiệu quả, giáo viên cần phối hợp linh hoạt các hình thức dựa trên các tiêu chí:

- **Độ phức tạp của nội dung:** Nội dung càng khó càng cần gợi động cơ mạnh mẽ.
- **Hướng nghiệp:** Gắn với các ngành nghề CNTT đang "hot".
- **Văn hóa số:** Gắn với đạo đức và hành vi an toàn trên không gian mạng.
- **Đam mê cá nhân:** Khuyến khích HS tham gia các dự án sáng tạo hoặc các cuộc thi lập trình.

Trong dạy học Tin học, gợi động cơ không chỉ là thủ pháp gây chú ý mà là **chìa khóa vận hành** toàn bộ hệ thống phương pháp dạy học. Nó biến tri thức từ những dòng mã khô khan thành các công cụ có ý nghĩa, giúp học sinh không chỉ "biết" Tin học mà còn "đam mê" và "sáng tạo" cùng công nghệ.

3.2.3. Tri thức trong hoạt động dạy học Tin học

Dựa trên Tâm lý học hoạt động của Leontiev (1978) và Thuyết kiến tạo (Vygotsky, 1978; Bruner, 1960), tri thức không phải là một "vật thể" có sẵn để truyền đạt, mà là **sản phẩm của quá trình kiến tạo** thông qua hoạt động nhận thức của chính người học.

Trong dạy học Tin học, tri thức tồn tại ở hai trạng thái biện chứng:

- **Tri thức là kết quả:** Học sinh đạt được hiểu biết thông qua việc khám phá, giải quyết vấn đề, lập trình hoặc tương tác với các hệ thống số.
- **Tri thức là phương tiện:** Khi đã nắm vững, tri thức cũ trở thành công cụ trí tuệ để học sinh thực hiện các hoạt động mới phức tạp hơn (ví dụ: sáng tạo ứng dụng hoặc tối ưu hóa thuật toán).

Tư tưởng then chốt: "Học sinh kiến tạo tri thức thông qua hoạt động, và tri thức trở thành công cụ để học sinh hành động." (Bộ GD&ĐT, 2018).

3.2.3.1. Tri thức phương pháp – trọng tâm của dạy học Tin học

Khác với các môn học lý thuyết thuần túy, Tin học coi trọng **tri thức phương pháp (procedural knowledge)** — tức là khả năng "biết làm thế nào" để thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết vấn đề. Theo Bloom và Anderson, đây là cấp độ nhận thức bậc cao, giúp học sinh thoát khỏi việc ghi nhớ máy móc.

Các dạng tri thức phương pháp trong Tin học bao gồm:

- **Tri thức phương pháp thực hiện nội dung cụ thể:** Chỉ dẫn cách thao tác quy trình cụ thể.
    - *Ví dụ:* Thay vì chỉ học cú pháp if-else, HS tự khám phá logic điều kiện thông qua bài toán phân loại điểm số.
- **Tri thức thực hiện hoạt động trí tuệ phổ biến (Tư duy máy tính):** Bao gồm phân rã bài toán (decomposition), trừu tượng hóa (abstraction) và lập kế hoạch thuật toán.
    - *Ví dụ:* Trong bài "Tìm kiếm nhị phân", tri thức thực sự không chỉ là thuật toán, mà là cách thức tư duy để chia nhỏ phạm vi tìm kiếm.
- **Tri thức thực hiện hoạt động trí tuệ chung:** Kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh và phản biện.

- *Ví dụ:* So sánh hiệu năng giữa các thuật toán sắp xếp để lựa chọn phương án tối ưu.

- **Tri thức thực hiện hoạt động ngôn ngữ:** Cách sử dụng ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ tự nhiên để diễn đạt ý tưởng.
    - *Ví dụ:* Sử dụng mã giả (pseudocode) hoặc sơ đồ khối để mô tả logic chương trình trước khi viết mã.

3.2.3.2. Hai loại phương pháp cơ bản trong Tin học

Để hình thành tri thức trong hoạt động, giáo viên cần tổ chức dạy học theo hai hướng phương pháp:

1. **Phương pháp có tính thuật toán:** Các quy trình xác định, gồm các bước hữu hạn (Wing, 2006). Học sinh học cách tư duy tuần tự, logic và chặt chẽ qua các bài toán sắp xếp, tìm kiếm.
2. **Phương pháp có tính tìm đoán (Heuristic):** Các phương pháp phỏng đoán linh hoạt cho các vấn đề chưa có công thức cố định (Polya, 1957). Đây là cơ sở để phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán lập trình phức tạp.

3.2.3.3. Mối quan hệ giữa tri thức – hoạt động – năng lực

Tri thức và hoạt động có quan hệ tương hỗ chặt chẽ, là nền tảng cốt yếu để hình thành năng lực số:

Khía cạnh	Vai trò của Tri thức	Vai trò của Hoạt động	Ví dụ thực tiễn (Tin học)
Kết quả	Được hình thành sau khi thực hiện hành động nhận thức.	HS thực hành mô phỏng thuật toán sắp xếp.	HS tự rút ra khái niệm "Sắp xếp chọn".
Phương tiện	Công cụ giúp HS thực hiện nhiệm vụ mới.	HS dùng tri thức về vòng lặp để giải bài toán tính tổng.	Tri thức cũ hỗ trợ giải quyết vấn đề mới.

Năng lực	Nền tảng để vận dụng vào thực tế.	HS thực hiện dự án lập trình quản lý thư viện.	Tri thức chuyển hóa thành năng lực thực hành.

3.2.3.4. Vai trò của Giáo viên trong việc dẫn dắt kiến tạo tri thức

Giáo viên không đóng vai trò "người truyền thụ" mà là "người thiết kế" môi trường hoạt động. Quy trình dạy học cần trải qua 4 giai đoạn chiến lược (Bruner, 1960):

1. **Khởi động:** Đặt vấn đề, kích hoạt nhu cầu nhận thức (Ví dụ: "Làm sao tính tổng 1 triệu số trong 1 giây?").
2. **Khám phá:** HS thực hành, thử sai và tự phát hiện quy luật (Ví dụ: Thử viết lệnh lặp).
3. **Hình thành tri thức:** HS trình bày, GV hệ thống hóa và chuẩn hóa khái niệm (Ví dụ: Chốt cấu trúc lệnh for).
4. **Vận dụng:** HS áp dụng tri thức vào tình huống mới (Ví dụ: Lập trình in bảng cửu chương).

Trong dạy học Tin học, tri thức chỉ thực sự "sống" và có giá trị khi được nhúng vào các hoạt động. Việc tập trung vào tri thức phương pháp, kết hợp giữa thuật toán và tìm đoán, không chỉ giúp học sinh hiểu sâu về công nghệ mà còn phát triển năng lực tư duy máy tính toàn diện. "Tri thức trong hoạt động" chính là đích đến để biến học sinh từ người tiêu dùng công nghệ thành những người kiến tạo công nghệ tương lai.

3.2.4. Những cấp độ dạy học tri thức phương pháp trong dạy học Tin học

Trong dạy học Tin học, **tri thức phương pháp (procedural knowledge)** đóng vai trò là "xương sống" định hình năng lực thực hành. Theo Anderson & Krathwohl (2001), đây là loại tri thức về cách thực hiện hành động, vận hành quy trình hoặc sử dụng các chiến lược giải quyết vấn đề.

Dựa trên lý thuyết hình thành hành động trí tuệ của P. Ya. Galperin (1969) và tư tưởng kiến tạo của Bruner (1960), việc chiếm lĩnh tri thức phương pháp không diễn ra tức thì mà phải trải qua các cấp độ chuyển hóa: từ việc hiểu các chỉ dẫn tường minh đến việc thực hiện thành thạo và sáng tạo. Giáo viên Tin học cần nắm vững các cấp độ này để tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh.

3.2.4.1. Cấp độ 1: Dạy học tường minh tri thức phương pháp

Đặc điểm: Tri thức phương pháp được diễn đạt một cách công khai, có cấu trúc và ngôn ngữ mô tả rõ ràng (thường xuất hiện trong SGK hoặc tài liệu hướng dẫn).

- **Mục tiêu:** Giúp học sinh **nhận dạng** được các bước và **thể hiện** lại đúng quy trình.
- **Vai trò của giáo viên:** Diễn đạt quy trình bằng sơ đồ, thuật giải hoặc thao tác mẫu; hướng dẫn học sinh phân tích từng bước thực hiện.

Ví dụ (Tin học 10 – Định dạng văn bản):

- *Tri thức tường minh:* Quy trình 4 bước: Chọn đoạn văn → Thẻ Home → Nhóm Paragraph → Chọn kiểu căn lề.
- *Hoạt động:* HS quan sát GV làm mẫu và thực hiện lại đúng trình tự để đạt kết quả tương tự.

Phạm vi áp dụng: Phù hợp với các kỹ năng thao tác công cụ (Word, Excel), các quy trình kỹ thuật cố định.

3.2.4.2. Cấp độ 2: Thông báo tri thức phương pháp trong quá trình hoạt động

Đặc điểm: Đây là những tri thức phương pháp "ẩn" hoặc mang tính chiến lược, không được quy định cứng trong chương trình nhưng nảy sinh trong quá trình giải quyết vấn đề.

- **Mục tiêu:** Giúp học sinh hình thành **chiến lược tư duy** và tối ưu hóa hoạt động học tập.
- **Vai trò của giáo viên:** Gợi mở, thông báo các "mẹo" tư duy hoặc quy tắc logic ngay khi học sinh đang thực hiện nhiệm vụ.

Ví dụ (Tin học 11 – Lập trình):

- *Chiến lược "Quy lạ về quen":* Khi HS lúng túng với bài toán "Tính tổng các số nguyên tố", GV gợi ý: "Hãy nhớ lại bài toán kiểm tra số nguyên tố đã học, sau đó kết hợp với cấu trúc lặp".
- *Chiến lược "Lật ngược vấn đề":* Thay vì tìm phần tử thỏa mãn, hãy thử loại bỏ các phần tử không thỏa mãn.

Ý nghĩa: Rèn luyện tư duy máy tính (Computational Thinking) thông qua việc phân tích và trừu tượng hóa.

3.2.4.3. Cấp độ 3: Tập luyện những hoạt động ăn khớp với tri thức phương pháp

Đặc điểm: Đây là cấp độ cao nhất, nơi tri thức phương pháp chuyển hóa thành **kỹ năng và năng lực tự chủ**.

- **Mục tiêu:** Học sinh không chỉ làm đúng quy trình mà còn biết **vì sao làm như vậy**, đồng thời có khả năng điều chỉnh phương pháp cho phù hợp với bối cảnh mới.
- **Vai trò của giáo viên:** Thiết kế các bài tập mở, dự án học tập mang tính thách thức để học sinh tự vận dụng và tích hợp nhiều phương pháp.

Bảng 3.3: Tập luyện tri thức phương pháp trong các chủ đề Tin học

Chủ đề	Tri thức phương pháp trọng tâm	Hoạt động tập luyện	Kết quả mong đợi
Thuật toán (Lớp 11)	Sắp xếp và tối ưu hóa dữ liệu.	Lập trình và so sánh hiệu năng giữa thuật toán Chọn và Chèn.	HS hiểu bản chất và tự chọn phương pháp tối ưu cho từng loại dữ liệu.
Bảng tính (Lớp 10)	Tự động hóa và xử lý dữ liệu lớn.	Giải quyết bài toán quản lý tài chính bằng cách kết hợp nhiều hàm logic.	HS vận dụng phương pháp tối ưu hóa công việc văn phòng.
Lập trình (Lớp 12)	Phương pháp "Chia để trị" (Decomposition).	Xây dựng chương trình con hoặc sử dụng đệ quy cho bài toán phức tạp.	HS làm chủ quy trình tư duy hệ thống và lập trình chuyên nghiệp.

3.2.4.4. Mối quan hệ hệ thống giữa ba cấp độ

Ba cấp độ này không tách rời mà gắn bó mật thiết theo chuỗi tiến trình nhận thức:

1. **Cấp độ 1 (Hiểu biết):** Xây dựng nền tảng thông tin về quy trình.
2. **Cấp độ 2 (Định hướng):** Gợi mở các chiến lược thực hiện linh hoạt.
3. **Cấp độ 3 (Thành thạo):** Chuyển hóa tri thức thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế.

Cấp độ	Trạng thái của HS	Kết quả đầu ra
Tường minh	Làm theo hướng dẫn	Biết làm (Doing)
Thông báo	Suy ngẫm về cách làm	Biết tư duy (Thinking)
Tập luyện	Vận dụng linh hoạt	Có năng lực (Competence)

Việc triển khai dạy học tri thức phương pháp theo các cấp độ giúp giáo viên Tin học chuyển dịch trọng tâm từ "dạy thao tác" sang "dạy cách tư duy". Học sinh không chỉ trở thành những người sử dụng công nghệ thành thạo (Cấp độ 1) mà còn trở thành những người có tư duy máy tính nhạy bén (Cấp độ 2) và có khả năng sáng tạo ra các giải pháp số (Cấp độ 3). Đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lực của Chương trình GDPT 2018.

3.2.5. Phân bậc hoạt động trong dạy học Tin học

Dựa trên nền tảng của Tâm lý học hoạt động (Leontiev, 1978) và Lý thuyết hình thành hành động trí tuệ (Galperin, 1969), tri thức và kỹ năng của học sinh không xuất hiện tức thì mà phát triển tuần tự theo các **bậc hoạt động** — đi từ nhận thức sơ khai, trực quan đến mức độ hành động thành thạo và sáng tạo.

Trong bối cảnh dạy học Tin học, việc phân bậc hoạt động mang lại ba giá trị cốt lõi:

- **Điều chỉnh linh hoạt:** Giúp giáo viên tinh chỉnh độ khó, mức độ trừu tượng và khối lượng nhận thức của từng nhiệm vụ học tập.
- **Tổ chức chuỗi logic:** Xây dựng lộ trình học tập từ dễ đến khó, từ cụ thể đến khái quát, và từ tái hiện máy móc đến sáng tạo chủ động.
- **Đảm bảo tính phân hóa:** Đáp ứng nguyên tắc "vừa sức", phù hợp với lớp học có sự đa dạng về năng lực và nhịp độ tiếp thu của học sinh.

Nguyên lý: Phân bậc hoạt động là nguyên tắc sư phạm mang tính bản lề khi thiết kế kịch bản bài học, hệ thống bài tập và quy trình kiểm tra đánh giá (Đặng Thành Hưng, 2002; Bộ GD&ĐT, 2018).

3.2.5.1. Các căn cứ để phân bậc hoạt động

Việc xác định "bậc" của một nhiệm vụ học tập phụ thuộc vào đặc thù nội dung và ý đồ sư phạm. Dưới đây là các căn cứ vĩ mô thường được áp dụng:

- **Sự phức tạp của đối tượng:** Đối tượng học tập càng gồm nhiều thành phần thì càng cần chia nhỏ thành các bước phù hợp. Ví dụ, khi dạy "Tạo cơ sở dữ liệu quan hệ", hoạt động có thể được triển khai theo trình tự: tạo bảng, nhập liệu, chỉ định khóa chính và thiết lập liên kết giữa các bảng.
- **Sự trừu tượng và khái quát:** Hoạt động học tập cần được tổ chức theo hướng chuyển dần từ trực quan sang tư duy logic. Chẳng hạn, khi học "Thuật toán tìm kiếm", học sinh có thể bắt đầu từ việc mô phỏng thao tác tìm kiếm thủ công, sau đó khái quát hóa thành quy trình và cuối cùng chuyển thành mã lệnh.
- **Nội dung của hoạt động:** Những kỹ năng phức hợp cần được tách thành chuỗi hành động thành phần. Ví dụ, hoạt động giải quyết vấn đề bằng máy tính có thể bao gồm các bước: phân tích bài toán, thiết kế thuật toán, lập trình, thử nghiệm và sửa lỗi.
- **Sự phức hợp của hoạt động:** Đối với các dự án lớn như thiết kế website, việc phân bậc có thể dựa trên chu trình thực hiện dự án, gồm: chuẩn bị thiết kế, lập trình chức năng, kiểm thử và đánh giá sản phẩm.
- **Chất lượng của hoạt động:** Việc phân bậc cũng có thể căn cứ vào mức độ làm chủ kỹ năng của người học. Ví dụ trong học Python, học sinh tiến từ viết lệnh đơn giản đến sử dụng cấu trúc rẽ nhánh, tích hợp vòng lặp, xây dựng hàm và cuối cùng phát triển dự án mini.
- **Phối hợp nhiều phương diện:** Hoạt động học tập có thể được đánh giá theo nhiều khía cạnh như kiến thức, kỹ năng và thái độ. Ví dụ với chủ đề "An toàn số", học sinh trước hết nhận biết các quy tắc cơ bản, tiếp theo xử lý các tình huống lừa đảo mạng và ở mức cao hơn là xây dựng quy trình bảo mật cá nhân.

3.2.5.2. Sử dụng phân bậc hoạt động để điều khiển quá trình dạy học

Phân bậc không chỉ dùng để thiết kế mà còn là cơ chế điều tiết trực tiếp các diễn biến trong lớp học.

- **Chính xác hóa mục tiêu:** Định vị rõ năng lực cần đạt ở từng giai đoạn. (Ví dụ: Bậc 1 là hiểu cú pháp; Bậc 2 là viết được chương trình cơ bản; Bậc 3 là giải quyết bài toán thực tế).
- **Tuần tự nâng cao yêu cầu:** Việc tăng dần độ khó tạo ra "thách thức nhận thức tích cực" nhằm thúc đẩy học sinh phát triển năng lực. Chẳng hạn, học sinh lớp 10 sử dụng các hàm Excel có sẵn; sang lớp 11 tự xây dựng công thức; đến lớp 12 có thể lập trình tự động hóa thao tác.
- **Tạm thời hạ thấp yêu cầu (Hiệu ứng dàn giáo):** Vận dụng linh hoạt "Vùng phát triển gần" (ZPD) của Vygotsky. Khi học sinh quá tải, giáo viên làm mẫu, cung cấp mã nguồn gợi ý (code skeleton) để hạ bậc, sau đó nâng dần độ khó khi học sinh đã theo kịp tiến độ.
- **Dạy học phân hóa:**
    - *Phân hóa trong (Internal):* Cùng một bài học nhưng giao yêu cầu khác nhau. (Nhóm cơ bản tính tổng dãy số; Nhóm nâng cao tính tổng các số nguyên tố trong dãy).
    - *Phân hóa ngoài (External):* Giao các dự án hoàn toàn khác biệt tùy theo sở trường của từng nhóm học sinh.

3.2.5.3. Minh họa mô hình phân bậc hoạt động trong dạy học Tin học

Mô hình dưới đây cho thấy sự tương quan giữa bậc hoạt động, mức độ nhận thức và các ví dụ thực tiễn trong môn Tin học.

Bảng 3.4: Ma trận phân bậc hoạt động nhận thức trong Tin học

Bậc hoạt động	Đặc điểm nhận thức – hành động	Ví dụ thực tiễn (Môn Tin học)

Bậc 1: Nhận biết, tái hiện	Quan sát, ghi nhớ, làm theo mẫu một cách máy móc.	Thực hiện lại thao tác chèn hình ảnh, định dạng văn bản theo video hướng dẫn.
Bậc 2: Hiểu và mô phỏng	Giải thích, diễn đạt lại ý nghĩa hoặc mô tả quy trình.	Trình bày lại kịch bản của thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort).
Bậc 3: Vận dụng	Áp dụng tri thức, phương pháp vào tình huống cụ thể.	Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn bằng Python.
Bậc 4: Phân tích, đánh giá	So sánh, phản tư, tìm ra ưu/nhược điểm.	Phân tích và so sánh tốc độ thực thi giữa thuật toán tìm kiếm tuần tự và nhị phân.
Bậc 5: Sáng tạo	Thiết kế, tối ưu hóa, tạo ra sản phẩm số mới.	Tự thiết kế và lập trình một phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân hoàn chỉnh.

Phân bậc hoạt động là nguyên lý thiết kế cốt lõi trong dạy học Tin học theo định hướng phát triển năng lực. Nó cung cấp cho giáo viên một bộ công cụ sắc bén để cấu trúc kịch bản sư phạm, làm rõ chuẩn đầu ra và triển khai dạy học phân hóa. Khi được áp dụng một cách có chủ đích, phân bậc hoạt động sẽ biến lớp học Tin học thành một môi trường mà ở đó, mọi học sinh đều có thể tiến bước từ việc thụ hưởng công nghệ đến việc làm chủ và kiến tạo các giá trị số.

3.3. Các phương pháp dạy học cơ bản trong Tin học

3.3.1. Phương pháp thuyết trình và giảng giải

3.3.1.1. Bản chất và vị trí trong dạy học Tin học

Phương pháp thuyết trình là phương pháp trong đó giáo viên trình bày có hệ thống nội dung học tập dưới dạng độc thoại, học sinh lắng nghe, quan sát và tiếp thu. Mặc dù thường bị xem là "truyền thống" và "thụ động", thuyết trình vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong dạy học Tin học khi được sử dụng đúng lúc, đúng mục đích và kết hợp với các hoạt động học tập khác.

Giảng giải là dạng thuyết trình có trọng tâm vào việc làm rõ một khái niệm, quy trình hoặc nguyên lý cụ thể — thường đi kèm với ví dụ minh họa, so sánh và phân tích để học sinh không chỉ biết *cái gì* mà còn hiểu *tại sao*.

3.3.1.2. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm:

- Tiết kiệm thời gian khi cần truyền đạt lượng lớn thông tin có cấu trúc.
- Giáo viên kiểm soát hoàn toàn nội dung và trình tự — đảm bảo tính chính xác và logic, đặc biệt quan trọng với các khái niệm kỹ thuật như cú pháp lập trình, giao thức mạng.
- Phù hợp khi giới thiệu chủ đề hoàn toàn mới mà học sinh chưa có nền tảng để khám phá tự do.
- Hiệu quả khi tổng kết, hệ thống hóa kiến thức sau một chủ đề dài.

Hạn chế:

- Học sinh ở thế thụ động — tiếp thu nhưng không kiến tạo; hiểu biết có thể nông và mau quên.
- Khả năng chú ý giảm sút rõ rệt sau 10–15 phút nghe liên tục (Bligh, 2000).
- Giáo viên khó biết học sinh có thực sự hiểu hay không trong thời gian thuyết trình.
- Dễ sa vào đọc slide — hình thức thuyết trình kém hiệu quả nhất.

3.3.1.3. Yêu cầu sử dụng hiệu quả trong Tin học

Về chuẩn bị nội dung:

- Xác định rõ *một* thông điệp cốt lõi của đoạn thuyết trình — tránh nhồi nhét quá nhiều kiến thức trong một lần.
- Cấu trúc theo nguyên tắc "Nói điều sắp nói → Nói → Nói lại điều vừa nói": mở đầu khái quát mục tiêu, triển khai chi tiết, kết thúc tóm tắt ý chính.
- Chuẩn bị ví dụ cụ thể, gần gũi với học sinh — đặc biệt trong Tin học, mọi khái niệm lý thuyết đều nên có ví dụ chạy được trên máy tính.

Về phương tiện trực quan:

• Minh họa trực tiếp trên máy tính và chiếu màn hình là hình thức trực quan quan trọng nhất trong Tin học — học sinh thấy code thực sự chạy, thấy lỗi thực sự xuất hiện và được sửa.

• Slide chỉ nên chứa sơ đồ, hình ảnh và từ khóa — không phải câu văn dài để đọc.

• Sử dụng bảng đen/bảng trắng để vẽ sơ đồ trực tiếp trong giờ học — thao tác "vẽ dần" giúp học sinh theo dõi tư duy hình thành từng bước, khác với việc chiếu một sơ đồ đã hoàn chỉnh sẵn.

Về tương tác trong thuyết trình:

• Xen kẽ câu hỏi kiểm tra hiểu biết sau mỗi 5–7 phút: *"Vậy nếu thay điều kiện này thành… thì chuyện gì xảy ra?"*

• Dừng lại và yêu cầu học sinh tóm tắt lại điều vừa nghe bằng lời của mình (kỹ thuật "Pause and Predict").

• Đặt tình huống giả định ngay trong khi giảng: *"Giả sử các em quên đóng ngoặc — Python sẽ báo lỗi gì?"* và để học sinh dự đoán trước khi giáo viên trình bày.

Về chuyển tiếp sang hoạt động khác:

• Nguyên tắc vàng: Thuyết trình giới thiệu khái niệm → Minh họa trực tiếp trên máy → Học sinh thực hành ngay. Chu kỳ này không nên kéo dài hơn 20 phút cho mỗi vòng.

• Tránh thuyết trình liên tục cả tiết học — đây là lỗi sư phạm phổ biến nhất trong dạy học Tin học lý thuyết.

3.3.1.4. Phân biệt thuyết trình hiệu quả và không hiệu quả

Thuyết trình không hiệu quả	Thuyết trình hiệu quả
Đọc lại nội dung trên slide	Slide chỉ là khung; giáo viên giải thích và bổ sung
Không có ví dụ minh họa	Mỗi khái niệm có ít nhất một ví dụ minh họa

Giáo viên nói liên tục 30–45 phút	Dừng lại đặt câu hỏi sau mỗi 7–10 phút
Không kiểm tra học sinh có hiểu không	Có điểm kiểm tra nhanh xen kẽ
Không kết nối với thực hành	Kết thúc thuyết trình là có thể thực hành/bài tập/vận dụng…

3.3.2. Phương pháp vấn đáp và đàm thoại

3.3.2.1. Bản chất và vai trò

Phương pháp vấn đáp là phương pháp dạy học trong đó giáo viên và học sinh tương tác thông qua hệ thống câu hỏi và câu trả lời được tổ chức có chủ đích. Khác với thuyết trình, giáo viên không truyền đạt kiến thức trực tiếp mà *dẫn dắt* học sinh tự khám phá, tự phát biểu và tự rút ra kết luận thông qua quá trình đối thoại.

Vấn đáp trong Tin học có giá trị đặc biệt vì tư duy lập trình và tư duy thuật toán bản chất là quá trình *đặt câu hỏi liên tục*: "Đầu vào là gì? Đầu ra mong muốn là gì? Điều kiện nào chưa được xử lý? Lỗi này xảy ra vì sao?"

3.3.2.2. Phân loại theo mục đích sử dụng

Vấn đáp kiểm tra (tái hiện): Kiểm tra kiến thức cũ đầu giờ, kiểm tra nhanh giữa bài. Câu hỏi thường đóng, một đáp án đúng. *Ví dụ: "Cú pháp của lệnh for trong Python là gì?"*

Vấn đáp dẫn dắt (ơristic): Dẫn dắt học sinh tự phát hiện kiến thức mới thay vì giảng trực tiếp. Giáo viên đặt chuỗi câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp, mỗi câu trả lời là bước đệm cho câu hỏi tiếp theo. Đây là hình thức vấn đáp có giá trị sư phạm cao nhất.

Ví dụ — Dẫn dắt học sinh tự khám phá khái niệm vòng lặp:

- *"Nếu cần in 'Xin chào' 5 lần, các em sẽ viết bao nhiêu lệnh print?"* → Học sinh: "5 lệnh."
- *"Nếu cần in 100 lần thì sao?"* → Học sinh: "100 lệnh... rất mất công."
- *"Có cách nào viết ít hơn mà máy vẫn thực hiện đủ 100 lần không?"* → Học sinh bắt đầu tư duy.

- *"Điểm chung giữa 100 lần in đó là gì?"* → Dẫn đến khái niệm lặp lại hành động.

Vấn đáp củng cố: Tổng kết sau hoạt động, hệ thống hóa kiến thức. Câu hỏi yêu cầu học sinh kết nối, so sánh và khái quát hóa. *Ví dụ: "Sự khác biệt giữa vòng lặp for và while là gì? Khi nào dùng for, khi nào dùng while?"*

Vấn đáp phát triển (Socratic questioning): Kích thích tư duy phản biện, yêu cầu học sinh lý giải, phản bác hoặc mở rộng. *Ví dụ: "Em nói thuật toán đó đúng — hãy thử với trường hợp danh sách rỗng xem."*

3.3.2.3. Kỹ thuật đặt câu hỏi hiệu quả

Về chất lượng câu hỏi:

- Câu hỏi cần rõ ràng, không mơ hồ — tránh câu hỏi quá rộng như *"Em hiểu gì về thuật toán?"* mà nên hỏi *"Thuật toán sắp xếp nổi bọt thực hiện bao nhiêu lần so sánh trong trường hợp xấu nhất?"*
- Kết hợp câu hỏi đóng (kiểm tra sự kiện, cú pháp) và câu hỏi mở (yêu cầu giải thích, phân tích).
- Xây dựng câu hỏi theo các mức độ tư duy của thang Bloom — từ nhớ (Remember), hiểu (Understand), vận dụng (Apply) đến phân tích (Analyze), đánh giá (Evaluate) và sáng tạo (Create).

Về kỹ thuật điều hành:

- *Thời gian chờ (Wait Time):* Sau khi đặt câu hỏi, đợi ít nhất 3–5 giây trước khi gọi học sinh — khoảng thời gian này cho phép học sinh yếu hơn cũng có cơ hội suy nghĩ và tham gia. Nghiên cứu của Rowe (1986) cho thấy tăng thời gian chờ từ 1 lên 3 giây làm tăng đáng kể chất lượng câu trả lời.
- *Gọi đa dạng:* Không chỉ gọi học sinh giơ tay nhanh nhất — điều này vô tình tạo ra lớp học chỉ có một nhóm nhỏ tương tác. Gọi ngẫu nhiên, gọi học sinh chưa phát biểu, gọi học sinh yếu với câu hỏi phù hợp trình độ.
- *Phản hồi xây dựng:* Không nói "Sai!" mà hỏi thêm *"Hãy giải thích em nghĩ như thế nào?"* hoặc *"Gần đúng rồi — điểm nào em chưa chắc?"* — giúp học sinh không sợ trả lời sai.

• *Kỹ thuật "Bouncing":* Sau khi một học sinh trả lời, không vội kết luận mà chuyển câu hỏi tiếp theo sang học sinh khác: *"Em A vừa nói như vậy — em B đồng ý không? Tại sao?"*

Về phân loại câu hỏi theo thang Bloom trong Tin học:

Mức Bloom	Loại câu hỏi	Ví dụ trong Tin học
Nhớ	Tái hiện thông tin	"Cú pháp của lệnh if trong Python?"
Hiểu	Giải thích bằng lời riêng	"Vòng lặp while hoạt động như thế nào?"
Vận dụng	Áp dụng vào tình huống mới	"Viết đoạn chương trình kiểm tra một số có phải số chẵn không"
Phân tích	Tách ra các thành phần	"Tại sao đoạn code này chạy vô hạn?"
Đánh giá	Nhận xét, phán đoán	"Thuật toán nào hiệu quả hơn cho dữ liệu lớn?"
Sáng tạo	Tạo ra cái mới	"Thiết kế một thuật toán giải quyết bài toán này theo cách khác"

3.3.2.4. Ứng dụng trong các giai đoạn của tiết dạy Tin học

• *Đầu tiết — Kiểm tra bài cũ:* Vấn đáp tái hiện kết hợp vận dụng nhỏ. Tránh hỏi thuần túy định nghĩa — ưu tiên hỏi *"Nếu… thì điều gì xảy ra?"*

• *Hình thành kiến thức mới:* Vấn đáp dẫn dắt — giáo viên đặt chuỗi câu hỏi thay vì giảng trực tiếp.

• *Trong lúc thực hành:* Vấn đáp hỗ trợ khi học sinh gặp lỗi — thay vì chỉ ra lỗi ngay, hỏi *"Code đang làm gì ở dòng này? Em mong muốn nó làm gì?"*

• *Cuối tiết — Củng cố:* Vấn đáp hệ thống hóa — câu hỏi kết nối kiến thức mới với cũ, yêu cầu so sánh, rút ra bài học.

3.3.3. Phương pháp minh họa và thực hành

3.3.3.1. Minh họa trong dạy học Tin học

Bản chất và nguyên lý: Minh họa dựa trên nguyên lý trực quan — học sinh hiểu và ghi nhớ tốt hơn khi được thấy, không chỉ nghe. Trong Tin học, điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều khái niệm cốt lõi (cách dữ liệu lưu trong bộ nhớ, luồng thực thi của chương trình, cấu trúc của gói tin mạng) hoàn toàn vô hình với học sinh nếu không được trực quan hóa.

Các hình thức minh họa trong Tin học:

Minh họa bằng hình ảnh tĩnh:

- Sơ đồ khối (flowchart) thuật toán — biểu diễn luồng điều khiển của chương trình.
- Sơ đồ cấu trúc mạng, sơ đồ kiến trúc hệ thống.
- Bảng so sánh, biểu đồ quan hệ giữa các khái niệm.

Minh họa bằng animation và mô phỏng:

- Video animation minh họa cách thuật toán sắp xếp hoạt động từng bước (VisuAlgo.net là công cụ xuất sắc cho mục đích này).
- Mô phỏng cách gói tin di chuyển qua các nút mạng.
- Animation cấu trúc stack, queue, cây nhị phân khi thêm/xóa phần tử.

Minh họa bằng mô hình vật lý:

- Dùng thẻ bài, bảng từ hoặc học sinh đứng thành hàng để mô phỏng thuật toán sắp xếp — "Tin học không cần máy tính" (CS Unplugged).
- Mô hình phần cứng thực tế: card mạng, RAM, ổ cứng tháo rời để học sinh quan sát.

Minh họa trực tiếp trên máy tính (Live Coding): Đây là hình thức minh họa quan trọng và đặc trưng nhất của dạy học Tin học. Giáo viên viết code *trực tiếp* (không dùng code chuẩn bị sẵn) trên màn hình chiếu cho cả lớp xem — bao gồm cả quá trình suy nghĩ, mắc lỗi và sửa lỗi.

Giá trị sư phạm của Live Coding:

- Học sinh thấy được *quá trình tư duy*, không chỉ kết quả cuối.

- Khi giáo viên mắc lỗi và debug trực tiếp, học sinh học được cách xử lý lỗi — kỹ năng quan trọng nhất trong lập trình thực tế.
- Tạo cảm giác chân thực: lập trình là quá trình thử nghiệm, không phải gõ code hoàn hảo từ đầu.
- Học sinh có thể dừng và đặt câu hỏi bất kỳ lúc nào.

Nguyên tắc Live Coding hiệu quả:

- Gõ chậm hơn bình thường và giải thích từng dòng khi gõ.
- Chủ động đặt câu hỏi trước khi gõ dòng tiếp theo: *"Theo em, dòng tiếp theo cần làm gì?"*
- Không copy-paste — gõ tay để học sinh thấy cú pháp được hình thành từng ký tự.
- Khuyến khích học sinh "bắt lỗi" giáo viên nếu phát hiện sai sót.

3.3.3.2. Thực hành trong dạy học Tin học

Vai trò trung tâm của thực hành:

Thực hành là phương pháp cốt lõi, không thể thiếu trong dạy học Tin học. Nguyên lý "Learning by Doing" (học qua làm) được thể hiện rõ nét nhất ở môn này: một học sinh có thể hiểu hoàn toàn lý thuyết về vòng lặp nhưng vẫn không biết cách viết một vòng lặp đúng nếu chưa tự tay thực hành. Kỹ năng chỉ được hình thành thông qua hành động thực sự, không qua lắng nghe hay quan sát đơn thuần.

Ba mức độ thực hành:

Mức 1 — Thực hành bắt chước (Imitative Practice):

- Học sinh làm lại đúng theo từng bước giáo viên vừa minh họa.
- Mục tiêu: Làm quen với môi trường, cú pháp cơ bản, quy trình thao tác.
- *Ví dụ:* Giáo viên vừa viết chương trình tính tổng hai số → Học sinh làm lại chính xác chương trình đó trên máy của mình.
- *Lưu ý:* Đây là mức khởi điểm, không nên dừng lại ở đây quá lâu. Nhiều giáo viên mắc lỗi biến toàn bộ thực hành thành "làm theo mẫu" — học sinh không phát triển được tư duy độc lập.

Mức 2 — Thực hành có hướng dẫn (Guided Practice):

- Học sinh nhận nhiệm vụ có yêu cầu rõ ràng nhưng không có mẫu để sao chép y chang.
- Có tài liệu hỗ trợ (phiếu học tập, gợi ý từng bước) nhưng học sinh phải tự đưa ra quyết định về cách thực hiện.
- *Ví dụ:* "Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật, nhập chiều dài và chiều rộng từ bàn phím, hiển thị kết quả." — Học sinh tự viết, phiếu học tập chỉ nhắc cú pháp input() nếu cần.

Mức 3 — Thực hành độc lập (Independent Practice):

- Học sinh tự giải quyết bài toán hoàn toàn không có hướng dẫn chi tiết.
- Đây là mức thực hành phát triển tư duy mạnh nhất — học sinh phải tự phân tích yêu cầu, thiết kế thuật toán, viết code và kiểm thử.
- *Ví dụ:* "Viết chương trình quản lý danh sách học sinh, có thể thêm, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh sách." — Không có gợi ý về cấu trúc dữ liệu hay thuật toán cần dùng.

Thiết kế bài tập thực hành hiệu quả:

Một hệ thống bài tập thực hành tốt cần đảm bảo các yếu tố sau:

- *Độ khó tăng dần có hệ thống:* Từ bài toán cụ thể, quen thuộc đến bài toán trừu tượng, mới lạ. Không nhảy cóc về độ khó.
- *Gắn với bối cảnh thực tế:* Bài toán có ý nghĩa thực tiễn giúp học sinh có động cơ hoàn thành. *Ví dụ:* Thay vì "tính tổng dãy số", hỏi "tính tổng tiền học phí cả học kỳ từ danh sách các tháng".
- *Có bộ test rõ ràng:* Học sinh biết chương trình của mình cần cho kết quả gì với những đầu vào nào — kể cả các trường hợp đặc biệt (input rỗng, số âm, số rất lớn).
- *Đủ thời gian:* Lỗi phổ biến là giao quá nhiều bài trong một tiết — học sinh vội vàng, không có thời gian suy nghĩ sâu. Ưu tiên ít bài nhưng được làm kỹ và có thời gian nhận xét.

• *Có phản hồi sau thực hành:* Sau khi học sinh hoàn thành, cần có thời gian chia sẻ, so sánh các cách giải khác nhau và rút ra bài học.

Quản lý lớp học trong giờ thực hành:

Thực hành trong phòng máy đặt ra thách thức quản lý riêng. Một số chiến lược hiệu quả:

• Dùng phần mềm quản lý phòng máy (NetSupport School, iTALC) để quan sát màn hình học sinh từ máy giáo viên — phát hiện sớm học sinh gặp khó khăn hoặc làm việc riêng.

• Chia lớp thành nhóm theo trình độ — giao bài tập có mức độ khác nhau cho từng nhóm thay vì giao đồng loạt một bài.

• Thiết lập "Qui trình khi gặp lỗi": Trước khi gọi giáo viên, học sinh phải (1) đọc lại thông báo lỗi, (2) tự tìm hiểu 3 phút, (3) hỏi bạn ngồi cạnh. Giúp học sinh phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề thay vì phụ thuộc ngay vào giáo viên.

3.3.4. Phương pháp luyện tập

3.3.4.1. Phân biệt thực hành và luyện tập

Hai phương pháp này thường bị dùng lẫn lộn nhưng có bản chất khác nhau về mục tiêu sư phạm:

Tiêu chí	Thực hành	Luyện tập
Mục tiêu	Làm quen, khám phá kỹ năng mới	Củng cố, nâng cao độ thành thạo
Giai đoạn	Ngay sau khi học khái niệm mới	Sau khi đã thực hành, cần tự động hóa
Tính mới	Kỹ năng còn mới, còn phải suy nghĩ nhiều	Kỹ năng đã quen, luyện để làm nhanh và chính xác hơn
Ví dụ	Lần đầu viết vòng lặp for	Viết nhiều chương trình khác nhau có dùng vòng lặp for

Trong Tin học, luyện tập có ý nghĩa quan trọng bởi vì: thao tác gõ phím, nhớ cú pháp, nhận biết lỗi phổ biến — tất cả đều cần được tự động hóa để học sinh có thể tập trung tư duy vào vấn đề thực sự thay vì bị phân tán bởi việc nhớ từng chi tiết kỹ thuật.

3.3.4.2. Nguyên tắc tổ chức luyện tập hiệu quả

Đa dạng hóa bài tập, không lặp lại máy móc: Luyện tập không có nghĩa là làm đi làm lại một bài giống hệt nhau. Mỗi bài luyện tập nên thay đổi một yếu tố — ngữ cảnh, dữ liệu đầu vào, yêu cầu đầu ra — để buộc học sinh phải suy nghĩ chứ không chỉ sao chép. *Ví dụ:* Bài 1 — in bảng cửu chương của 3; Bài 2 — in bảng cửu chương của bất kỳ số nào người dùng nhập; Bài 3 — in bảng cửu chương từ 1 đến 10 theo dạng bảng có căn lề.

Phân bậc độ khó có hệ thống: Luyện tập nên bắt đầu từ bài đơn giản (áp dụng trực tiếp), tiến dần đến bài phức tạp hơn (kết hợp nhiều kỹ năng), và đỉnh điểm là bài mở (học sinh tự xác định cách tiếp cận). Mô hình "Bài tập mở rộng" (Extension Tasks) dành cho học sinh hoàn thành sớm rất quan trọng — tránh để học sinh giỏi ngồi chờ.

Chất lượng hơn số lượng: Một bài luyện tập được làm kỹ — có suy nghĩ, có kiểm tra, có phản tư — có giá trị hơn mười bài làm qua loa. Giáo viên thường mắc lỗi giao quá nhiều bài tập về nhà, dẫn đến học sinh chép đáp án hoặc làm đối phó.

Phản hồi kịp thời và có chất lượng: Phản hồi là thành phần không thể tách rời của luyện tập. Không có phản hồi, luyện tập không phát triển kỹ năng — thậm chí có thể củng cố sai cách làm. Trong Tin học, hệ thống chấm bài tự động (automated judge) như CSES, HackerRank, CodeChef có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức về tính đúng đắn của code. Giáo viên cần bổ sung thêm phản hồi về chất lượng code (tính dễ đọc, hiệu quả, cách đặt tên biến) — điều mà hệ thống tự động chưa làm được.

Kết hợp luyện tập cá nhân và cộng tác: Luyện tập cá nhân giúp đảm bảo mỗi học sinh đều phát triển kỹ năng độc lập. Luyện tập cặp đôi (Pair Programming) hoặc nhóm nhỏ giúp học sinh học từ nhau và giải thích cho nhau — hình thức học hiệu quả nhất theo Tháp học tập.

3.4. Các phương pháp dạy học tích cực trong Tin học

3.4.1. Dạy học giải quyết vấn đề (Problem-Based Learning — PBL)

3.4.1.1. Bản chất và nền tảng lý luận

Dạy học giải quyết vấn đề (PBL) là phương pháp trong đó học sinh được đặt vào *tình huống có vấn đề* — một câu hỏi, bài toán hoặc thách thức thực tế mà câu trả lời không thể tìm được bằng cách áp dụng máy móc kiến thức đã có — và phải chủ động phân tích, thử nghiệm, điều chỉnh để tự tìm ra giải pháp. (Barrows, H. S, 1986)

Nền tảng lý luận của PBL xuất phát từ quan điểm kiến tạo (Dewey, Piaget, Vygotsky): con người học hiệu quả nhất khi đặt trong bối cảnh có mâu thuẫn nhận thức — khi điều đang xảy ra không khớp với điều họ đang hiểu. Mâu thuẫn này tạo ra nhu cầu học tập thật sự, không phải học vì bị bắt buộc.

Trong môn Tin học, PBL đặc biệt tự nhiên và phù hợp vì bản chất của lập trình và tư duy máy tính vốn là giải quyết vấn đề: mọi chương trình máy tính đều xuất phát từ một vấn đề cần giải quyết.

3.4.1.2. Đặc điểm của tình huống có vấn đề tốt

Không phải câu hỏi hay bài toán nào cũng tạo ra "tình huống có vấn đề" theo nghĩa sư phạm. Một tình huống có vấn đề tốt cần hội tụ các đặc điểm sau:

- **Gây mâu thuẫn nhận thức:** Kết quả không như học sinh dự đoán, hoặc phương pháp quen thuộc không đủ để giải quyết. *Ví dụ:* "Code chạy không lỗi nhưng kết quả sai — tại sao?"
- **Có ý nghĩa thực tiễn:** Học sinh thấy vấn đề có liên quan đến cuộc sống thực, không phải bài toán thuần túy học thuật. *Ví dụ:* "Làm sao sắp xếp danh sách 10.000 học sinh theo điểm trong chưa đầy một giây?"
- **Vừa sức — thách thức nhưng không bất khả thi:** Vygotsky gọi đây là "Vùng phát triển gần nhất" (ZPD) — vấn đề nằm ở vùng học sinh chưa giải được một mình nhưng có thể giải được với sự hỗ trợ.
- **Có nhiều hướng tiếp cận:** Không có một đáp án duy nhất đúng, khuyến khích học sinh suy nghĩ đa chiều. *Ví dụ:* "Có những cách nào khác nhau để lưu trữ danh sách học sinh?"
- **Yêu cầu tích hợp kiến thức:** Không giải được chỉ bằng một công thức hay cú pháp — cần kết hợp nhiều kiến thức và kỹ năng.

3.4.1.3. Tiến trình bốn giai đoạn

Giai đoạn 1 — Đặt vấn đề: Giáo viên tạo ra tình huống có vấn đề, có thể thông qua: kể câu chuyện thực tế, chiếu đoạn code lỗi, đặt câu hỏi gây ngạc nhiên, hoặc cho học sinh quan sát hiện tượng bất ngờ. Mục tiêu là kích hoạt *nhu cầu tìm hiểu* — học sinh phải cảm thấy "tôi muốn biết tại sao" chứ không phải "tôi phải làm bài này".

Ví dụ hiệu quả: Giáo viên chạy hai chương trình tìm kiếm phần tử trong danh sách 1 triệu phần tử — một dùng tìm kiếm tuần tự (mất 5 giây), một dùng tìm kiếm nhị phân (tức thì). "Cả hai đều cho kết quả đúng. Vậy tại sao lại khác biệt đến vậy?"

Giai đoạn 2 — Nghiên cứu và đề xuất giải pháp: Học sinh (thường làm việc nhóm) phân tích vấn đề, huy động kiến thức đã có, đề xuất các hướng giải quyết khác nhau. Giáo viên đóng vai *người đặt câu hỏi*, không phải người cung cấp đáp án.

Các hoạt động ở giai đoạn này: Xác định rõ vấn đề bằng ngôn ngữ tự nhiên; liệt kê những gì đã biết và chưa biết; đề xuất nhiều giả thuyết/hướng giải quyết; thảo luận và lựa chọn hướng tiếp cận khả thi nhất.

Giai đoạn 3 — Thực hiện và kiểm tra giải pháp: Học sinh triển khai giải pháp đã chọn: viết code, chạy thử với nhiều bộ test, debug khi gặp lỗi, điều chỉnh giải pháp. Đây là giai đoạn học sinh học nhiều nhất — đặc biệt trong quá trình debug. Giáo viên cần *kháng cự* sự cám dỗ chỉ ra lỗi ngay, mà thay vào đó hỏi: *"Code đang làm gì? Em mong muốn nó làm gì? Sự khác biệt ở đâu?"*

Giai đoạn 4 — Kết luận và mở rộng: Giáo viên và học sinh cùng nhìn lại toàn bộ quá trình: Vấn đề đã được giải quyết như thế nào? Có cách nào khác không? Giải pháp có hạn chế gì? Kiến thức mới học được là gì? Bài học về phương pháp tư duy là gì?

Lưu ý quan trọng: Giai đoạn này thường bị cắt bỏ vì hết giờ — đây là sai lầm sư phạm nghiêm trọng. Không có giai đoạn kết luận, học sinh giải quyết được vấn đề nhưng không hệ thống hóa được kiến thức thu được, dẫn đến khó chuyển giao sang bài toán mới.

3.4.1.4. Các dạng tình huống có vấn đề đặc thù trong Tin học

Tình huống từ cuộc sống cần tin học hóa: *"Thư viện trường có 5.000 cuốn sách. Làm sao tìm kiếm một cuốn sách chỉ trong vài giây?"* — Dẫn đến học cơ sở dữ liệu và thuật toán tìm kiếm.

Tình huống code có lỗi cần phân tích (Debugging as Learning): Đưa cho học sinh một đoạn code có lỗi (lỗi logic, không phải lỗi cú pháp) và yêu cầu phân tích, tìm nguyên nhân và sửa. *Ví dụ:* Hàm tính giai thừa chạy không lỗi nhưng cho kết quả sai với n = 0.

Tình huống so sánh và lựa chọn: *"Có ba cách viết chương trình này. Mỗi cách phù hợp với những tình huống nào? / Cách nào phù hợp trong từng tình huống? / Hãy so sánh chúng và cho biết cách nào phù hợp trong từng tình huống?"* — Phát triển tư duy phê phán và khả năng đánh giá giải pháp kỹ thuật.

Tình huống tối ưu hóa: *"Chương trình đúng nhưng quá chậm. Làm sao cải thiện?"* — Dẫn đến học về độ phức tạp thuật toán và tối ưu hóa.

Tình huống thiếu thông tin, cần tự xác định: *"Khách hàng muốn một ứng dụng quản lý điểm. Các em cần hỏi thêm những thông tin gì trước khi bắt đầu viết code?"* — Mô phỏng giai đoạn phân tích yêu cầu trong phát triển phần mềm thực tế.

3.4.1.5. Lưu ý sư phạm khi vận dụng

- **Không đặt vấn đề quá khó:** Vấn đề vượt khỏi ZPD khiến học sinh bỏ cuộc, tạo ra lo lắng thay vì tò mò.
- **Cho phép và tôn trọng sai lầm:** Giai đoạn debug là giai đoạn học tập có giá trị nhất — không nên vội vàng cứu học sinh khỏi lỗi. Nói rõ với học sinh: "Mắc lỗi là một phần bình thường của quá trình lập trình."
- **Giáo viên là người đặt câu hỏi, không phải người trả lời:** Khi học sinh hỏi "Code này sai ở đâu?", câu trả lời của giáo viên nên là "Em thấy ở dòng nào chương trình bắt đầu cho kết quả sai?"
- **Đảm bảo giai đoạn hệ thống hóa:** Sau khi giải quyết vấn đề, luôn dành 5–10 phút để tổng kết kiến thức mới và kết nối với kiến thức đã học.

• **Bắt đầu nhỏ:** Giáo viên mới áp dụng PBL nên bắt đầu với tình huống ngắn (15–20 phút) trong một phần tiết học, trước khi mở rộng thành bài học toàn phần theo PBL.

3.4.2. Dạy học dự án (Project-Based Learning — PjBL)

3.4.2.1. Bản chất và sự khác biệt với PBL

Dạy học dự án (PjBL) là phương pháp trong đó học sinh thực hiện một dự án có ý nghĩa thực tế, kéo dài nhiều tiết học hoặc nhiều tuần, đòi hỏi tích hợp kiến thức từ nhiều bài học và kết thúc bằng một sản phẩm cụ thể được trình bày cho người khác. (Thomas, J. W,2000)

Điểm khác biệt quan trọng giữa PBL và PjBL:

Tiêu chí	PBL	PjBL
Điểm khởi đầu	Vấn đề cần giải quyết	Sản phẩm cần tạo ra
Thời gian	Từ một tiết đến vài tiết	Nhiều tuần
Kết quả	Giải pháp/hiểu biết	Sản phẩm cụ thể có thể dùng được
Phạm vi kiến thức	Thường tập trung vào một chủ đề	Tích hợp nhiều bài, nhiều kỹ năng
Đánh giá	Quá trình giải quyết và kết luận	Sản phẩm + quá trình + trình bày

3.4.2.2. Các yếu tố cốt lõi của dự án học tập tốt trong Tin học

Theo Buck Institute for Education (2019), một dự án học tập chất lượng cần có đủ bảy yếu tố vàng, được điều chỉnh cho Tin học như sau:

• **Câu hỏi định hướng (Driving Question):** Câu hỏi trung tâm tạo ra bối cảnh và ý nghĩa cho toàn bộ dự án. *Ví dụ: "Làm thế nào để học sinh trong trường có thể mượn sách thư viện mà không cần đến tận thư viện?"*

• **Bối cảnh thực tế và có ý nghĩa:** Sản phẩm có người dùng thực tế — không phải "làm cho giáo viên chấm điểm".

• **Yêu cầu tìm tòi và khám phá:** Học sinh gặp những vấn đề chưa học, phải tự tìm cách giải quyết.

• **Phản hồi và chỉnh sửa (Critique and Revision):** Có các buổi nhận phản hồi giữa chừng để cải tiến sản phẩm — mô phỏng quy trình Agile trong phát triển phần mềm thực tế.

• **Công bố sản phẩm:** Sản phẩm được trình bày cho đối tượng thực sự — học sinh khác, giáo viên khác, phụ huynh, hoặc thậm chí người dùng thực tế trong trường.

• **Làm việc nhóm có phân công rõ ràng:** Mỗi thành viên có vai trò cụ thể và chịu trách nhiệm về phần của mình.

• **Phản tư (Reflection):** Học sinh suy ngẫm về quá trình học, điều đã làm được và chưa làm được.

3.4.2.3. Tiến trình bốn giai đoạn chi tiết

Giai đoạn 1 — Khởi động và xác định dự án (1 tiết):

• Giáo viên giới thiệu bối cảnh và câu hỏi định hướng — tạo ra sự hứng thú và cảm giác có ý nghĩa.

• Học sinh thảo luận, đặt câu hỏi, xác định rõ yêu cầu của sản phẩm cuối.

• Chia nhóm và phân công vai trò (nhóm trưởng, nhà thiết kế giao diện, lập trình viên chính, người kiểm thử...).

• Lập kế hoạch dự án: xác định các cột mốc quan trọng (milestones), phân công công việc, dự kiến thời gian.

• Giáo viên công bố rubric đánh giá ngay từ đầu — học sinh biết rõ sản phẩm tốt trông như thế nào.

Giai đoạn 2 — Thực hiện dự án (nhiều tiết, thường 3–5 tuần):

• Học sinh làm việc theo kế hoạch — giáo viên đóng vai cố vấn kỹ thuật và hỗ trợ khi cần, không làm thay.

• Check-in định kỳ (2–3 lần): Mỗi nhóm báo cáo tiến độ ngắn gọn (5–7 phút), nêu khó khăn gặp phải và kế hoạch tháo gỡ.

• Giữa dự án có thể tổ chức buổi phản hồi chéo (Peer Review): Các nhóm xem thử sản phẩm của nhau và để lại nhận xét theo rubric.

• Giáo viên quan sát và ghi chép — không chỉ xem sản phẩm mà quan sát cả quá trình làm việc nhóm.

Giai đoạn 3 — Hoàn thiện và trình bày sản phẩm (1–2 tiết):

• Học sinh dành thời gian hoàn thiện sản phẩm, sửa lỗi cuối cùng, chuẩn bị bài thuyết trình.

• Trình bày trước lớp (hoặc đối tượng rộng hơn): Demo sản phẩm chạy thực sự, giải thích thiết kế kỹ thuật, chia sẻ khó khăn và cách vượt qua.

• Phản hồi từ khán giả: Học sinh và giáo viên đặt câu hỏi — nhóm trình bày phải giải đáp, không phải chỉ đọc slide.

Giai đoạn 4 — Đánh giá và phản tư (1 tiết):

• Đánh giá theo rubric đã công bố từ đầu — đánh giá đa chiều: giáo viên đánh giá, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng.

• Học sinh viết nhật ký phản tư: "Điều em tự hào nhất trong dự án này là gì? Nếu làm lại, em sẽ thay đổi điều gì?"

• Giáo viên tổng kết kiến thức và kỹ năng học được qua dự án, kết nối với chương trình học chính thức.

3.4.2.4. Đánh giá dự án Tin học

Đánh giá dự án cần đa chiều, không chỉ tập trung vào sản phẩm kỹ thuật:

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả
Chất lượng sản phẩm	30%	Sản phẩm đáp ứng mục tiêu dự án, hoạt động hoặc thể hiện đúng yêu cầu, có độ chính xác, ổn định và giá trị sử dụng.
Mức độ đáp ứng yêu cầu	20%	Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu, tiêu chí và sản phẩm đầu ra đã xác định.
Thiết kế và chất lượng thực hiện	15%	Thiết kế hợp lý, bố cục rõ ràng, giao diện hoặc hình thức phù hợp; nội dung được tổ chức khoa học, thuận tiện cho người sử dụng hoặc khai thác.
Trình bày và bảo vệ sản phẩm	15%	Trình bày logic, minh họa phù hợp, giải thích được quá trình thực hiện và bảo vệ được các quyết định của nhóm.
Hợp tác trong nhóm	10%	Các thành viên phối hợp hiệu quả, phân công và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện dự án.

Đánh giá và phát triển	10%	Tự đánh giá được kết quả, nhận diện hạn chế và đề xuất các phương án cải tiến hoặc mở rộng sản phẩm.

3.4.2.5. Ví dụ dự án theo cấp học

THCS — Lớp 8–9:

- *"Ứng dụng quản lý thư viện lớp học"* (Python, 3–4 tuần): Học sinh xây dựng chương trình cho phép thêm sách, mượn/trả sách, tìm kiếm và hiển thị danh sách. Người dùng thực tế: ban cán sự lớp.
- *"Trò chơi câu đố kiến thức"* (Scratch/Python, 2–3 tuần): Xây dựng trò chơi quiz với nhiều câu hỏi, có tính điểm và lưu điểm cao nhất.

THPT — Lớp 10–12:

- *"Phân tích dữ liệu thực tế bằng Python"* (4–6 tuần): Học sinh chọn một bộ dữ liệu thực (kết quả thi THPT, dữ liệu khí hậu địa phương, dữ liệu dịch COVID) và thực hiện phân tích, trực quan hóa và rút ra kết luận.
- *"Trang web giới thiệu trường học"* (HTML/CSS/JS, 3–4 tuần): Học sinh thiết kế và lập trình trang web thực sự cho trường hoặc lớp học.

3.4.3. Dạy học hợp tác (Cooperative/Collaborative Learning)

3.4.3.1. Bản chất và nền tảng lý luận

Dạy học hợp tác là tổ chức học sinh làm việc cùng nhau trong nhóm nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ chung, trong đó thành công của cả nhóm phụ thuộc vào sự đóng góp thực sự của từng thành viên. Đây không đơn thuần là "ngồi cùng nhau làm bài" — điều kiện cần thiết là có *sự phụ thuộc tích cực* (positive interdependence): mỗi người cần người khác để thành công.

Nền tảng lý luận từ Vygotsky: học tập diễn ra hiệu quả trong tương tác xã hội — khi học sinh giải thích cho nhau, phản biện nhau và cùng nhau tìm giải pháp, tư duy được thúc đẩy mạnh hơn so với học một mình.

3.4.3.2. Năm nguyên tắc cốt lõi (Johnson & Johnson, 1994)

Không phải mọi hoạt động nhóm đều là dạy học hợp tác. Chỉ khi đủ năm điều kiện sau, học tập nhóm mới thực sự hiệu quả:

- **Phụ thuộc tích cực (Positive Interdependence):** Cấu trúc nhiệm vụ sao cho không ai có thể hoàn thành một mình — thành công của cá nhân gắn liền với thành công của nhóm.

- **Trách nhiệm cá nhân (Individual Accountability):** Mỗi thành viên phải chứng minh được đóng góp của mình — không thể "ẩn" trong nhóm để người khác làm hết. Trong Tin học, điều này có thể thực hiện bằng cách yêu cầu mỗi học sinh giải thích một phần code mà cả nhóm đã viết.

- **Tương tác thúc đẩy (Promotive Interaction):** Các thành viên khuyến khích, hỗ trợ và giải thích cho nhau — không chỉ trao đổi kết quả.

- **Kỹ năng xã hội (Social Skills):** Biết lắng nghe, biết bất đồng ý kiến một cách xây dựng, biết phân công hợp lý — những kỹ năng cần được dạy trực tiếp, không tự nhiên hình thành.

- **Xử lý nhóm (Group Processing):** Định kỳ nhóm tự đánh giá: "Chúng ta đang làm việc cùng nhau tốt không? Điều gì cần cải thiện?"

4.3.3. Các kỹ thuật dạy học hợp tác đặc thù trong Tin học

Think – Pair – Share (Nghĩ – Ghép cặp – Chia sẻ):

Kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả cao, phù hợp với nhiều tình huống trong tiết học Tin học. Tiến trình ba bước:

- *Think (2–3 phút):* Mỗi học sinh suy nghĩ độc lập về câu hỏi/vấn đề được đặt ra.

- *Pair (3–5 phút):* Chia sẻ và thảo luận với bạn ngồi cạnh — so sánh cách nghĩ, giải thích cho nhau, từ đó tinh chỉnh câu trả lời của mình.

- *Share (3–5 phút):* Một số cặp chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp.

Ứng dụng trong Tin học: Câu hỏi phân tích ("Tại sao đoạn code này cho kết quả sai?"), bài toán nhiều cách giải ("Có những cách nào khác để giải bài này?"), thảo luận về lỗi code, dự đoán kết quả trước khi chạy chương trình.

Pair Programming (Lập trình đôi):

Xuất phát từ phương pháp phát triển phần mềm chuyên nghiệp (Extreme Programming — XP), Pair Programming trong dạy học có giá trị sư phạm rất cao.

Cơ chế: Hai học sinh ngồi trước một máy tính, luân phiên đảm nhận hai vai:

- **Driver (Người lái):** Ngồi trực tiếp trước bàn phím, gõ code, tập trung vào từng dòng lệnh.
- **Navigator (Người dẫn đường):** Quan sát toàn bộ, kiểm tra logic tổng thể, phát hiện lỗi mà Driver chưa thấy, đề xuất cải tiến. Không được cầm chuột hay bàn phím.

Hai vai luân chuyển sau mỗi 10–15 phút, hoặc sau khi hoàn thành một chức năng.

Lợi ích sư phạm:

- Code có chất lượng cao hơn vì được kiểm tra liên tục.
- Học sinh yếu được hỗ trợ tự nhiên khi là Driver — người Navigator giỏi hơn sẽ hướng dẫn từng bước.
- Học sinh giỏi củng cố và làm sâu hiểu biết khi phải giải thích cho bạn.
- Hình thành thói quen code review — kỹ năng quan trọng trong làm việc nhóm phần mềm.

Một số điều cần lưu ý khi tổ chức:

- Navigator không được làm "người xem" thụ động — cần có nhiệm vụ rõ ràng: ghi chú, đặt câu hỏi sau mỗi 3 dòng code.
- Ghép cặp cần linh hoạt — đôi khi ghép học sinh cùng trình độ (để cạnh tranh lành mạnh), đôi khi ghép khác trình độ (để học sinh yếu được hỗ trợ).
- Không nên áp dụng Pair Programming cho bài kiểm tra — chỉ phù hợp với luyện tập và thực hành.

3.4.3.4. Tổ chức và quản lý nhóm học tập hiệu quả

Chia nhóm: Nhóm 3–4 người thường hiệu quả hơn nhóm lớn trong Tin học. Nhóm quá lớn dễ dẫn đến một số thành viên không tham gia. Chia nhóm ngẫu nhiên (thẻ bài, số thứ tự) hoặc do giáo viên sắp xếp có chủ đích — tránh để học sinh tự chọn nhóm vì thường tạo ra nhóm đồng đều quá mức.

Phân công vai trò rõ ràng trong nhóm:

Vai trò	Trách nhiệm

Nhóm trưởng	Lập kế hoạch, phân công công việc, theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả và điều phối các thành viên.
Lập trình viên chính	Thiết kế cấu trúc chương trình, viết các chức năng cốt lõi, hỗ trợ các thành viên về kỹ thuật.
Người kiểm thử	Xây dựng test case, kiểm tra chức năng, phát hiện lỗi và đề xuất cách khắc phục
Người viết tài liệu	Viết báo cáo, mô tả thuật toán, chuẩn bị slide và trình bày sản phẩm.

Lưu ý: Các vai trò nên được luân chuyển giữa các dự án để mỗi học sinh có cơ hội trải nghiệm tất cả.

Xử lý xung đột và học sinh không tham gia:

Một thách thức thực tế của dạy học hợp tác là hiện tượng "lười biếng xã hội" (social loafing) — một số học sinh dựa vào bạn để làm hộ. Các biện pháp phòng ngừa: Phân công vai trò cụ thể ngay từ đầu; Yêu cầu mỗi học sinh hiểu và giải thích được các thành phần chính của sản phẩm nhóm; Yêu cầu mỗi học sinh trình bày được phần việc của mình và cách các thành phần trong chương trình phối hợp với nhau.

3.4.4. Dạy học khám phá (Inquiry-Based Learning) và Dạy học phân hóa

3.4.4.1. Dạy học khám phá

Bản chất:

Dạy học khám phá (Inquiry-Based Learning — IBL) là phương pháp trong đó học sinh chủ động đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin, thực nghiệm và xây dựng hiểu biết của mình, thay vì tiếp nhận kiến thức được trình bày sẵn. IBL đặt quá trình tư duy và quá trình học lên trên kết quả cuối cùng.

Trong Tin học, IBL đặc biệt phù hợp vì:

- Máy tính là môi trường khám phá lý tưởng — học sinh có thể thử nghiệm ngay lập tức và nhận phản hồi tức thì từ hệ thống.
- Tư duy máy tính bản chất là quá trình khám phá: đặt câu hỏi, thử nghiệm, quan sát, điều chỉnh.

- Các công cụ lập trình hiện đại (Python REPL, Jupyter Notebook) tạo môi trường thử nghiệm nhanh chóng, giảm rào cản khám phá.

Ba mức độ khám phá:

Mức 1 — Khám phá có hướng dẫn (Structured Inquiry):

- Giáo viên cung cấp vấn đề VÀ phương pháp tiếp cận; học sinh thực hiện theo quy trình và tìm ra kết quả.
- Phù hợp với học sinh mới, chủ đề phức tạp, hoặc giáo viên mới áp dụng IBL.
- *Ví dụ:* Giáo viên cung cấp bộ dữ liệu và hướng dẫn bước 1–5 để phân tích → Học sinh thực hiện từng bước và rút ra nhận xét.

Mức 2 — Khám phá một phần (Guided Inquiry):

- Giáo viên cung cấp vấn đề; học sinh tự xác định phương pháp tiếp cận và tìm ra kết quả.
- Phù hợp khi học sinh đã có nền tảng và giáo viên tin tưởng học sinh có thể tự định hướng.
- *Ví dụ:* "Hãy tìm hiểu xem thuật toán nào phù hợp nhất để tìm kiếm phần tử trong danh sách đã sắp xếp — và giải thích tại sao."

Mức 3 — Khám phá tự do (Open Inquiry):

- Học sinh tự đặt câu hỏi, tự xác định phương pháp và tự tìm câu trả lời.
- Phù hợp với học sinh có kinh nghiệm, dự án nghiên cứu dài hạn.
- *Ví dụ:* Học sinh tự chọn một vấn đề thực tế, tự nghiên cứu cách giải quyết bằng tin học và trình bày kết quả.

Khuyến nghị thực tiễn: Giáo viên mới áp dụng IBL nên bắt đầu từ Mức 1, tăng dần lên Mức 2 khi học sinh và giáo viên đã quen với quy trình. Mức 3 phù hợp cho dự án cuối kỳ hoặc học sinh năng khiếu.

Tiến trình khám phá trong Tin học:

Một chu kỳ khám phá điển hình trong tiết học Tin học:

1. *Quan sát và đặt câu hỏi:* Học sinh quan sát hiện tượng (ví dụ: hai cách giải cùng cho kết quả đúng nhưng tốc độ khác nhau) và đặt câu hỏi.

2. *Đề xuất giả thuyết:* "Em cho rằng cách A nhanh hơn vì..."

3. *Thiết kế thực nghiệm:* Viết code để đo thời gian thực thi của cả hai cách với dữ liệu khác nhau.

4. *Thu thập dữ liệu:* Chạy code và ghi lại kết quả.

5. *Phân tích và kết luận:* "Dữ liệu cho thấy... Giả thuyết của em đúng/sai vì..."

6. *Truyền đạt:* Chia sẻ phát hiện với lớp.

3.4.4.2. Dạy học phân hóa

Bản chất và sự cần thiết:

Dạy học phân hóa (Differentiated Instruction) là triết lý và thực hành điều chỉnh nội dung, quá trình và sản phẩm học tập để đáp ứng sự khác biệt về trình độ, phong cách học, hứng thú và nhu cầu của học sinh. Trong lớp học Tin học, sự phân hóa về trình độ thường rất lớn — một lớp có thể có cả học sinh chưa bao giờ viết code và học sinh đã lập trình tự do ở nhà. Dạy học đồng loạt không thể phục vụ tốt cả hai nhóm này cùng lúc.

Ba chiều phân hóa:

Phân hóa nội dung: Cùng chủ đề nhưng mức độ sâu và rộng khác nhau tùy theo trình độ học sinh.

Ví dụ — Chủ đề "Hàm trong Python":

Nhóm	Nội dung
Cơ bản	Định nghĩa và gọi hàm đơn giản, hàm có tham số
Trung bình	Hàm trả về nhiều giá trị, scope của biến, hàm lồng nhau
Nâng cao	Hàm lambda, higher-order function, decorator

Phân hóa quá trình: Cùng mục tiêu học tập nhưng hỗ trợ và con đường đến mục tiêu khác nhau.

- Nhóm cần hỗ trợ: Nhận phiếu học tập có gợi ý từng bước, được ghép cặp với bạn giỏi hơn.
- Nhóm trung bình: Làm việc theo nhóm nhỏ, có thể tham khảo tài liệu.
- Nhóm nâng cao: Làm việc độc lập, tự đặt ra điều kiện mở rộng bài toán.

Phân hóa sản phẩm: Học sinh thể hiện năng lực thông qua nhiều hình thức sản phẩm khác nhau, không nhất thiết phải cùng một loại bài kiểm tra.

- Học sinh thiên về trực quan: Tạo video giải thích thuật toán.
- Học sinh thiên về lập trình: Viết và trình diễn chương trình.
- Học sinh thiên về phân tích: Viết báo cáo so sánh các thuật toán.

Kỹ thuật Trạm học tập (Learning Stations):

Đây là một trong những hình thức tổ chức phân hóa hiệu quả nhất trong phòng máy. Lớp học được chia thành nhiều trạm với nhiệm vụ và mức độ khác nhau; học sinh luân phiên hoặc tự lựa chọn trạm phù hợp với mình.

Ví dụ — Trạm học tập cho chủ đề "Thuật toán sắp xếp":

Trạm	Tên	Hoạt động	Thời gian
1	Trạm Khám phá	Xem animation Bubble Sort trên VisuAlgo, điền phiếu mô tả từng bước	10 phút
2	Trạm Code	Hoàn thiện đoạn code Bubble Sort còn thiếu một số dòng	12 phút
3	Trạm Debug	Tìm và sửa lỗi trong đoạn code Selection Sort đã cho	12 phút
4	Trạm Sáng tạo	Tự thiết kế thuật toán sắp xếp riêng và viết code	15 phút

Lưu ý tổ chức: Không nhất thiết mọi học sinh phải qua tất cả các trạm — học sinh yếu có thể dành nhiều thời gian hơn ở Trạm 1 và 2; học sinh giỏi có thể bỏ qua Trạm 1 và tập trung vào Trạm 3 và 4.

Những thách thức thực tiễn của dạy học phân hóa và cách ứng phó:

Thách thức 1 — Chuẩn bị tốn nhiều công sức: Thiết kế ba bộ tài liệu khác nhau cho một bài học đòi hỏi nhiều thời gian. *Giải pháp:* Bắt đầu với phân hóa sản phẩm (ít tốn công nhất) trước khi mở rộng sang phân hóa nội dung.

Thách thức 2 — Quản lý lớp học phức tạp hơn: Nhiều nhóm làm việc khác nhau cùng lúc. *Giải pháp:* Thiết lập quy trình rõ ràng (học sinh biết làm gì khi gặp khó khăn, khi xong sớm); dùng phần mềm quản lý phòng máy để quan sát nhiều nhóm cùng lúc.

Thách thức 3 — Học sinh "gán nhãn" theo nhóm: Học sinh biết mình ở nhóm "yếu" có thể mất tự tin. *Giải pháp:* Tránh đặt tên nhóm theo trình độ; luân chuyển thành viên nhóm thường xuyên; đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội thành công trong nhiệm vụ của mình.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 trình bày những vấn đề cơ bản về phương pháp dạy học môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực. Nội dung đầu tiên làm rõ mối quan hệ giữa quan điểm dạy học, phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học; đồng thời phân tích khái niệm, cấu trúc và các cách phân loại phương pháp dạy học theo nguồn tri thức, mức độ tích cực nhận thức và hình thức tổ chức học tập.

Chương nhấn mạnh vai trò của dạy học tích cực, trong đó học sinh là chủ thể của hoạt động nhận thức còn giáo viên giữ vai trò thiết kế, tổ chức và hỗ trợ học tập. Các tiêu chí lựa chọn phương pháp dạy học được phân tích dựa trên mục tiêu bài học, nội dung kiến thức, đặc điểm học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và năng lực giáo viên. Bên cạnh đó, chương giới thiệu các xu hướng đổi mới như lớp học đảo ngược, học tập dựa trên dự án, học tập kết hợp và mô hình SAMR trong tích hợp công nghệ.

Một nội dung trọng tâm của chương là các thành tố cơ sở của phương pháp dạy học theo quan điểm hoạt động, bao gồm hoạt động học tập, gợi động cơ, tri thức trong hoạt động và phân bậc hoạt động. Thông qua đó, việc học Tin học được tổ chức theo hướng học sinh tự kiến tạo tri thức và phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, chương còn trình bày các cấp độ hình thành tri thức phương pháp và vai trò của phân bậc hoạt động trong thiết kế bài học, dạy học phân hóa và phát triển tư duy máy tính. Các phương pháp dạy học cơ bản như thuyết trình, vấn đáp, thực hành, hợp tác, dạy học dự án và dạy học giải quyết vấn đề được giới thiệu nhằm giúp giáo viên vận dụng linh hoạt trong thực tiễn dạy học Tin học hiện đại.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân biệt quan điểm dạy học, phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học. Cho ví dụ minh họa trong môn Tin học.
2. Trình bày khái niệm và cấu trúc của phương pháp dạy học.
3. Phân tích các đặc trưng cơ bản của dạy học tích cực trong môn Tin học.
4. Vì sao trong dạy học Tin học cần kết hợp nhiều phương pháp dạy học thay vì chỉ sử dụng một phương pháp?
5. Phân tích các tiêu chí lựa chọn phương pháp dạy học Tin học.
6. Trình bày mô hình SAMR và ý nghĩa của mô hình này trong tích hợp công nghệ vào dạy học.
7. Hoạt động học tập có vai trò như thế nào trong dạy học định hướng phát triển năng lực?
8. Phân tích các hình thức gợi động cơ trong dạy học Tin học. Cho ví dụ minh họa.
9. Tri thức phương pháp trong môn Tin học là gì? Vì sao nó giữ vai trò quan trọng?
10. Trình bày các cấp độ dạy học tri thức phương pháp trong môn Tin học.
11. Phân tích ý nghĩa của việc phân bậc hoạt động trong dạy học Tin học.
12. So sánh ưu điểm và hạn chế của phương pháp thuyết trình và phương pháp vấn đáp trong dạy học Tin học.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

Bài tập 1

Phân tích một bài học Tin học ở THCS hoặc THPT và xác định:

- Quan điểm dạy học;
- Phương pháp dạy học;
- Kỹ thuật dạy học được sử dụng.

Bài tập 2

Thiết kế một hoạt động học tập tích cực cho chủ đề:

- Thuật toán;
- Lập trình Python;
- An toàn thông tin; hoặc một chủ đề Tin học khác.

Trong thiết kế cần làm rõ:

- Mục tiêu;
- Hoạt động của giáo viên;
- Hoạt động của học sinh;
- Sản phẩm học tập;
- Phương pháp và kỹ thuật dạy học sử dụng.

Bài tập 3

Xây dựng một tình huống gợi động cơ mở đầu cho bài học Tin học mà anh/chị cho là hấp dẫn và hiệu quả. Giải thích vì sao tình huống đó có khả năng kích thích hứng thú học tập của học sinh.

Bài tập 4

Thiết kế hệ thống câu hỏi vấn đáp dẫn dắt giúp học sinh tự khám phá kiến thức mới trong một bài học lập trình.

Bài tập 5

Lựa chọn một nội dung Tin học và:

- Phân tích các hoạt động tương thích;
- Phân tách thành các hoạt động thành phần;
- Xây dựng tiến trình phân bậc hoạt động học tập.

Bài tập 6

Phân tích một ví dụ ứng dụng công nghệ trong dạy học Tin học theo mô hình SAMR và xác định:

- Mức độ tích hợp công nghệ;
- Ưu điểm;
- Hạn chế;
- Khả năng mở rộng.

Bài tập 7

Thiết kế một bài học Tin học theo mô hình:

- Lớp học đảo ngược;
  hoặc
- Học tập dựa trên dự án.

Bài tập 8

Theo dõi qua video hay quan sát hoặc dự giờ một tiết dạy Tin học thực tế (nếu được), sau đó viết báo cáo phản tư:

- Phương pháp dạy học được sử dụng;
- Mức độ tích cực của học sinh;
- Điểm mạnh;
- Hạn chế;
- Đề xuất cải tiến.

CHƯƠNG 4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC MÔN TIN HỌC

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên có khả năng:

- ✓ Đánh giá đúng đặc thù bài học để lựa chọn kỹ thuật dạy học (Khăn trải bàn, Mảnh ghép, 5W1H, Think-Code-Share...) và nền tảng số (Scratch, Python IDE, Padlet...) phù hợp với trình độ học sinh và điều kiện thực tế.
- ✓ Xây dựng được các hoạt động học tập Tin học có mức độ tương tác cao, ứng dụng hiệu quả mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) và tích hợp công nghệ theo các mức độ của mô hình SAMR.
- ✓ Vận hành 6 chức năng điều hành của quá trình dạy học (từ khâu khảo sát trình độ xuất phát đến hướng dẫn tự học), đặc biệt tổ chức tốt các giờ thực hành phòng máy.
- ✓ Nhận diện, đề xuất giải pháp xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm phát sinh (học sinh chán nản, chênh lệch trình độ, lỗi code) và lồng ghép được nội dung giáo dục đạo đức, an toàn số.

4.1. Kỹ thuật dạy học tích cực trong Tin học

4.1.1. Khái niệm và vai trò của kỹ thuật dạy học

Kỹ thuật dạy học (KTDH) là những cách thức hành động cụ thể, linh hoạt trong các tình huống nhỏ nhằm tổ chức, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học. Nếu phương pháp dạy học trả lời câu hỏi *"Dạy học như thế nào?"* thì kỹ thuật dạy học trả lời câu hỏi *"Làm thế nào để từng hoạt động nhỏ diễn ra hiệu quả và sinh động?"*

Trong môn Tin học, kỹ thuật dạy học có vai trò đặc biệt quan trọng vì:

- Nội dung Tin học thường trừu tượng (thuật toán, cấu trúc dữ liệu, logic lập trình) — KTDH giúp cụ thể hóa và trực quan hóa các khái niệm này.
- Lớp học Tin học thường có sự phân hóa lớn về trình độ — KTDH giúp cá nhân hóa và hỗ trợ học sinh ở nhiều mức độ khác nhau trong cùng một hoạt động.

- Thực hành là trọng tâm — KTDH cung cấp các cơ chế để tổ chức thực hành sôi nổi, có phản hồi và có tính cộng tác.

Lưu ý sư phạm quan trọng: KTDH không phải là "trò chơi cho vui" mà là công cụ có chủ đích. Mỗi kỹ thuật cần được chọn dựa trên mục tiêu cụ thể của hoạt động, không nên lạm dụng hay áp dụng máy móc. Một tiết học dùng quá nhiều kỹ thuật có thể khiến học sinh mất phương hướng hơn là được hỗ trợ.

4.1.2. Các kỹ thuật dạy học tích cực phổ biến trong Tin học

4.1.2.1. Động não (Brainstorming)

Bản chất: Huy động nhanh chóng và không phán xét tất cả các ý tưởng của học sinh về một chủ đề hoặc vấn đề, nhằm khơi dậy tư duy sáng tạo và kích hoạt vốn hiểu biết trước.

Tiến trình thực hiện:

- *Bước 1 — Đặt vấn đề:* Giáo viên nêu câu hỏi hoặc vấn đề cần động não một cách ngắn gọn, rõ ràng. (Ví dụ: *"Có những cách nào để sắp xếp một danh sách số từ nhỏ đến lớn?"*)
- *Bước 2 — Phát ý tưởng tự do (3–5 phút):* Học sinh nêu ý kiến không giới hạn, không phê bình. Giáo viên ghi nhanh tất cả lên bảng hoặc công cụ số (Padlet, Jamboard).
- *Bước 3 — Phân loại và đánh giá:* Cả lớp cùng nhóm các ý tưởng, loại bỏ trùng lặp, đánh giá tính khả thi.
- *Bước 4 — Kết luận:* Giáo viên hệ thống hóa và dẫn vào nội dung bài học.

Ứng dụng trong Tin học:

- Khởi động bài học mới: *"Kể tên những thông tin cần lưu trữ khi quản lý thư viện trường"* (trước khi học cơ sở dữ liệu).
- Phân tích yêu cầu bài toán trước khi lập trình.
- Huy động ý tưởng cho dự án nhóm ở giai đoạn đầu.
- Tổng kết chủ đề: *"Nêu một số ứng dụng của vòng lặp trong thực tế"*.

Biến thể số: Sử dụng Mentimeter (wordcloud), Padlet… để học sinh đồng thời đăng ý kiến — phù hợp với phòng máy, không mất thời gian viết bảng tuần tự.

4.1.2.2. Khăn trải bàn (Placemat)

Bản chất: Kỹ thuật kết hợp tư duy cá nhân độc lập và thảo luận nhóm để đạt được sự đồng thuận chung. Mỗi cá nhân có không gian riêng để trình bày ý kiến trước khi hội tụ vào ý kiến chung của nhóm.

Tiến trình thực hiện:

- *Chuẩn bị:* Tờ giấy A3 (hoặc bảng nhóm kỹ thuật số) chia thành 5 ô: 4 ô góc cho 4 thành viên, 1 ô trung tâm cho ý kiến chung.
- *Bước 1 — Làm việc cá nhân (3–5 phút):* Mỗi học sinh viết ý kiến vào ô của mình, không trao đổi.
- *Bước 2 — Chia sẻ nhóm (5–7 phút):* Lần lượt trình bày, các thành viên lắng nghe, đặt câu hỏi.
- *Bước 3 — Thống nhất (3–5 phút):* Cả nhóm thảo luận và điền vào ô trung tâm những điểm được đồng thuận.
- *Bước 4 — Báo cáo:* Đại diện nhóm trình bày ô trung tâm trước lớp.

Ứng dụng trong Tin học:

- Phân tích một đoạn code: mỗi học sinh đọc và ghi nhận xét riêng → nhóm thống nhất đánh giá chung.
- Thảo luận tiêu chí chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp cho bài toán.
- So sánh ưu/nhược điểm của hai thuật toán hoặc hai công cụ phần mềm.
- Lập kế hoạch phân công công việc cho dự án nhóm.

Lưu ý: Kỹ thuật này đặc biệt phát huy giá trị khi học sinh có sự khác biệt về trình độ — học sinh yếu hơn không bị "chìm" trong thảo luận nhóm vì có bước làm việc cá nhân bắt buộc trước.

4.1.2.3. Mảnh ghép (Jigsaw)

Bản chất: Mỗi học sinh trở thành "chuyên gia" về một phần kiến thức, sau đó dạy lại cho các thành viên khác trong nhóm gốc. Kỹ thuật này tạo ra sự phụ thuộc tích cực: thành công của nhóm phụ thuộc vào sự đóng góp thực sự của từng cá nhân.

Tiến trình thực hiện (hai vòng):

Vòng 1 — Nhóm chuyên gia:

- Lớp chia thành các nhóm chuyên gia (mỗi nhóm nghiên cứu một phần nội dung).

• Các thành viên trong nhóm cùng nghiên cứu sâu phần được giao (15–20 phút).

• Nhóm thống nhất cách trình bày để dạy lại cho bạn.

Vòng 2 — Nhóm gốc (ghép mảnh):

• Mỗi nhóm gốc gồm đại diện từ các nhóm chuyên gia khác nhau.

• Lần lượt mỗi người dạy lại phần mình đã nghiên cứu cho cả nhóm.

• Nhóm tổng hợp toàn bộ kiến thức và giải quyết nhiệm vụ chung cuối cùng.

Ứng dụng trong Tin học:

Chủ đề	Cách chia mảnh
Các thuật toán sắp xếp	Bubble Sort / Selection Sort / Insertion Sort / Merge Sort
Các kiểu dữ liệu trong Python	int & float / str / list / dict & tuple
Lịch sử phát triển của Internet	ARPANET / WWW / Băng thông rộng / Internet di động
Các mô hình mạng máy tính	Client-Server / P2P / Cloud / Hybrid

Lưu ý khi triển khai: Mỗi "mảnh" cần có độ phức tạp tương đương để không tạo ra sự bất công bằng. Cần cung cấp tài liệu/phiếu học tập rõ ràng cho từng nhóm chuyên gia. Thời gian tổng thường từ 35–45 phút — phù hợp cho tiết học lý thuyết.

4.1.2.4. Phòng tranh (Gallery Walk)

Bản chất: Học sinh trưng bày sản phẩm học tập (bài giải, sơ đồ, code, thiết kế) theo kiểu "triển lãm", các nhóm luân phiên tham quan, đặt câu hỏi và để lại nhận xét. Kỹ thuật này biến lớp học thành không gian tương tác đa chiều thay vì chỉ báo cáo một chiều lên giáo viên.

Tiến trình thực hiện:

• *Chuẩn bị:* Các nhóm hoàn thiện sản phẩm và dán/chiếu lên "trạm trưng bày" của mình. Mỗi trạm cần có giấy nhớ hoặc phiếu phản hồi để khách để lại nhận xét.

• *Tham quan (10–15 phút):* Các nhóm di chuyển theo chiều kim đồng hồ, dừng tại mỗi trạm 2–3 phút. Mỗi nhóm để lại ít nhất một nhận xét tích cực và một gợi ý cải thiện.

• *Phản hồi:* Mỗi nhóm quay về trạm của mình, đọc các nhận xét nhận được và thảo luận.

• *Tổng kết:* Giáo viên điểm qua các điểm chung nổi bật, sửa lỗi điển hình.

Ứng dụng trong Tin học:

• Trưng bày các giải pháp lập trình khác nhau cho cùng một bài toán (so sánh phong cách code, tính hiệu quả).

• Triển lãm các giao diện thiết kế website hoặc ứng dụng của nhóm.

• Trưng bày sơ đồ thuật toán (flowchart) và nhận xét từ nhóm khác.

• Chia sẻ báo cáo phân tích dữ liệu cuối dự án.

Biến thể số (Virtual Gallery Walk): Sử dụng Padlet hoặc Google Slides (mỗi nhóm một slide) — học sinh để lại nhận xét qua comment. Phù hợp khi thiếu không gian vật lý hoặc học online.

4.1.2.5. Kỹ thuật Công đoạn (Pass the Problem)

Bản chất: Sản phẩm của nhóm này trở thành đầu vào để nhóm khác tiếp tục phát triển, kiểm tra hoặc tối ưu hóa. Kỹ thuật này mô phỏng quy trình làm việc thực tế trong phát triển phần mềm (code review, testing, refactoring) — đặc biệt phù hợp với dạy học lập trình.

Tiến trình thực hiện:

• *Giai đoạn 1 — Giải quyết vấn đề ban đầu:* Mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao (viết code, sửa lỗi, thiết kế thuật toán). Ghi lại quá trình suy nghĩ, không chỉ kết quả cuối.

• *Giai đoạn 2 — Chuyển giao:* Chuyển sản phẩm (bao gồm cả ghi chú quá trình) cho nhóm kế tiếp.

• *Giai đoạn 3 — Kiểm tra và cải tiến:* Nhóm nhận sản phẩm đọc hiểu, kiểm thử, phát hiện lỗi tiềm ẩn và đề xuất cải tiến — không xóa phần cũ mà chú thích bên cạnh.

• *Giai đoạn 4 — Tổng kết đa chiều:* Giáo viên cùng cả lớp xem xét một số sản phẩm điển hình, phân tích sự khác biệt giữa phiên bản 1 và phiên bản 2.

Ví dụ chi tiết — Chủ đề Debug và Tối ưu code (Python, lớp 11):

- *Giai đoạn 1:* Nhóm A nhận một đoạn code Python có lỗi logic (chương trình tính tổng các số chẵn trong danh sách nhưng cho kết quả không đúng). Nhóm tìm lỗi, sửa và ghi chú giải thích.
- *Giai đoạn 2:* Nhóm A chuyển code đã sửa sang Nhóm B.
- *Giai đoạn 3:* Nhóm B kiểm tra lại code bằng nhiều bộ test khác nhau (kể cả list rỗng, list toàn số lẻ), phát hiện trường hợp chưa được xử lý và đề xuất cách viết gọn hơn bằng list comprehension.
- *Giai đoạn 4:* Cả lớp thảo luận về sự khác biệt giữa hai phiên bản code — đây là cơ hội dạy tư duy kiểm thử và tư duy tái cấu trúc (refactoring) rất tự nhiên.

Lưu ý: Cần định nghĩa rõ "sản phẩm bàn giao" gồm những gì (code + ghi chú, không chỉ code). Tránh để nhóm nhận "xóa sạch" và làm lại từ đầu — mục tiêu là đối thoại giữa hai phiên bản.

4.1.2.6. Sơ đồ tư duy (Mind Map)

Bản chất: Công cụ tổ chức thông tin theo cấu trúc phân nhánh từ một ý tưởng trung tâm, giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức một cách trực quan, sáng tạo và cá nhân hóa.

Vai trò trong dạy học Tin học:

- *Trước bài học:* Kích hoạt kiến thức nền — học sinh vẽ những gì đã biết về chủ đề.
- *Trong bài học:* Ghi chép linh hoạt, không tuyến tính — phù hợp với cách não bộ xử lý thông tin.
- *Sau bài học:* Tổng kết và hệ thống hóa kiến thức toàn chương.

Ứng dụng trong Tin học:

Sơ đồ tư duy đặc biệt phát huy hiệu quả với các chủ đề có nhiều nhánh khái niệm liên quan, chẳng hạn: tổng kết các kiểu cấu trúc dữ liệu, hệ thống hóa các lệnh SQL đã học, phân loại các loại lỗi lập trình (lỗi cú pháp, lỗi logic, lỗi runtime), hoặc tóm tắt các thành phần của mạng máy tính.

Công cụ hỗ trợ: MindMeister, Miro, XMind, Canva (template mind map) — học sinh có thể tạo và chia sẻ trực tuyến, giáo viên dễ thu thập và nhận xét qua link.

Lưu ý sư phạm: Không nên yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ tư duy "đẹp" hơn là "đúng và sâu". Tiêu chí đánh giá nên tập trung vào tính đầy đủ của các nhánh kiến thức và sự chính xác của mối liên hệ, không phải hình thức trình bày.

4.1.2.7. Kỹ thuật 5W1H trong phân tích bài toán

Bản chất: Áp dụng khung câu hỏi 5W1H (What – Why – Who – When – Where – How) như một công cụ tư duy có hệ thống để phân tích yêu cầu bài toán trước khi bắt tay vào thiết kế thuật toán hoặc viết code. Đây là kỹ thuật đặc thù của dạy học Tin học, mô phỏng giai đoạn "phân tích yêu cầu" trong quy trình phát triển phần mềm thực tế.

Ý nghĩa của từng câu hỏi trong bối cảnh lập trình:

Câu hỏi	Ý nghĩa trong phân tích bài toán	Ví dụ (Bài toán quản lý điểm học sinh)
What — Cái gì?	Đầu vào là gì? Đầu ra là gì?	Input: danh sách điểm. Output: điểm trung bình, xếp loại
Why — Tại sao?	Ý nghĩa thực tế, mục đích của chương trình	Giúp giáo viên tổng kết học kỳ nhanh hơn
Who — Ai?	Người dùng là ai? Trình độ và nhu cầu của họ?	Giáo viên chủ nhiệm — cần giao diện đơn giản
When — Khi nào?	Điều kiện kích hoạt, điều kiện biên, trường hợp đặc biệt	Xử lý thế nào nếu danh sách rỗng? Nếu điểm âm?
Where — Ở đâu?	Dữ liệu lấy từ đâu? Kết quả xuất ra đâu?	Nhập từ bàn phím hay đọc từ file CSV?
How — Như thế nào?	Thuật toán nào? Chia nhỏ bài toán như thế nào?	Dùng vòng lặp để tính tổng, chia cho n để lấy trung bình

Tiến trình thực hiện trong lớp:

- *Bước 1:* Học sinh đọc đề bài, điền bảng 5W1H cá nhân (5 phút).
- *Bước 2:* Thảo luận cặp đôi — thống nhất các điểm khác biệt.
- *Bước 3:* Chia sẻ nhanh với lớp, đặc biệt tập trung vào câu **When** (điều kiện biên thường bị bỏ sót).

• *Bước 4:* Bắt đầu thiết kế thuật toán dựa trên bảng 5W1H đã thống nhất.

Giá trị cốt lõi: Kỹ thuật này dạy học sinh thói quen *"phân tích trước, code sau"* — một tư duy quan trọng của lập trình viên chuyên nghiệp. Học sinh thường mắc lỗi là đọc đề xong viết code ngay mà không hiểu rõ yêu cầu, dẫn đến phải làm lại nhiều lần.

4.1.2.8. Kỹ thuật Think – Code – Share

Bản chất: Đây là biến thể của Think – Pair – Share được điều chỉnh đặc thù cho dạy học lập trình. Học sinh trải qua ba giai đoạn: tư duy độc lập về thuật toán, tự viết code, rồi chia sẻ và so sánh kết quả với bạn.

Tiến trình thực hiện:

• *Think (3–5 phút):* Học sinh đọc đề, phân tích yêu cầu và phác thảo thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc sơ đồ khối — chưa viết code.

• *Code (10–15 phút):* Học sinh tự viết code theo thuật toán đã phác thảo, ghi chú những chỗ không chắc chắn.

• *Share (5–10 phút):* Chia sẻ với bạn ngồi cạnh (hoặc trong nhóm) — so sánh cách tiếp cận, giải thích lý do chọn thuật toán đó, phát hiện lỗi cho nhau.

Tại sao cần tách Think và Code: Học sinh thường bỏ qua giai đoạn tư duy thuật toán và viết code ngay — dẫn đến code lộn xộn, khó debug. Kỹ thuật này tạo ra "rào cản có chủ đích" giữa đọc đề và gõ code, giúp hình thành thói quen tư duy trước khi lập trình.

4.1.3. Nguyên tắc lựa chọn và phối hợp kỹ thuật dạy học

Trong thực tiễn, không có kỹ thuật nào phù hợp với mọi tình huống. Giáo viên cần chọn lựa dựa trên một số tiêu chí cơ bản sau:

Theo mục tiêu hoạt động:

Mục tiêu hoạt động	Kỹ thuật phù hợp
Kích hoạt kiến thức nền, khởi động	Động não, Sơ đồ tư duy (trống)
Phân tích và hiểu bài toán	5W1H, Khăn trải bàn
Hình thành kiến thức mới theo nhóm	Mảnh ghép, Phòng tranh
Luyện tập và phản hồi lẫn nhau	Công đoạn, Think–Code–Share
Tổng kết và hệ thống hóa	Sơ đồ tư duy, Gallery Walk

Theo thời điểm trong tiết học:

- *Đầu tiết (5–10 phút):* Động não, Sơ đồ tư duy kích hoạt kiến thức cũ.
- *Giữa tiết (15–25 phút):* Mảnh ghép, Khăn trải bàn, Think–Code–Share trong lúc hình thành kiến thức mới.
- *Cuối tiết (10–15 phút):* Phòng tranh, Công đoạn để chia sẻ và phản hồi sản phẩm thực hành.

Theo quy mô lớp và điều kiện thiết bị: Với phòng máy đủ thiết bị, ưu tiên các kỹ thuật có sản phẩm số (code, file, bản trình chiếu). Với lớp học thông thường hoặc khi mất điện, ưu tiên Khăn trải bàn, Sơ đồ tư duy giấy, Mảnh ghép với phiếu học tập in sẵn.

4.2. Ứng dụng công nghệ và các mô hình dạy học số trong Tin học

Việc tích hợp công nghệ trong dạy học Tin học không chỉ bao gồm việc sử dụng các công cụ và nền tảng số mà còn đòi hỏi lựa chọn các mô hình tổ chức dạy học phù hợp để khai thác hiệu quả công nghệ. Trong số đó, lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) và dạy học hỗn hợp (Blended Learning) là hai mô hình tiêu biểu, được xây dựng trên nền tảng công nghệ số và được áp dụng rộng rãi trong dạy học Tin học.

4.2.1. Quan điểm nền tảng về tích hợp công nghệ

Câu hỏi then chốt khi sử dụng công nghệ trong dạy học luôn phải là: **"Công nghệ này giúp học sinh học tốt hơn như thế nào?"** — không phải *"Dùng công nghệ có vẻ hiện đại hơn không?"*

Thực tiễn cho thấy nhiều giờ dạy Tin học sử dụng rất nhiều công cụ công nghệ nhưng học sinh vẫn học thụ động — vì công nghệ chỉ thay thế phương tiện (từ bảng phấn sang slide) mà không thay đổi bản chất hoạt động học tập. Ngược lại, một số giờ học dùng rất ít công nghệ nhưng học sinh lại tư duy tích cực và sâu sắc.

Mô hình **SAMR** (Puentedura, 2006) cung cấp khung phân tích bốn mức độ tích hợp công nghệ, giúp giáo viên tự đánh giá mức độ chuyển đổi thực sự trong dạy học của mình, được trình bày ở mục 1 trên đây là một mô hình được dùng phổ biến hiện nay. Mục tiêu của giáo viên là dần tiến lên các mức **M** và **R**, nơi công nghệ thực sự biến đổi cách học, không chỉ thay thế công cụ cũ. Tuy nhiên, không nhất thiết mọi tiết học đều phải đạt mức R — mức S và A vẫn có giá trị trong những hoàn cảnh phù hợp.

4.2.2. Môi trường lập trình và công cụ học tập số

Lựa chọn môi trường lập trình phù hợp với lứa tuổi và mục tiêu học tập là quyết định sư phạm quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến động lực và trải nghiệm học của học sinh.

4.2.2.1. Công cụ theo cấp học

Scratch (scratch.mit.edu) — Tiểu học và THCS đầu cấp (lớp 1–7):

- Lập trình kéo thả, không cần gõ cú pháp, loại bỏ rào cản lỗi cú pháp cho người mới bắt đầu.
- Phù hợp để dạy tư duy thuật toán, cấu trúc điều kiện và vòng lặp thông qua hoạt hình và trò chơi.
- Giáo viên có thể theo dõi và nhận xét dự án học sinh trực tuyến qua Scratch Studio.
- *Hạn chế:* Không phù hợp để dạy lập trình thực tế khi học sinh đã sẵn sàng cho ngôn ngữ văn bản.

Thonny — THCS (lớp 7–9), học Python lần đầu:

- Giao diện tối giản, màu sắc rõ ràng, trình debugger trực quan từng bước — lý tưởng cho người mới học Python.
- Cài đặt offline, không phụ thuộc Internet — ưu thế lớn ở trường thiếu kết nối mạng ổn định.
- Hiển thị trực tiếp giá trị biến theo từng bước chạy, giúp học sinh hiểu cơ chế thực thi chương trình.

Replit (replit.com) — THCS và THPT:

- Môi trường lập trình trên trình duyệt, hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ lập trình.
- Tính năng **Multiplayer** cho phép nhiều học sinh cùng chỉnh sửa một file code theo thời gian thực — rất phù hợp cho Pair Programming và dự án nhóm.

Lưu ý: Cần Internet ổn định; phiên bản miễn phí có giới hạn tài nguyên.

Google Colab (colab.research.google.com) — THPT, đặc biệt định hướng Khoa học dữ liệu và AI:

- Kết hợp văn bản (Markdown), code Python và kết quả (biểu đồ, bảng) trong một tài liệu — gọi là Jupyter Notebook.

• Hỗ trợ thư viện dữ liệu (pandas, matplotlib, scikit-learn) sẵn có, không cần cài đặt.

• Phù hợp cho bài học phân tích dữ liệu thực tế (dữ liệu dân số, khí hậu, kết quả thi...).

• Lưu trữ trên Google Drive, chia sẻ dễ dàng như Google Docs.

CS Unplugged (csunplugged.org) — Mọi cấp học, đặc biệt khi thiếu thiết bị:

• Bộ hoạt động dạy khoa học máy tính không cần máy tính (thẻ bài, trò chơi vận động, bản đồ).

• Phù hợp để dạy các khái niệm trừu tượng: nhị phân, mã hóa, thuật toán tìm kiếm/sắp xếp, mạng máy tính.

• *Ví dụ:* Dạy thuật toán sắp xếp bằng cách cho học sinh đứng thành hàng và tự sắp xếp theo chiều cao theo các quy tắc khác nhau (Bubble Sort, Selection Sort) — trải nghiệm trực tiếp giúp hiểu sâu hơn nhiều so với xem giải thích trên màn hình.

4.2.2.2. So sánh và lựa chọn môi trường phù hợp

Tiêu chí	Scratch	Thonny	Replit	Google Colab
Cấp học phù hợp	Tiểu học–THCS	THCS	THCS–THPT	THPT
Yêu cầu Internet	Có (hoặc offline app)	Không	Có (bắt buộc)	Có (bắt buộc)
Hỗ trợ cộng tác	Hạn chế	Không	Tốt (Multiplayer)	Tốt (Share link)
Ngôn ngữ	Kéo thả	Python	Đa ngôn ngữ	Python và một số ngôn ngữ khác
Phù hợp cho người mới	Rất cao	Cao	Trung bình	Trung bình
Chi phí	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí (giới hạn)	Miễn phí hoặc có phí

4.2.3. Công cụ tổ chức và quản lý hoạt động dạy học

Ngoài môi trường lập trình, giáo viên Tin học cần làm chủ một bộ công cụ số hỗ trợ tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và ngoài lớp.

4.2.3.1. Công cụ tương tác trong giờ học

Mentimeter / Slido — Thăm dò ý kiến và kiểm tra nhanh:

- Học sinh truy cập bằng mã code, bỏ phiếu hoặc gõ câu trả lời qua điện thoại/máy tính cá nhân.
- Kết quả hiển thị ngay lập tức dưới dạng biểu đồ, word cloud hoặc bảng xếp hạng.
- *Ứng dụng:* Khảo sát kiến thức đầu vào trước bài học mới; kiểm tra hiểu bài nhanh giữa tiết; thu thập ý kiến học sinh sau buổi học.
- *Lưu ý:* Cần định nghĩa rõ mục đích — tránh dùng Mentimeter chỉ vì "trông có vẻ vui" mà không gắn với mục tiêu học tập cụ thể.

Padlet — Bảng tương tác đa phương tiện:

- Học sinh đăng text, hình ảnh, link, file code lên bảng chung theo thời gian thực.
- Hỗ trợ nhiều layout: Wall (tường), Grid (lưới), Map (bản đồ), Timeline (dòng thời gian).
- *Ứng dụng trong Tin học:* Thu thập code giải pháp của các nhóm để so sánh; tổ chức Gallery Walk số; tạo ngân hàng câu hỏi do học sinh đóng góp; lưu trữ tài nguyên học tập theo chủ đề.

Kahoot! / Quizizz — Trò chơi học tập có tính điểm:

- Câu hỏi trắc nghiệm được chơi dưới dạng thi đua, có thứ hạng thời gian thực.
- *Ứng dụng:* Ôn tập nhanh đầu tiết, tổng kết cuối chương, rèn luyện nhớ cú pháp, ký hiệu thuật toán.
- *Hạn chế cần lưu ý:* Tính cạnh tranh cao có thể tạo áp lực cho học sinh yếu. Chỉ phù hợp để đánh giá kiến thức nhớ (bậc 1 Bloom), không thay thế được đánh giá tư duy bậc cao. Quizizz có chế độ "homework" cho phép học sinh làm ở nhà theo tiến độ riêng — ít áp lực hơn Kahoot!.

4.2.3.2. Công cụ quản lý lớp học số

Google Classroom — Nền tảng quản lý lớp học toàn diện:

- Tạo và giao bài tập, nhận bài nộp, chấm điểm và trả phản hồi trong một môi trường thống nhất.
- Tích hợp với Google Drive, Google Docs, Google Forms — học sinh làm bài và nộp ngay trên nền tảng.
- *Ứng dụng đặc thù cho Tin học:* Giao bài thực hành lập trình (học sinh nộp file code hoặc link Replit), tổ chức thi thực hành theo ca, phân phát tài liệu học tập số hóa.
- *Hạn chế:* Không hỗ trợ chạy code trực tiếp — cần kết hợp với Replit hoặc Colab cho bài tập lập trình.

GitHub Classroom — Nền tảng quản lý bài tập lập trình chuyên biệt (THPT, định hướng CS):

- Mỗi học sinh nhận một repository riêng khi nhận bài tập; giáo viên xem code, lịch sử commit và chạy automated test.
- Học sinh làm quen với Git/GitHub — kỹ năng quan trọng trong công việc thực tế.
- *Phù hợp với:* Lớp 11–12 định hướng Khoa học máy tính, học sinh có nền tảng lập trình tốt.

4.2.3.3. Công cụ hỗ trợ trực quan hóa

Python Tutor (pythontutor.com) — Trực quan hóa thực thi code:

- Hiển thị từng bước thực thi chương trình: giá trị biến, call stack, bộ nhớ — theo thời gian thực.
- *Ứng dụng:* Giải thích cơ chế vòng lặp, đệ quy, truyền tham số hàm — những khái niệm trừu tượng nhất trong lập trình.
- Miễn phí, không cần tài khoản, hỗ trợ Python, Java, C, C++, JavaScript.

Visualgo (visualgo.net) — Trực quan hóa thuật toán và cấu trúc dữ liệu:

- Animation động của các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm, cây, đồ thị — với tốc độ điều chỉnh được.
- *Ứng dụng:* Minh họa thuật toán trước khi yêu cầu học sinh cài đặt; so sánh trực quan tốc độ các thuật toán.
- Có sẵn bài tập tự luyện với phản hồi ngay lập tức.

4.2.4. Mô hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom)

4.2.4.1. Bản chất và nguyên lý

Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình tổ chức dạy học trong đó phần truyền đạt thông tin — thường được thực hiện tại lớp — được chuyển về nhà thông qua video hoặc tài liệu số, còn thời gian trên lớp được dành hoàn toàn cho các hoạt động tư duy bậc cao, luyện tập, thực hành và hỗ trợ cá nhân. (Bergmann, J., & Sams, A. ,2012).

Mô hình này xuất phát từ một quan sát thực tiễn: học sinh thường cần sự hỗ trợ nhất khi đang làm bài tập — không phải khi đang nghe giảng. Tuy nhiên, trong mô hình truyền thống, giáo viên dành phần lớn thời gian trên lớp để giảng bài (khi học sinh chưa cần hỗ trợ nhiều), rồi giao bài tập về nhà — khi học sinh ở một mình, không có ai hỗ trợ. Lớp học đảo ngược đảo lại logic này: đưa "bài giảng" về nhà và đưa "bài tập" lên lớp.

4.2.4.2. Tại sao Flipped Classroom đặc biệt phù hợp với Tin học?

Môn Tin học có những đặc điểm tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng mô hình lớp học đảo ngược.

Kiến thức lý thuyết có thể học trước qua học liệu số. Nhiều nội dung như khái niệm, cú pháp lập trình, giao diện phần mềm hay các bước thao tác cơ bản có thể trình bày hiệu quả dưới dạng video ngắn. Học sinh chủ động xem lại nhiều lần, tạm dừng hoặc tua lại những nội dung chưa hiểu theo tốc độ học của mình.

Thời gian trên lớp được ưu tiên cho thực hành và giải quyết vấn đề. Đặc trưng của môn Tin học là học sinh cần thực hành trên máy tính để hình thành kỹ năng. Trong quá trình lập trình hoặc sử dụng phần mềm, các em thường gặp lỗi hoặc khó khăn cần được giáo viên quan sát, gợi ý và hỗ trợ kịp thời. Thời gian quý báu trên lớp — khi có giáo viên và bạn bè bên cạnh — vì thế được dành trọn cho thực hành nâng cao, cộng tác nhóm và giải quyết vấn đề phức tạp.

Đáp ứng sự khác biệt về tốc độ và năng lực học tập. Học sinh tiếp thu kiến thức Tin học với tốc độ khác nhau. Việc học trước qua học liệu số giúp mỗi em tự điều chỉnh tiến độ, trong khi thời gian trên lớp được sử dụng để giáo viên hỗ trợ cá nhân hóa và hướng dẫn những nội dung còn khó khăn.

4.2.4.3. Quy trình triển khai

Trước giờ học (ở nhà):

Học sinh xem video ngắn (5–10 phút) do giáo viên tự quay hoặc chọn lọc từ các nguồn chất lượng (YouTube, Khan Academy), giới thiệu khái niệm và kỹ năng mới.

Đọc tài liệu tóm tắt bổ sung; thử làm bài tập kiểm tra hiểu biết đơn giản (ví dụ: Google Form trắc nghiệm ngắn 5 câu).

Ghi lại câu hỏi hoặc điểm chưa hiểu để mang vào lớp.

Trong giờ học (trên lớp):

5–10 phút đầu: Kiểm tra nhanh việc tự học ở nhà (Quizizz, câu hỏi miệng hoặc xem kết quả Google Form); giải đáp thắc mắc, tập trung vào những câu hỏi nhiều học sinh còn sai.

Phần còn lại: Tập trung vào thực hành nâng cao, giải quyết bài toán phức tạp, dự án nhóm, mini-game lập trình — giáo viên đi vòng quanh lớp hỗ trợ trực tiếp từng học sinh hoặc nhóm.

Sau giờ học:

Học sinh hoàn thiện bài tập còn lại, nộp qua Google Classroom hoặc Replit; xem trước video cho bài tiếp theo.

4.2.4.4. Ví dụ triển khai — Chủ đề Hàm trong Python (lớp 10–11)

Thời điểm	Hoạt động	Công cụ
Tối trước tiết học	Xem video (7 phút) về khái niệm hàm và cú pháp khai báo; xem video thứ hai (5 phút) hướng dẫn viết hàm tính giai thừa	YouTube / Google Classroom
Trước khi ngủ	Làm Google Form 5 câu trắc nghiệm về cú pháp hàm	Google Forms
Đầu giờ trên lớp (10 phút)	Giáo viên xem kết quả Form, giải đáp những câu học sinh trả lời sai nhiều nhất	Google Classroom + bảng
Giữa tiết (25 phút)	Thực hành nâng cao: viết hàm tính BMI, hàm kiểm tra số nguyên tố và in các số nguyên tố từ 1 đến N; áp dụng Pair Programming	Thonny / Replit
Cuối tiết (10 phút)	Gallery Walk hoặc mini-game lập trình nhanh: so sánh cách các nhóm viết hàm, thảo luận ưu nhược điểm	Màn hình máy tính

4.2.4.5. Lưu ý khi triển khai

Đảm bảo công bằng về điều kiện học tập ở nhà. Không phải học sinh nào cũng có thiết bị và Internet ổn định — đây là thực tế ở nhiều địa phương. Giáo viên cần có

phương án dự phòng: cho học sinh xem video tại thư viện trường trước tiết học, chia sẻ file offline qua USB, hoặc cung cấp bản tóm tắt in sẵn.

Chất lượng video quyết định hiệu quả của mô hình. Video dài hơn 10 phút, trình bày đơn điệu hoặc âm thanh kém sẽ khiến học sinh không xem. Nên bắt đầu bằng cách chọn video có sẵn chất lượng cao trước khi tự quay; video cần có điểm dừng để học sinh ghi chép hoặc thử làm.

Bắt đầu từng bước, không đảo ngược hoàn toàn ngay. Giáo viên mới áp dụng nên thử nghiệm với một chủ đề, một tiết học trước khi nhân rộng toàn bộ chương trình.

4.2.5. Dạy học hỗn hợp (Blended Learning)

4.2.5.1. Khái niệm và đặc điểm

Dạy học hỗn hợp (Blended Learning) là mô hình tổ chức dạy học trong đó giáo viên phối hợp có chủ đích giữa học tập trực tiếp (face-to-face) và học tập trực tuyến (online), sao cho mỗi hình thức phát huy thế mạnh riêng trong cùng một quá trình dạy học. Học sinh có một phần quyền kiểm soát về thời gian, địa điểm và tốc độ học tập của mình. (Graham, C. R,2006).

Cần phân biệt rõ: Blended Learning không phải là "dạy học trực tiếp cộng thêm thi trực tuyến", cũng không phải "dạy trực tiếp rồi giao thêm bài online". Mô hình này đòi hỏi sự thiết kế có chủ đích, trong đó các hoạt động trực tuyến và trực tiếp bổ trợ, tăng cường lẫn nhau hướng đến mục tiêu học tập thống nhất.

4.2.5.2. Các hình thức tổ chức trong Blended Learning

Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là một dạng phổ biến của Blended Learning — học sinh học lý thuyết ở nhà qua video và tài liệu online; thời gian trên lớp dành cho thực hành, giải quyết vấn đề và thảo luận chuyên sâu (xem mục 4.2.4).

Xoay vòng vị trí (Station Rotation): Trong cùng một tiết học, học sinh luân phiên qua các "trạm" — trạm học trực tuyến (cá nhân dùng máy tính tự học), trạm thực hành (cá nhân hoặc nhóm làm bài tập), trạm hướng dẫn trực tiếp (giáo viên làm việc với nhóm nhỏ). Đây là hình thức đặc biệt phù hợp với phòng máy Tin học, nhất là khi số lượng máy tính ít hơn số học sinh.

Tự học có kiểm soát (Flex Model / Self-Paced): Học sinh học theo lộ trình cá nhân hóa trên nền tảng số (Khan Academy, CodeHS, CS50); giáo viên theo dõi tiến độ và hỗ trợ linh hoạt khi học sinh gặp khó khăn.

4.2.5.3. Các công cụ hỗ trợ Blended Learning trong Tin học

Nền tảng quản lý lớp học (LMS): Google Classroom (dễ dùng, tích hợp Google Drive, phù hợp mọi cấp), Microsoft Teams (phù hợp môi trường Microsoft 365), Moodle (mã nguồn mở, linh hoạt, phù hợp trường có hạ tầng riêng). Các chức năng cần khai thác: giao và thu bài tự động, theo dõi tiến độ từng học sinh, tạo kênh thảo luận trực tuyến, tổ chức quiz có chấm điểm tự động.

Công cụ tạo video bài giảng: OBS Studio (quay màn hình và webcam đồng thời, miễn phí), Screencast-O-Matic (quay màn hình nhanh, dễ dùng), PowerPoint (ghi âm lời thuyết minh trên từng slide). Video bài giảng nên ngắn (dưới 10 phút), tập trung một khái niệm hoặc kỹ năng, có phụ đề để học sinh có thể xem không cần âm thanh.

Công cụ kiểm tra và phản hồi nhanh: Google Forms (quiz có chấm điểm tự động, xem báo cáo ngay), Quizizz (gamification, học sinh thi đua trong thời gian thực), Kahoot! (trò chơi quiz tập thể, phù hợp ôn tập cuối bài), Mentimeter (phản hồi trực tiếp từ học sinh trong lớp qua điện thoại).

Công cụ thực hành lập trình trực tuyến: Replit (viết và chạy code trực tuyến, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, có tính năng hợp tác real-time), Google Colab (Python kết hợp văn bản, chạy trên cloud, phù hợp THPT định hướng CS và dữ liệu), Scratch (lập trình kéo thả trực quan, phù hợp Tiểu học và THCS).

4.2.5.4. Thiết kế một đơn vị học tập theo mô hình Blended Learning

Khi thiết kế một đơn vị học tập theo B-learning, giáo viên cần trả lời ba câu hỏi: *Nội dung nào phù hợp để học sinh tự học online? Nội dung nào cần được thực hành và thảo luận trực tiếp? Làm sao kết nối hai phần đó thành một quá trình học tập liền mạch?*

Ví dụ thiết kế đơn vị "Cơ sở dữ liệu và SQL" (THPT lớp 11, 4 tiết):

Thời điểm	Hình thức	Hoạt động

Trước tiết 1 (ở nhà)	Online	Xem video "Cơ sở dữ liệu là gì?" (8 phút); đọc tài liệu; làm quiz 5 câu
Tiết 1 (trên lớp)	Trực tiếp	Giải đáp quiz; thực hành tạo bảng trong phần mềm CSDL; thảo luận
Trước tiết 2 (ở nhà)	Online	Xem video "Câu lệnh SELECT cơ bản" (7 phút); thử viết 3 câu lệnh trên Replit
Tiết 2 (trên lớp)	Trực tiếp	Phân tích code từ Replit; thực hành truy vấn phức tạp hơn; nhóm thảo luận
Tiết 3–4 (trên lớp)	Trực tiếp	Dự án nhóm: thiết kế CSDL quản lý thư viện lớp học
Sau tiết 4 (ở nhà)	Online	Hoàn thiện dự án; viết báo cáo; nộp qua Google Classroom

4.2.5.5. Điều kiện để Blended Learning thành công trong Tin học

Hệ thống LMS ổn định: Hệ thống LMS cần được thiết lập và duy trì nhất quán trong suốt quá trình dạy học.

Tài nguyên số chất lượng cao và được tổ chức tốt: Học liệu rời rạc, khó tìm sẽ làm mất động lực tự học của học sinh.

Học sinh có kỹ năng tự học và tự quản lý thời gian: Đây là kỹ năng cần rèn dần, không tự nhiên có — giáo viên cần hướng dẫn và kiểm tra thường xuyên ở giai đoạn đầu.

Giáo viên sẵn sàng chuyển vai: Từ "người giảng bài" sang "người hướng dẫn và hỗ trợ cá nhân hóa" — đây là thay đổi tư duy quan trọng nhất khi triển khai mô hình này.

4.2.6. An toàn thông tin và đạo đức số trong môi trường học tập công nghệ

Khi tích hợp công nghệ vào dạy học, giáo viên Tin học không chỉ có trách nhiệm về mặt sư phạm mà còn có trách nhiệm **bảo vệ học sinh trong môi trường số**. Đây không phải là phần phụ mà là thành phần bắt buộc trong thiết kế hoạt động dạy học có công nghệ.

Các nguyên tắc cơ bản giáo viên cần thực hiện:

- **Kiểm tra độ tuổi sử dụng của nền tảng:** Nhiều công cụ phổ biến (Google Workspace for Education, Scratch, Padlet Education) có phiên bản dành riêng cho trường học với điều kiện bảo mật cao hơn. Ưu tiên sử dụng phiên bản giáo dục thay vì tài khoản cá nhân thông thường.

- **Tôn trọng quyền riêng tư của học sinh:** Không yêu cầu học sinh cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết khi đăng ký tài khoản. Không chiếu thông tin cá nhân của học sinh lên màn hình chung.
- **Hướng dẫn thực hành bảo mật:** Mỗi khi học sinh tạo tài khoản mới cho công cụ học tập, giáo viên nên dành 2–3 phút hướng dẫn: đặt mật khẩu mạnh, không dùng lại mật khẩu, không chia sẻ tài khoản với bạn.
- **Sử dụng tài khoản trường học:** Khi có thể, ưu tiên sử dụng tài khoản do nhà trường cấp (email school domain) thay vì tài khoản cá nhân của học sinh.
- **Quyền tác giả và sử dụng code:** Hướng dẫn học sinh hiểu về giấy phép mã nguồn mở (open source license), cách trích dẫn khi sử dụng code của người khác, và ranh giới giữa học hỏi và sao chép (academic integrity). Đây là nền tảng đạo đức số quan trọng trong cộng đồng lập trình.

Tích hợp giáo dục an toàn số vào bài học: Thay vì tách riêng thành một bài học về an toàn thông tin, giáo viên nên lồng ghép tự nhiên vào hoạt động hàng ngày. Ví dụ: khi hướng dẫn học sinh đăng ký Replit, giáo viên thực hành ngay việc đặt mật khẩu mạnh và giải thích tại sao; khi học sinh chia sẻ code lên Padlet, nhắc nhở kiểm tra xem code có chứa thông tin cá nhân không cần thiết không.

4.3. Những chức năng điều hành quá trình dạy học Tin học

Theo quan điểm dạy học hiện đại, quá trình dạy học là quá trình điều khiển và tổ chức hoạt động học tập của học sinh nhằm đạt được mục tiêu giáo dục. Các chức năng điều hành quá trình dạy học Tin học là những thành tố cấu trúc cơ bản mà giáo viên cần triển khai trong thiết kế và thực hiện bài học, vừa đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, vừa thích ứng với đặc thù công nghệ, tính thực hành và tính biến động nhanh của môn Tin học. Cấu trúc sáu chức năng được kế thừa từ lý luận dạy học truyền thống (Nguyễn Bá Kim, 2004; Lê Văn Tiến, 2010) và được điều chỉnh cho phù hợp với định hướng phát triển năng lực số, tư duy máy tính, và kỹ năng thế kỷ 21.

4.3.1. Đảm bảo trình độ xuất phát

Đây là **điều kiện tiên quyết** đảm bảo cho quá trình dạy học được bắt đầu từ "vùng phát triển gần nhất" của học sinh (Vygotsky, 1978). Trình độ xuất phát bao gồm không chỉ kiến thức chuyên môn, mà cả kỹ năng số, thái độ học tập, phẩm chất công dân số.

Giáo viên cần phân tích ba nhóm tiền đề: tiền đề chung (năng lực học tập, tự học, tư duy logic, khả năng hợp tác), tiền đề Tin học (kỹ năng thao tác phần mềm, năng lực tư duy thuật toán, hiểu biết an toàn thông tin), và tiền đề đặc thù (kiến thức cụ thể cho chủ đề học, như "biến – mảng – vòng lặp" trong lập trình hoặc "bảng tính – hàm" trong ứng dụng CNTT).

Quy trình thực hiện: nghiên cứu nội dung chương trình và sách giáo khoa → đánh giá trình độ học sinh bằng quan sát, bài kiểm tra ngắn hoặc hoạt động khởi động → tái hiện hoặc tái tạo kiến thức còn thiếu bằng cách tường minh (ôn trực tiếp) hoặc ẩn tàng (lồng ghép trong hoạt động mới).

Ví dụ: Trong lớp 10, trước khi dạy Thuật toán sắp xếp, GV cho HS ôn lại thao tác lặp trong Python bằng bài toán tính tổng. HS yếu được hướng dẫn tường minh, HS khá tự tái hiện khi giải bài toán mới.

4.3.2. Hướng đích và gợi động cơ

"Hướng đích" giúp học sinh **hiểu rõ mục tiêu học tập**, còn "gợi động cơ" giúp họ **muốn học, muốn khám phá**. Giáo viên cần làm rõ cả mục tiêu dài hạn (phát triển năng lực số, năng lực tự học, sáng tạo công nghệ) và mục tiêu bộ phận (nắm cú pháp, hiểu thuật toán, ứng dụng công cụ). Mục tiêu bộ phận phải phục vụ mục tiêu toàn bộ.

Khi hướng đích, tránh sử dụng thuật ngữ chưa quen thuộc. Gợi động cơ không chỉ cho hoạt động cụ thể mà còn cho phương thức làm việc dài hạn (như tư duy thuật toán) và có thể xuất phát từ yêu cầu học tập (ứng dụng thực tế) hoặc xã hội (trách nhiệm công dân số). Nội dung chi tiết về gợi động cơ mở đầu, trung gian và kết thúc đã được trình bày ở mục 1.2.3.

4.3.3. Làm việc với nội dung mới

Chức năng này nhấn mạnh **"làm việc với nội dung mới"** thay vì "giảng bài mới" để tránh hiểu lầm là chỉ thầy nói, trò nghe. Dựa trên quan điểm hoạt động và thuyết kiến tạo (Piaget, 1977), học sinh được tổ chức để tự chiếm lĩnh tri thức.

Quy trình thực hiện: GV tạo tình huống gợi vấn đề phù hợp với mục tiêu → HS tham gia hoạt động nhóm, thảo luận, thử nghiệm → GV quan sát, hướng dẫn, phân tách hoạt động phức tạp → HS rút ra kết luận, khái quát hóa thành tri thức mới. Giáo viên cần điều chỉnh độ khó và giúp học sinh xác nhận và bình luận kiến thức mới để hiểu sâu hơn.

Ví dụ: Khi dạy Thuật toán đồ thị (lớp 12), GV khởi động bằng tình huống "Tìm đường ngắn nhất trên bản đồ Google Maps". HS mô phỏng bằng Python (Dijkstra), vừa lập trình, vừa thảo luận nguyên lý thuật toán.

4.3.4. Củng cố

Củng cố là quá trình **chuyển hóa tri thức mới thành tri thức bền vững**, giúp HS hiểu sâu và vận dụng linh hoạt. Trong Tin học, củng cố đặc biệt quan trọng vì nội dung mới thường dựa vào cũ. Nên phối hợp nhiều hình thức:

Luyện tập: Rèn kỹ năng lập trình, sử dụng công cụ bằng mạch bài tập phân bậc từ dễ đến khó. Chú ý đến hoạt động trí tuệ (phân tích, tổng hợp), động cơ (liên hệ thực tế) và tri thức phương pháp (các bước giải quyết vấn đề).

Đào sâu: Phát hiện khía cạnh khác của tri thức, nghiên cứu tồn tại, trường hợp đặc biệt. Ví dụ: khi học Cơ sở dữ liệu (lớp 11), GV cho HS thử xử lý bảng có dữ liệu trống hoặc lỗi trùng khóa để hiểu sâu tính toàn vẹn dữ liệu.

Ứng dụng: Vận dụng vào vấn đề mới trong Tin học hoặc thực tế: toán học hóa tình huống → giải quyết bằng công cụ Tin học → chuyển kết quả về thực tế.

Hệ thống hóa: So sánh, làm rõ quan hệ giữa tri thức. Ví dụ: lập bảng so sánh các thuật toán tìm kiếm (tuần tự – nhị phân – băm).

Ôn tập: Nhắc lại tri thức qua sơ đồ tư duy, trò chơi học tập, mini-quiz (Quizizz, Kahoot!), phối hợp nhớ ý nghĩa và máy móc.

4.3.5. Kiểm tra và đánh giá

Kiểm tra – đánh giá là **chức năng phản hồi và điều chỉnh quá trình học tập**. Trong Tin học, đánh giá phải hướng tới năng lực số, tư duy máy tính, khả năng vận dụng và sáng tạo.

Kiểm tra bao gồm kiểm tra thường xuyên (trong tiết học), định kỳ (cuối chương) và tổng kết. Hình thức: trắc nghiệm, thực hành, sản phẩm số, vấn đáp. Tiêu chí: đúng kỹ thuật, tư duy logic, sáng tạo, tuân thủ quy tắc đạo đức số.

Đánh giá phân tích mạnh yếu, nguyên nhân sai lầm, khuyến khích cải thiện. Kết hợp đánh giá của GV, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. Ví dụ: dự án "Xây dựng ứng dụng web" (lớp 12) — GV đánh giá sản phẩm, HS đánh giá lẫn nhau theo rubric (chức năng, sáng tạo, giao diện, đạo đức thông tin).

4.3.6. Hướng dẫn công việc ở nhà

Hướng dẫn công việc ở nhà là **mắt xích cuối cùng nối liền hoạt động trên lớp với tự học ngoài lớp**. Trong bối cảnh học tập số, đây còn là cơ hội rèn năng lực tự học, học suốt đời và học trực tuyến.

Nội dung hướng dẫn: học lý thuyết (đọc tài liệu, xem video, tóm tắt bằng sơ đồ tư duy), bài tập thực hành (lập trình, thiết kế cơ sở dữ liệu), chuẩn bị bài mới (tìm hiểu ứng dụng thực tế hoặc khái niệm sắp học).

Nguyên tắc: vừa sức, phân hóa theo năng lực; có hướng dẫn rõ ràng và tiêu chí đánh giá cụ thể; liên kết giữa bài học – tự học – dự án; hạn chế số lượng, chọn thời điểm phù hợp.

Ví dụ: Lớp 10, chủ đề Tổ chức và xử lý thông tin: HS tìm kiếm dữ liệu thực tế, tổ chức vào bảng tính, rồi nộp qua Google Classroom — vừa củng cố kỹ năng thao tác, vừa rèn kỹ năng số và hợp tác trực tuyến.

Sáu chức năng điều hành không phải là sáu bước tách biệt mà là **một chu trình liên tục**:

(1) Xác định nền tảng → **(2)** Định hướng mục tiêu → **(3)** Tổ chức hoạt động → **(4)** Củng cố → **(5)** Đánh giá → **(6)** Mở rộng tự học

Nếu giáo viên vận dụng linh hoạt, các chức năng này sẽ giúp quá trình dạy học Tin học trở thành **một quá trình kiến tạo tri thức và phát triển năng lực toàn diện**, góp phần hình thành người học số – công dân toàn cầu của thế kỷ 21.

4.4. Lựa chọn và phối hợp phương pháp dạy học

Trong mục 3.1.4. đã khái quát các tiêu chí lựa chọn phương pháp dạy học. Trong phần này, nhắc lại việc lựa chọn và nhấn mạnh làm rõ hơn việc phối hợp các phương pháp dạy học, một cách chi tiết ở mức kỹ thuật dạy học, cũng như lựa chọn, phối hợp các phương pháp dạy học đối với các dạng nội dung dạy học cụ thể của môn Tin học.

4.4.1. Nguyên tắc nền tảng

Nguyên tắc căn bản: *Không có phương pháp dạy học nào là tốt nhất trong mọi tình huống.* Hiệu quả của phương pháp dạy học phụ thuộc vào sự phù hợp với bối cảnh cụ thể — mục tiêu, nội dung, học sinh, điều kiện và năng lực giáo viên. Một giáo viên giỏi không phải là người biết nhiều phương pháp nhất, mà là người biết chọn đúng phương pháp đúng lúc.

Ba quan điểm sai lầm cần tránh:

• **Quan điểm tuyệt đối hóa:** Cho rằng một phương pháp nào đó (ví dụ: dạy học dự án) là "tốt nhất" và áp dụng cho mọi bài học. Thực tế, dạy học dự án rất tốt cho phát triển năng lực tổng hợp nhưng không phù hợp khi cần truyền đạt nhanh kiến thức nền tảng.

• **Quan điểm thời trang:** Chạy theo xu hướng mà không hiểu bản chất. Nhiều giáo viên áp dụng công nghệ hay phương pháp mới chỉ vì "trông hiện đại" mà không xem xét liệu nó có thực sự giúp học sinh học tốt hơn.

• **Quan điểm an toàn:** Chỉ dùng những phương pháp quen thuộc (thuyết trình, thực hành theo mẫu) vì sợ thất bại. Điều này khiến học sinh bỏ lỡ cơ hội phát triển tư duy bậc cao.

4.4.2. Các tiêu chí lựa chọn phương pháp dạy học

4.4.2.1. Mục tiêu bài học — tiêu chí quan trọng nhất

Phương pháp phải phục vụ mục tiêu, không phải ngược lại. Theo thang Bloom sửa đổi (Anderson & Krathwohl, 2001), mỗi mức độ nhận thức yêu cầu phương pháp phù hợp:

Mức độ nhận thức	Mục tiêu học tập	Phương pháp phù hợp	Ví dụ trong Tin học
Nhớ	Nhận biết, liệt kê	Thuyết trình + trực quan; Luyện tập lặp lại	Nhớ cú pháp lệnh Python cơ bản
Hiểu	Giải thích, so sánh	Vấn đáp dẫn dắt; Minh họa có tương tác	Giải thích sự khác biệt giữa while và for
Vận dụng	Thực hiện trong tình huống quen	Thực hành có hướng dẫn; Luyện tập phân bậc	Viết chương trình tính BMI theo mẫu đã học
Phân tích	Phân tách, tìm nguyên nhân	Dạy học giải quyết vấn đề; Phân tích tình huống	Tìm lỗi trong đoạn code và giải thích nguyên nhân
Đánh giá	So sánh, phê phán	Dạy học hợp tác (tranh luận); Phân tích case study	So sánh ưu nhược điểm các thuật toán sắp xếp
Sáng tạo	Thiết kế, xây dựng mới	Dạy học dự án; Dạy học khám phá tự do	Thiết kế ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

Quy tắc vàng: Nếu mục tiêu là "nhớ" hoặc "hiểu", không nên dùng dạy học dự án (lãng phí thời gian). Nếu mục tiêu là "sáng tạo", không nên dừng lại ở thuyết trình và luyện tập (học sinh không phát triển được tư duy bậc cao).

4.4.2.2. Đặc điểm nội dung dạy học

Phân loại theo bản chất tri thức:

- **Tri thức sự kiện (Factual Knowledge):** Thuật ngữ, ký hiệu, cú pháp → Thuyết trình ngắn + trực quan + luyện tập.
  - *Ví dụ:* Các toán tử so sánh trong Python (==, !=, >, <, >=, <=) → Thuyết trình 5 phút với bảng tóm tắt + luyện tập viết điều kiện đơn giản.
- **Tri thức khái niệm (Conceptual Knowledge):** Nguyên lý, mô hình, mối quan hệ → Vấn đáp dẫn dắt + minh họa + thảo luận.
  - *Ví dụ:* Khái niệm "thuật toán" → Vấn đáp từ các hoạt động hàng ngày (công thức nấu ăn, chỉ đường) để dẫn đến định nghĩa tổng quát.
- **Tri thức thủ tục (Procedural Knowledge):** Quy trình, kỹ năng thao tác → Minh họa (làm mẫu) + thực hành bắt chước + luyện tập.
  - *Ví dụ:* Sử dụng hàm trong Excel → Giáo viên làm mẫu từng bước + học sinh làm lại + luyện tập với nhiều hàm khác.
- **Tri thức siêu nhận thức (Metacognitive Knowledge):** Chiến lược tư duy, cách tự học → Dạy học giải quyết vấn đề + phản tư có hướng dẫn.
  - *Ví dụ:* Cách tiếp cận khi gặp lỗi lập trình (đọc thông báo lỗi → tìm dòng lỗi → tra cứu → thử nghiệm) → Dạy thông qua việc xử lý lỗi thực tế và phản tư quá trình.

Phân loại theo độ phức tạp:

Độ phức tạp	Đặc điểm	Phương pháp phù hợp
Đơn giản, tuyến tính	Một đầu vào → một đầu ra rõ ràng	Thuyết trình + thực hành theo mẫu
Trung bình, có nhánh	Nhiều trường hợp, cần phân tích điều kiện	Vấn đáp + thực hành có hướng dẫn

Độ phức tạp	Đặc điểm	Phương pháp phù hợp
Phức tạp, đa chiều	Nhiều yếu tố tương tác, cần tư duy hệ thống	Dạy học giải quyết vấn đề / dự án

4.4.2.3. Đặc điểm học sinh

Trình độ và kinh nghiệm:

- **Học sinh mới tiếp cận:** Cần hỗ trợ nhiều, hướng dẫn từng bước → Minh họa + thực hành bắt chước + luyện tập có mẫu.
- **Học sinh đã có nền tảng:** Có thể tự khám phá → Dạy học khám phá có hướng dẫn + dự án nhóm.
- **Học sinh thành thạo:** Cần thách thức → Dạy học khám phá tự do + dự án cá nhân phức tạp.

Đặc điểm tâm lý:

- **Học sinh nhút nhát, sợ sai:** Cần môi trường an toàn → Pair Programming (chỉ có một bạn, không cả lớp) + phản hồi riêng tư.
- **Học sinh năng động, thích cạnh tranh:** → Kahoot!, coding challenge có xếp hạng.
- **Học sinh thích hợp tác:** → Dạy học nhóm, dự án chung.

Quy mô và sự đa dạng:

- **Lớp đồng đều:** Có thể dạy toàn lớp với tiến độ chung.
- **Lớp phân hóa mạnh:** Cần phương pháp cho phép cá nhân hóa → Dạy học phân hóa, trạm học tập, blended learning.

4.4.2.4. Điều kiện thực tế

Điều kiện	Ảnh hưởng đến lựa chọn phương pháp
Thời lượng	1 tiết (45 phút) → Không nên dùng dạy học dự án (cần nhiều tiết); 2-4 tiết liên tiếp → Có thể dùng PBL hoặc dự án mini
Số máy tính	1 HS/máy → Thực hành cá nhân; 2 HS/máy → Pair Programming; 3+ HS/máy → Dạy học nhóm có phân công rõ

Điều kiện	Ảnh hưởng đến lựa chọn phương pháp
Kết nối Internet	Có → Blended learning, sử dụng Replit, Colab; Không → Offline tools, CS Unplugged
Phần mềm có sẵn	Quyết định loại hoạt động thực hành có thể tổ chức
Không gian lớp học	Phòng máy cố định → Khó tổ chức hoạt động nhóm lớn; Không gian linh hoạt → Dễ thay đổi hình thức

4.4.2.5. Kinh nghiệm và phong cách giáo viên

Một phương pháp chỉ hiệu quả khi giáo viên thực sự làm chủ nó. Giáo viên mới không nên áp dụng đồng thời quá nhiều phương pháp mới — nên bắt đầu từ 2-3 phương pháp cốt lõi, thành thạo rồi mở rộng dần.

Lộ trình phát triển năng lực sử dụng phương pháp:

- **Giai đoạn 1 (Giáo viên mới):** Thuyết trình + minh họa + thực hành có hướng dẫn + vấn đáp kiểm tra.
- **Giai đoạn 2 (Đã quen):** Thêm vấn đáp dẫn dắt + kỹ thuật Think-Pair-Share + Pair Programming.
- **Giai đoạn 3 (Thành thạo):** Thêm dạy học giải quyết vấn đề + dạy học hợp tác với kỹ thuật phức tạp (Jigsaw, Gallery Walk).
- **Giai đoạn 4 (Chuyên gia):** Dạy học dự án + lớp học đảo ngược + dạy học phân hóa toàn diện.

4.4.3. Nguyên tắc phối hợp phương pháp

Trong thực tiễn, một bài học hiệu quả luôn phối hợp nhiều phương pháp thay vì chỉ dùng một phương pháp duy nhất. Sự phối hợp này cần tuân theo các nguyên tắc sau:

4.4.3.1. Nguyên tắc phù hợp với cấu trúc tiết học

Mỗi giai đoạn của tiết học có yêu cầu riêng, cần phương pháp tương ứng:

Giai đoạn	Mục đích	Phương pháp phù hợp	Thời lượng
Khởi động	Kích hoạt kiến thức cũ, tạo động cơ	Vấn đáp nhanh, động não, tình huống gây tò mò	5-7 phút

Giai đoạn	Mục đích	Phương pháp phù hợp	Thời lượng
Hình thành kiến thức mới	Chiếm lĩnh tri thức/kỹ năng mới	Vấn đáp dẫn dắt, minh họa, khám phá có hướng dẫn	10-15 phút
Luyện tập/Thực hành	Củng cố, vận dụng	Thực hành cá nhân hoặc Pair Programming	20-25 phút
Tổng kết	Hệ thống hóa, kết nối	Vấn đáp tổng kết, sơ đồ tư duy, chia sẻ sản phẩm	5-8 phút

Lưu ý quan trọng: Thời lượng trên là gợi ý cho tiết học thông thường. Đối với bài học dự án hoặc thực hành lớn, cấu trúc có thể khác.

4.4.3.2. Nguyên tắc chuyển tiếp linh hoạt

Chuyển từ phương pháp này sang phương pháp khác cần tự nhiên, không gò ép. Các dấu hiệu cần chuyển phương pháp:

- **Chuyển từ thuyết trình sang vấn đáp:** Khi thấy học sinh bắt đầu mất tập trung (10-15 phút).
- **Chuyển từ lý thuyết sang thực hành:** Khi đã cung cấp đủ kiến thức tối thiểu để học sinh có thể bắt đầu làm.
- **Chuyển từ cá nhân sang nhóm:** Khi nhiệm vụ trở nên phức tạp hoặc cần nhiều góc nhìn.
- **Chuyển từ nhóm sang cá nhân:** Khi cần đánh giá năng lực thực sự của từng học sinh.

4.4.3.3. Nguyên tắc tăng dần mức độ chủ động

Trong một chuỗi bài học, mức độ chủ động của học sinh nên tăng dần:

Bài 1 (Khái niệm mới): Thuyết trình 40% + Minh họa 30% + Thực hành bắt chước 30%

Bài 2-3 (Củng cố): Vấn đáp 20% + Thực hành có hướng dẫn 50% + Thảo luận nhóm 30%

Bài 4-5 (Vận dụng): Khởi động vấn đề 10% + Dạy học giải quyết vấn đề 40% + Dự án nhóm 50%

4.4.3.4. Nguyên tắc cân bằng giữa hiệu quả và khả thi

Đừng hy sinh hiệu quả học tập vì muốn áp dụng phương pháp "hiện đại". Ví dụ:

- Nếu mục tiêu chỉ là nhớ 10 cú pháp Python, thuyết trình 10 phút + luyện tập 15 phút hiệu quả hơn tổ chức dự án nhóm 2 tiết.
- Nếu chỉ còn 10 phút cuối giờ, đừng bắt đầu hoạt động nhóm phức tạp — hãy tổng kết hoặc giao bài về nhà.

4.4.4. Các mô hình phối hợp phương pháp theo loại bài học

4.4.4.1. Bài học lý thuyết giới thiệu khái niệm mới

Mục tiêu: Học sinh hiểu khái niệm và nhớ được đặc điểm cơ bản.

Ví dụ: Bài "Khái niệm thuật toán" (Lớp 10)

Giai đoạn	Phương pháp	Hoạt động cụ thể	Thời lượng
Khởi động	Vấn đáp	"Sáng nay em đi học thế nào?" → Dẫn đến "chuỗi hành động có thứ tự"	5 phút
Hình thành KT	Vấn đáp dẫn dắt + Minh họa	Phân tích công thức nấu mì gói → Rút ra đặc điểm thuật toán	12 phút
Thực hành	Dạy học hợp tác	Nhóm viết thuật toán cho hoạt động thực tế (pha trà, đi siêu thị...)	20 phút
Tổng kết	Sơ đồ tư duy	Cả lớp cùng tạo sơ đồ tư duy về "thuật toán"	8 phút

4.4.4.2. Bài học thực hành kỹ năng mới

Mục tiêu: Học sinh thành thạo kỹ năng thao tác hoặc lập trình.

Ví dụ: Bài "Vòng lặp for trong Python" (Lớp 10)

Giai đoạn	Phương pháp	Hoạt động cụ thể	Thời lượng
Khởi động	Tình huống	"Làm sao in 'Xin chào' 100 lần mà không viết 100 lệnh print?"	3 phút
Hình thành KT	Minh họa (Live Coding)	GV viết code từng dòng, giải thích, chạy thử	10 phút

Giai đoạn	Phương pháp	Hoạt động cụ thể	Thời lượng
Thực hành bước 1	Thực hành bắt chước	HS viết lại đúng chương trình vừa xem	8 phút
Thực hành bước 2	Thực hành có hướng dẫn	HS làm 3 bài tập có độ khó tăng dần (có phiếu gợi ý)	15 phút
Thực hành bước 3	Pair Programming	Cặp đôi giải bài toán phức tạp hơn	10 phút
Tổng kết	Chia sẻ	2-3 cặp chia sẻ cách giải khác nhau	4 phút

4.4.4.3. Bài học giải quyết vấn đề

Mục tiêu: Phát triển tư duy phân tích, giải quyết vấn đề.

Ví dụ: Bài "Tìm kiếm nhị phân" (Lớp 11)

Giai đoạn	Phương pháp	Hoạt động cụ thể	Thời lượng
Đặt vấn đề	Dạy học giải quyết vấn đề	Tình huống: Tìm tên trong danh bạ 1000 người – cách nào nhanh nhất?	5 phút
Khám phá	Dạy học hợp tác	Nhóm thảo luận và đề xuất phương pháp	10 phút
Phân tích	Minh họa + Vấn đáp	GV demo thuật toán nhị phân, HS dự đoán từng bước	10 phút
Thực hiện	Thực hành cá nhân	HS viết code cài đặt thuật toán	15 phút
Đánh giá	Dạy học hợp tác	So sánh tốc độ tìm kiếm tuần tự vs nhị phân với dữ liệu lớn	8 phút

4.4.4.4. Bài học dự án (nhiều tiết)

Mục tiêu: Tích hợp nhiều kỹ năng, tạo sản phẩm hoàn chỉnh.

Ví dụ: Dự án "Ứng dụng quản lý thư viện lớp" (Lớp 9, 4 tiết)

Tiết	Phương pháp chính	Hoạt động
Tiết 1	Dạy học dự án + Động não	Giới thiệu dự án, phân nhóm, động não chức năng cần có
Tiết 2	Dạy học hợp tác + Vấn đáp	Thiết kế giao diện và cấu trúc dữ liệu, GV tư vấn
Tiết 3	Thực hành + Pair Programming	Lập trình các chức năng, GV hỗ trợ debug
Tiết 4	Gallery Walk + Vấn đáp	Trình bày sản phẩm, đánh giá lẫn nhau, tổng kết

4.4.5. Sai lầm thường gặp khi lựa chọn và phối hợp phương pháp

4.4.5.1. Lạm dụng một phương pháp

Biểu hiện: Giáo viên chỉ dùng thuyết trình cho mọi bài học, hoặc ngược lại, cố gắng biến mọi bài thành dạy học dự án.

Hậu quả: Học sinh mất hứng thú, không phát triển đa dạng kỹ năng.

Khắc phục: Lập bảng theo dõi phương pháp đã dùng trong tháng, đảm bảo đa dạng hóa.

4.4.5.2. Chọn phương pháp không phù hợp với mục tiêu

Biểu hiện: Mục tiêu là "nhớ cú pháp" nhưng tổ chức dự án nhóm phức tạp; hoặc mục tiêu là "sáng tạo ứng dụng" nhưng chỉ giảng lý thuyết.

Hậu quả: Lãng phí thời gian, mục tiêu không đạt.

Khắc phục: Luôn tự hỏi "Phương pháp này có giúp đạt mục tiêu không?" trước khi quyết định.

4.4.5.3. Phối hợp thiếu logic

Biểu hiện: Nhảy từ hoạt động này sang hoạt động khác không rõ lý do, học sinh bị rối.

Hậu quả: Học sinh mất phương hướng, không hiểu mục đích từng hoạt động.

Khắc phục: Luôn giải thích ngắn gọn "Tại sao chúng ta làm hoạt động này" khi chuyển phương pháp.

4.4.5.4. Quá tải phương pháp trong một tiết

Biểu hiện: Trong 45 phút cố nhồi nhét 5-6 hoạt động khác nhau với nhiều kỹ thuật.

Hậu quả: Không có hoạt động nào được thực hiện kỹ, học sinh mệt mỏi.

Khắc phục: Ưu tiên chất lượng hơn số lượng – 2-3 hoạt động được làm tốt có giá trị hơn 6 hoạt động qua loa.

4.4.5.5. Bỏ qua điều kiện thực tế

Biểu hiện: Thiết kế bài học đẹp trên giấy nhưng không khả thi (thiếu máy, thiếu thời gian, học sinh chưa sẵn sàng).

Hậu quả: Bài học thất bại, giáo viên nản lòng.

Khắc phục: Luôn có "Plan B" – phương án dự phòng khi điều kiện không như mong đợi.

4.4.6. Quy trình ra quyết định khi thiết kế bài học

Khi thiết kế một bài học Tin học, giáo viên có thể theo quy trình 5 bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu cụ thể

- Học sinh sẽ làm được gì sau bài học?
- Mức độ Bloom mong muốn là gì?

Bước 2: Phân tích nội dung và học sinh

- Nội dung thuộc loại nào (sự kiện, khái niệm, quy trình, siêu nhận thức)?
- Học sinh đã biết gì? Những khó khăn hoặc hiểu lầm phổ biến mà học sinh có thể gặp phải là gì? Học sinh đã có những kiến thức và kỹ năng nền tảng nào?
- Trình độ và đặc điểm tâm lý như thế nào?

Bước 3: Chọn phương pháp chủ đạo

- Dựa vào mục tiêu và nội dung, chọn 1-2 phương pháp chính.
- Tham khảo bảng tương quan ở mục 8.2.1 và 8.2.2.

Bước 4: Thiết kế chuỗi hoạt động

- Sắp xếp các hoạt động theo logic: khởi động → hình thành → luyện tập → tổng kết.
- Phối hợp các phương pháp phụ và kỹ thuật hỗ trợ.
- Phân bổ thời gian hợp lý.

Bước 5: Kiểm tra tính khả thi và điều chỉnh

- Điều kiện thực tế có đáp ứng không?
- Có phương án dự phòng nếu gặp sự cố?
- Có đủ thời gian cho từng hoạt động không?

Lựa chọn và phối hợp phương pháp dạy học là một nghệ thuật đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức lý luận vững chắc, hiểu biết sâu về học sinh và nội dung, cùng với kinh nghiệm thực tiễn. Không có công thức máy móc – mỗi bài học là một bối cảnh độc nhất đòi hỏi giáo viên phải phán đoán chuyên môn. Năng lực này chỉ được phát triển qua thực hành có phản tư: thiết kế bài học → thực hiện → quan sát phản ứng học sinh → rút kinh nghiệm → điều chỉnh lần sau. Giáo viên Tin học giỏi không phải là người biết nhiều phương pháp nhất, mà là người biết chọn đúng và phối hợp khéo các phương pháp để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và phát triển tối đa năng lực của mình.

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Chương này cung cấp các công cụ thực hành để tổ chức, điều hành và hiện thực hóa mục tiêu dạy học trên lớp:

- **Kỹ thuật dạy học tích cực trong Tin học:** Giới thiệu 8 kỹ thuật thiết yếu giúp giải quyết tính trừu tượng của môn học và sự phân hóa trình độ. Trong đó nổi bật có các kỹ thuật chung (Động não, Khăn trải bàn, Mảnh ghép, Phòng tranh, Sơ đồ tư duy) và các kỹ thuật đặc thù mạnh mẽ cho lập trình (5W1H để phân tích bài toán, Think-Code-Share tạo thói quen tư duy trước khi gõ lệnh, và Kỹ thuật Công đoạn mô phỏng quy trình kiểm thử/tối ưu code).
- **Tích hợp công nghệ sư phạm:** Lấy mô hình SAMR làm thước đo mức độ chuyển đổi trong ứng dụng công nghệ. Phân tích chi tiết ưu nhược điểm của các IDE theo cấp học (Scratch, Thonny, Replit, Colab) và các công cụ quản lý, tương tác trực quan (Mentimeter, Padlet, Visualgo). Chương cũng làm rõ cách triển khai mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) vốn đặc biệt hiệu quả với môn Tin học, đi kèm với nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư và đạo đức số của học sinh.
- **Điều hành & Phối hợp phương pháp:** Trình bày chu trình 6 chức năng điều hành tiết học từ khâu chuẩn bị "vùng phát triển gần nhất" của học sinh đến khâu hướng dẫn công việc ở nhà. Chương khép lại bằng các nguyên tắc và 5 bước thiết kế quy trình ra quyết định, giúp sinh viên biết cách phối hợp linh hoạt các hoạt động tùy theo loại bài học (lý thuyết, thực hành, dự án) và né tránh những "cạm

bẫy" sư phạm (lạm dụng công nghệ, nhồi nhét phương pháp, bỏ qua điều kiện thực tiễn).

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

A. Câu hỏi tự luận và ôn tập lý thuyết

1. Kỹ thuật dạy học khác biệt như thế nào so với phương pháp dạy học? Phân tích tại sao môn Tin học đặc biệt cần đến các kỹ thuật dạy học tích cực.
2. Hãy so sánh tiến trình thực hiện và ưu/nhược điểm của kỹ thuật "Khăn trải bàn" (Placemat) và kỹ thuật "Mảnh ghép" (Jigsaw) khi áp dụng vào dạy học Tin học.
3. Mô hình SAMR là gì? Hãy đưa ra một ví dụ minh họa cách giáo viên chuyển đổi một hoạt động học tập từ mức độ Thay thế (Substitution) lên mức độ Tái thiết (Redefinition).
4. Tại sao mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) lại mang lại hiệu quả cao hơn nhiều đối với môn Tin học so với các môn học truyền thống khác? Những lưu ý nào là thiết yếu khi bắt đầu triển khai mô hình này?
5. Phân tích chức năng "Đảm bảo trình độ xuất phát" và "Hướng đích, gợi động cơ". Tại sao giáo viên không nên bỏ qua bước đánh giá tiền đề trước khi dạy một cấu trúc lập trình mới?

B. Bài tập thực hành và Xử lý tình huống sư phạm

6. **Vận dụng Kỹ thuật đặc thù:** Lựa chọn một bài toán thực tế (Ví dụ: Tính tiền điện theo bậc thang, xếp loại học lực của học sinh). Hãy thiết kế một bảng hỏi dựa trên "Kỹ thuật 5W1H" để hướng dẫn học sinh bước phân tích yêu cầu trước khi vào viết code.

7. **Thiết kế Kịch bản với kỹ thuật Công đoạn (Pass the Problem):** Lên kế hoạch chi tiết cho một hoạt động từ 20-30 phút dạy học sinh lớp 11 kỹ năng rà soát lỗi (Debug) và tái cấu trúc mã nguồn (Refactoring) bằng ngôn ngữ Python. Xác định rõ định dạng "Sản phẩm bàn giao" giữa hai nhóm là gì.

8. **Đánh giá và lựa chọn công cụ số:** Giả sử bạn sắp dạy bài "Lập trình Python" cho khối THCS tại một ngôi trường có đường truyền Internet hạn chế và hay chập chờn.

- Bạn sẽ chọn môi trường lập trình nào (Scratch, Thonny, Replit, hay Google Colab)? Giải thích.

- Bạn sẽ phối hợp kỹ thuật dạy học hay hoạt động offline (CS Unplugged) nào để hỗ trợ học sinh hiệu quả nhất?

9. **Xử lý Tình huống thực tế:** Trong các tiết thực hành phòng máy, bạn nhận thấy học sinh thường có thói quen đọc lướt đề, sau đó lập tức gõ code một cách lộn xộn, khi gặp lỗi thì chán nản hoặc sao chép của bạn. Dựa trên triết lý của kỹ thuật "Think – Code – Share", bạn hãy đề xuất một cách thức tổ chức lại quy trình thực hành để khắc phục tình trạng trên.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành chương này, sinh viên có khả năng:

- ✓ Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tin học theo năm học hoặc học kỳ phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.
- ✓ Thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án) theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đảm bảo mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học phù hợp.
- ✓ Xây dựng chuỗi hoạt động học tập logic, phát huy tính tích cực, chủ động và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.
- ✓ Lựa chọn và sử dụng hợp lý phương pháp, học liệu, thiết bị dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá trong môn Tin học.
- ✓ Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dạy học và điều chỉnh kế hoạch bài dạy phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Lưu ý sư phạm: Yếu tố thái độ ("cẩn thận, tỉ mỉ", "chủ động sáng tạo") không đứng riêng lẻ mà được thể hiện trực tiếp qua chất lượng sản phẩm giáo án và chuỗi hoạt động mà sinh viên thiết kế, giúp việc đánh giá trở nên cụ thể và khách quan.

5.1. Kế hoạch dạy học năm học và học kỳ

5.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng

Kế hoạch dạy học năm học là văn bản thể hiện ý định sư phạm của giáo viên trong việc triển khai toàn bộ chương trình môn học trong một năm học. Đây không đơn thuần là bảng phân công bài dạy theo tuần, mà là công cụ tư duy tổng thể giúp giáo viên nhìn toàn cảnh hành trình dạy học trước khi bước vào từng tiết cụ thể.

Kế hoạch dạy học năm học thực hiện đồng thời nhiều chức năng quan trọng:

- **Chức năng định hướng:** Xác định đích đến cuối năm, giúp giáo viên không bị "chìm" vào từng bài lẻ mà quên mất mục tiêu tổng thể.
- **Chức năng điều phối:** Phân bổ thời lượng hợp lý, tránh tình trạng dạy nhanh ở đầu kỳ rồi chạy bài ở cuối kỳ.

- **Chức năng kiểm soát tiến độ:** Là thước đo để giáo viên và tổ bộ môn theo dõi, điều chỉnh tiến trình dạy học khi cần.
- **Chức năng phối hợp:** Đảm bảo sự thống nhất trong tổ bộ môn khi nhiều giáo viên cùng dạy một khối lớp.
- **Chức năng quản lý nguồn lực:** Dự kiến lịch sử dụng phòng máy, phần mềm, thiết bị — đặc biệt quan trọng với môn Tin học vì phụ thuộc nhiều vào cơ sở vật chất.

5.1.2. Các thành phần của kế hoạch dạy học năm học

Kế hoạch dạy học năm học môn Tin học thường bao gồm các thành phần sau:

Thành phần	Nội dung cần thể hiện
Thông tin chung	Môn học, lớp, năm học, họ tên giáo viên, sĩ số dự kiến
Phân phối thời gian	Tổng số tiết/năm, số tiết lý thuyết, thực hành, ôn tập, kiểm tra
Kế hoạch theo tuần/tháng	Tên bài/chủ đề, số tiết, hình thức dạy học, ghi chú điều chỉnh
Dự kiến kiểm tra, đánh giá	Loại kiểm tra, thời điểm, hình thức (viết, thực hành, dự án)
Thiết bị và học liệu	Phòng máy, phần mềm, tài liệu phát tay, nguồn học liệu số

Một điểm quan trọng cần lưu ý: giáo viên được phép chủ động điều chỉnh trình tự các bài học (nếu đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình), tích hợp các bài học liên quan vào một chủ đề lớn, hoặc thiết kế các dự án học tập thay thế cho các tiết đơn lẻ. Đây là quyền chủ động chuyên môn của giáo viên, khác với cách phân phối chương trình cứng nhắc trước đây.

5.1.3. Nguyên tắc phân bổ thời lượng

Về tổng số tiết: Môn Tin học thường có 70 tiết/năm học ở cấp THCS và THPT (tương đương 2 tiết/tuần). Tuy nhiên, số tiết thực tế có thể thay đổi theo lịch nhà trường — giáo viên cần xác nhận chính xác với ban giám hiệu khi lập kế hoạch.

Về tỉ lệ lý thuyết – thực hành: Tin học là môn học có tính thực hành cao. Chương trình GDPT 2018 khuyến nghị tỉ lệ tối thiểu 50% thực hành; nhiều chủ đề thuộc mạch

Khoa học máy tính (CS) có thể đạt 60–70% thực hành. Lý thuyết đơn thuần chỉ nên chiếm tỉ trọng nhỏ và phải được minh họa bằng thực hành ngay sau đó.

Về kiểm tra đánh giá: Cần có ít nhất 2 bài kiểm tra định kỳ/năm học (1 bài/học kỳ). Với môn Tin học, bài kiểm tra định kỳ nên kết hợp cả phần lý thuyết và thực hành. Kiểm tra thường xuyên có thể thực hiện linh hoạt qua: bài tập trên lớp, sản phẩm nhóm, bài tập về nhà có kiểm chứng.

Về dự trữ thời gian: Nên dành 10–15% tổng thời lượng (khoảng 3–5 tiết) cho ôn tập, xử lý chênh lệch tiến độ giữa các lớp, và bổ sung nội dung khi cần. Có "vùng đệm" thời gian giúp giáo viên linh hoạt hơn trước những phát sinh ngoài kế hoạch.

Ví dụ minh họa: Kế hoạch dạy học năm học môn Tin học lớp 8 (trích, học kỳ I)

Tuần	Tháng	Chủ đề / Bài học	Số tiết	Hình thức	Ghi chú
1–2	9	Ôn tập lớp 7; Giới thiệu Python và môi trường lập trình	4	LT + TH	Kiểm tra đầu vào không lấy điểm
3–5	9–10	Biến, kiểu dữ liệu, nhập/xuất trong Python	6	LT + TH	4 tiết TH / 2 tiết LT
6–8	10	Câu lệnh điều kiện if – elif – else	6	LT + TH	Tích hợp Toán: bài toán phân loại
9	10	Kiểm tra thường xuyên (thực hành)	1	TH	Điểm hệ số 1
10–12	11	Vòng lặp for và while	6	LT + TH	Tích hợp: bảng cửu chương, dãy số
13–15	11–12	Hàm trong Python	6	LT + TH	
16	12	Ôn tập học kỳ I	2	Ôn tập	
17	12	Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I	2	LT + TH	Điểm hệ số 2

Ghi chú: LT = Lý thuyết, TH = Thực hành. Học kỳ II xây dựng tương tự.

5.2. Thiết kế kế hoạch bài dạy (Giáo án)

5.2.1. Sự khác biệt giữa giáo án truyền thống và giáo án theo định hướng năng lực

Trước khi đi vào cấu trúc cụ thể, sinh viên cần hiểu rõ sự khác biệt về triết lý giữa hai mô hình giáo án. Chỉ khi hiểu "tại sao" mới có thể thiết kế "như thế nào" một cách thực chất — không chỉ thay đổi hình thức trình bày bên ngoài.

Tiêu chí	Giáo án truyền thống	Giáo án theo định hướng năng lực
Câu hỏi trung tâm	"Giáo viên sẽ dạy gì?"	"Học sinh sẽ làm được gì?"
Trọng tâm	Kiến thức giáo viên cần truyền đạt	Năng lực học sinh cần đạt được
Vai trò GV	Trung tâm, truyền thụ, giảng giải	Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ
Vai trò HS	Thụ động tiếp nhận, ghi chép	Chủ động hoạt động, khám phá, tạo sản phẩm
Cấu trúc bài	Kiểm tra bài cũ – Bài mới – Củng cố – Dặn dò	Mở đầu – Hình thành KT mới – Luyện tập – Vận dụng
Mục tiêu	"HS biết..., HS hiểu..." (trạng thái tĩnh)	"HS thực hiện được..., giải quyết được..." (hành động)
Đánh giá	Kiểm tra kiến thức đã ghi nhớ	Đánh giá năng lực qua sản phẩm và hành động
Vai trò SGK	Tài liệu trung tâm, dạy theo từng trang	Một trong nhiều nguồn tham khảo

Lưu ý thực tiễn: Không nên hiểu giáo án mới là sự phủ nhận hoàn toàn giáo án cũ. Nhiều yếu tố tốt của giáo án truyền thống (sự chuẩn bị kỹ lưỡng, logic trình bày rõ ràng, ví dụ minh họa phong phú) vẫn cần được kế thừa. Điều thay đổi căn bản là **trung tâm của thiết kế**: từ hoạt động của giáo viên sang hoạt động của học sinh.

5.2.2. Cấu trúc chung của một kế hoạch bài dạy

Dù có thể có những quy định cụ thể của từng địa phương hoặc từng nhà trường, một kế hoạch bài dạy theo định hướng năng lực thường bao gồm ba phần chính sau:

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

Phần này cung cấp các thông tin nhận dạng cơ bản:

- Tên bài dạy (đúng tên trong chương trình hoặc tên do GV đặt nếu thiết kế theo chủ đề)
- Môn học, lớp, thời điểm dạy (học kỳ, tuần thứ mấy)
- Thời gian thực hiện (số tiết)
- Họ tên giáo viên, đơn vị công tác
- **Thiết bị dạy học và học liệu** — đặc biệt quan trọng với môn Tin học: cần liệt kê cụ thể số máy tính cần, phần mềm cần cài, yêu cầu kết nối internet, file dữ liệu mẫu, slide trình chiếu, phiếu học tập...

PHẦN II: MỤC TIÊU BÀI HỌC

Đây là phần quan trọng nhất và cũng là phần sinh viên thường mắc lỗi nhiều nhất.

Nguyên tắc viết mục tiêu: Mục tiêu được viết theo công thức:

[Chủ thể — Học sinh] + [Động từ hành động quan sát được] + [Nội dung cụ thể] + [Điều kiện hoặc tiêu chí đánh giá]

Ví dụ phân tích:

Mục tiêu	Đánh giá	Lý do
"HS hiểu về vòng lặp trong Python"	✗ Không đạt	"Hiểu" không quan sát được, không có tiêu chí đánh giá
"HS biết vòng lặp for dùng để làm gì"	✗ Không đạt	"Biết" quá mơ hồ, không đo lường được
"HS viết được chương trình Python sử dụng vòng lặp for để in bảng cửu chương của một số nguyên bất kỳ"	✓ Đạt	Động từ rõ ràng, nội dung cụ thể, kiểm tra được bằng sản phẩm
"HS vận dụng được vòng lặp for và while để giải quyết ít nhất 2 trong 3 bài toán thực tế được giao, với code chạy đúng kết quả"	✓ Tốt	Có mức độ rõ ràng (2/3 bài), tiêu chí cụ thể (code chạy đúng)

Mục tiêu bài học cần bao gồm đủ ba chiều:

(a) Mục tiêu về năng lực đặc thù (năng lực tin học): Gắn trực tiếp với nội dung bài học. Ví dụ: "Viết được chương trình...", "Sử dụng được phần mềm...", "Phân tích được thuật toán..."

(b) Mục tiêu về năng lực chung: Thường xuất hiện tự nhiên qua cách tổ chức hoạt động. Ví dụ: "Hợp tác với bạn nhóm để giải quyết bài toán lập trình..." (giao tiếp và hợp tác); "Tự phát hiện và sửa lỗi trong chương trình..." (giải quyết vấn đề sáng tạo).

(c) Mục tiêu về phẩm chất: Cần cụ thể hóa thành hành vi quan sát được trong bài học, không viết chung chung. **Không nên** viết: "Học sinh có tính kiên trì". **Nên viết:** "Học sinh kiên trì thử nghiệm và sửa lỗi chương trình cho đến khi chạy đúng kết quả mong muốn" (biểu hiện của phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm).

PHẦN III: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Đây là phần chiếm nhiều công sức nhất, bao gồm 4 hoạt động chính (xem mục 5.2.3 dưới đây).

5.2.3. Thiết kế từng hoạt động học tập

Mỗi hoạt động trong kế hoạch bài dạy cần được mô tả đầy đủ theo bốn thành phần:

Thành phần	Nội dung cần ghi rõ	Câu hỏi kiểm tra
Mục tiêu hoạt động	HS làm được gì sau hoạt động này (cụ thể hơn mục tiêu bài)	"Tôi có thể đánh giá HS đã đạt điều gì chưa?"
Nội dung	Kiến thức/kỹ năng/vấn đề cần giải quyết; câu hỏi, nhiệm vụ cụ thể	"Nhiệm vụ của HS trong hoạt động này là gì?"
Sản phẩm	HS tạo ra/trình bày/thực hiện được gì (hữu hình hoặc vô hình)	"Tôi biết HS đã học được gì nhờ bằng chứng nào?"
Tổ chức thực hiện	Các bước GV thực hiện; phương pháp; hình thức (cá nhân/cặp/nhóm); thời gian từng bước	"GV cần làm gì, theo thứ tự nào, mất bao nhiêu phút?"

Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (Khởi động) — (5–10 phút)

Mục đích của hoạt động Mở đầu không phải là "kiểm tra bài cũ" theo kiểu truyền thống, mà là:

- Tạo tình huống có vấn đề để kích hoạt nhu cầu học tập
- Kết nối kiến thức đã có với kiến thức sắp học

- Tạo hứng thú, động lực và sự tò mò

Một hoạt động Mở đầu tốt khiến học sinh tự đặt câu hỏi "Tại sao?", "Làm thế nào?" trước khi giáo viên trả lời. Các hình thức phổ biến:

- Tình huống thực tế có vấn đề (câu chuyện, video ngắn, bài toán từ cuộc sống)
- Câu hỏi kích thích tư duy (không có câu trả lời ngay, cần nội dung bài mới)
- Trò chơi hoặc đố vui liên quan đến nội dung bài
- Demo nhanh kết quả sẽ đạt được cuối bài (tạo kỳ vọng)

Ví dụ minh họa: Hoạt động Mở đầu cho bài "Câu lệnh điều kiện if–else" (Lớp 8)

- **Mục tiêu:** HS nhận ra nhu cầu "rẽ nhánh" trong giải quyết vấn đề thực tế, tạo mong muốn tìm hiểu cách máy tính thực hiện điều này.
- **Nội dung:** Tình huống: "Máy ATM cần ra quyết định gì khi bạn rút tiền? Hãy mô tả các tình huống có thể xảy ra."
- **Sản phẩm:** HS phát biểu được (bằng ngôn ngữ tự nhiên) ít nhất 2 điều kiện và hành động tương ứng của máy ATM.
- **Tổ chức thực hiện:** GV chiếu video ngắn (1 phút) mô phỏng giao dịch ATM → Đặt câu hỏi: "Máy ATM phải kiểm tra những điều gì trước khi cho rút tiền?" → HS thảo luận cặp đôi 2 phút, ghi ra giấy → 2–3 cặp chia sẻ → GV tổng hợp, viết sơ đồ "Nếu... thì... Nếu không thì..." lên bảng → Dẫn vào bài.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI — (15–20 phút)

Đây là hoạt động trung tâm của bài học, nhưng trong giáo án định hướng năng lực, giáo viên **không được** giảng giải toàn bộ kiến thức rồi học sinh nghe và ghi chép. Thay vào đó, học sinh phải **tự khám phá** hoặc **tự xây dựng** kiến thức thông qua hoạt động có hướng dẫn.

Các chiến lược hình thành kiến thức phổ biến trong Tin học:

- **Phân tích ví dụ mẫu:** GV cung cấp 2–3 đoạn code mẫu tăng dần độ phức tạp, HS đọc, phân tích, rút ra quy tắc cú pháp.
- **Dự đoán – chạy thử – đối chiếu:** HS dự đoán kết quả trước khi chạy chương trình, sau đó chạy và so sánh với dự đoán.
- **Khám phá tài liệu có hướng dẫn:** HS đọc tài liệu ngắn GV chuẩn bị sẵn, tóm tắt kiến thức theo mẫu phiếu.

- **Xây dựng từng bước:** GV hướng dẫn từng bước nhỏ, mỗi bước HS thực hành xong rồi mới đến bước tiếp theo.

Hoạt động 3: LUYỆN TẬP — (10–15 phút)

Mục đích là củng cố kiến thức vừa học và rèn kỹ năng thông qua bài tập từ dễ đến khó. Nguyên tắc thiết kế:

- **Bài 1 (bắt buộc):** Áp dụng trực tiếp kiến thức vừa học, mức Vận dụng cơ bản — mọi HS đều có thể hoàn thành.
- **Bài 2 (bắt buộc):** Kết hợp kiến thức mới với kiến thức cũ, hoặc giải bài toán thực tế đơn giản.
- **Bài 3 (nâng cao, tùy chọn):** Dành cho HS hoàn thành sớm; yêu cầu tư duy cao hơn, sáng tạo hơn.

Hoạt động 4: VẬN DỤNG — 5–10 phút

Mục đích là kết nối kiến thức bài học với cuộc sống thực hoặc mở ra vấn đề mới. Đặc điểm:

- Bối cảnh thực tế, có ý nghĩa với học sinh
- Không có một đáp án duy nhất — HS có thể tiếp cận theo nhiều cách
- Kết quả là sản phẩm cụ thể (chương trình, file dữ liệu, báo cáo...)
- Thường được giao về nhà hoặc thực hiện dưới dạng dự án nhỏ
- HS có thể đề xuất được vấn đề tương tự/ mở rộng có thể giải quyết được dựa trên nội dung vừa học.

5.2.4. Ví dụ chuỗi hoạt động hoàn chỉnh

Bài: Vòng lặp for trong Python | Lớp 8 | Thời gian: 45 phút

Thiết bị: Phòng máy tính, Python 3 đã cài đặt (hoặc truy cập replit.com), phiếu học tập in sẵn.

Mục tiêu:

- HS viết được chương trình Python sử dụng vòng lặp for với range() để giải quyết ít nhất 2 bài toán lặp đơn giản (NLc — giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của CNTT).
- HS giải thích được sự khác nhau giữa "lặp với số lần biết trước" và "lặp với số lần chưa biết trước", từ đó lựa chọn đúng loại vòng lặp (năng lực phân tích, tư duy logic).

- HS kiên trì thử nghiệm và sửa lỗi cho đến khi chương trình chạy đúng (phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm).

[Mở đầu – 7 phút]

GV đặt câu hỏi: "Viết chương trình in 100 dòng 'Xin chào' — bạn sẽ viết thế nào?" → HS thử gõ 3–5 dòng lệnh print() → nhận ra sự bất hợp lý → GV hỏi: "Có cách nào hiệu quả hơn không?" → Dẫn vào bài.

[Hình thành kiến thức mới – 18 phút]

Phát phiếu học tập có 3 đoạn code mẫu tăng dần độ phức tạp. HS đọc, dự đoán kết quả, chạy thử, điền vào phiếu. GV quan sát, hỗ trợ từng nhóm. Sau 10 phút, GV chiếu bảng tổng hợp cú pháp, HS đối chiếu và hoàn thiện phiếu của mình.

[Luyện tập – 12 phút]

- *Bài 1:* In bảng cửu chương của số n (nhập từ bàn phím). *(Vận dụng cơ bản)*
- *Bài 2:* Tính tổng 1 + 2 + 3 + ... + 100, in kết quả. *(Vận dụng kết hợp)*
- *Bài 3 (nâng cao):* Vẽ tam giác sao với n hàng, dòng thứ i có i dấu sao. *(Sáng tạo)*

[Vận dụng – 8 phút]

Nhiệm vụ về nhà: "Viết chương trình nhập tên 5 học sinh và in ra danh sách có đánh số thứ tự tự động. Nộp file .py vào hệ thống quản lý học tập trước buổi học tiếp theo."

5.3. Lựa chọn và xử lý nội dung dạy học phù hợp

5.3.1. Các tiêu chí lựa chọn nội dung

Không phải mọi nội dung có trong sách giáo khoa đều cần dạy theo cùng một độ sâu. Giáo viên cần có khả năng phán đoán chuyên môn để quyết định nội dung nào là cốt lõi, nội dung nào là mở rộng, và nội dung nào chỉ cần giới thiệu sơ lược.

Tiêu chí 1 – Phù hợp với chương trình: Nội dung phải đảm bảo yêu cầu cần đạt — không cắt xén những gì bắt buộc, cũng không vượt quá quy định một cách không cần thiết. Mọi quyết định về nội dung đều phải trả lời được: "Yêu cầu cần đạt nào của chương trình đòi hỏi nội dung này?"

Tiêu chí 2 – Phù hợp với đặc điểm học sinh: Bao gồm trình độ nhận thức thực tế, vốn kiến thức và kỹ năng đã có, đặc điểm văn hóa và bối cảnh sống. Giáo viên cần biết "học sinh đang ở đâu" trước khi thiết kế "dẫn học sinh đến đâu".

Tiêu chí 3 – Phù hợp với điều kiện thực tế: Cơ sở vật chất (số máy tính, cấu hình, kết nối mạng), phần mềm sẵn có, thời gian tiết học thực tế. Một bài học hoàn hảo trên giấy nhưng không thực hiện được vì thiếu máy là một bài học thất bại.

Tiêu chí 4 – Có giá trị thực tiễn: Nội dung và ví dụ gắn với bối cảnh thực của học sinh, tránh ví dụ giả tạo xa rời thực tế. Trong Tin học, ví dụ về tính điểm trung bình lớp, quản lý danh sách học sinh, vẽ hình yêu thích... gần gũi và có ý nghĩa hơn nhiều so với "bài toán trừu tượng" không có ngữ cảnh.

5.3.2. Kỹ thuật điều chỉnh nội dung — Scaffolding (Giàn giáo học tập)

Scaffolding là kỹ thuật cung cấp các hỗ trợ tạm thời giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ vượt quá khả năng tự lập hiện tại của bản thân, sau đó dần dần rút bỏ hỗ trợ khi học sinh thành thạo hơn. Khái niệm này xuất phát từ lý thuyết "Vùng phát triển gần" (ZPD) của Vygotsky (1978).

Trong dạy học Tin học, scaffolding có thể thực hiện qua:

- **Code khung (code template):** Cung cấp đoạn code với một số chỗ trống, HS điền vào phần còn thiếu thay vì viết từ đầu.
- **Gợi ý từng bước:** Chia bài toán lớn thành chuỗi câu hỏi nhỏ dẫn dắt.
- **Ví dụ mẫu có chú thích:** Code mẫu có comment giải thích từng dòng, HS phân tích rồi tự làm bài tương tự.
- **Flowchart trước khi code:** Yêu cầu HS vẽ lưu đồ thuật toán trước khi viết code, giúp tách biệt tư duy logic và kỹ năng cú pháp.

5.3.3. Xử lý tình huống điều kiện thiếu thốn

Thực tế dạy học tại nhiều trường, đặc biệt vùng nông thôn và miền núi, có nhiều hạn chế về cơ sở vật chất. Giáo viên Tin học cần chủ động chuẩn bị phương án linh hoạt:

Tình huống thực tế	Giải pháp sư phạm
Thiếu máy tính (2–3 HS/máy)	Tổ chức làm việc nhóm luân phiên theo vai: người gõ code, người quan sát và phát hiện lỗi, người ghi chép kết quả. Luân chuyển vai sau mỗi 15 phút.

Không có internet	Chuẩn bị tài liệu offline (PDF, HTML), sử dụng IDE cài sẵn (IDLE, Thonny). Chuẩn bị sẵn các file dữ liệu mẫu trên USB hoặc mạng LAN nội bộ.
Phần mềm không cài được	Sử dụng phiên bản online không cần cài đặt: Google Colab cho Python, Scratch online (scratch.mit.edu), các IDE trực tuyến khác.
Máy tính cấu hình thấp	Ưu tiên phần mềm nhẹ (Thonny thay vì VS Code). Tránh chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.
Mất điện/sự cố đột xuất	Chuẩn bị sẵn phương án dạy lý thuyết bằng bảng đen, thảo luận nhóm, bài tập truy vết thuật toán trên giấy (lập trình "giấy bút").

5.3.4. Mối quan hệ giữa chương trình và sách giáo khoa

Đây là điểm thường nhầm lẫn, cần phân biệt rõ:

	Chương trình (văn bản của Bộ GD&ĐT)	**Sách giáo khoa**
Tính pháp lý	Văn bản pháp quy — bắt buộc	Tài liệu tham khảo — không bắt buộc theo từng trang
Nội dung	Yêu cầu cần đạt (đầu ra)	Một phương án cụ thể để đạt yêu cầu đó
Tính linh hoạt	Ổn định trong một giai đoạn	Có thể dùng nhiều bộ sách khác nhau, bổ sung tài liệu ngoài
Vai trò với GV	Định hướng mục tiêu và đánh giá	Nguồn ngữ liệu, hoạt động tham khảo

Nguyên tắc thực hành: Khi thiết kế bài dạy, giáo viên bắt đầu từ **Yêu cầu cần đạt** trong chương trình, rồi mới chọn nội dung từ sách giáo khoa hoặc nguồn khác để học sinh đạt được yêu cầu đó — *không làm ngược lại*.

5.4. Tích hợp liên môn và xuyên chủ đề

5.4.1. Khái niệm và lý do tích hợp

Tích hợp liên môn là việc kết nối nội dung Tin học với kiến thức các môn học khác để cùng nhau giải quyết một vấn đề chung, giúp học sinh thấy được mối liên hệ giữa các lĩnh vực tri thức và ứng dụng Tin học một cách có ý nghĩa.

Tích hợp xuyên chủ đề là việc sử dụng các chủ đề lớn mang tính liên ngành (môi trường, sức khỏe cộng đồng, kinh tế số, an toàn thực phẩm...) làm bối cảnh học tập cho nhiều bài học hoặc nhiều môn học.

Tin học thực chất là một công cụ phổ quát — không tồn tại độc lập mà luôn được ứng dụng trong bối cảnh của các lĩnh vực khác. Dạy Tin học tích hợp giúp:

- Học sinh thấy được giá trị thực tiễn của những gì đang học
- Tăng động lực học tập vì nội dung gắn với cuộc sống
- Phát triển tư duy liên môn — kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21
- Đạt được nhiều yêu cầu cần đạt của các môn học trong cùng một hoạt động

5.4.2. Các mức độ tích hợp

Tích hợp không phải chỉ có một cách. Giáo viên có thể lựa chọn mức độ phù hợp với điều kiện và mục tiêu:

Mức độ	Mô tả	Ví dụ trong Tin học
Lồng ghép	Bối cảnh bài tập lấy từ môn khác, nội dung chính vẫn là Tin học	Bài tập Python tính diện tích hình học (lồng ghép Toán)
Kết nối	Nội dung hai môn được kết nối có chủ ý, GV chỉ ra liên hệ tường minh	Dạy Excel kết hợp với bài thống kê của môn Toán
Phối hợp	Hai GV hai môn cùng thiết kế, triển khai song song nhưng riêng biệt	GV Tin học và GV Địa lý cùng dùng chủ đề "Biến đổi khí hậu"
Tích hợp đầy đủ	Ranh giới môn học mờ đi, HS làm dự án liên môn thực sự	Dự án "Trạm khí tượng trường học" kết hợp Tin học, Vật lý, Địa lý

Gợi ý cho giáo viên mới: Nên bắt đầu từ mức **Lồng ghép** và **Kết nối** — vừa dễ thực hiện, vừa không đòi hỏi phối hợp phức tạp với giáo viên môn khác.

5.4.3. Ví dụ tích hợp trong môn Tin học

Chủ đề tích hợp	Môn liên quan	Nội dung Tin học vận dụng	Sản phẩm học sinh
Thống kê điểm thi học sinh	Toán (thống kê mô tả)	Excel: hàm AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, biểu đồ	File Excel phân tích kết quả học tập của lớp

Vẽ hình học trên máy tính	Toán (hình học phẳng)	Python Turtle: vẽ đa giác đều, tính chu vi	Chương trình vẽ hình và tính toán tự động
Ô nhiễm không khí tại địa phương	Địa lý, Hóa học	Thu thập dữ liệu, lập bảng, vẽ biểu đồ xu hướng	Báo cáo số liệu ô nhiễm theo tháng
Viết bài luận nghị luận	Ngữ Văn	Soạn thảo văn bản, định dạng tự động, mục lục	Bài luận được định dạng chuẩn với mục lục tự động
Mô phỏng chuyển động thẳng đều	Vật lý	Lập trình Scratch/Python: animation, biến, vòng lặp	Chương trình mô phỏng có thể điều chỉnh vận tốc
Kế hoạch chi tiêu cá nhân	Giáo dục kinh tế và pháp luật	Excel: hàm IF, biểu đồ tròn	File quản lý chi tiêu cá nhân

5.4.4. Quy trình thiết kế bài học tích hợp

Bước 1 — Xác định yêu cầu cần đạt Tin học là trọng tâm: Bài học tích hợp trước tiên phải đảm bảo học sinh đạt được yêu cầu của môn Tin học. Liên môn là phương tiện, không phải mục đích.

Bước 2 — Tìm bối cảnh hoặc kiến thức liên môn phù hợp: Câu hỏi then chốt: "Nội dung Tin học này được ứng dụng trong lĩnh vực nào trong cuộc sống?" hoặc "Học sinh đang học gì ở môn khác có thể làm giàu cho bài học này?"

Bước 3 — Thiết kế nhiệm vụ học tập khai thác cả hai chiều: Nhiệm vụ phải đòi hỏi học sinh vận dụng cả kiến thức liên môn (để hiểu bối cảnh) lẫn kỹ năng Tin học (để giải quyết vấn đề bằng công cụ số).

Bước 4 — Xác định sản phẩm đầu ra thể hiện cả hai chiều: Sản phẩm phải chứng minh được năng lực Tin học (chương trình chạy chạy đúng, file dữ liệu định dạng...) đồng thời có ý nghĩa trong bối cảnh liên môn (số liệu phân tích có ý nghĩa, mô phỏng phản ánh đúng hiện tượng thực...).

Bước 5 — Dự kiến phối hợp với giáo viên môn liên quan (nếu cần): Ít nhất nên thông báo để tránh trùng lặp hoặc mâu thuẫn nội dung. Trong trường hợp lý tưởng, hai giáo viên cùng thiết kế và cùng đánh giá.

5.5. Xây dựng chuỗi hoạt động học tập logic

5.5.1. Nguyên tắc thiết kế chuỗi hoạt động

Chuỗi hoạt động học tập trong một bài học không phải là tập hợp rời rạc các hoạt động đơn lẻ, mà phải tạo thành một hành trình học tập liền mạch có logic. Ba nguyên tắc cốt lõi:

Tính liên kết: Mỗi hoạt động sau phải kế thừa kết quả của hoạt động trước. Học sinh "mang theo" hiểu biết từ hoạt động trước vào hoạt động sau. Không được có "đứt gãy" — tức là hoạt động sau hoàn toàn không liên quan đến hoạt động trước.

Tính tăng tiến: Độ khó và mức độ tự chủ của học sinh tăng dần. Ở đầu bài, học sinh được hỗ trợ nhiều hơn (scaffolding cao); càng về cuối bài, hỗ trợ giảm dần và học sinh phải tự lực nhiều hơn.

Tính mở: Hoạt động Vận dụng ở cuối bài không đóng lại vấn đề mà mở ra — đặt ra câu hỏi mới, kết nối với cuộc sống, hoặc chuẩn bị nền cho bài học tiếp theo. Học sinh ra khỏi lớp với câu hỏi mới, không chỉ với cảm giác "đã học xong, khép lại".

5.5.2. Phân bổ thời gian hợp lý

Sai lầm phổ biến nhất của giáo viên mới là dành quá nhiều thời gian cho Hình thành kiến thức (giảng giải), còn lại rất ít thời gian cho Luyện tập và Vận dụng — trong khi chính hai hoạt động sau mới là nơi học sinh thực sự hình thành năng lực.

Hoạt động	Thời gian gợi ý (tiết 45 phút)	Lỗi thường gặp
Mở đầu	5–8 phút	Kéo dài quá (trò chơi, video mất nhiều thời gian) hoặc bỏ qua hoàn toàn
Hình thành kiến thức	15–20 phút	Giảng quá dài, chiếm 30–35 phút, không còn thời gian thực hành
Luyện tập	10–15 phút	Giao quá nhiều bài, HS làm không kịp, mất hứng thú

Vận dụng	5–8 phút	Không có hoặc chỉ "dặn dò" qua loa trong 1 phút cuối

Nguyên tắc "50% thực hành": Với môn Tin học, tổng thời gian học sinh được thao tác trực tiếp (viết code, dùng phần mềm, thực hiện nhiệm vụ trên máy) không được dưới 50% tổng thời gian bài học. Nếu một tiết Tin học học sinh ngồi nhìn GV demo và giảng giải hơn 20 phút, đó là dấu hiệu bài học cần được thiết kế lại.

5.5.3. Thiết kế câu hỏi trong hoạt động dạy học

Câu hỏi là công cụ dạy học quan trọng nhất của giáo viên. Trong dạy học định hướng năng lực, câu hỏi không chỉ dùng để kiểm tra xem học sinh có nhớ không, mà còn để kích hoạt tư duy, hướng dẫn khám phá, và mở rộng hiểu biết.

Loại câu hỏi	Ví dụ trong dạy Python	Mục đích
Câu hỏi tái hiện	"Cú pháp của vòng lặp for là gì?"	Kiểm tra ghi nhớ
Câu hỏi phân tích	"Tại sao đoạn code này in ra 5 thay vì 6?"	Rèn tư duy logic
Câu hỏi so sánh	"Khi nào dùng for, khi nào dùng while?"	Phân biệt khái niệm
Câu hỏi dự đoán	"Nếu thay range(5) bằng range(1,10,2), kết quả sẽ thế nào?"	Phát triển tư duy
Câu hỏi thiết kế	"Em sẽ viết chương trình như thế nào để giải bài toán này?"	Phát triển sáng tạo
Câu hỏi phản hồi	"Code của em đúng — nhưng có cách nào ngắn hơn không?"	Phát triển tư duy cải tiến

5.6. Đánh giá chất lượng kế hoạch bài dạy

5.6.1. Tiêu chí đánh giá

Một kế hoạch bài dạy tốt không phải là kế hoạch dài nhất hay trình bày đẹp nhất, mà là kế hoạch thể hiện rõ nhất tư duy sư phạm của giáo viên. Dưới đây là rubric đánh giá có thể dùng trong thực hành của sinh viên:

Tiêu chí	Mức 1 — Chưa đạt	Mức 2 — Đạt	Mức 3 — Tốt

Mục tiêu	Dùng động từ không đo được ("hiểu", "biết")	Dùng động từ hành động nhưng thiếu tiêu chí	Đủ 3 chiều năng lực, có thể đo/quan sát được
Chuỗi hoạt động	Thiếu 1–2 hoạt động hoặc trình tự không logic	Đủ 4 hoạt động, có liên kết cơ bản	Liên kết chặt chẽ, tăng tiến rõ ràng, có scaffolding
Phân bổ thời gian	Thực hành < 30% hoặc Mở đầu > 15 phút	Thực hành khoảng 40–50%, tương đối hợp lý	Thực hành ≥ 50%, phân bổ hài hòa, có dự phòng
Câu hỏi và nhiệm vụ	Chủ yếu câu hỏi tái hiện	Có câu hỏi phân tích, so sánh	Đa dạng, phân hóa, có câu hỏi mở cho HS giỏi
Tính thực tiễn	Tình huống thiếu thực tế, xa rời trải nghiệm của HS	Ví dụ có tính thực tế nhất định	Bối cảnh thực tế, có ý nghĩa với học sinh
Thiết bị và học liệu	Không đề cập hoặc không khả thi	Liệt kê thiết bị nhưng thiếu chi tiết	Cụ thể, có phương án dự phòng

5.6.2. Phản hồi đồng nghiệp (Peer Feedback)

Biết đọc và góp ý giáo án của đồng nghiệp một cách xây dựng là kỹ năng quan trọng của giáo viên chuyên nghiệp. Nguyên tắc phản hồi hiệu quả:

- **Dựa trên bằng chứng cụ thể:** Không nhận xét chung chung ("giáo án tốt", "cần cải thiện") mà chỉ ra đúng điểm cụ thể: "Hoạt động Mở đầu ở trang 2 chưa tạo được tình huống có vấn đề vì câu hỏi đã có câu trả lời ngay trong đề bài."
- **Cân bằng tích cực và xây dựng:** Mỗi phản hồi nên có ít nhất một điểm mạnh cụ thể và một gợi ý cải thiện kèm lý giải.
- **Đề xuất thay vì phán xét:** Thay vì "Mục tiêu sai", nên viết "Mục tiêu có thể cụ thể hơn bằng cách thêm tiêu chí đánh giá, ví dụ: '... với code chạy đúng không có lỗi cú pháp'."

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

Chương này đã trang bị cho sinh viên năng lực thiết kế kế hoạch dạy học môn Tin học ở cả hai cấp độ.

Ở **cấp độ vĩ mô** (kế hoạch năm học/học kỳ), giáo viên cần xây dựng một lộ trình tổng thể phân bổ hợp lý thời lượng, đảm bảo tỉ lệ lý thuyết – thực hành, dự kiến kiểm tra và thiết bị. Đây là nền tảng để mọi tiết dạy cụ thể không bị rời rạc, không bị "chạy" chương trình vào cuối kỳ.

Ở **cấp độ vi mô** (kế hoạch bài dạy), tư duy cốt lõi là **thiết kế ngược** (backward design): xuất phát từ mục tiêu năng lực cần đạt, thiết kế hoạt động học tập và đánh giá, rồi mới lựa chọn nội dung. Mỗi kế hoạch bài dạy cần thể hiện rõ chuỗi 4 hoạt động logic (Mở đầu – Hình thành kiến thức – Luyện tập – Vận dụng) với vai trò trung tâm thuộc về học sinh. (Wiggins & McTighe, 2005)

Ba thông điệp then chốt của chương:

- **Mục tiêu là la bàn** — mọi quyết định thiết kế đều phải hỏi: "Điều này có giúp HS đạt mục tiêu không?"
- **Thực hành là linh hồn** — môn Tin học mà thiếu thực hành trực tiếp là môn Tin học chưa được dạy đúng bản chất.
- **Linh hoạt là năng lực** — giáo viên giỏi không chỉ thiết kế tốt mà còn biết điều chỉnh kế hoạch khi thực tiễn không theo kế hoạch.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân biệt kế hoạch dạy học năm học và kế hoạch bài dạy về mục đích, đối tượng sử dụng và cấp độ chi tiết. Nếu một giáo viên không có kế hoạch năm học, điều gì có thể xảy ra trong thực tiễn dạy học?
2. Tại sao mục tiêu bài học theo định hướng năng lực phải được viết bằng động từ hành động? Hãy phân tích hai mục tiêu dưới đây — chỉ ra lỗi cụ thể và viết lại cho đúng:
    - "Học sinh hiểu được khái niệm biến và kiểu dữ liệu trong lập trình."
    - "Học sinh nắm được cách sử dụng hàm trong Python."
3. So sánh hoạt động "Kiểm tra bài cũ" trong giáo án truyền thống với hoạt động "Mở đầu/Khởi động" trong giáo án định hướng năng lực. Hoạt động nào phù hợp

hơn với triết lý phát triển năng lực? Vì sao? Hãy thiết kế một hoạt động Mở đầu cụ thể cho một bài Tin học tự chọn, đảm bảo đủ bốn thành phần.

4. Tích hợp liên môn mang lại những lợi ích gì cho dạy học Tin học? Trình bày một ý tưởng tích hợp liên môn cụ thể cho học sinh THCS: nêu rõ môn liên quan, nội dung Tin học được vận dụng, và sản phẩm học sinh tạo ra.
5. Một giáo viên có hai lớp 8 cùng học bài "Thuật toán sắp xếp nổi bọt": lớp 8A giỏi, đủ máy 1 HS/máy; lớp 8B yếu hơn, phải ghép 2 HS/máy. Giáo viên nên điều chỉnh kế hoạch bài dạy như thế nào cho mỗi lớp? Phân tích ít nhất ba điểm cụ thể cần thay đổi.
6. Nguyên tắc "50% thực hành" trong dạy học Tin học có nghĩa là gì? Vì sao nguyên tắc này quan trọng? Hãy lấy một ví dụ về bài học Tin học vi phạm nguyên tắc này và đề xuất cách sửa.
7. Scaffolding (giàn giáo học tập) là gì? Hãy thiết kế ba mức scaffolding khác nhau cho cùng một bài tập lập trình (ví dụ: bài toán tìm số lớn nhất trong danh sách), từ mức hỗ trợ nhiều nhất đến ít hỗ trợ nhất.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1: Xây dựng kế hoạch dạy học năm học *(Nhóm 2–3 người – 2 tuần)*

Xây dựng kế hoạch dạy học năm học cho môn Tin học lớp 8 (hoặc lớp tự chọn). Bản kế hoạch cần:

- Phân bổ đủ số tiết theo quy định (35 tiết), thể hiện rõ tỉ lệ lý thuyết/thực hành/kiểm tra.
- Liệt kê cụ thể tên bài/chủ đề, số tiết, hình thức dạy học theo từng tuần.
- Dự kiến sử dụng thiết bị và phần mềm cụ thể theo từng chủ đề.
- Có ít nhất 2 chủ đề tích hợp liên môn được chú thích rõ (tích hợp với môn nào, nội dung gì).
- Có phần "Dự phòng và điều chỉnh" mô tả cách xử lý khi tiến độ bị chậm hoặc thiếu thiết bị.

Sản phẩm nộp: Bảng phân phối (dạng bảng) + văn bản thuyết minh (khoảng 500 chữ) giải thích các quyết định thiết kế.

Bài tập 2: Thiết kế kế hoạch bài dạy hoàn chỉnh *(Cá nhân – 2 tuần)*

Thiết kế kế hoạch bài dạy đầy đủ cho một bài học Tin học cụ thể tự chọn. Yêu cầu:

- Mục tiêu theo 3 chiều (năng lực đặc thù, năng lực chung, phẩm chất), đủ tiêu chí đo lường.
- Đủ 4 hoạt động, mỗi hoạt động đủ 4 thành phần (mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tổ chức thực hiện).
- Thể hiện ít nhất một kỹ thuật scaffolding phù hợp với đối tượng học sinh.
- Phân bổ thời gian hợp lý, đảm bảo tỉ lệ thực hành ≥ 50%.
- Phụ lục bắt buộc: phiếu học tập, hoặc slide minh họa, hoặc code mẫu có chú thích — ít nhất một trong ba.

Bài tập 3: Đánh giá chéo giáo án *(Nhóm cặp đôi – tại lớp)*

Trao đổi giáo án đã thiết kế (Bài tập 2) với một sinh viên khác. Sử dụng rubric 6 tiêu chí (từ mục 6.1) để:

- Đánh giá chất lượng giáo án theo từng tiêu chí (mức 1/2/3), kèm bằng chứng cụ thể từ giáo án.
- Viết phản hồi mang tính xây dựng (300–500 chữ): ít nhất 2 điểm mạnh cụ thể, ít nhất 2 điểm cần cải thiện, gợi ý cải thiện kèm ví dụ.
- Trình bày nhận xét trực tiếp với người được đánh giá (5 phút/cặp), có thảo luận hai chiều.
- Sau khi nhận phản hồi, sửa lại giáo án và nộp bản sửa kèm "nhật ký chỉnh sửa" (ghi rõ đã sửa gì, tại sao).

Bài tập 4: Thiết kế bài học tích hợp liên môn *(Nhóm 3–4 người – 2 tuần)*

Thiết kế một bài học tích hợp liên môn giữa Tin học và ít nhất một môn học khác, dành cho cấp THCS. Sản phẩm bao gồm:

- Giáo án đầy đủ của bài học tích hợp.
- Mô tả rõ: kiến thức liên môn được tích hợp là gì, mức độ tích hợp (lồng ghép/kết nối/phối hợp), cách tích hợp được thể hiện qua từng hoạt động.
- Phiếu học tập/nhiệm vụ cho học sinh: rõ ràng, có đủ hướng dẫn để HS thực hiện độc lập.
- Tiêu chí đánh giá sản phẩm học sinh (rubric đơn giản, 3–4 tiêu chí).
- Trình bày trước lớp (10–12 phút) + hỏi đáp (3–5 phút).

Bài tập 5: Phân tích và cải tiến giáo án có sẵn *(Cá nhân – tại lớp)*

Giảng viên cung cấp một giáo án Tin học mẫu (có cả điểm mạnh và điểm yếu cố tình). Sinh viên thực hiện:

a) Phân tích giáo án theo rubric 6 tiêu chí, xác định cụ thể những gì chưa đạt và tại sao.

b) Viết lại toàn bộ phần mục tiêu theo đúng yêu cầu.

c) Thiết kế lại hoạt động Mở đầu và hoạt động Vận dụng — đây là hai hoạt động thường yếu nhất trong giáo án truyền thống.

d) Viết nhận xét tổng thể (khoảng 200 chữ): nếu bạn là tổ trưởng chuyên môn, bạn sẽ tư vấn gì cho giáo viên đã viết giáo án này?

CHƯƠNG 6. TỔ CHỨC DẠY HỌC TIN HỌC

Mục tiêu

- Phân tích được nội dung, đối tượng và điều kiện dạy học để lựa chọn hình thức tổ chức dạy học Tin học phù hợp.

- Vận dụng được các phương pháp dạy học thực hành trong tổ chức hoạt động học tập.

- Tổ chức, điều hành và xử lý hiệu quả các tình huống sư phạm trong dạy học Tin học.

- Ứng dụng được các mô hình và công cụ công nghệ (Blended Learning, lớp học đảo ngược, AI) trong dạy học.

- Thực hiện đúng yêu cầu nghề nghiệp: an toàn, đạo đức, văn hóa số và tác phong chuyên nghiệp.

Chương này hướng đến *cách làm* — sinh viên cần thực hành thiết kế và dạy thử, không chỉ đọc lý thuyết. Thước đo cuối cùng là chất lượng của kế hoạch bài dạy và khả năng tổ chức giờ học thực sự trước lớp.

6.1. Khái niệm và đặc điểm của tổ chức dạy học Tin học

6.1.1. Khái niệm tổ chức dạy học

Tổ chức dạy học là hoạt động của giáo viên nhằm thiết kế, sắp xếp và điều phối toàn bộ các yếu tố của quá trình dạy học — bao gồm mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức và đánh giá — sao cho học sinh có thể tích cực tham gia, chủ động kiến tạo tri thức và đạt được kết quả học tập kỳ vọng.

Tổ chức dạy học không đơn thuần là "lên lớp dạy bài" mà là một quá trình có chủ đích, bao gồm ba giai đoạn liên tiếp: **trước giờ học** (lập kế hoạch bài học, chuẩn bị nội dung, phương tiện và học liệu), **trong giờ học** (triển khai các hoạt động học tập, điều phối tương tác, xử lý tình huống sư phạm) và **sau giờ học** (đánh giá kết quả, phản hồi, điều chỉnh kế hoạch dạy học tiếp theo).

6.1.2. Đặc điểm tổ chức dạy học môn Tin học

Tổ chức dạy học môn Tin học mang những đặc trưng riêng xuất phát từ bản chất của môn học. Chương trình GDPT 2018 xác định môn Tin học phát triển ba mạch kiến thức hoà quyện: **Học vấn số hoá phổ thông (DL)**, **Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)** và **Khoa học máy tính (CS)**, đồng thời hướng tới hình thành năm thành phần năng lực tin học (NLa đến NLe). Điều này đòi hỏi giáo viên phải tổ chức dạy học theo hướng kết hợp linh hoạt giữa dạy lý thuyết và thực hành trên máy tính; tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh làm ra **sản phẩm số** thiết thực; phân hóa dạy học phù hợp với trình độ và định hướng của học sinh; và tích hợp liên môn, giáo dục STEM thông qua các dự án học tập thực tế.

Bốn đặc điểm nổi bật ảnh hưởng trực tiếp đến cách tổ chức dạy học môn Tin học:

Tính kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Lý thuyết và thực hành trong Tin học không phải là hai pha tách biệt mà gắn kết hữu cơ với nhau. Chương trình GDPT 2018 quy định tỉ lệ thực hành chiếm khoảng 35–50% tổng thời lượng tùy cấp học và định hướng. Giáo viên cần thiết kế bài học theo trình tự "lý thuyết tối giản → thực hành ngay → tổng kết kiến thức" thay vì giảng lý thuyết dài rồi mới thực hành; xây dựng hệ thống bài tập phân bậc từ luyện kỹ năng cơ bản đến giải quyết bài toán thực tế và làm ra sản phẩm số.

Dạy học trong môi trường công nghệ. Phòng máy tính là không gian học tập chủ yếu với những đặc thù riêng về sơ đồ chỗ ngồi, luồng di chuyển, khả năng quan sát học sinh. Phần mềm và hệ thống mạng là phương tiện đặc thù có thể phát sinh sự cố kỹ thuật. Môi trường Internet mang lại nguồn tài nguyên phong phú nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất tập trung. Giáo viên cần thiết lập "môi trường học tập số có kiểm soát" — tận dụng tối đa lợi ích công nghệ trong khi hạn chế tác động tiêu cực.

Sự khác biệt về trình độ CNTT của học sinh. Học sinh bước vào giờ Tin học với xuất phát điểm rất khác nhau, xuất phát từ điều kiện kinh tế gia đình, khu vực địa lý và kinh nghiệm cá nhân. Giáo viên cần tổ chức khảo sát trình độ đầu vào, thiết kế bài tập có nhiều tầng mức và tổ chức học nhóm dị biệt để học sinh hỗ trợ lẫn nhau.

Đặc thù phòng máy và thiết bị. Bàn máy thường xếp hàng dọc hướng vào màn hình, màn hình vừa là công cụ học tập vừa có thể che khuất giao tiếp giữa thầy và trò.

Sự cố kỹ thuật là thực tế thường gặp. Số lượng máy tính trong các phòng thực hành có ảnh hưởng nhiều đến đến cách tổ chức học nhóm hay cá nhân.

6.2. Thiết kế kế hoạch tổ chức dạy học Tin học

Kế hoạch bài học (KHBH) là công cụ tư duy và làm việc của người giáo viên — không phải thủ tục hành chính. Một KHBH Tin học chất lượng phải thể hiện sự suy nghĩ kỹ lưỡng về học sinh, về nội dung và về các tình huống có thể xảy ra.

6.2.1. Phân tích mục tiêu bài học

Bước đầu tiên là trả lời câu hỏi: *Sau tiết học này, học sinh có thể làm được gì mà trước đó chưa làm được?*

Giáo viên cần đọc và hiểu yêu cầu cần đạt (YCCĐ) trực tiếp từ Chương trình GDPT 2018, không chỉ từ sách giáo khoa. Mục tiêu bài học cần phân loại theo ba chiều (kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực chung) và diễn đạt theo **động từ hành động** cụ thể, quan sát được và đánh giá được. Tránh dùng các động từ mơ hồ như "nắm được", "hiểu được", "biết về".

Ví dụ so sánh:

- Mục tiêu chưa tốt: *"Học sinh hiểu được cấu trúc lặp trong lập trình."*
- Mục tiêu tốt hơn: *"Học sinh viết được chương trình Python sử dụng vòng lặp for để tính tổng các số từ 1 đến n với n do người dùng nhập vào."*

Giáo viên cũng cần phân biệt mục tiêu *cốt lõi* (tất cả học sinh phải đạt) và mục tiêu *mở rộng* (dành cho học sinh học tốt). Sự phân biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến cách phân bổ thời gian và thiết kế bài tập phân hóa.

6.2.2. Cấu trúc kế hoạch bài học Tin học

Một KHBH Tin học hiện đại thường bao gồm: thông tin chung (tên bài, lớp, thời lượng, loại bài: lý thuyết / thực hành / hỗn hợp / dự án); mục tiêu bài học diễn đạt theo chuẩn đầu ra; chuẩn bị (phương tiện, phần mềm, học liệu số, cấu hình phòng máy); tiến trình dạy học theo bốn giai đoạn; phương án đánh giá với tiêu chí rõ ràng; và **phương án dự phòng** khi sự cố kỹ thuật xảy ra.

Cấu trúc tiến trình dạy học bốn giai đoạn:

Khởi động (5–7 phút): Tạo hứng khởi, kích hoạt kiến thức nền, đặt vấn đề dẫn nhập. Các cách khởi động hiệu quả trong Tin học: trình chiếu sản phẩm số hấp dẫn và đặt câu hỏi "Làm sao tạo ra được thứ này?", nêu tình huống thực tế cần giải quyết bằng tin học, hay tổ chức trò chơi nhanh liên quan đến nội dung sắp học. Giai đoạn này có vai trò đặc biệt quan trọng vì học sinh cần được định hướng trước khi tiếp xúc với máy tính.

Hình thành kiến thức (10–15 phút): Cung cấp kiến thức/kỹ năng mới thông qua giảng giải, demo, khám phá có hướng dẫn. Nguyên tắc "tối giản lý thuyết, tối đa thực hành": không cần giảng hết toàn bộ kiến thức trước khi cho học sinh thực hành, mà cung cấp đủ để học sinh có thể bắt đầu thao tác, rồi tiếp tục bổ sung trong khi học sinh đang làm. Khi demo thao tác trên máy chiếu, cần liên tục đặt câu hỏi để học sinh dự đoán bước tiếp theo — demo thụ động có hiệu quả thấp và dễ khiến học sinh mất tập trung.

Luyện tập/Thực hành (20–25 phút): Học sinh thực hành trên máy theo hệ thống bài tập phân bậc. Đây là giai đoạn chiếm nhiều thời gian nhất và quan trọng nhất trong tiết Tin học.

Tổng kết và vận dụng (5–8 phút): Học sinh chia sẻ kết quả, giáo viên chốt kiến thức, giao nhiệm vụ tiếp nối.

6.2.3. Nguyên tắc thiết kế bài tập thực hành

Bài tập thực hành là "trái tim" của kế hoạch bài học Tin học. Hệ thống bài tập cần được thiết kế theo **ba tầng bậc**:

- *Bài tập cơ bản (bắt buộc):* tất cả học sinh phải hoàn thành, tập trung vào kỹ năng/kiến thức cốt lõi, có hướng dẫn từng bước nếu cần;
- *Bài tập nâng cao (khuyến khích):* dành cho học sinh hoàn thành bài cơ bản sớm, yêu cầu vận dụng sáng tạo hoặc kết hợp kiến thức;
- *Bài tập mở rộng (tự chọn):* kết nối với thực tế, có thể là một sản phẩm số nhỏ, tạo cơ hội cho học sinh có năng khiếu thể hiện.

Bài tập thực hành tốt không phải là "viết chương trình tính tổng 1+2+...+n" (bối cảnh trừu tượng) mà là "viết chương trình giúp thủ quỹ lớp tính tổng tiền quỹ thu được trong tháng" (bối cảnh có ý nghĩa). Mỗi nhiệm vụ thực hành cần nêu rõ học sinh nộp gì (file code, file thiết kế, ảnh chụp màn hình...) và sản phẩm đó phải đáp ứng tiêu chí gì.

6.2.4. Dự kiến tình huống sư phạm

Một kế hoạch bài học chỉ thực sự vững chắc khi giáo viên đã nghĩ trước đến những gì có thể xảy ra ngoài dự kiến. Các tình huống cần dự kiến bao gồm: tình huống kỹ thuật (máy hỏng, phần mềm lỗi, mất mạng), tình huống về tiến độ (học sinh hoàn thành quá sớm hoặc không theo kịp), tình huống hành vi (truy cập game, sao chép bài nhau) và tình huống kiến thức (câu hỏi vượt nội dung, học sinh phát hiện cách giải hay hơn).

Khi học sinh phát hiện cách giải hay hơn cách giáo viên hướng dẫn: trân trọng và chia sẻ với cả lớp — đây là khoảnh khắc học tập có giá trị cao nhất.

6.3. Tổ chức dạy thực hành Tin học

Dạy thực hành là thành phần trung tâm và đặc trưng nhất của dạy học Tin học. Phần này tập trung vào cơ sở lý luận, các phương pháp tổ chức và quy trình triển khai cụ thể một giờ thực hành.

6.3.1. Cơ sở lý luận về dạy thực hành Tin học

Khái niệm. Dạy thực hành Tin học là quá trình tổ chức cho học sinh trực tiếp thao tác trên máy tính, phần mềm và môi trường số nhằm hình thành và phát triển kỹ năng, kỹ xảo Tin học (kỹ năng sử dụng thiết bị, phần mềm, tư duy thuật toán, lập trình) thông qua sự hướng dẫn, làm mẫu và hỗ trợ của giáo viên. Hoạt động thực hành giữ vai trò trung tâm trong dạy học Tin học, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng. (Đặng Thành Hưng, 2002)

Nhiệm vụ của giờ thực hành Tin học:

- Củng cố và hoàn thiện tri thức lý thuyết thông qua kiểm nghiệm trực tiếp trên máy tính;
- Hình thành và rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm, thao tác máy tính và lập trình;
- Phát triển tư duy Tin học: tư duy thuật toán, tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề;
- Giáo dục thái độ và tác phong làm việc: làm việc khoa học, tuân thủ quy định phòng máy, an toàn và văn hóa số.

Phân loại bài thực hành Tin học:

- *Thực hành nhận biết:* làm quen giao diện phần mềm, thiết bị;
- *Thực hành thao tác cơ bản:* gõ phím, sử dụng chuột, lệnh cơ bản trong phần mềm;
- *Thực hành theo quy trình/công việc:* thực hiện trọn vẹn một sản phẩm số (văn bản, bảng tính, chương trình).

6.3.2. Phương pháp dạy học thực hành 4 bước (Làm mẫu – Bắt chước)

Phù hợp: Bài thực hành cơ bản, học sinh mới làm quen với công cụ hoặc thao tác mới.

Quy trình:

1. *Thông tin mở đầu:* nêu mục tiêu, yêu cầu bài thực hành;
2. *Giáo viên làm mẫu và giải thích thao tác;*
3. *Học sinh làm lại theo mẫu, có giải thích;*
4. *Học sinh luyện tập độc lập*, giáo viên hỗ trợ.

Ví dụ minh họa (THCS – lớp 6): Soạn thảo văn bản – định dạng tiêu đề trong Word.

- Bước 1: GV nêu mục tiêu: "Định dạng tiêu đề cho văn bản 'Em yêu trường em'".
- Bước 2: GV làm mẫu trực tiếp trên màn hình chiếu — bôi đen tiêu đề → chọn Font → Size → Bold → Center.
- Bước 3: 1–2 HS lên bảng thao tác lại và trình bày các bước.
- Bước 4: HS tự thực hành định dạng tiêu đề cho văn bản của mình; GV quan sát và sửa lỗi.

6.3.3. Phương pháp dạy học thực hành 3 bước (Thực hành theo quy trình)

Phù hợp: Bài thực hành tổng hợp, nâng cao; học sinh đã có kiến thức và kỹ năng nền tảng.

Quy trình:

1. *Thông tin nhiệm vụ:* giáo viên nêu yêu cầu sản phẩm, tiêu chí đánh giá;
2. *Trình bày quy trình và điều kiện thực hiện:* giáo viên giới thiệu các bước chính;

3. *Tổ chức luyện tập:* học sinh thực hành theo quy trình; giáo viên giám sát, hỗ trợ.

Ví dụ minh họa (THCS – lớp 7): Trình bày văn bản hoàn chỉnh (Đơn xin nghỉ học).

- Bước 1: GV nêu yêu cầu sản phẩm và công bố tiêu chí đánh giá.
- Bước 2: GV trình chiếu quy trình 5 bước: (1) Gõ nội dung → (2) Định dạng tiêu đề → (3) Căn lề, giãn dòng → (4) Trình bày phần ký tên → (5) Kiểm tra và lưu file.
- Bước 3: HS thực hành cá nhân theo quy trình; GV không làm mẫu chi tiết mà hỗ trợ khi cần.

Phương pháp 3 bước giúp học sinh hình thành tư duy làm việc có kế hoạch và biết tuân thủ quy trình khi giải quyết nhiệm vụ Tin học.

6.3.4. Phương pháp dạy học thực hành 6 bước (Định hướng hành động / Dự án)

Phù hợp: Thực hành nâng cao, bài tập lớn, dạy học dự án.

Quy trình:

1. Thông tin nhiệm vụ;
2. Lập kế hoạch;
3. Ra quyết định;
4. Thực hiện;
5. Kiểm tra;
6. Đánh giá.

Ví dụ minh họa (THCS – lớp 9): Thiết kế bài trình chiếu giới thiệu một danh lam thắng cảnh Việt Nam.

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ và tiêu chí đánh giá.
- Bước 2: HS lập kế hoạch nội dung từng slide.
- Bước 3: Nhóm thống nhất bố cục, màu sắc, hiệu ứng.
- Bước 4: HS thiết kế trên PowerPoint/Google Slides.
- Bước 5: HS tự kiểm tra, chỉnh sửa sản phẩm.

- Bước 6: Trình bày sản phẩm, GV và HS cùng đánh giá.

So sánh và lựa chọn phương pháp thực hành:

Tiêu chí	4 bước	3 bước	6 bước
Phù hợp với	Kỹ năng mới, cơ bản	Tổng hợp, quy trình	Dự án, nâng cao
Vai trò GV	Làm mẫu, chỉ dẫn	Trình bày quy trình	Cố vấn, hỗ trợ
Mức độ tự chủ HS	Thấp → tăng dần	Trung bình	Cao
Thời gian	1 tiết	1–2 tiết	Nhiều tiết
Sản phẩm học tập	Kỹ năng thao tác	Sản phẩm quy trình	Sản phẩm dự án

Việc kết hợp linh hoạt ba phương pháp trên tạo thành một lộ trình sư phạm phù hợp, giúp học sinh phát triển từ kỹ năng thao tác cơ bản đến năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo sản phẩm số.

6.3.5. Quy trình tổ chức giờ dạy thực hành Tin học

Bất kể áp dụng phương pháp nào, một giờ dạy thực hành Tin học đều trải qua các bước cơ bản sau:

1. *Ổn định tổ chức, kiểm tra điều kiện phòng máy* — đến sớm 10–15 phút để kiểm tra số máy hoạt động tốt, phần mềm đã cài đặt, kết nối mạng;
2. *Nêu mục tiêu, yêu cầu và sản phẩm cần đạt* — cung cấp phiếu bài tập hoặc hiển thị yêu cầu trên màn hình trong suốt thời gian thực hành;
3. *Hướng dẫn (làm mẫu hoặc trình bày quy trình)* — phù hợp với phương pháp đã lựa chọn;
4. *Tổ chức cho học sinh thực hành* — hướng dẫn học sinh theo trình tự: đọc hiểu yêu cầu → phân tích bài toán → lên kế hoạch → thực hiện từng bước → kiểm tra kết quả;
5. *Theo dõi, hỗ trợ, uốn nắn sai sót* — di chuyển liên tục trong lớp, hỗ trợ theo mức độ "gợi mở trước, chỉ dẫn sau, làm mẫu cuối cùng";
6. *Kiểm tra, đánh giá và tổng kết giờ học* — học sinh lưu bài, báo cáo sản phẩm, giáo viên chốt kiến thức và giao nhiệm vụ tiếp nối.

Ví dụ minh họa (THCS – lớp 8): Lập trình Scratch – sử dụng câu lệnh điều kiện if.

- Mở đầu: GV kiểm tra máy, nêu mục tiêu bài học.
- Hướng dẫn: GV làm mẫu chương trình nhân vật nói "Xin chào" khi nhấn phím.
- Thực hành: HS tự viết chương trình tương tự và mở rộng theo ý tưởng cá nhân.
- Kết thúc: GV kiểm tra sản phẩm, nhận xét và rút kinh nghiệm chung.

6.3.6. Hướng dẫn học sinh trong giờ thực hành

Hỗ trợ học sinh trong giờ thực hành là nghệ thuật cần được rèn luyện — vừa phải đủ để học sinh không bị bỏ lại, vừa không được quá nhiều đến mức học sinh mất đi cơ hội tự mình giải quyết vấn đề.

Nhận biết sớm học sinh cần hỗ trợ. Học sinh thường không chủ động giơ tay khi gặp khó — đặc biệt học sinh e dè. Giáo viên cần nhận biết các dấu hiệu: ngồi im không thao tác quá 3 phút, liên tục xóa và gõ lại cùng đoạn, nhìn sang màn hình bạn bên cạnh.

Hướng dẫn theo mức độ phân bậc:

- *Bước 1 — Gợi mở:* đặt câu hỏi dẫn dắt ("Em đang muốn làm gì? Máy báo lỗi gì?");
- *Bước 2 — Chỉ dẫn:* chỉ ra hướng giải quyết mà không làm thay ("Em hãy kiểm tra lại dòng số 5, xem biến đó đã được khởi tạo chưa");
- *Bước 3 — Làm mẫu:* chỉ thực hiện trực tiếp khi học sinh thực sự không thể tiến tiếp, và phải giải thích từng bước.

Khi hỗ trợ, tay giáo viên không đặt lên chuột hoặc bàn phím của học sinh — trừ trường hợp cực kỳ cần thiết. Thay vào đó: chỉ vào màn hình để hướng học sinh chú ý đúng chỗ, đặt câu hỏi gợi mở, đề nghị học sinh đọc to thông báo lỗi và tự giải thích.

Sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi Socratic. Khi học sinh gặp khó khăn, đặt chuỗi câu hỏi dẫn dắt: *"Chương trình đang làm gì ở dòng này?", "Em muốn nó làm gì?", "Sự khác biệt giữa điều đang xảy ra và điều em muốn là gì?"* — học sinh tự phát hiện lỗi và hiểu sâu hơn nhiều so với việc được giáo viên chỉ ra ngay.

Chiến lược "3 trước 1". Trước khi hỏi giáo viên, học sinh cần thử ít nhất ba nguồn hỗ trợ khác: (1) tự đọc lại yêu cầu bài tập và tài liệu hướng dẫn, (2) hỏi bạn ngồi cạnh, (3) tìm kiếm thông tin (nếu được phép). Quy tắc này giúp học sinh hình thành tính tự chủ và giảm tải cho giáo viên.

Tổ chức học sinh hỗ trợ lẫn nhau. Học sinh học tốt hơn khi giải thích cho bạn nghe. Phân công "học sinh trợ giảng" (những em hoàn thành bài sớm) hỗ trợ các bạn còn khó khăn, vừa tạo mạng lưới hỗ trợ vừa tiết kiệm năng lực giáo viên.

6.4. Các hình thức tổ chức dạy học trong phòng máy

6.4.1. Phân loại theo quy mô tổ chức

Dạy học toàn lớp: Toàn thể học sinh cùng thực hiện một công việc dưới sự điều khiển trực tiếp của giáo viên. Phù hợp khi giáo viên hướng dẫn chung, làm mẫu, tổng kết kiến thức. Cần đặc biệt chú ý: khi giảng bài chung, yêu cầu học sinh tắt màn hình hoặc quay màn hình ra xa để tập trung lắng nghe.

Dạy học theo nhóm: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (2–4 học sinh) để cùng thực hiện nhiệm vụ chung. Đây là hình thức đặc biệt hiệu quả trong dạy học Tin học khi: làm dự án có nhiều hạng mục có thể phân công song song, giải quyết bài toán phức tạp cần thảo luận về thuật toán, hoặc phân tích và đánh giá sản phẩm của nhau.

Khi tổ chức nhóm cần phân công vai trò rõ ràng: người điều phối, người gõ phím/thao tác chính, người phát hiện lỗi và kiểm tra, người ghi chép và chuẩn bị báo cáo. Vai trò nên được luân phiên giữa các buổi học.

Một hình thức nhóm đặc biệt phù hợp với Tin học là **Pair Programming (lập trình đôi):** hai học sinh ngồi trước một máy tính, một em đóng vai "người lái" (gõ code, tập trung vào cú pháp), một em đóng vai "người dẫn đường" (quan sát toàn bộ, phát hiện lỗi logic, gợi ý cải tiến). Hai vai trò luân chuyển sau mỗi 10–15 phút. Nghiên cứu cho thấy code ít lỗi hơn, học sinh yếu được hỗ trợ tự nhiên, học sinh giỏi củng cố hiểu biết qua việc giải thích.

Dạy học cá nhân: Từng học sinh thực hiện nhiệm vụ độc lập. Phù hợp khi rèn luyện kỹ năng thao tác (gõ phím, vẽ hình), làm bài tập trắc nghiệm trực tuyến, hoặc học sinh tự nghiên cứu mở rộng theo năng lực cá nhân.

6.4.2. Sắp xếp không gian phòng máy

Cách bố trí không gian vật lý ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát của giáo viên và hiệu quả quản lý lớp. Phòng máy thường có ba kiểu bố trí chính: hàng dọc song song (dễ quan sát màn hình từ phía sau, hạn chế giao tiếp mặt đối mặt), hình chữ U (giáo viên di chuyển vào giữa và quan sát được mọi màn hình, cần phòng đủ rộng), và nhóm/cụm (phù hợp với dạy học dự án nhóm, ít phù hợp với thực hành cá nhân).

Giáo viên nên phân chỗ ngồi có chủ đích: đặt học sinh yếu ở vị trí dễ quan sát và hỗ trợ (thường là hàng đầu hoặc gần lối đi), tách những cặp bạn thường nói chuyện riêng, đặt học sinh giỏi ở các vị trí có thể hỗ trợ bạn xung quanh.

6.4.3. Kiểm soát hoạt động trên máy tính

Kiểm soát hoạt động trên máy không có nghĩa là giám sát toàn diện gây áp lực, mà là đảm bảo học sinh sử dụng máy tính đúng mục đích học tập. Các biện pháp hiệu quả:

Thiết lập quy ước rõ ràng từ đầu năm học: quy trình bật/tắt máy, quy định về truy cập Internet trong giờ học, cách báo lỗi kỹ thuật, quy ước tín hiệu (giơ tay khi cần hỗ trợ, lật ngửa bàn phím khi hoàn thành bài tập).

Sử dụng phần mềm quản lý phòng máy (NetSupport School, iTALC, Veyon...) cho phép giáo viên xem màn hình tất cả học sinh từ máy chủ, khóa màn hình, chia sẻ màn hình học sinh lên máy chiếu, gửi file bài tập trực tiếp đến từng máy.

Biện pháp hiệu quả nhất để ngăn học sinh truy cập nội dung không liên quan không phải là ngăn chặn kỹ thuật (dễ bị học sinh lách qua) mà là **thiết kế nhiệm vụ thực hành đủ hấp dẫn và đủ thách thức** để học sinh không có động cơ và thời gian làm việc khác.

6.4.4. Xử lý sự cố kỹ thuật

Sự cố kỹ thuật là điều chắc chắn sẽ xảy ra — không phải *nếu* mà là *khi nào*. Giáo viên cần có phương án dự phòng và phản xạ bình tĩnh:

- *Phần mềm báo lỗi hoặc treo:* hướng dẫn học sinh thói quen lưu bài thường xuyên; thử lưu và khởi động lại phần mềm; tắt ép và mở lại nếu không được.
- *Máy không vào được hệ điều hành:* hướng dẫn học sinh di chuyển sang máy dự phòng hoặc ghép đôi với bạn bên cạnh; dán nhãn máy lỗi và báo sau giờ học.

- *Mất kết nối mạng toàn phòng:* chuyển sang học liệu offline đã chuẩn bị sẵn; tổ chức hoạt động không cần mạng (thực hành thuật toán bằng giấy, thảo luận thiết kế hệ thống).

- *Máy chiếu hỏng:* chuẩn bị sẵn phiếu hướng dẫn in sẵn, hoặc dùng màn hình một máy tính làm điểm tham chiếu cho nhóm nhỏ học sinh xung quanh.

Trong thời gian chờ xử lý sự cố, tuyệt đối không để lớp ngồi chờ thụ động. Thái độ điềm tĩnh của giáo viên trước sự cố kỹ thuật cũng là cơ hội dạy học sinh thái độ chuyên nghiệp khi đối mặt với lỗi kỹ thuật trong thực tế.

6.5. Tổ chức dạy học Tin học với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo

6.5.1. AI như công cụ hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành một đối tác đáng tin cậy trong thiết kế và tổ chức dạy học. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ngay từ đầu: **AI không thay thế giáo viên** — AI hỗ trợ giáo viên thực hiện hiệu quả hơn những công việc mang tính lặp lại, từ đó giáo viên có thêm thời gian và nguồn lực nhận thức để tập trung vào các nhiệm vụ đòi hỏi sự thấu hiểu người học, tương tác trực tiếp và phán đoán sư phạm: tương tác cảm xúc với học sinh, điều chỉnh sư phạm linh hoạt theo bối cảnh lớp học, và định hướng giá trị cho người học.

AI hỗ trợ thiết kế kế hoạch bài học. Các công cụ AI tạo sinh (như ChatGPT, Claude, Gemini...) có thể giúp giáo viên: phác thảo nhanh bộ khung kế hoạch bài học từ mục tiêu và nội dung được cung cấp; gợi ý các hoạt động học tập phù hợp với từng loại nội dung Tin học; tạo ra nhiều phiên bản bài tập có độ khó khác nhau (để phân hóa) từ một bài tập gốc; soạn câu hỏi kiểm tra theo các mức tư duy khác nhau; và gợi ý các tình huống sư phạm có thể xảy ra trong giờ học.

Ví dụ: Giáo viên sử dụng câu lệnh / yêu cầu / lời nhắc (prompt) sau: "Tôi cần thiết kế một tiết dạy Python về vòng lặp for cho lớp 10, trình độ học sinh trung bình, thời lượng 45 phút, phòng có 15 máy tính cho 30 học sinh. Hãy gợi ý cấu trúc tiết học và 5 bài tập thực hành có độ khó tăng dần." — AI có thể tạo ra bộ khung ban đầu mà giáo viên điều chỉnh và hoàn thiện theo hiểu biết thực tế về lớp học của mình.

AI hỗ trợ tạo học liệu. AI có thể hỗ trợ: tạo bộ câu hỏi trắc nghiệm về một chủ đề Tin học; giải thích một khái niệm theo nhiều cách khác nhau (giúp giáo viên chọn cách

giải thích phù hợp nhất với học sinh); tạo các ví dụ minh họa mới lạ và phù hợp bối cảnh địa phương; và soạn thảo phiếu bài tập thực hành có đủ mức độ từ cơ bản đến nâng cao.

AI hỗ trợ phân tích kết quả học tập. Khi học sinh nộp bài qua LMS, một số công cụ AI có thể phân tích nhanh các lỗi phổ biến trong bài làm của học sinh và cung cấp báo cáo cho giáo viên — giúp giáo viên nhanh chóng xác định điểm cần giảng lại hoặc hỗ trợ thêm.

6.5.2. AI như công cụ học tập cho học sinh trong giờ Tin học

Học sinh Tin học có thể được hướng dẫn sử dụng AI như một công cụ học tập chủ động — không phải để "chép đáp án" mà để hiểu sâu hơn, thử nghiệm nhiều hơn và học từ phản hồi.

Sử dụng AI để debug và hiểu lỗi lập trình. Khi học sinh gặp lỗi code mà không thể tự giải quyết sau khi đã thử nhiều cách, học sinh có thể dán đoạn code vào công cụ AI và yêu cầu giải thích lỗi — không phải yêu cầu viết lại code hoàn chỉnh. Thay vì "Sửa code này giúp tôi", học sinh học cách đặt câu hỏi tốt hơn: "Hãy giải thích tại sao dòng này lại gây ra lỗi IndexError và tôi nên nghĩ về điều gì để sửa nó." Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với AI chính là một kỹ năng Tin học cần được dạy.

Sử dụng AI để khám phá khái niệm mới. Học sinh có thể yêu cầu AI giải thích một khái niệm theo nhiều cách khác nhau cho đến khi thực sự hiểu, hoặc yêu cầu AI tạo ra các ví dụ minh họa mới về một khái niệm đã học. Điều này đặc biệt hữu ích với những học sinh cần thêm thời gian để tiêu hóa kiến thức mà không muốn làm chậm cả lớp.

Sử dụng AI để kiểm tra hiểu biết của mình. Học sinh có thể yêu cầu AI đặt câu hỏi về chủ đề vừa học, sau đó tự trả lời và nhận phản hồi. Đây là hình thức ôn tập chủ động, tự hướng dẫn, phù hợp với học ở nhà trong mô hình B-learning.

6.5.3. Dạy học về AI trong chương trình Tin học

Bên cạnh việc dùng AI như công cụ hỗ trợ, Chương trình GDPT 2018 (và xu hướng cập nhật chương trình trong những năm tới) cũng đưa AI vào như **nội dung học tập**: học sinh cần hiểu AI là gì, hoạt động như thế nào theo nguyên tắc đại cương, ứng dụng vào đâu trong cuộc sống, và có những tác động xã hội, đạo đức gì.

Tổ chức dạy học về AI cần đặc biệt chú ý đến việc gắn nội dung với **ứng dụng thực tế học sinh đã biết** (TikTok gợi ý video, Google phân loại ảnh, trợ lý giọng nói Siri/Google), sử dụng **trực quan hóa và mô phỏng** để minh họa các khái niệm trừu tượng như mạng nơ-ron, và thảo luận **khía cạnh đạo đức** — AI có thể sai, AI có thể bị lạm dụng, trách nhiệm thuộc về ai khi AI gây hại.

6.5.4. Những lưu ý khi tích hợp AI vào dạy học Tin học

+ Đạo đức, liêm chính học thuật và trách nhiệm của giáo viên: AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ chứ không thay thế trách nhiệm chuyên môn của thầy cô. Giáo viên cần chủ động làm chủ công nghệ, minh bạch trong giảng dạy và xây dựng quy định rõ ràng về việc sử dụng AI trong lớp học (hoạt động nào cho phép hỗ trợ, hoạt động nào bắt buộc tự làm, quy cách trích dẫn và tuân thủ bản quyền học liệu). Các ranh giới này cần được thảo luận cởi mở với học sinh thay vì chỉ áp đặt đơn phương.

+ **Kiểm chứng đầu ra và phát triển tư duy phản biện:** AI có thể đưa ra thông tin sai lệch, đặc biệt là các chi tiết kỹ thuật hoặc cú pháp lập trình. Do đó, cả giáo viên và học sinh cần chủ động kiểm chứng kết quả từ AI bằng cách chạy thử code, đối chiếu tài liệu gốc hoặc tra cứu từ các nguồn uy tín. Đây là kỹ năng tư duy phản biện cốt lõi cần được rèn luyện song song với việc sử dụng công nghệ.

+ **Bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin:** Nghiêm túc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin của người học khi tương tác, nhập liệu hay lưu trữ trên các nền tảng AI và môi trường số.

+ **Đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận:** Do điều kiện tiếp cận công cụ AI tiên tiến của mỗi học sinh là khác nhau, giáo viên cần đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội trải nghiệm (tổ chức tại phòng máy của trường) hoặc thiết kế bài học sao cho AI chỉ là phương tiện hỗ trợ nâng cao, không phải là điều kiện bắt buộc để hoàn thành nhiệm vụ.

6.6. Quản lý lớp học và đánh giá trong dạy học Tin học

6.6.1. Tổ chức chia sẻ và đánh giá sản phẩm học tập

Giai đoạn chia sẻ sản phẩm thường bị bỏ qua hoặc thực hiện qua loa do thiếu thời gian — nhưng đây lại là giai đoạn có giá trị học tập cao nhất.

Tổ chức báo cáo sản phẩm có chủ đích. Chọn lọc 2–3 sản phẩm tiêu biểu để trình chiếu và thảo luận: một sản phẩm tốt làm mẫu, một sản phẩm có lỗi điển hình để phân tích, một sản phẩm có cách tiếp cận sáng tạo để truyền cảm hứng.

Đánh giá sản phẩm số theo nhiều chiều. Sản phẩm số cần được đánh giá theo: tính đúng đắn (sản phẩm hoạt động đúng yêu cầu không), tính hoàn chỉnh (có đủ các thành phần theo yêu cầu không), tính hiệu quả (với lập trình: code có gọn, dễ đọc không), tính thẩm mỹ (giao diện/bố cục có hợp lý không), và tính sáng tạo (học sinh có thêm điều gì vượt yêu cầu cơ bản không).

Sử dụng rubric (bảng tiêu chí đánh giá). Rubric đặc biệt phù hợp với Tin học vì sản phẩm số rất đa dạng và khó đánh giá bằng thang điểm đơn giản. Nguyên tắc quan trọng: rubric phải được công bố *trước* khi học sinh bắt đầu làm bài, không phải sau khi nộp.

Ví dụ rubric đơn giản cho bài thực hành lập trình:

Tiêu chí	Xuất sắc (4đ)	Đạt (3đ)	Cần cải thiện (2đ)	Chưa đạt (1đ)
Tính đúng đắn	Chạy đúng với mọi trường hợp kể cả đặc biệt	Chạy đúng với trường hợp thông thường	Chạy được nhưng có lỗi ở một số trường hợp	Không chạy được hoặc kết quả sai
Chất lượng code	Code gọn, có chú thích, dễ đọc	Code đúng nhưng dài hoặc thiếu chú thích	Code lộn xộn, khó theo dõi	Code không có cấu trúc rõ ràng
Hoàn chỉnh	Đủ tất cả yêu cầu kể cả nâng cao	Đủ yêu cầu cơ bản	Thiếu một phần yêu cầu cơ bản	Thiếu nhiều phần yêu cầu

Đánh giá đồng đẳng có hướng dẫn. Học sinh đánh giá sản phẩm của nhau là hình thức đánh giá có giá trị kép: người được đánh giá nhận phản hồi đa chiều, người đánh giá phát triển tư duy phân tích. Để hiệu quả, giáo viên phải cung cấp tiêu chí đánh giá cụ thể và hướng dẫn cách đưa ra nhận xét có tính xây dựng.

Phản hồi kịp thời và có giá trị cải thiện. Phản hồi cần: kịp thời (trong hoặc ngay sau tiết học), cụ thể (chỉ ra đúng điểm cần cải thiện), và hướng đến tương lai (gợi ý cách làm tốt hơn lần sau). Một nhận xét ngắn ghi trực tiếp vào file của học sinh đôi khi có giá trị hơn nhiều so với điểm số.

6.6.2. Đảm bảo kỷ luật và an toàn thông tin

Xây dựng văn hóa lớp học tôn trọng thiết bị và dữ liệu. Ngay từ đầu năm học, giáo viên cần hình thành ở học sinh ý thức: thiết bị phòng máy là tài sản chung cần được bảo quản; dữ liệu của người khác phải được tôn trọng (không xem, không sửa, không xóa file của bạn); tài khoản cá nhân cần được bảo vệ (không chia sẻ mật khẩu, đăng xuất sau khi dùng xong).

Hướng dẫn học sinh an toàn thông tin thực tế. Giáo viên Tin học có trách nhiệm đặc biệt trong việc hình thành thói quen an toàn thông tin cho học sinh: thoát tài khoản sau khi sử dụng máy công cộng, không lưu mật khẩu trên máy dùng chung, nhận diện email và đường dẫn lừa đảo. Những hành vi này cần được nhắc nhở và củng cố thường xuyên trong giờ học, không chỉ được dạy một lần.

Hướng dẫn học sinh lưu và bảo vệ sản phẩm học tập. Rèn luyện thói quen lưu bài thường xuyên, đặt tên file có quy tắc (họ tên – lớp – tên bài – ngày), lưu bài vào đúng thư mục được chỉ định. Những thói quen tưởng nhỏ nhặt này hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp.

6.7. Tổ chức dạy học tiết ôn tập trong dạy học Tin học

6.7.1. Bản chất và vai trò của tiết ôn tập trong dạy học Tin học

Bản chất của tiết ôn tập. Tiết ôn tập không phải là tiết "dạy lại những gì đã dạy" — đây là quan niệm sai lầm phổ biến nhất về loại bài học này. Bản chất của tiết ôn tập là tổ chức cho học sinh **tái cấu trúc hệ thống hóa kiến thức** đã tích lũy qua nhiều bài học, đồng thời phát hiện và lấp đầy các khoảng trống, từ đó nâng mức vận dụng lên cao hơn so với thời điểm học bài mới. Sự khác biệt căn bản so với tiết dạy bài mới là: trong tiết ôn tập, học sinh là chủ thể tái kiến tạo — không phải người nhận thông tin lần đầu.

Trong môn Tin học, điều này có nghĩa là: học sinh không được yêu cầu nghe lại lý thuyết, mà được đặt vào những tình huống vận dụng đòi hỏi kết nối nhiều đơn vị kiến thức đã học; không được làm lại bài tập cũ đã làm, mà được tiếp cận bài tập mới nhưng

trên nền kiến thức đã có. Một tiết ôn tập tốt trong Tin học là tiết mà học sinh ra về với bức tranh toàn cảnh rõ hơn về chủ đề — không phải chỉ nhớ lại từng mảnh kiến thức rời rạc.

Vai trò đặc thù trong dạy học Tin học. Môn Tin học có những đặc điểm khiến tiết ôn tập giữ vai trò đặc biệt quan trọng:

Thứ nhất, kiến thức Tin học có tính **phân tầng và phụ thuộc lẫn nhau** rất cao — không hiểu vòng lặp thì không thể viết hàm, không hiểu hàm thì không thể xây dựng chương trình có cấu trúc. Tiết ôn tập là cơ hội để học sinh nhận ra và củng cố các mắt xích quan trọng trong chuỗi kiến thức này, tránh tình trạng "học bài sau, quên bài trước".

Thứ hai, kỹ năng thực hành Tin học đòi hỏi **luyện tập lặp lại có chủ đích** (deliberate practice) — một thao tác được thực hành một lần trong giờ học bài mới thường chưa đạt đến mức tự động hóa. Tiết ôn tập cung cấp thêm một chu kỳ luyện tập, nhưng ở mức tích hợp và nâng cao hơn.

Thứ ba, tiết ôn tập là thời điểm lý tưởng để giáo viên **chẩn đoán hệ thống** — không phải chỉ kiểm tra từng kỹ năng đơn lẻ (như trong các tiết học thông thường) mà đánh giá được bức tranh toàn diện về mức độ nắm vững của học sinh trước khi bước vào kiểm tra đánh giá chính thức. Thông tin này có giá trị cao nếu giáo viên biết đọc và sử dụng để điều chỉnh dạy học.

6.7.2. Phân loại tiết ôn tập trong dạy học Tin học

Trước khi thiết kế tiết ôn tập, giáo viên cần xác định rõ mình đang tổ chức loại ôn tập nào, vì mỗi loại có mục tiêu và cách tổ chức khác nhau. Có ba loại tiết ôn tập chính trong dạy học Tin học:

Ôn tập cuối chủ đề. Diễn ra sau một chủ đề học (3–5 bài), mục tiêu chính là hệ thống hóa kiến thức trong phạm vi một chủ đề và đảm bảo mọi học sinh đạt được mục tiêu tối thiểu trước khi chuyển sang chủ đề mới. Ví dụ: ôn tập chủ đề "Vòng lặp trong Python" sau khi học các bài về `for`, `while` và ứng dụng; ôn tập chủ đề "Trình bày tài liệu trong Word" sau khi học các bài định dạng ký tự, đoạn văn và bảng biểu.

Ôn tập cuối học kỳ / cuối năm. Phạm vi rộng hơn, mục tiêu là kết nối các chủ đề với nhau thành bức tranh tổng thể, thường được tổ chức theo hướng "bài toán tích hợp"

đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức từ nhiều chủ đề. Loại ôn tập này đặc biệt phù hợp với bài tập có bối cảnh thực tế.

Ôn tập trước kiểm tra. Diễn ra ngay trước khi kiểm tra định kỳ, mục tiêu hẹp hơn và có định hướng rõ ràng: tập trung vào những điểm học sinh còn yếu, làm rõ những yêu cầu của bài kiểm tra, và tạo sự tự tin cho học sinh. Khác với hai loại trên, loại ôn tập này thường có tính "phòng thủ" hơn — ưu tiên đảm bảo học sinh không mắc các lỗi phổ biến.

6.7.3. Nguyên tắc thiết kế tiết ôn tập Tin học

Tiết ôn tập trong Tin học tuân theo năm nguyên tắc cốt lõi, phân biệt nó với tiết dạy bài mới và tiết luyện tập thông thường:

Nguyên tắc 1 — Học sinh là người ôn tập, không phải giáo viên. Sai lầm phổ biến nhất của giáo viên trẻ khi dạy tiết ôn tập là chiếm quá nhiều thời gian để "tóm tắt lại kiến thức" và "giải lại bài tập mẫu". Điều này vô tình biến tiết ôn tập thành tiết nghe giảng lần thứ hai — ít hiệu quả và kém hứng thú hơn lần đầu. Thay vào đó, giáo viên cần thiết kế các hoạt động để *học sinh* là người tóm tắt, học sinh là người giải, học sinh là người nhận xét — giáo viên chỉ đặt câu hỏi và điều phối.

Nguyên tắc 2 — Ôn có hệ thống, không ôn theo thứ tự bài học. Ôn tập không có nghĩa là "làm lại từ bài 1 đến bài N". Kiến thức cần được tổ chức lại theo *cấu trúc logic* — theo quan hệ nguyên nhân-kết quả, theo từ đơn giản đến phức tạp, theo từ khái niệm đến ứng dụng. Việc xây dựng sơ đồ tư duy (mind map) hoặc bảng tổng hợp là công cụ đặc biệt phù hợp để thực hiện nguyên tắc này.

Nguyên tắc 3 — Bài tập ôn tập phải ở mức cao hơn bài tập học bài mới. Tiết ôn tập không nên dùng lại đúng các bài tập đã làm trong các tiết trước. Bài tập ôn tập cần ít nhất một trong các yếu tố sau: kết hợp nhiều đơn vị kiến thức cùng lúc, đặt kiến thức đã học vào bối cảnh thực tế mới, hoặc đảo ngược chiều tư duy (thay vì "viết code từ yêu cầu", yêu cầu "đọc code và giải thích / tìm lỗi").

Nguyên tắc 4 — Phân hóa ngay trong tiết ôn tập. Vào thời điểm ôn tập, sự chênh lệch kiến thức giữa học sinh thường lộ rõ nhất. Giáo viên cần thiết kế hệ thống bài tập có nhiều tầng bậc, sao cho học sinh yếu có bài tập vừa sức để củng cố kiến thức cơ bản, trong khi học sinh khá-giỏi được thách thức bởi bài tập nâng cao và sáng tạo. Tiết ôn tập

là cơ hội tốt để áp dụng mô hình hỗ trợ đồng đẳng: học sinh đã nắm vững hỗ trợ học sinh còn yếu, dưới sự điều phối của giáo viên.

Nguyên tắc 5 — Tạo ra sản phẩm hệ thống hóa, không chỉ "ôn xong rồi thôi". Mỗi tiết ôn tập nên kết thúc bằng một "sản phẩm hệ thống hóa" do học sinh tự tạo ra: có thể là sơ đồ tư duy, bảng tổng hợp, checklist kỹ năng, hoặc một sản phẩm số tích hợp nhỏ. Sản phẩm này là bằng chứng cụ thể về quá trình học tập và là tài liệu học sinh giữ lại để ôn tiếp ở nhà.

6.7.4. Quy trình tổ chức tiết ôn tập Tin học

Tiết ôn tập Tin học được tổ chức theo năm giai đoạn, mỗi giai đoạn có vai trò riêng biệt và thời lượng gợi ý:

Giai đoạn 1 — Khởi động và định hướng ôn tập (5–7 phút)

Mục tiêu: kích hoạt kiến thức nền đã học, đặt vấn đề tổng thể cho tiết ôn tập, tạo hứng khởi.

Trong tiết ôn tập, bước khởi động cần trả lời câu hỏi: "Chúng ta đã đi qua những gì, và hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại tổng thể như thế nào?" Giáo viên có thể mở đầu bằng một bài toán "thách đố" tích hợp nhiều kiến thức — bài toán chưa cần giải ngay, chỉ dùng để học sinh nhận ra mình cần dùng bao nhiêu kiến thức đã học để giải quyết nó. Điều này tạo ra động lực ôn tập có mục đích thay vì ôn tập máy móc.

Ví dụ (ôn tập chủ đề Lập trình Python cơ bản, lớp 10): Giáo viên chiếu bài toán: *"Viết chương trình nhận vào danh sách điểm của học sinh, tìm học sinh có điểm cao nhất, tính điểm trung bình lớp, và in ra danh sách học sinh có điểm trên trung bình, sắp xếp theo thứ tự điểm giảm dần."* Học sinh nhận ra: bài này cần vòng lặp, hàm, danh sách, điều kiện, sắp xếp — tức là gần như toàn bộ nội dung vừa học. Giáo viên không giải ngay mà nói: "Chúng ta sẽ ôn lại từng phần rồi cuối tiết cùng giải bài này."

Cách khởi động khác: Giáo viên đặt câu hỏi "Nếu hôm nay em phải giải thích cho người chưa học Tin học hiểu về [chủ đề X], em sẽ nói gì trong một phút?" — yêu cầu 2–3 học sinh trả lời ngắn gọn. Cách này vừa kích hoạt kiến thức vừa ngay lập tức chỉ ra điểm học sinh chưa hiểu rõ.

Giai đoạn 2 — Hệ thống hóa kiến thức (10–12 phút)

Mục tiêu: cấu trúc lại kiến thức đã học theo hệ thống logic, do học sinh chủ động thực hiện.

Đây là giai đoạn quan trọng nhất về mặt nhận thức. Giáo viên cần thiết kế hoạt động để *học sinh* là người xây dựng hệ thống, không phải giáo viên trình bày lại. Các hình thức tổ chức hiệu quả:

Xây dựng sơ đồ tư duy nhóm: Chia lớp thành các nhóm 3–4 học sinh, mỗi nhóm xây dựng sơ đồ tư duy (trên giấy A3 hoặc công cụ số như MindMeister, Miro) cho một phần kiến thức được phân công. Sau đó, các nhóm chia sẻ và bổ sung cho nhau. Giáo viên chuẩn hóa và chỉ ra các mối liên hệ quan trọng giữa các phần.

Kỹ thuật "mảnh ghép" (Jigsaw): Mỗi học sinh trong nhóm chịu trách nhiệm hệ thống hóa một phần kiến thức cụ thể, sau đó "dạy lại" cho các bạn trong nhóm. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả vì học sinh phải hiểu đủ sâu để giải thích được cho bạn — không thể chỉ nhớ mà không hiểu.

Bảng tổng hợp do học sinh điền: Giáo viên chuẩn bị sẵn một bảng tổng hợp có cấu trúc (khái niệm, cú pháp, ví dụ, lỗi thường gặp, khi nào dùng) nhưng để trống, yêu cầu học sinh điền vào trong 5 phút — cá nhân hoặc cặp đôi. Sau đó chiếu và thảo luận cả lớp.

Ví dụ bảng tổng hợp (ôn tập các cấu trúc điều khiển Python, lớp 10):

Cấu trúc	Cú pháp cơ bản	Dùng khi nào	Lỗi phổ biến
Rẽ nhánh if-else	`if ĐK: ...` `else: ...`	Cần chọn 1 trong 2 hoặc nhiều trường hợp	Quên `:`, sai thụt lề
Vòng lặp for	`for i in range(...):`	Biết trước số lần lặp	Dùng `range(n)` thay vì `range(1, n+1)`
Vòng lặp while	`while ĐK: ...`	Không biết trước số lần lặp, dừng theo điều kiện	Quên cập nhật biến → vòng lặp vô hạn
Break / Continue	`break` / `continue`	Thoát vòng lặp sớm / bỏ qua một vòng	Đặt ngoài vòng lặp → lỗi cú pháp

Giai đoạn 3 — Luyện tập ôn tập có phân hóa (20–22 phút)

Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã hệ thống hóa qua bài tập đa tầng, giáo viên chẩn đoán và hỗ trợ có mục tiêu.

Đây là giai đoạn chiếm nhiều thời gian nhất và đòi hỏi sự chuẩn bị công phu nhất từ giáo viên. Hệ thống bài tập ôn tập cần được thiết kế theo ba tầng rõ ràng:

Tầng 1 — Bài tập củng cố (bắt buộc): Tất cả học sinh phải hoàn thành. Bài tập yêu cầu vận dụng từng đơn vị kiến thức một cách chính xác, có bối cảnh thực tế đơn giản. Mục tiêu: đảm bảo học sinh đạt chuẩn tối thiểu.

Tầng 2 — Bài tập kết hợp (khuyến khích): Yêu cầu học sinh kết hợp hai hoặc nhiều đơn vị kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề phức tạp hơn. Đây là loại bài tập "kiểm tra sự kết nối" — học sinh biết từng phần nhưng có kết hợp được không.

Tầng 3 — Bài tập nâng cao / mở (tự chọn): Đặt kiến thức đã học vào bối cảnh thực tế phức tạp, hoặc yêu cầu tư duy phản biện (phân tích, đánh giá code của người khác). Dành cho học sinh hoàn thành Tầng 1–2 sớm và muốn thách thức thêm.

Ví dụ minh họa hệ thống bài tập ôn tập ba tầng (ôn tập Lập trình Python, lớp 10):

Tầng 1: Viết chương trình nhập vào n số nguyên, đếm có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ.

Tầng 2: Viết chương trình nhập vào danh sách điểm của học sinh (kết thúc bằng -1), tính điểm trung bình và phân loại: Giỏi (≥8.0), Khá (6.5–7.9), Trung bình (5.0–6.4), Yếu (<5.0). In ra số học sinh mỗi loại.

Tầng 3: Cho đoạn code Python sau (giáo viên cung cấp một đoạn code có lỗi logic trong việc tính điểm trung bình và phân loại). Hãy: (a) chạy tay với bộ dữ liệu mẫu [8.5, 6.0, 4.5, -1] để tìm lỗi; (b) giải thích nguyên nhân lỗi; (c) sửa code sao cho đúng yêu cầu.

Trong suốt giai đoạn này, giáo viên không đứng yên một chỗ. Lộ trình di chuyển của giáo viên cần có chủ đích: ưu tiên quan sát và hỗ trợ học sinh đang làm Tầng 1 trong 7 phút đầu (đây là học sinh cần hỗ trợ nhiều nhất), sau đó dịch chuyển sang quan sát học sinh ở Tầng 2–3 và đặt câu hỏi gợi mở thay vì giải thích thụ động. Nguyên tắc hỗ trợ vẫn giữ nguyên: "gợi mở trước, chỉ dẫn sau, làm mẫu cuối cùng."

Ngoài ra, giáo viên cần chú ý quan sát để nhận diện những lỗi phổ biến xuất hiện ở nhiều học sinh — đây là tín hiệu quan trọng cho giai đoạn tiếp theo: thay vì sửa lỗi từng học sinh một (tốn thời gian và kém hiệu quả), giáo viên ghi nhận và đưa ra thảo luận chung ở giai đoạn 4.

Giai đoạn 4 — Chia sẻ, chữa bài và chốt kiến thức (8–10 phút)

Mục tiêu: học sinh thấy được nhiều cách giải, nhận diện lỗi phổ biến, và cùng rút ra bài học từ quá trình ôn tập.

Giai đoạn này không phải là "giáo viên chữa bài từ đầu đến cuối" mà là "học sinh chia sẻ và thảo luận, giáo viên điều phối và chốt". Cách tổ chức hiệu quả:

Chọn lọc có mục đích: Giáo viên đã quan sát trong giai đoạn 3, nay chọn trình chiếu 2–3 bài làm tiêu biểu: một bài đúng và gọn gàng (để học sinh học cái tốt), một bài có lỗi điển hình mà nhiều học sinh cùng mắc (để phân tích chung), và nếu có thể, một bài có cách giải sáng tạo hoặc khác biệt (để truyền cảm hứng). Khi trình chiếu bài làm học sinh, cần ẩn tên để tạo không khí thảo luận thoải mái, không gây xấu hổ.

Phân tích lỗi có chiều sâu: Khi gặp lỗi trong bài học sinh, không nên chỉ nói "đây là sai" mà cần tổ chức học sinh thảo luận: "Tại sao đoạn code này cho kết quả sai? Hãy chạy tay với ví dụ này." Việc học sinh tự phát hiện ra lý do tại sao lỗi xảy ra có giá trị học tập cao hơn nhiều so với việc giáo viên giải thích ngay.

Kết nối lại với bài toán mở đầu: Nếu giai đoạn 1 đặt ra một bài toán thách đố, đây là lúc quay lại giải quyết nó — học sinh lúc này đã được ôn tập đủ kiến thức và sẽ cảm nhận được sự tự tin khi giải một bài toán mà trước đó tưởng như quá khó.

Chốt kiến thức cô đọng: Giáo viên dành 2–3 phút cuối để "đóng khung" lại những điểm cốt lõi cần nhớ — không phải đọc lại toàn bộ lý thuyết mà chỉ nhấn mạnh 3–5 điểm quan trọng nhất, những điểm dễ nhầm lẫn và những kết nối quan trọng giữa các đơn vị kiến thức.

Giai đoạn 5 — Đánh giá và hướng dẫn tự ôn tập tiếp theo (3–5 phút)

Mục tiêu: học sinh tự đánh giá được mức độ nắm vững của mình và biết mình cần làm gì tiếp theo.

Phiếu tự đánh giá nhanh (Exit Ticket): Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời nhanh (viết ra giấy hoặc trả lời trực tuyến qua Google Forms / Quizizz) 3 câu hỏi: (1) Điều em tự tin nhất sau tiết ôn tập này là gì? (2) Điều em vẫn còn chưa chắc hoặc cần ôn thêm là gì? (3) Một câu hỏi em muốn hỏi thêm về nội dung vừa ôn?

Phiếu exit ticket này vừa là công cụ để học sinh phản tư, vừa cung cấp thông tin quan trọng để giáo viên điều chỉnh kế hoạch dạy học những tiết tiếp theo — đặc biệt hữu ích nếu tiết ôn tập diễn ra trước kiểm tra định kỳ.

Hướng dẫn tự ôn tập tại nhà: Giáo viên không giao "làm lại bài tập trong sách" mà đề xuất lộ trình ôn tập cụ thể và có cá nhân hóa — ví dụ: "Nếu em còn chưa chắc về vòng lặp while, hãy tự giải bài số X; nếu em đã vững phần đó rồi, hãy thử bài số Y ở mức nâng cao." Nếu sử dụng LMS (Google Classroom, Moodle...), giáo viên có thể chuẩn bị sẵn danh sách tài nguyên ôn tập phân theo mức độ để học sinh tự chọn.

6.7.5. Các hình thức tổ chức hoạt động đặc thù trong tiết ôn tập Tin học

Bên cạnh quy trình chung ở mục 6.8.4, có một số hình thức tổ chức đặc thù phù hợp với bối cảnh tiết ôn tập trong phòng máy Tin học:

a) Trạm ôn tập (Station Rotation)

Lớp học được chia thành 3–4 "trạm" hoạt động, học sinh luân phiên qua các trạm trong tiết. Ví dụ với tiết ôn tập CSDL và SQL (lớp 11):

Trạm	Hình thức	Nội dung
Trạm 1 — Hệ thống hóa	Cá nhân / cặp đôi	Hoàn thành sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức CSDL
Trạm 2 — Thực hành truy vấn	Cá nhân trên máy	Làm 3 bài tập SQL tăng dần độ khó
Trạm 3 — Phân tích lỗi	Cặp đôi	Đọc 3 đoạn code SQL có lỗi, tìm và sửa lỗi
Trạm 4 — Hướng dẫn nhỏ	Nhóm 4–5 học sinh với GV	Giáo viên giải đáp câu hỏi khó, hỗ trợ trực tiếp

Mỗi nhóm 4–5 học sinh di chuyển theo thứ tự, mỗi trạm 10–12 phút. Hình thức này đặc biệt hiệu quả trong tiết ôn tập vì: học sinh không bị "kẹt" ở một hoạt động quá lâu, giáo viên có thể tập trung hỗ trợ tại Trạm 4 cho học sinh yếu hơn trong khi học sinh khá tự làm tại các trạm còn lại.

b) Debate kỹ thuật (Technical Debate)

Giáo viên đưa ra một bài toán có nhiều cách giải, chia học sinh thành các nhóm bảo vệ từng phương án khác nhau. Ví dụ: "Nên dùng vòng lặp `for` hay `while` để giải bài toán X? Nhóm A bảo vệ `for`, nhóm B bảo vệ `while`. Mỗi nhóm có 3 phút để lập luận và 2 phút để phản biện." Hình thức này không chỉ ôn tập kiến thức mà còn phát

triển tư duy phê phán và kỹ năng lập luận kỹ thuật — năng lực quan trọng trong nghề công nghệ thông tin.

c) Ôn tập qua trò chơi số (Digital Game-Based Review)

Các công cụ như Kahoot!, Quizizz, Blooket cho phép tổ chức câu hỏi trắc nghiệm ôn tập dưới dạng trò chơi có tính cạnh tranh lành mạnh. Phù hợp nhất ở giai đoạn khởi động (kiểm tra nhanh kiến thức đầu vào) hoặc cuối tiết ôn tập (củng cố nhanh những điểm cốt lõi). Lưu ý: gamification hiệu quả cho kiến thức mức nhớ-hiểu, không phù hợp để ôn luyện kỹ năng lập trình hay tư duy thuật toán.

d) Peer Teaching (Học sinh dạy học sinh)

Học sinh đã nắm vững được giao nhiệm vụ "giảng" lại một đơn vị kiến thức cho bạn chưa hiểu. Giáo viên thiết kế phiếu hướng dẫn cho "học sinh trợ giảng" để các em biết cách giảng (đặt câu hỏi gợi mở, không đưa đáp án ngay) thay vì chỉ đọc lại lý thuyết. Nghiên cứu giáo dục cho thấy người giải thích học được nhiều hơn người được giải thích — đây là lý do tại sao peer teaching vừa có lợi cho học sinh yếu vừa củng cố học sinh giỏi.

6.7.6. Những lưu ý và lỗi thiết kế cần tránh

Một số lỗi thiết kế phổ biến mà giáo viên Tin học cần tránh khi tổ chức tiết ôn tập:

Lỗi 1 — Biến tiết ôn tập thành tiết giảng lại. Giáo viên dành 20–25 phút đầu để trình bày lại toàn bộ lý thuyết theo từng bài trong chương. Hậu quả: học sinh tiếp thu thụ động, chưa đủ thời gian luyện tập thực hành, và chủ yếu chỉ nhớ những gì nghe gần đây nhất — không đạt mục tiêu hệ thống hóa.

Lỗi 2 — Dùng lại bài tập cũ. Phát lại đúng các bài tập đã làm ở tiết trước. Học sinh không cần tư duy gì mới — một số có thể chép lại kết quả cũ, số còn lại luyện tập máy móc không có tiến bộ. Bài tập ôn tập cần ít nhất một yếu tố mới: bối cảnh mới, yêu cầu thêm, hoặc chiều ngược lại của bài toán.

Lỗi 3 — Không có phân hóa. Tất cả học sinh làm chung một bộ bài tập với một tốc độ. Học sinh yếu bị bỏ lại phía sau từ sớm, học sinh giỏi kết thúc quá sớm và mất tập trung. Tiết ôn tập mà không có phân hóa thường chỉ phục vụ được nhóm học sinh trung bình.

Lỗi 4 — Chữa bài quá chi tiết. Giáo viên chữa tất cả các bài tập, từng bước một, chiếm phần lớn thời gian còn lại của tiết. Học sinh ngồi xem giáo viên làm — đây lại là vấn đề của Lỗi 1 ở giai đoạn sau. Thay vào đó: chỉ chữa những bài có nhiều học sinh sai hoặc có điểm sư phạm quan trọng, và ưu tiên để học sinh giải thích cho nhau nghe trước khi giáo viên chốt.

Lỗi 5 — Không có sản phẩm hệ thống hóa. Tiết ôn tập kết thúc mà học sinh không có gì "cầm về" ngoài trí nhớ ngắn hạn. Một sơ đồ tư duy, một bảng tổng hợp, hay thậm chí một tờ "cheat sheet" học sinh tự viết tay có giá trị hơn nhiều về mặt học tập lâu dài.

6.7.7. Ví dụ minh họa — Kế hoạch tiết ôn tập hoàn chỉnh

Thông tin chung:

Lớp: 10, Chủ đề ôn tập: Lập trình Python cơ bản (biến, điều kiện, vòng lặp, hàm)

Thời lượng: 45 phút

Loại tiết ôn tập: Ôn tập cuối chủ đề (trước kiểm tra 15 phút đầu tiết sau)

Mục tiêu tiết ôn tập:

- Học sinh hệ thống hóa được kiến thức 4 chủ đề theo bảng tổng hợp cá nhân.

- Học sinh giải được bài tập kết hợp ít nhất ở Tầng 2.

- Học sinh tự xác định được điểm còn yếu để ôn thêm tại nhà.

Chuẩn bị:

- Phiếu bảng tổng hợp in sẵn (phát cho học sinh điền trong giai đoạn 2).

- 3 bài tập thực hành theo 3 tầng (hiển thị trên máy chiếu và gửi qua Google Classroom).

- Bộ 8 câu hỏi Quizizz chuẩn bị sẵn cho exit ticket cuối tiết.

- Bài toán thách đố cho giai đoạn khởi động.

Giai đoạn	Thời gian	Hoạt động của GV	Hoạt động của HS
Khởi động	5 phút	Chiếu bài toán thách đố tích hợp; hỏi: "Em cần dùng những kiến thức nào để giải bài này?"	Cá nhân suy nghĩ 2 phút, sau đó chia sẻ ngắn; nhận ra bài cần kết hợp nhiều kiến thức đã học

Hệ thống hóa	10 phút	Phát phiếu bảng tổng hợp; quan sát; sau 6 phút chiếu đáp án mẫu và thảo luận nhanh những ô học sinh điền sai nhiều nhất	Cá nhân điền phiếu bảng tổng hợp (cú pháp, dùng khi nào, lỗi thường gặp)
Thực hành	22 phút	Di chuyển quan sát; hỗ trợ học sinh Tầng 1 trong 8 phút đầu; đặt câu hỏi gợi mở cho học sinh Tầng 2–3; ghi nhận lỗi phổ biến để chữa chung	Làm bài tập theo tầng; học sinh xong sớm chuyển tầng cao hơn hoặc hỗ trợ bạn
Chữa bài và chốt	5 phút	Chiếu 2 bài làm học sinh (ẩn tên): 1 đúng + 1 có lỗi logic phổ biến; đặt câu hỏi để học sinh phân tích; chốt 3 điểm quan trọng nhất	Nhận xét bài bạn; giải thích lỗi; nghe và ghi chú điểm cốt lõi
Đánh giá	3 phút	Phát lệnh mở Quizizz; quan sát kết quả realtime; nhận xét nhanh và hướng dẫn ôn tập tại nhà theo kết quả	Làm exit ticket 8 câu trên Quizizz (cá nhân);

Tiết ôn tập tốt không phải là tiết học sinh "ôn lại kiến thức cũ" — mà là tiết học sinh nhìn lại toàn bộ hành trình học tập vừa qua, thấy rõ bức tranh tổng thể hơn, và bước ra với sự tự tin lớn hơn. Giáo viên Tin học cần đặt tiết ôn tập ở đúng vị trí sư phạm của nó: không phải bước đệm nhàm chán trước kiểm tra, mà là một trong những tiết học quan trọng nhất trong một chủ đề — nếu được thiết kế và tổ chức đúng cách.

6.8. Thực hành tổ chức dạy học Tin học

Năng lực tổ chức dạy học không hình thành qua việc đọc sách hay nghe giảng — nó chỉ phát triển qua *thực hành có phản tư*.

6.8.1. Phân tích tình huống dạy học

Phân tích tình huống từ băng ghi hình và mô tả. Sinh viên được cung cấp các tình huống dạy học thực tế, sau đó thực hiện phân tích theo một khung cấu trúc: (1) Mô tả tình huống — điều gì đang xảy ra? (2) Phân tích nguyên nhân — tại sao xảy ra như vậy? (3) Đánh giá cách xử lý — giáo viên trong tình huống đã làm gì, có phù hợp không? (4) Đề xuất phương án — nếu là mình, sẽ xử lý thế nào?

Các tình huống điển hình trong Tin học cần phân tích: học sinh hoàn thành bài nhanh và bắt đầu chơi game; cả lớp gặp khó khăn tại cùng một bước trong bài thực hành; sự cố mạng xảy ra giữa tiết học; học sinh hỏi câu hỏi vượt nội dung bài; giáo viên không kiểm soát được tiến độ và hết giờ mà chưa chốt bài.

Phân tích tình huống có tranh luận nhóm. Sinh viên làm việc nhóm để phân tích cùng một tình huống — nhóm sẽ nhận ra rằng cùng một tình huống có thể được hiểu và xử lý theo nhiều cách khác nhau. Quá trình tranh luận này phát triển tư duy đa chiều và khả năng lập luận sư phạm.

Xây dựng ngân hàng tình huống cá nhân. Sinh viên được khuyến khích ghi chép và lưu trữ các tình huống dạy học thú vị cùng với phân tích và phương án xử lý. Ngân hàng tình huống này trở thành tài sản nghề nghiệp quý giá mang theo suốt sự nghiệp.

6.8.2. Thiết kế kế hoạch bài dạy

Tiến trình rèn luyện kỹ năng thiết kế KHBH qua bốn cấp độ tăng dần:

Cấp độ 1 — Phân tích KHBH mẫu: đọc và phân tích các KHBH được thiết kế tốt, chỉ ra cơ sở lý luận của từng lựa chọn sư phạm.

Cấp độ 2 — Điều chỉnh KHBH có sẵn: nhận một KHBH chưa hoàn chỉnh hoặc có điểm yếu, chỉnh sửa và cải thiện dựa trên nguyên tắc đã học.

Cấp độ 3 — Thiết kế KHBH từ đầu: cho trước một bài học trong chương trình Tin học phổ thông, sinh viên tự thiết kế KHBH hoàn chỉnh từ phân tích mục tiêu đến dự kiến tình huống.

Cấp độ 4 — Thiết kế KHBH và bảo vệ trước nhóm: trình bày và bảo vệ KHBH trước nhóm sinh viên và giảng viên, giải thích và lập luận cho các lựa chọn sư phạm.

Tiêu chí đánh giá KHBH: mục tiêu có cụ thể và phù hợp với YCCĐ; hoạt động học tập có phong phú, tích cực và gắn với mục tiêu; hệ thống bài tập thực hành có phân bậc; phương án đánh giá có rõ ràng và khả thi; có dự kiến tình huống và phương án dự phòng.

6.8.3. Microteaching — Dạy học vi mô

Microteaching là phương pháp rèn luyện nghề nghiệp đặc biệt hiệu quả: sinh viên dạy một đoạn bài ngắn (10–15 phút) trước nhóm nhỏ, được ghi hình, sau đó xem lại và nhận phản hồi để cải thiện. (Allen, D. W. 1966).

Quy trình thực hiện một buổi microteaching:

Bước 1 — Chuẩn bị: sinh viên thiết kế đoạn bài dạy 10–15 phút, xác định rõ một hoặc hai kỹ năng dạy học cần rèn luyện.

Bước 2 — Thực hiện: sinh viên dạy trước nhóm 5–8 người đóng vai học sinh, buổi dạy được ghi hình. Người quan sát ghi chép theo phiếu quan sát có cấu trúc.

Bước 3 — Phản hồi: sinh viên tự xem lại video và tự nhận xét trước; sau đó nhận phản hồi từ nhóm và giảng viên theo nguyên tắc "điểm mạnh — điểm cần cải thiện — gợi ý cụ thể".

Bước 4 — Dạy lại: trong cùng buổi hoặc buổi tiếp theo, sinh viên dạy lại đoạn bài đó với những điều chỉnh dựa trên phản hồi. So sánh hai lần dạy giúp sinh viên thấy rõ sự tiến bộ.

Các kỹ năng dạy học cần tập trung rèn luyện qua microteaching đối với môn Tin học: kỹ năng demo thao tác trên máy tính có sự tham gia của người học; kỹ năng hướng dẫn thực hành lập trình (gợi mở, không làm thay); kỹ năng đặt câu hỏi khi học sinh gặp lỗi; kỹ năng chuyển tiếp linh hoạt giữa giảng lý thuyết và thực hành; kỹ năng quản lý thời gian trong tiết thực hành.

Nếu có điều kiện, sinh viên nên thực hiện ít nhất một buổi microteaching trong phòng máy thực sự — không chỉ trong lớp học thông thường.

6.8.4. Thực tập sư phạm

Thực tập sư phạm là giai đoạn học tập quan trọng nhất trong đào tạo giáo viên — nơi lý luận và thực tiễn gặp nhau.

Chuẩn bị trước thực tập. Trước khi bước vào trường phổ thông, sinh viên cần chuẩn bị: nghiên cứu kỹ chương trình Tin học cấp học sẽ thực tập, tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất của trường, chuẩn bị ít nhất 3–5 KHBH hoàn chỉnh, và xác định 2–3 năng lực sư phạm cụ thể muốn tập trung phát triển.

Học từ giáo viên hướng dẫn. Giai đoạn dự giờ đầu thực tập là cơ hội quan sát quý giá. Sinh viên cần dự giờ với mắt quan sát của một nhà nghiên cứu: chú ý đến cách giáo viên chuyển tiếp giữa các hoạt động, cách xử lý tình huống bất ngờ, cách tương tác với từng loại học sinh, cách tổ chức và kết thúc giờ thực hành. Sau mỗi buổi dự giờ, ghi chép phản tư ngay trong ngày.

Tiếp cận thực tập theo tiến trình tăng dần: quan sát → hỗ trợ từng phần → dạy toàn bộ tiết có hỗ trợ → dạy độc lập → được quan sát và phản hồi.

Ghi nhật ký thực tập có cấu trúc. Mỗi ngày, sinh viên ghi theo cấu trúc: *Điều gì đã xảy ra? → Tôi đã làm gì / nghĩ gì? → Tại sao lại như vậy? → Tôi sẽ làm khác đi thế nào?* Nhật ký này là tài liệu học tập có giá trị lâu dài.

6.8.5. Tự đánh giá và cải thiện năng lực

Tự đánh giá là bước quan trọng giúp sinh viên nhận diện mức độ đạt được của các kỹ năng tổ chức dạy học và xác định hướng phát triển nghề nghiệp. Việc tự đánh giá cần dựa trên minh chứng thực tế, kết hợp giữa tự nhận xét, phản hồi của giảng viên, bạn học và giáo viên hướng dẫn.

+ *Đánh giá dựa trên các nhiệm vụ thực hành*. Sinh viên có thể tự xem xét năng lực của mình thông qua những sản phẩm và hoạt động đã thực hiện trong quá trình học tập như: phân tích tình huống dạy học, thiết kế kế hoạch bài dạy, tổ chức microteaching, thực hành dạy học và thực tập sư phạm. Các tiêu chí cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi như: xác định và thực hiện mục tiêu bài học; tổ chức hoạt động học tập; hướng dẫn học sinh thực hành; sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học; quản lý thời gian, lớp học và thiết bị; xử lý tình huống sư phạm; kiểm tra, nhận xét và phản hồi cho học sinh.

+ *Phản tư sau mỗi lần thực hành.* Sau mỗi hoạt động dạy học, sinh viên cần trả lời một số câu hỏi cơ bản: *Điều gì đã diễn ra? Điều gì tôi đã thực hiện tốt? Điều gì chưa đạt? Nguyên nhân là gì? Lần sau tôi sẽ thay đổi điều gì?* Việc phản tư cần hướng vào những hành động cụ thể thay vì chỉ đưa ra nhận xét chung chung. Đây là sự tiếp nối tự nhiên của nhật ký thực tập và hoạt động xem lại, nhận phản hồi sau microteaching.

+ *Thực hiện chu trình cải thiện liên tục.* Năng lực tổ chức dạy học không hình thành qua một lần thực hành mà được phát triển qua chu trình: *thực hành → nhận phản hồi → phản tư → điều chỉnh → thực hành lại*. Mỗi lần thực hành, sinh viên nên lựa chọn một hoặc hai điểm cụ thể cần cải thiện để tập trung rèn luyện, chẳng hạn: đặt câu hỏi gợi mở tốt hơn, hướng dẫn học sinh khi gặp lỗi lập trình, quản lý thời gian trong giờ thực hành hoặc chuyển tiếp linh hoạt giữa các hoạt động. Cách tiếp cận này phù hợp với quy trình microteaching trong đó sinh viên được dạy, ghi hình, nhận phản hồi và dạy lại sau khi điều chỉnh.

+ *Xây dựng hồ sơ phát triển nghề nghiệp.* Sinh viên nên lưu giữ có hệ thống các minh chứng về quá trình rèn luyện, chẳng hạn: các phiên bản kế hoạch bài dạy trước và

sau chỉnh sửa, phiếu phản hồi, video microteaching, nhật ký phản tư, sản phẩm thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn. Hồ sơ này giúp sinh viên nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân, đồng thời là cơ sở để xác định những năng lực cần tiếp tục phát triển.

+ *Xác định mục tiêu phát triển sau khi tốt nghiệp.* Cuối quá trình đào tạo, sinh viên cần xác định một số mục tiêu phát triển nghề nghiệp cụ thể cho những năm đầu đi dạy. Các mục tiêu có thể liên quan đến nâng cao năng lực tổ chức giờ thực hành, thiết kế bài học phát triển năng lực, ứng dụng công nghệ và AI, quản lý lớp học hoặc nghiên cứu và cải tiến hoạt động dạy học. Đối với giáo viên Tin học, việc tự học và cập nhật thường xuyên là đặc biệt cần thiết do kiến thức công nghệ, công cụ và chương trình giáo dục luôn có sự thay đổi.

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

Chương "Tổ chức dạy học Tin học" trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng nền tảng để sinh viên sư phạm thiết kế và điều hành hiệu quả các giờ học. Các nội dung cốt lõi bao gồm:

Về lý thuyết: Làm rõ quy trình dạy học 3 giai đoạn (trước – trong – sau giờ học) và 4 đặc điểm nổi bật của môn học: sự kết hợp lý thuyết - thực hành, môi trường công nghệ, chênh lệch trình độ học sinh và đặc thù phòng máy.

Về thiết kế và tổ chức: Trọng tâm là quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức giờ thực hành. Chương giới thiệu 3 phương pháp dạy thực hành (4 bước, 3 bước, 6 bước) giúp học sinh phát triển từ thao tác cơ bản đến sáng tạo, đi kèm nguyên tắc hướng dẫn: "gợi mở trước, chỉ dẫn sau, làm mẫu cuối cùng".

Về xu hướng hiện đại: Đề cao tính ứng dụng của mô hình B-learning (đặc biệt là lớp học đảo ngược) nhằm tối ưu thời gian thực hành. Đồng thời, khẳng định vai trò của AI như một công cụ thiết yếu hỗ trợ cả giáo viên lẫn học sinh trong kỷ nguyên số.

Về thực hành nghề nghiệp: Nhấn mạnh việc chuyển hóa lý luận thành năng lực thực tiễn thông qua các hoạt động thực hành có phản tư như phân tích tình huống, microteaching và thực tập.

Tóm lại, tổ chức dạy học Tin học hiện đại đòi hỏi giáo viên đóng vai trò là người thiết kế môi trường học tập và điều phối tương tác. Trước sự biến đổi không ngừng của công nghệ, khả năng tự học và tinh thần học tập suốt đời là yêu cầu thiết yếu đối với mỗi giáo viên Tin học.

CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Câu hỏi thảo luận

1. Phân tích vai trò của dạy học thực hành trong việc hình thành năng lực Tin học cho học sinh. Vì sao giờ thực hành giữ vị trí trung tâm trong dạy học môn Tin học?

2. So sánh phương pháp dạy học thực hành 4 bước và phương pháp 3 bước theo các phương diện: mục tiêu, vai trò giáo viên, mức độ chủ động của học sinh và sản phẩm học tập. Trong những điều kiện nào nên ưu tiên sử dụng phương pháp 3 bước thay cho phương pháp 4 bước?

3. Phân tích ưu điểm và thách thức của mô hình lớp học đảo ngược khi áp dụng trong dạy học Tin học ở trường phổ thông Việt Nam. Những điều kiện nào cần có để áp dụng mô hình này hiệu quả?

4. Theo bạn, giáo viên Tin học cần có thái độ như thế nào đối với việc học sinh dùng AI trong giờ học? Hãy đề xuất một bộ quy tắc sử dụng AI trong lớp học Tin học mà bạn thấy hợp lý.

5. Phân tích vai trò của giáo viên Tin học trong giờ thực hành theo định hướng lấy người học làm trung tâm. Giáo viên cần tránh những sai lầm sư phạm nào khi hướng dẫn học sinh thực hành trên máy tính?

Bài tập tình huống sư phạm

Tình huống 1. Học sinh ỷ lại vào giáo viên khi thực hành. Trong giờ thực hành lập trình Scratch lớp 8, nhiều học sinh liên tục gọi giáo viên đến sửa lỗi chương trình và chờ giáo viên làm mẫu thay vì tự suy nghĩ. Hãy: (a) phân tích nguyên nhân của tình huống trên; (b) đề xuất biện pháp sư phạm phù hợp để giúp học sinh chủ động hơn.

Tình huống 2. Chênh lệch trình độ học sinh trong phòng máy. Trong một lớp, có học sinh thao tác rất nhanh nhưng cũng có học sinh còn lúng túng với chuột và bàn

phím. Khi tổ chức giờ thực hành, giáo viên gặp khó khăn trong việc hỗ trợ đồng đều. Hãy: (a) xác định khó khăn sư phạm; (b) đề xuất cách tổ chức giờ thực hành phù hợp.

Tình huống 3. Học sinh hoàn thành bài thực hành quá sớm. Trong giờ thực hành Word lớp 6, một số học sinh hoàn thành bài rất nhanh và bắt đầu sử dụng máy tính cho mục đích khác. Hãy: (a) phân tích nguyên nhân; (b) đề xuất biện pháp quản lý lớp và tổ chức hoạt động bổ trợ.

Tình huống 4. Áp dụng phương pháp dạy học chưa phù hợp. Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học thực hành 6 bước cho một bài học mà học sinh mới lần đầu làm quen với phần mềm bảng tính. Hãy: (a) nhận xét về sự phù hợp của phương pháp; (b) đề xuất phương pháp phù hợp hơn.

Tình huống 5. Sự cố kỹ thuật trong giờ thực hành. Trong giờ thực hành, hệ thống mạng gặp sự cố, ảnh hưởng đến tiến độ học tập của học sinh. Hãy: (a) phân tích vai trò của giáo viên trong xử lý tình huống này; (b) đề xuất phương án tổ chức giờ học thay thế để vẫn đảm bảo mục tiêu bài học.

Tình huống 6. Tích hợp AI trong giờ học. Trong giờ thực hành lập trình Python, một học sinh dùng điện thoại nhờ ChatGPT viết hộ toàn bộ đoạn code, sau đó chép vào file bài của mình và nộp. Khi được hỏi, học sinh giải thích rằng "thầy cô không cấm dùng AI". Hãy: (a) phân tích tình huống này từ góc độ đạo đức và sư phạm; (b) đề xuất cách giáo viên xây dựng quy định về AI trong lớp học từ đầu năm.

Giáo trình hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: trang bị cho sinh viên sư phạm không chỉ kiến thức về tổ chức dạy học mà còn khả năng thực sự thực hiện điều đó trong lớp học Tin học đầy phức tạp và sống động. Dạy học Tin học ngày nay không thể tách rời những mô hình tổ chức mới (B-learning, lớp học đảo ngược) và những công cụ mới (AI), nhưng tất cả những điều đó chỉ có giá trị khi đặt trên nền tảng vững chắc của nghề nghiệp: hiểu học sinh, thiết kế bài học có chủ đích, và tổ chức hoạt động học tập thực sự hiệu quả.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

Văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu chỉ đạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018a). *Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể* (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018b). *Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học* (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2020a). *Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường trung học*.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2020b). *Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học*.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021). *Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông*.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2025). *Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực số cho người học*.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2019). *Luật Giáo dục*.

Sách và giáo trình

Bernd Meier, & Nguyễn Văn Cường. (2016). *Lý luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Đặng Thành Hưng. (2002). *Dạy học hiện đại: Lý luận – Biện pháp – Kỹ thuật*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặng Thành Hưng. (2012). *Giáo dục học – Lý luận dạy học hiện đại*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Đặng Vũ Hoạt, & Hà Thị Đức. (2018). *Lý luận dạy học đại học*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Hà Thế Ngữ, & Đặng Vũ Hoạt. (1998a). *Giáo dục học* (Tập 1). Nhà xuất bản Giáo dục.

Hà Thế Ngữ, & Đặng Vũ Hoạt. (1998b). *Giáo dục học* (Tập 2). Nhà xuất bản Giáo dục.

Lê Đức Ngọc. (2005). *Đo lường và đánh giá thành quả học tập*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Bá Kim. (2015). *Phương pháp dạy học môn Toán*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Nguyễn Công Khanh, & Đào Thị Oanh. (2015). *Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hữu Châu. (2008). *Chất lượng giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Bảo. (2005). *Phát triển tính tích cực, tính tự lực của học sinh trong quá trình dạy học*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Nguyễn Ngọc Quang. (1998). *Những khái niệm cơ bản về lý luận dạy học*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Văn Cường, & Bernd Meier. (2014). *Lý luận dạy học hiện đại – Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Phạm Minh Hạc. (2012). *Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI*. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Phạm Viết Vượng. (2019). *Giáo dục học*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Thái Duy Tuyên. (2008). *Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thái Duy Tuyên. (2015). *Giáo dục học hiện đại*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Trần Bá Hoành. (2006). *Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Trần Kiều. (2019). *Giáo dục định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Trịnh Thanh Hải, & Nguyễn Chí Trung. (2022). *Thiết kế kế hoạch bài dạy môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018*. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

Aiken, Lewis R. (2003). *Psychological testing and assessment* (11th ed.). Allyn & Bacon.

Allen, Dwight W. (1966). *Microteaching: A description*. Stanford Teacher Education Program, Stanford University.

Anderson, Lorin W., & Krathwohl, David R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Association for Computing Machinery. (2023). *ACM Computing Curricula 2023*. Association for Computing Machinery.

Ausubel, David P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart & Winston.

Bell, Tim, Witten, Ian H., & Fellows, Mike. (2009). Computer science unplugged: School students doing real computing without computers. *The New Zealand Journal of Applied Computing and Information Technology*, *13*(1), 20–29.

Bergmann, Jonathan, & Sams, Aaron. (2012). *Flip your classroom: Reach every student in every class every day*. ISTE/ASCD.

Biggs, John, & Tang, Catherine. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). Open University Press.

Black, Paul, & Wiliam, Dylan. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, *5*(1), 7–74.

Bligh, Donald A. (2000). *What's the use of lectures?* Jossey-Bass.

Bruner, Jerome Seymour. (1960). *The process of education*. Harvard University Press.

Bruner, Jerome Seymour. (1966). *Toward a theory of instruction*. Harvard University Press.

Computer Science Teachers Association. (2017). *CSTA K–12 computer science standards*. Computer Science Teachers Association.

Computer Science Teachers Association, & International Society for Technology in Education. (2011). *Operational definition of computational thinking for K–12 education*. Computer Science Teachers Association.

Darling-Hammond, Linda, Hyler, Maria E., & Gardner, Madelyn. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.

Galperin, Pyotr Yakovlevich. (1969). *Stages in the development of mental acts*. Nauka.

Good, Thomas L., & Brophy, Jere E. (2008). *Looking in classrooms* (10th ed.). Pearson.

Graham, Charles R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In Curtis J. Bonk & Charles R. Graham (Eds.), *The handbook of blended learning* (pp. 3–21). Pfeiffer.

Hattie, John. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.

Hattie, John, & Timperley, Helen. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, *77*(1), 81–112.

International Society for Technology in Education. (2017). *ISTE standards for educators*. ISTE.

Johnson, David W., & Johnson, Roger T. (1994). *Learning together and alone*. Allyn & Bacon.

Jonassen, David. (1999). *Designing constructivist learning environments*. Lawrence Erlbaum Associates.

Jonassen, David. (2011). *Learning to solve problems: A handbook for designing problem-solving learning environments*. Routledge.

K–12 Computer Science Framework Steering Committee. (2016). *K–12 computer science framework*. https://k12cs.org/

Leontiev, Aleksei Nikolaevich. (1978). *Activity, consciousness, and personality*. Prentice-Hall.

Luxton-Reilly, Andrew, et al. (2018). Introductory programming: A systematic literature review. In *Proceedings of the 2018 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE '18)*. ACM.

Marzano, Robert J. (2007). *The art and science of teaching*. ASCD.

Mayer, Richard E. (2021). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Mishra, Punya, & Koehler, Matthew J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, *108*(6), 1017–1054.

National Research Council. (2010). *Report of a workshop on the scope and nature of computational thinking*. National Academies Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD learning compass 2030*. OECD Publishing.

Papert, Seymour. (1980). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.

Partnership for 21st Century Skills & Battelle for Kids. (2019). *Framework for 21st century learning*. Battelle for Kids.

Piaget, Jean. (1972). *The psychology of the child*. Basic Books.

Polya, George. (1957). *How to solve it* (2nd ed.). Princeton University Press.

Shute, Valerie J., Sun, Chen, & Asbell-Clarke, Jodi. (2017). Demystifying computational thinking. *Educational Research Review, 22*, 142–158.

UNESCO. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing.

Vygotsky, Lev Semenovich. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wiggins, Grant, & McTighe, Jay. (2005). *Understanding by design* (2nd ed.). Association for Supervision and Curriculum Development.

Wing, Jeannette M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, *49*(3), 33–35.